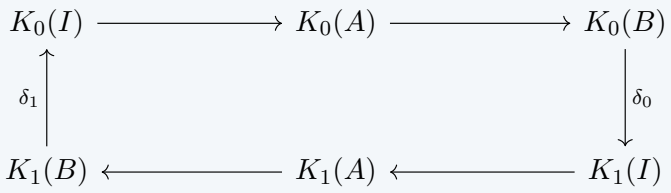
LONDON MATHEMATICAL SOCIETY STUDENT TEXTS 49

C^* 代数 K 理论导论

An Introduction to K-Theory for C^*-Algebras

M. Rørdam F. Larsen N. Laustsen



中文重排译本

以剑桥大学出版社 2000 年版为底本

原书题名与出版资料

London Mathematical Society Student Texts 49

伦敦数学会学生丛书，第 49 卷

An Introduction to K-Theory for C^*-Algebras

C^* 代数 K 理论导论

M. Rørdam，哥本哈根大学（University of Copenhagen）

F. Larsen，欧登塞大学（University of Odense）

N. Laustsen，利兹大学（University of Leeds）

剑桥大学出版社（Cambridge University Press）

由剑桥大学出版委员会出版

The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP, United Kingdom

剑桥大学出版社

The Edinburgh Building, Cambridge, CB2 2RU, UK　www.cup.cam.ac.uk

40 West 20th Street, New York, NY 10011-4211, USA　www.cup.org

10 Stamford Road, Oakleigh, Melbourne 3166, Australia

© M. Rørdam, F. Larsen & N. Laustsen 2000

本书受版权保护。除法律规定的例外以及相关集体许可协议的规定外，未经剑桥大学出版社书面许可，不得复制本书的任何部分。

2000 年首次出版

在英国剑桥的大学出版社印刷

英国图书馆备有本书的编目记录

ISBN　0521 78334 8　精装

ISBN　0521 78944 3　平装

中文重排说明

本册依据用户提供的原书扫描本完整翻译重排。原书编号、习题、提示、参考文献、表格及索引予以保留。正文采用所提供“泛函分析 I”样张的视觉复原样式，封面重新设计。标为“译校注”的内容为译校者补充，用以区分原书陈述与经核实的勘误；作者原注保持其身份。原书前言中“目前”“近来”等时间表述，均属于 2000 年版原文的叙述语境。

前言

关于 K 理论

K 理论由 Atiyah 和 Hirzebruch 在 20 世纪 60 年代依据 Grothendieck 在代数几何中的工作发展起来。20 世纪 70 年代初，通过下面介绍的一些具体应用，它被作为一种工具引入 C^* 代数理论。极简要地说，（C^* 代数的）K 理论由称为 K_0 和 K_1 的一对函子构成，它们给每个 C^* 代数 A 赋予两个 Abel 群 $K_0(A)$ 和 $K_1(A)$。群 $K_0(A)$ 上赋予一种序，在特殊情形下它使 $K_0(A)$ 成为有序 Abel 群。有一些强有力的计算工具，使得许多 C^* 代数的 K 理论得以计算，本书将介绍其中的若干种。K 理论包含关于各个 C^* 代数的丰富信息：知道一个给定 C^* 代数的 K 理论，就可以了解它的结构；区分两个 C^* 代数的 K 理论，就可以区分这两个代数。对某些类的 C^* 代数，K 理论实际上是完全不变量。K 理论也是指标理论的自然归宿。

两个应用表明了 K 理论对 C^* 代数的重要性。George Elliott 在 20 世纪 70 年代初（发表于 1976 年的工作 [18] 中）证明，AF 代数（即所谓 “近似有限维” C^* 代数；精确定义见第 7 章）由它们的有序 K_0 群分类。（AF 代数的 K_1 群总为零。）所以，AF 代数的全部信息都包含在它的有序 K_0 群中。[1]这个结果表明，有可能通过 K 理论对更一般的一类 C^* 代数进行分类。

K 理论对 C^* 代数的另一个重要应用，是 Pimsner 和 Voiculescu 在 1982 年 [34] 中证明：两个生成元的自由群的约化 C^* 代数 $C^*_{\mathrm{red}}(F_2)$，除 0 和 1 以外没有其他投影。当时，人们尚不知道是否存在一个除 0 和 1 以外没有其他投影的单含幺 C^* 代数，Kadison 猜想 $C^*_{\mathrm{red}}(F_2)$ 正是这样的例子。Powers 于 1975 年 在 [35] 中证明，$C^*_{\mathrm{red}}(F_2)$ 确实是单 C^* 代数；如前所述，Pimsner 和 Voiculescu 随后通过计算这个代数的 K 理论，证明它没有非平凡投影。在这之前几年，Blackadar 已经找到了单含幺无投影 C^* 代数的另一个例子 [2]。

在 C^* 代数理论中应用 K 理论，以及在拓扑学中应用 C^* 代数的 K 理论的一个里程碑，是 Brown、Douglas 和 Fillmore 在 20 世纪 70 年代通过 C^* 代数的扩张发展出 K 同调（与 K 理论对偶的一种理论），见 [8] 和 [9]。Kasparov 在他的 KK 理论中推广了这一理论，它同时包含 K 理论和 K 同调 [27]。

如今，K 理论是活跃的研究领域，也是研究 C^* 代数时广泛使用的工具。目前的一条研究路线着眼于把 Elliott 关于 AF 代数的分类定理推广到广泛得多的一类 C^* 代数；见 [19]。另一个活跃的研究分支，试图以推广 Pimsner 和 Voiculescu 关于 $C^*_{\mathrm{red}}(F_2)$ 之结果的方式，证明 Baum 和 Connes 关于任意群 G 的 C^* 代数 $C^*_{\mathrm{red}}(G)$ 之 K 理论的猜想。Connes 在其著作 *Noncommutative Geometry*（《非交换几何》）[11] 中，说明了 K 理论如何帮助理解一大片数学领域，其中包括几何、物理、C^* 代数、代数拓扑以及许多其他学科！

除了在数学意义上确实有用以外，K 理论还因其把根植于不同数学分支中的思想融合在一起而富有学习乐趣。

本书的目标不是介绍所有涉及 C^* 代数 K 理论的新数学，而是给出这一学科的初等入门；我

[1]译校注：此处按原序言的概括保留。严格的 AF 分类还须带有尺度信息：含幺情形使用指定序单位 $[1_A]_0$，一般情形使用相应尺度，见第 7.3 节。例如 $\mathbb{C}$ 与 $M_2(\mathbb{C})$ 的有序 K_0 群均同构于 $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^+)$，但两代数不同构；在此认同下，它们的单位类分别为 1 与 2。

们希望它也容易阅读。

关于本书

本书最初是丹麦欧登塞大学 1995 年春季一门 C^* 代数 K 理论研究生课程的手写讲义；第一作者讲授该课程，另外两位作者也参加了课程。1995 年秋季，三位作者合作，用 TEX 排印并改写了这些手写讲义。之后，这门 K 理论课程又分别于 1997 年秋季在欧登塞、1998 年秋季在哥本哈根讲授过一次。此外，一些学生以这些讲义为基础进行过阅读课程。通过这些方式，我们从许多使用过讲义的学生那里得到了大量反馈，讲义也因此不断得到 改进。1998/99 年冬季，我们开始撰写本书，希望把多年来投入讲义的工作介绍给更广泛的读者。

本书拟作为研究生一年级或二年级的一学期课程教材，也可作为同等程度学生的阅读课程教材。因此，本书并不会带领读者深入 K 理论的广阔世界。书中介绍 K_0 和 K_1 最基本的性质，证明 Bott 周期性，并导出六项正合列。有一章讨论归纳极限和 K 理论的连续性，并证明 Elliott 的 AF 代数分类定理。最后一章利用已经建立的理论，证明每一对可数 Abel 群都可以实现为某个 C^* 代数的 K 群。

我们尽力使本书自足。第 1 章概述读者应当知道或需要学习的 C^* 代数知识，其中大多不附证明。正文和习题中的例子对书中的理论作了说明。

另外几本教材也讨论本书的主题，其中最著名的是 Bruce Blackadar 的著作 [3]。其他讨论算子代数 K 理论的书籍，包括 Niels Erik Wegge-Olsen 的详尽论述 [40]、Gerard Murphy 的著作 [29]，以及 Ken Davidson[15] 和 Peter Fillmore[20] 近来出版的书。我们的论述得益于这些著作，尤其是 Bruce Blackadar 的著作。

感谢 Hans Jørgen Munkholm 与我们分享他对 K 理论的看法。也感谢 George Elliott 提出的许多宝贵意见。最后同样要感谢那些阅读过本文（早期版本）并提出意见的人。尤其感谢 Piotr Dzierzynski、Jacob Hjelmborg、Johan Kustermans、Mikkel Møller Larsen、Franz Lehner、Jesper Mygind、Agata Przybyszewska、Rolf Dyre Svegstrup 及 Steen Thorbjørnsen。

书中带星号 $*$ 的节、例和段落包含旁支内容，读者可以略去或推迟阅读，而不影响整体论述的逻辑。通读本书可以选择以下两条较短路线：

(1) 第 1–4 章及第 8–12 章；或

(2) 第 1–7 章。

第 7 章和第 13 章可以略去或推迟阅读。

本书有一个主页：

http://www.math.ku.dk/~rordam/K-theory.html

其中将列出本书的勘误。我们非常希望读者报告在本书中发现的任何错误（联系地址见主页）。也欢迎读者提出改进本书的建议。[2]

[2]译校注：原书所列主页地址照录。目前核对作者勘误所用的官方页面为https://web.math.ku.dk/~rordam/K-theory.html。原书关于可略读内容的说明完整保留，本译本仍收录全部章节和星号内容。

目录

原书题名与出版资料 **i**

前言 **ii**

第一章 C^* 代数理论 **1**

1.1 C^* 代数与 $*$ 同态 1

1.2 谱理论 4

1.3 矩阵代数 7

1.4 习题 8

第二章 投影与酉元 **12**

2.1 酉元的同伦类 12

2.2 投影的等价 16

2.3 投影的半群 21

2.4 习题 23

第三章 含幺 C^* 代数的 K_0 群 **26**

3.1 含幺 C^* 代数的 K_0 群的定义 26

3.2 K_0 的函子性 30

3.3 例子 33

3.4 习题 39

第四章 函子 K_0 **43**

4.1 K_0 的定义与函子性 43

4.2 群 $K_0(A)$ 的标准图景 45

4.3 K_0 的半正合性、分裂正合性与稳定性 48

4.4 习题 51

第五章 有序 Abel 群 $K_0(A)$ **56**

5.1 稳定有限 C^* 代数的有序 K_0 群 56

5.2* $K_0(A)$ 上的态与 A 上的迹 59

5.3 习题 60

第六章 归纳极限 C^* 代数 **64**
6.1 C^* 代数的积与和 . . . 64
6.2 归纳极限 . . . 65
6.3 K_0 的连续性 . . . 70
6.4* 稳定化的 C^* 代数 . . . 72
6.5 习题 . . . 74

第七章 AF 代数的分类 **78**
7.1 有限维 C^* 代数 . . . 78
7.2 AF 代数 . . . 81
7.3 Elliott 分类定理 . . . 84
7.4* UHF 代数 . . . 89
7.5 习题 . . . 93

第八章 函子 K_1 **95**
8.1 K_1 群的定义 . . . 95
8.2 K_1 的函子性 . . . 98
8.3* K_1 群与行列式 . . . 103
8.4 习题 . . . 104

第九章 指标映射 **109**
9.1 指标映射的定义 . . . 109
9.2 指标映射与部分等距元 . . . 112
9.3 K 群的一个正合列 . . . 116
9.4* Fredholm 算子与 Fredholm 指标 . . . 118
9.5 习题 . . . 121

第十章 高阶 K 函子 **124**
10.1 $K_1(A)$ 与 $K_0(SA)$ 之间的同构 . . . 124
10.2 K 理论中的长正合列 . . . 126
10.3 习题 . . . 129

第十一章 Bott 周期性 **131**
11.1 Bott 映射 . . . 131
11.2 Bott 周期性的证明 . . . 132
11.3 Bott 周期性的应用 . . . 142
11.4* 同伦群与 K 理论 . . . 143
11.5* 全纯函数演算 . . . 145
11.6 习题 . . . 146

第十二章 六项正合列 **148**

12.1 指数映射与六项正合列 148

12.2 指数映射的显式描述 149

12.3 习题 152

第十三章 维数降落代数的归纳极限 **154**

13.1 维数降落代数 154

13.2 将可数 Abel 群实现为 K 群 155

13.3 习题 160

参考文献 **163**

K 群表 **166**

符号索引 **168**

总索引 **171**

第一章　C^* 代数理论

本章介绍关于 C^* 代数的一些基本事实，假定读者已经熟悉或将会熟悉这些事实。本章只给出很少的证明；详细内容请读者参阅其他资料，例如 Murphy 的著作 [29]。

1.1　C^* 代数与 $*$ 同态

定义 1.1.1 一个 C^* 代数 A 是一个带有范数 $a \mapsto \|a\|$ 和对合 $a \mapsto a^*$（$a \in A$）的复代数，使得 A 关于此范数完备，并且对任意 $a, b \in A$，都有

$$\|ab\| \le \|a\|\,\|b\|, \qquad \|a^*a\| = \|a\|^2.$$

上述 C^* 代数 A 的公理蕴含对合是等距的，即对每个 $a \in A$，有 $\|a\| = \|a^*\|$。

若 C^* 代数 A 有乘法单位元，就称它含幺，其单位元记作 1 或 1_A。C^* 代数 A 与 B 之间的一个 $*$ 同态 $\varphi\colon A \to B$，是一个线性的、保持乘法的映射，并且对所有 $a \in A$ 满足 $\varphi(a^*) = \varphi(a)^*$。若 A, B 都含幺，而且 $\varphi(1_A) = 1_B$，就称 φ 含幺（或保幺）。若 C^* 代数 A 含有一个可数稠密子集，就称 A 可分。

1.1.2 子 C^* 代数与子 $*$ 代数 C^* 代数 A 的非空子集 B 称为 A 的一个子 $*$ 代数，如果它关于 A 上给定的运算成为一个 $*$ 代数，也就是说，它对下列代数运算封闭：

$$\begin{aligned}
&\text{加法} \quad A \times A \longrightarrow A, \quad (a,b) \longmapsto a+b,\\
&\text{乘法} \quad A \times A \longrightarrow A, \quad (a,b) \longmapsto ab,\\
&\text{伴随} \quad\ \ A \longrightarrow A, \quad\ \ a \longmapsto a^*,\\
&\text{数乘} \quad \mathbb{C} \times A \longrightarrow A, \quad (\alpha,a) \longmapsto \alpha a.
\end{aligned}$$

A 的一个子 C^* 代数，是 A 的一个非空子集，关于 A 上给定的运算成为 C^* 代数。因此，C^* 代数 A 的非空子集 B 是子 C^* 代数，当且仅当它在范数意义下是闭的，且对上述四种代数运算封闭。

一个 C^* 代数的子 $*$ 代数的范数闭包，是一个子 C^* 代数。这由上述四种代数运算的连续性得到。

设 A 是一个 C^* 代数，F 是 A 的一个子集。由 F 生成的 A 的子 C^* 代数记为 $C^*(F)$，它是包含 F 的最小子 C^* 代数。换言之，$C^*(F)$ 是 A 中所有包含 F 的子 C^* 代数的交。C^* 代数 $C^*(F)$ 可具体描述如下。对每个自然数 n，令

$$W_n = \{x_1 x_2 \cdots x_n : x_j \in F \cup F^*\},$$

其中 $F^* = \{x^* : x \in F\}$，并令 $W = \bigcup_{n=1}^{\infty} W_n$。集合 W 是 $F \cup F^*$ 中所有字构成的集合，W_n 是长度为 n 的字的集合。由 $W = W^*$，以及 W 对乘法封闭，可知 W 的线性张成是 A 的一个子 $*$

代数。于是

$$C^*(F) = \overline{\operatorname{span} W}.$$

当 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是 A 中的元素时，我们以 $C^*(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 代替 $C^*(\{a_1, a_2, \ldots, a_n\})$。

定理 1.1.3 （Gelfand–Naimark） 对每个 C^* 代数 A，都存在一个 Hilbert 空间 H，以及一个从 A 到 $B(H)$ 的等距 $*$ 同态 φ，其中 $B(H)$ 是 H 上所有有界线性算子构成的代数。换言之，每个 C^* 代数都同构于 $B(H)$ 的一个子 C^* 代数。若 A 可分，则可以选取 H 为一个可分 Hilbert 空间。

证明见 [29, 定理 3.4.1]。Hilbert 空间 H 的构造，是把 A 看成一个向量空间，在其上赋予适当的内积[1]（来自 A 上的一个正线性泛函），再关于此内积取 A 的完备化。

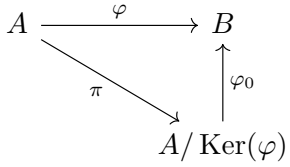
1.1.4 理想与商 除非另有说明，我们总将 C^* 代数中的理想理解为闭的双边理想。每个理想都自动是自伴的，因而是一个子 C^* 代数（见 [29, 3.1.3]）。

设 I 是 C^* 代数 A 中的一个理想。A 关于 I 的商为

$$A/I = \{a + I : a \in A\}, \qquad \|a + I\| = \inf\{\|a + x\| : x \in I\}, \qquad \pi(a) = a + I.$$

这样，A/I 成为一个 C^* 代数，$\pi\colon A \to A/I$ 是一个 $*$ 同态，称为商映射，而且 $I = \operatorname{Ker}(\pi)$（见 [29, 3.1.4]）。

设 $\varphi\colon A \to B$ 是一个 $*$ 同态。则自动对所有 $a \in A$ 有 $\|\varphi(a)\| \le \|a\|$，而且 φ 是单射当且仅当 φ 等距（见习题 1.8 或 [29, 3.1.5]）。φ 的核 $\operatorname{Ker}(\varphi)$ 是 A 中的一个理想，φ 的像 $\operatorname{im}(\varphi) = \varphi(A)$ 是 B 的一个子 C^* 代数（见 [29, 3.1.6]）。由第一同构定理，存在唯一的 $*$ 同态 $\varphi_0\colon A/\operatorname{Ker}(\varphi) \to B$，使下图交换：



即 $\varphi_0 \circ \pi = \varphi$。此外，$\varphi_0$ 是单射。

若 C^* 代数 A 中的理想只有两个平凡理想 0 和 A，就称 A 单纯。

1.1.5 短正合列 由 C^* 代数和 $*$ 同态构成的一个（有限或无限）序列

$$\cdots \longrightarrow A_n \xrightarrow{\varphi_n} A_{n+1} \xrightarrow{\varphi_{n+1}} A_{n+2} \longrightarrow \cdots$$

称为正合的，如果对所有 n 都有 $\operatorname{im}(\varphi_n) = \operatorname{Ker}(\varphi_{n+1})$。形如

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0 \tag{1.1}$$

的正合列称为短正合列。

[1] 译校注：作者官方勘误指出，这里应先取 A 的一个商空间，再由正线性泛函得到内积；要得到定理中的单射表示还需进一步论证，例如将相应于所有正线性泛函的表示作直和。原文的简述保留。

若 I 是 A 中的一个理想，则

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\iota} A \xrightarrow{\pi} A/I \longrightarrow 0$$

是一个短正合列，其中 ι 是包含映射，π 是商映射。反过来，给定(1.1)，则 $\varphi(I)$ 是 A 中的一个理想，C^* 代数 B 同构于 $A/\varphi(I)$，而且有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \xrightarrow{\varphi} & A & \xrightarrow{\psi} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \varphi\downarrow\cong & & \| & & \downarrow\cong & & \\ 0 & \longrightarrow & \varphi(I) & \xrightarrow[\iota]{} & A & \xrightarrow[\pi]{} & A/\varphi(I) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

若在(1.1) 中存在一个 $*$ 同态 $\lambda\colon B \to A$，使得 $\psi \circ \lambda = \mathrm{id}_B$，就称 λ 为 ψ 的一个提升，并称(1.1) 是分裂正合的。并非所有短正合列都分裂正合，见习题 12.2。

两个 C^* 代数 A 与 B 的直和 $A \oplus B$，是所有满足 $a \in A$、$b \in B$ 的有序对 (a, b) 构成的 C^* 代数，其代数运算按分量定义，范数为

$$\|(a, b)\| = \max\{\|a\|, \|b\|\}.$$

定义 $\iota_A\colon A \to A \oplus B$、$\iota_B\colon B \to A \oplus B$、$\pi_A\colon A \oplus B \to A$ 和 $\pi_B\colon A \oplus B \to B$，分别为

$$\iota_A(a) = (a, 0), \quad \iota_B(b) = (0, b), \quad \pi_A(a, b) = a, \quad \pi_B(a, b) = b.$$

于是

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota_A} A \oplus B \underset{\iota_B}{\overset{\pi_B}{\rightleftarrows}} B \longrightarrow 0$$

是一个分裂正合列（其提升为 ι_B）。并非所有分裂正合列都是直和，见习题 1.3(vi) 和习题 1.1。

1.1.6 添加单位元 对每个 C^* 代数 A，都可以关联唯一的含幺 C^* 代数 $\widetilde{A}$，它将 A 包含为一个理想，并且 $\widetilde{A}/A$ 同构于 $\mathbb{C}$。详细内容见习题 1.3 和 [29, 2.1.6]。

令 $\pi\colon \widetilde{A} \to \mathbb{C}$ 为商映射，定义 $\lambda\colon \mathbb{C} \to \widetilde{A}$ 为 $\lambda(\alpha) = \alpha 1_{\widetilde{A}}$。于是

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} \widetilde{A} \underset{\lambda}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} \mathbb{C} \longrightarrow 0 \tag{1.2}$$

是一个分裂正合列，而且

$$\widetilde{A} = \{a + \alpha 1_{\widetilde{A}} : a \in A,\ \alpha \in \mathbb{C}\}.$$

C^* 代数 $\widetilde{A}$ 称为 A 的单位化，或称为添入单位元后的 A。

添加单位元具有函子性，意思是若 $\varphi\colon A \to B$ 是一个 $*$ 同态，就存在唯一的 $*$ 同态 $\widetilde{\varphi}\colon \widetilde{A} \to \widetilde{B}$，

使下图交换[2]：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & \widetilde{A} & \longrightarrow & \mathbb{C} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{\varphi}} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & \widetilde{B} & \longrightarrow & \mathbb{C} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

此 $*$ 同态 $\widetilde{\varphi}$ 由

$$\widetilde{\varphi}(a+\alpha 1_{\widetilde{A}}) = \varphi(a) + \alpha 1_{\widetilde{B}}$$

给出，其中 a 属于 A，α 是复数。注意，$\widetilde{\varphi}$ 保持单位元。

若 A 包含于一个含幺 C^* 代数 B 中，而 B 的单位元 1_B 不属于 A，则 $\widetilde{A}$ 等于（或同构于）B 的子 C^* 代数 $A + \mathbb{C}\cdot 1_B$。（见习题 1.3。）

若 A 有单位元 1_A，且 $1_{\widetilde{A}}$ 如上为 $\widetilde{A}$ 中的单位元，则 $f = 1_{\widetilde{A}} - 1_A$ 是 $\widetilde{A}$ 中的一个投影，而且

$$\widetilde{A} = \{a + \alpha f : a \in A,\ \alpha \in \mathbb{C}\}.$$

由 $(a,\alpha) \mapsto a + \alpha f$ 给出的映射 $A \oplus \mathbb{C} \to \widetilde{A}$ 是一个 $*$ 同构，故 $\widetilde{A}$ 同构于 $A \oplus \mathbb{C}$。若 A 不含幺，则 $\widetilde{A}$ 不同构于 $A \oplus \mathbb{C}$，因为 $\widetilde{A}$ 含幺而 $A \oplus \mathbb{C}$ 不含幺。

1.2 谱理论

1.2.1 谱 设 A 是一个含幺 C^* 代数，a 是 A 中的元素。a 的谱是使 $a - \lambda\cdot 1$ 不可逆的所有复数 λ 构成的集合，记作 $\mathrm{sp}(a)$。a 的谱半径 $r(a)$ 为

$$r(a) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \mathrm{sp}(a)\}.$$

谱 $\mathrm{sp}(a)$ 是 $\mathbb{C}$ 的闭子集，且谱半径满足 $r(a) \le \|a\|$（这两个事实见 [29, 引理 1.2.4]）。因此，$\mathrm{sp}(a)$ 是复平面中的紧子集。利用复分析的一个更精细的论证表明，谱非空，序列[3]$\{\|a^n\|^{1/n}\}_{n=1}^{\infty}$ 递减，而且

$$r(a) = \lim_{n\to\infty} \|a^n\|^{1/n}. \tag{1.3}$$

若 A 不含幺，则将 A 嵌入其单位化 $\widetilde{A}$ 中（见第 1.1.6 段），并将 $\mathrm{sp}(a)$ 定义为把 a 看作 $\widetilde{A}$ 的元素时的谱。若 A 不含幺，则对所有 $a \in A$，都有 $0 \in \mathrm{sp}(a)$。

A 中的元素 a 称为

- 自伴的，如果 $a = a^*$；
- 正规的，如果 $aa^* = a^*a$；
- 正的，如果 a 正规且 $\mathrm{sp}(a) \subseteq \mathbb{R}^+$（约定 0 属于 $\mathbb{R}^+$）。

A 中正元素的集合记为 A^+。每个自伴元素的谱都包含于 $\mathbb{R}$，这是一个基本事实。一个深刻得多的事实是：A 中的元素 a 为正，当且仅当对某个 $x \in A$ 有 $a = x^*x$。对正规元素 a，式(1.3) 简化

[2]译校注：作者官方勘误将这里的“唯一的 $*$ 同态”更正为“唯一的含幺 $*$ 同态”。一般的 $*$ 同态仅满足图交换时未必唯一；加入保幺条件后，下面的公式才被唯一确定。

[3]译校注：原文关于下述整个序列“递减”的断言一般不成立。例如在四维 Hilbert 空间取加权移位 $Te_1 = 2e_2$、$Te_2 = e_3$、$Te_3 = 2e_4$、$Te_4 = 0$，则 $\|T^2\| = 2$、$\|T^3\| = 4$，故二次根小于三次根。范数的次乘性仍保证下面的谱半径极限公式。

为 $r(a) = \|a\|$。

C^* 代数 A 中一个元素 a 的谱，原则上依赖于周围的 C^* 代数 A。不过，若 A 是含幺 C^* 代数，B 是包含 A 的单位元的子 C^* 代数，且 $a \in B$，则 a 相对于 B 的谱等于 a 相对于 A 的谱。当 A 不含幺，或者 A 含幺但 A 的单位元不属于 B 时，B 中元素 a 相对于 A 的谱，由 0 以及 a 相对于 B 的谱中的所有数构成。这些断言来自如下事实：若 a 是含幺 C^* 代数 A 中的一个可逆元素，则 a 的逆属于 $C^*(a)$，即 A 中包含 a 的最小子 C^* 代数，见习题 1.6。

1.2.2 态 线性映射 $\rho\colon A \to \mathbb{C}$ 称为一个（线性）泛函。令

$$\|\rho\| = \sup\{|\rho(a)| : a \in A,\ \|a\| \le 1\}$$

表示其算子范数。线性泛函 ρ 连续，当且仅当 $\|\rho\| < \infty$。若对 A 中每个正元素 a 都有 $\rho(a) \ge 0$，则称 ρ 为正泛函。含幺 C^* 代数 A 上的一个态 ρ，是满足 $\rho(1) = 1$，或者等价地满足 $\|\rho\| = 1$ 的正线性泛函。含幺 C^* 代数上的态的集合分离点，意思是若 $a \in A$ 满足对 A 上每个态 ρ 都有 $\rho(a) = 0$，则 $a = 0$。

下面刻画交换 C^* 代数的定理（及其补充）可以这样理解：一般的（非交换）C^* 代数可以看作一个“非交换拓扑空间”，对 C^* 代数的研究就是对“非交换拓扑”的研究。C^* 代数的 K 理论，是算子代数中这种类比尤其有效的一个分支。

> **定理 1.2.3 （Gelfand）** 每个 Abel C^* 代数都等距 $*$ 同构于某个局部紧 Hausdorff 空间 X 对应的 C^* 代数 $C_0(X)$。

回忆 $C_0(X)$ 是由所有“在无穷远处消失”的连续函数 $f\colon X \to \mathbb{C}$ 构成的 C^* 代数：对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 X 的一个紧子集 K，使得对所有 $x \in X \setminus K$ 都有 $|f(x)| \le \varepsilon$。$C_0(X)$ 上的范数是上确界范数。若 X 紧，则 $C_0(X)$ 等于 $C(X)$，即所有连续函数 $f\colon X \to \mathbb{C}$ 构成的集合。

除 Gelfand 定理外，还有下列结论。

(i) $C_0(X)$ 含幺，当且仅当 X 紧。

(ii) $C_0(X)$ 可分，当且仅当 X 可分。[4]

(iii) X 与 Y 同胚，当且仅当 $C_0(X)$ 与 $C_0(Y)$ 同构。

(iv) 每个连续函数 $g\colon Y \to X$ 都由 $\varphi(f) = f \circ g$ 诱导一个 $*$ 同态 $\varphi\colon C_0(X) \to C_0(Y)$；反过来，对每个 $*$ 同态 $\varphi\colon C_0(X) \to C_0(Y)$，都存在连续函数 $\widehat{\varphi}\colon Y \to X$，使得 $\varphi(f) = f \circ \widehat{\varphi}$。[5]

(v) X 的开子集与 $C_0(X)$ 中的理想之间存在一一对应。对应于 X 的开子集 U 的理想，是所有在 U 的补集 U^c 上消失的 $C_0(X)$ 中函数 f 构成的集合，而且这个理想同构于 $C_0(U)$。（此同构由限制给出，利用 Stone–Weierstrass 定理可证这个映射为满射。）由限制 $f \mapsto f|_{U^c}$ 给出的 $*$ 同态 $C_0(X) \to C_0(U^c)$ 是满射（由 Stone–Weierstrass 定理），因此得到一个短正合列：

$$0 \longrightarrow C_0(U) \longrightarrow C_0(X) \longrightarrow C_0(U^c) \longrightarrow 0.$$

[4]译校注：本扫描原文确为“X 可分”，这一条件一般不足；对局部紧 Hausdorff 空间，准确条件是 X 第二可数。若 X 紧，这等价于 X 可度量。作者官方勘误在此要求“紧且可度量”，其所引原句与本扫描略有差异。

[5]译校注：作者官方勘误指出，非紧或非保幺情形需要额外条件。正向要求 g 是适当映射，即紧集的原像仍紧；逆向的标准准确条件是 φ 非退化，即其像生成整个 $C_0(Y)$ 作为闭理想，等价于像不包含于任何真闭理想。网页所写“像不是一个真理想”字面上仍不足：$(a,b) \mapsto (a,a,0)$ 从 $\mathbb{C}^2$ 到 $\mathbb{C}^3$ 的像并非理想，却在第三个点恒零，不能由全空间上的映射拉回。紧空间之间保幺同态的情形没有这个问题。

映射 $C_0(U) \to C_0(X)$ 是将 $C_0(U)$ 中的函数 f 延拓到 X，令它在 U^c 上取值为 0 而得到的。

1.2.4 连续函数演算 设 A 是一个含幺 C^* 代数。对 A 中每个正规元素 a，都存在唯一的 $*$ 同构

$$C(\mathrm{sp}(a)) \longrightarrow C^*(a,1) \subseteq A, \qquad f \longmapsto f(a),$$

它把 ι 映到 a，其中 $\iota \in C(\mathrm{sp}(a))$ 由对所有 $z \in \mathrm{sp}(a)$ 取 $\iota(z) = z$ 给出。这个唯一的 $*$ 同构具有如下性质：当 f 是多项式时，所赋予的 $f(a)$ 与通常定义一致；当 $\tau\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 是函数 $\tau(z) = \overline{z}$ 时，有 $\tau(a) = a^*$。

谱映射定理断言，对每个正规元素 a 和 $\mathrm{sp}(a)$ 上每个连续函数 f，都有 $\mathrm{sp}(f(a)) = f(\mathrm{sp}(a))$。

若 $\varphi\colon A \to B$ 是 C^* 代数 A 与 B 之间的一个含幺 $*$ 同态，且 a 是 A 中的正规元素，则 $\mathrm{sp}(\varphi(a)) \subseteq \mathrm{sp}(a)$，并且对每个 $f \in C(\mathrm{sp}(a))$，都有 $f(\varphi(a)) = \varphi(f(a))$。

若 a 是非含幺 C^* 代数 A 中的正规元素，则 $f(a)$ 起初定义为 A 的单位化 $\widetilde{A}$ 中的元素。令 $\pi\colon \widetilde{A} \to \mathbb{C}$ 为商映射；由于 $a \in A$ 时 $\pi(f(a)) = f(\pi(a)) = f(0)$，可知 $f(a)$ 属于 A 恰好当 $f(0) = 0$。

第 2 章中将需要下述结果。

引理 1.2.5 设 K 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空紧子集，$f\colon K \to \mathbb{C}$ 是连续函数。设 A 是一个含幺 C^* 代数，Ω_K 为 A 中谱包含于 K 的所有自伴元素构成的集合。则（所诱导的）函数

$$f\colon \Omega_K \longrightarrow A, \qquad a \longmapsto f(a),$$

是连续的。

证明. 对每个整数 $n \geq 0$，由 $a \mapsto a^n$ 给出的映射 $A \to A$ 都连续（因为乘法连续）。因此，每个复多项式 f 都由 $a \mapsto f(a)$ 诱导一个连续映射 $A \to A$。

现在，设 $f\colon K \to \mathbb{C}$ 是任意连续函数，$a \in \Omega_K$，且 $\varepsilon > 0$。由 Stone–Weierstrass 定理，存在复多项式 g，使得对每个 $z \in K$ 有 $|f(z) - g(z)| \leq \varepsilon/3$。取 $\delta > 0$，使得只要 $b \in A$ 且 $\|a - b\| \leq \delta$，就有 $\|g(a) - g(b)\| \leq \varepsilon/3$。由于对所有 $c \in \Omega_K$ 都有

$$\|f(c) - g(c)\| = \|(f-g)(c)\| = \sup\{|(f-g)(z)| : z \in \mathrm{sp}(c)\} \leq \varepsilon/3,$$

可知对所有满足 $\|a - b\| \leq \delta$ 的 $b \in \Omega_K$，都有 $\|f(a) - f(b)\| \leq \varepsilon$。 □

一个更精细的论证表明，引理 1.2.5 的结论在以下更一般的情形仍然成立：K 是 $\mathbb{C}$ 的任意非空子集（可以紧，也可以不紧），而 Ω_K 是 A 中谱包含于 K 的所有正规元素构成的集合。

1.3 矩阵代数

对每个 C^* 代数 A 和每个自然数 n，令 $M_n(A)$ 为所有 $n \times n$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

构成的集合，其中每个矩阵元 a_{ij} 都属于 A。在 $M_n(A)$ 上赋予通常的逐项向量空间运算和矩阵乘法，并规定

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* & \cdots & a_{n1}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* & \cdots & a_{n2}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}^* & a_{2n}^* & \cdots & a_{nn}^* \end{pmatrix}.$$

为在 $M_n(A)$ 上定义一个 C^* 范数，选取 Hilbert 空间 H 和一个单的 $*$ 同态 $\varphi\colon A \to B(H)$。定义 $\varphi_n\colon M_n(A) \to B(H^n)$ 为

$$\varphi_n \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi(a_{11})\xi_1 + \cdots + \varphi(a_{1n})\xi_n \\ \vdots \\ \varphi(a_{n1})\xi_1 + \cdots + \varphi(a_{nn})\xi_n \end{pmatrix}, \qquad \xi_j \in H.$$

对 $a \in M_n(A)$，以 $\|a\| = \|\varphi_n(a)\|$ 在 $M_n(A)$ 上定义范数。关于这些运算，$M_n(A)$ 成为一个 C^* 代数；只要所选表示 φ 是单射，范数就与表示的选择无关，而且

$$\max_{i,j}\{\|a_{ij}\|\} \le \left\| \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \right\| \le \sum_{i,j} \|a_{ij}\|. \tag{1.4}$$

习题 1.13 给出了上述不等式的证明提纲。例如，它表明函数 $f\colon X \to M_n(A)$ 连续，当且仅当每个矩阵元函数 $f_{ij}\colon X \to A$ 连续。我们有时使用缩写

$$\operatorname{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

表示一个对角矩阵，其中 $a_1, a_2, \ldots, a_n \in A$。

构造矩阵代数具有如下函子性：若 A, B 为 C^* 代数，$\varphi\colon A \to B$ 是一个 $*$ 同态，则由

$$\varphi_n \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi(a_{11}) & \cdots & \varphi(a_{1n}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi(a_{n1}) & \cdots & \varphi(a_{nn}) \end{pmatrix} \tag{1.5}$$

给出的映射 $\varphi_n\colon M_n(A)\to M_n(B)$，对每个自然数 n 都是一个 $*$ 同态。我们常省略下标 n，用 φ 代替 φ_n。

1.4 习题

习题 1.1 给定一个短正合列

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{\varphi}E\xrightarrow{\psi}B\longrightarrow 0.$$

沿用第 1.1.5 段的记号，证明：存在一个 $*$ 同构 $\theta\colon E\to A\oplus B$ 使图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\varphi} & E & \xrightarrow{\psi} & B & \longrightarrow & 0\\
 & & \| & & \downarrow{\scriptstyle\theta} & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow[\iota_A]{} & A\oplus B & \xrightarrow[\pi_B]{} & B & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

交换，当且仅当存在一个 $*$ 同态 $\nu\colon E\to A$，使得 $\nu\circ\varphi=\mathrm{id}_A$。

习题 1.2 证明

$$0\longrightarrow C_0((0,1))\xrightarrow{\iota}C([0,1])\xrightarrow{\psi}\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}\longrightarrow 0$$

是一个短正合列，其中 $\psi(f)=(f(0),f(1))$；并证明此序列不分裂。

习题 1.3 本题旨在验证第 1.1.6 段中的断言。设 A 是一个 C^* 代数（可以含幺，也可以不含幺）。令

$$\widetilde{A}=\{(a,\alpha):a\in A,\ \alpha\in\mathbb{C}\},$$

在 $\widetilde{A}$ 上逐分量定义加法和数乘，并定义乘法与对合为

$$(a,\alpha)\cdot(b,\beta)=(ab+\beta a+\alpha b,\alpha\beta),\qquad (a,\alpha)^*=(a^*,\overline{\alpha}).$$

定义 $\iota\colon A\to\widetilde{A}$ 和 $\pi\colon\widetilde{A}\to\mathbb{C}$ 分别为 $\iota(a)=(a,0)$ 和 $\pi(a,\alpha)=\alpha$。

(i) 验证 $\widetilde{A}$ 是一个 $*$ 代数。证明 $\widetilde{A}$ 中的元素 $(0,1)$ 是 $\widetilde{A}$ 的单位元，ι 是单的 $*$ 同态，且 π 是满的 $*$ 同态。
此后将单位元 $(0,1)$ 记为 $1_{\widetilde{A}}$ 或 1。

省略 ι 后，可将 A 看成包含于 $\widetilde{A}$ 中，并且

$$\widetilde{A}=\{a+\alpha\cdot 1:a\in A,\ \alpha\in\mathbb{C}\}.$$

令 $\|\cdot\|_A$ 为 A 上的范数。对 $\widetilde{A}$ 中每个 x，令

$$\|x\|_{\widetilde{A}}=\sup\{\|ax\|_A:a\in A,\ \|a\|_A\le 1\},$$

并将 $\|x\|_{\widetilde{A}}$ 定义为 $\|x\|_{\widetilde{A}}$ 与 $|\pi(x)|$ 这两个数中的较大者。

(ii) 证明对所有 $a\in A$，都有 $\|a\|_{\widetilde{A}}=\|a\|_A$。

(iii) 设 $x\in\widetilde{A}$。证明若 $\|x\|_{\widetilde{A}}=0$，则 $x=0$。

(iv) 证明 $\widetilde{A}$ 是一个含幺 C^* 代数。更具体地，证明 $\|\cdot\|_{\widetilde{A}}$ 是一个范数，对所有 $x, y \in A$ 都有 $\|xy\|_{\widetilde{A}} \leq \|x\|_{\widetilde{A}}\|y\|_{\widetilde{A}}$ 及 $\|x^*x\|_{\widetilde{A}} = \|x\|_{\widetilde{A}}^2$，并证明 $\widetilde{A}$ 关于 $\|\cdot\|_{\widetilde{A}}$ 完备。[6]

(v) 证明序列(1.2)

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} \widetilde{A} \underset{\lambda}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} \mathbb{C} \longrightarrow 0$$

分裂正合。由此推出 A 是 $\widetilde{A}$ 中的一个理想。

(vi) 证明 $\widetilde{A}$ 与 $A \oplus \mathbb{C}$（作为 C^* 代数）同构，当且仅当 A 含幺。

习题 1.4 若 C^* 代数中的元素 p 满足 $p = p^* = p^2$，则称它为一个投影；若含幺 C^* 代数中的元素 u 满足 $uu^* = u^*u = 1$，则称它酉。

(i) 设 p 是投影。证明 $\mathrm{sp}(p) \subseteq \{0, 1\}$。

(ii) 设 p 是正规元素，且 $\mathrm{sp}(p) \subseteq \{0, 1\}$。证明 p 是投影。

(iii) 设 u 是酉元。证明 $\mathrm{sp}(u) \subseteq \mathbb{T}$，其中

$$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$$

(iv) 设 u 是正规元素，且 $\mathrm{sp}(u) \subseteq \mathbb{T}$。证明 u 是酉元。

习题 1.5 设 A 是一个含幺 C^* 代数，且 A 包含一个谱不连通的正规元素 a。证明 A 包含一个非平凡投影，即既不等于 0 也不等于 1_A 的投影。

证明：若 A 是一个（可以不含幺的）C^* 代数，并有一个谱不连通的正规元素 a，则 A 包含一个非零投影。

习题 1.6 设 A 是一个含幺 C^* 代数，$a \in A$。

(i) 证明 a 可逆，当且仅当 aa^* 和 a^*a 均可逆，并证明此时 $a^{-1} = (a^*a)^{-1}a^* = a^*(aa^*)^{-1}$。

(ii) 设 b 是 A 中的可逆正规元素。证明对某个 $f \in C(\mathrm{sp}(b))$ 有 $b^{-1} = f(b)$。

(iii) 证明若 a 可逆，则 a^{-1} 属于 $C^*(a)$，即 A 中包含 a 的最小子 C^* 代数。[提示：使用 (i) 和 (ii)。]

习题 1.7 证明 C^* 代数 A 中的每个元素 x 都有唯一的分解 $x = a + ib$，其中 a, b 是 A 中的自伴元素。[提示：计算 $(a + ib)^*$。]

习题 1.8 设 A, B 是 C^* 代数，$\varphi\colon A \to B$ 是一个含幺 $*$ 同态。

(i) 证明对每个 $a \in A$ 都有 $\mathrm{sp}(\varphi(a)) \subseteq \mathrm{sp}(a)$；并证明若 φ 是单射，则两集合相等。

(ii) 证明对所有 $a \in A$ 都有 $\|\varphi(a)\| \leq \|a\|$，并证明若 φ 是单射，则对所有 $a \in A$ 都有 $\|\varphi(a)\| = \|a\|$。[提示：将 (i) 应用于 a^*a，并结合每个正规元素 c 都满足 $r(c) = \|c\|$ 这一事实，见第 1.2.1 段。]

习题 1.9 设 X 是紧 Hausdorff 空间，μ 是 X 上的一个 Borel 测度。令 H 为 Hilbert 空间 $L^2(X, \mu)$。对每个 $f \in C(X)$ 和每个 $\xi \in H$，定义 $M_f\xi\colon X \to \mathbb{C}$ 为 $(M_f\xi)(x) = f(x)\xi(x)$。

(i) 证明 $\|M_f\xi\|_2 \leq \|f\|_\infty\|\xi\|_2$，其中 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $C(X)$ 上的上确界范数。由此推出 $M_f\xi$ 属于 H，

[6] 译校注：作者官方勘误将本小问中的“对所有 $x, y \in A$”更正为“对所有 $x, y \in \widetilde{A}$”；要验证单位化本身为 C^* 代数，确实需要后一个范围。

M_f 属于 $B(H)$，且 $\|M_f\| \le \|f\|_\infty$。

定义 $\pi\colon C(X) \to B(H)$ 为 $\pi(f) = M_f$。

(ii) 证明 π 是一个 $*$ 同态。

(iii) 证明若测度 μ 具有下述性质，则 π 等距（因而为单射）：X 的每个非空开子集 U 都包含一个满足 $0 < \mu(E) < \infty$ 的 Borel 子集 E。

(iv) 设 X 可分。在 X 上构造一个满足 (iii) 中条件的 Borel 测度 μ。

习题 1.10 设 X 是一个拓扑空间（不必局部紧，也不必为 Hausdorff 空间）。若对 X 中每对不同的点 x_1, x_2，都存在 $f \in C_0(X)$，使得 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 不同且均不为零，就称 $C_0(X)$ 分离 X 中的点。证明 $C_0(X)$ 分离 X 中的点，当且仅当 X 是局部紧 Hausdorff 空间。

习题 1.11 设 A 是一个 C^* 代数，X 是局部紧 Hausdorff 空间。考虑由所有满足以下条件的连续函数 $f\colon X \to A$ 构成的向量空间 $C_0(X, A)$：对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 X 的紧子集 K，使得对每个 $x \in X \setminus K$，都有 $\|f(x)\| \le \varepsilon$。对 $f, g \in C_0(X, A)$，定义 $C_0(X, A)$ 中的 fg 与 f^* 为对所有 $x \in X$ 取 $(fg)(x) = f(x)g(x)$ 及 $f^*(x) = f(x)^*$，并令

$$\|f\| = \sup\{\|f(x)\| : x \in X\}.$$

证明 $C_0(X, A)$ 关于这些运算是一个 C^* 代数。

习题 1.12 设 A 是一个含幺 C^* 代数，$x \in M_2(A)$。证明

$$x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x$$

当且仅当对某些 $a, b \in A$ 有 $x = \operatorname{diag}(a, b)$。证明若 x 酉，则 a, b 都酉。

习题 1.13 证明不等式(1.4)。[提示：给定 $a = (a_{ij}) \in M_n(A)$，令 $a^{(ij)} \in M_n(A)$ 为 (i, j) 元等于 a_{ij}、其他矩阵元均为零的矩阵，于是 $a = \sum_{i,j} a^{(ij)}$。例如可将 C^* 代数 A 表示在一个 Hilbert 空间上，证明 $\|a^{(ij)}\| = \|a_{ij}\|$，再利用此式证明(1.4)。]

习题 1.14 设 A 是一个含幺 C^* 代数，考虑 $M_n(A)$ 中的上三角矩阵

$$a = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

证明 a 在 $M_n(A)$ 中可逆，当且仅当所有对角元 $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ 都在 A 中可逆。[7] [提示：解方程 $ab = 1$，其中 a 如上，而 b 是未知的上三角矩阵。]

[7]译校注：作者官方勘误将“当且仅当”改为“如果”，即只要求由对角元可逆推出矩阵可逆。逆向对一般 C^* 代数不成立：若 S 是无限维 Hilbert 空间上的单边移位，则 $\left(\begin{smallmatrix} S & 1-SS^* \\ 0 & S^* \end{smallmatrix}\right)$ 是酉矩阵，而其两个对角元都不可逆。

习题 1.15 证明对 C^* 代数 A 中每对元素 a, b，都有

$$\left\| \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \right\| = \max\{\|a\|, \|b\|\}.$$

[提示：证明映射 $(a, b) \mapsto \mathrm{diag}(a, b)$ 定义了一个从 $A \oplus A$ 到 $M_2(A)$ 的单射（因而等距的）$*$ 同态。]

第二章　投影与酉元

一个 C^* 代数的 K 理论，是利用其投影的等价类和酉元的等价类来定义的——在此之前，可能需要添加单位元并构造矩阵代数。本章将推导投影与酉元所需的事实，重点是由同伦定义的等价关系，以及对投影而言的 Murray–von Neumann 等价和酉等价。

2.1　酉元的同伦类

2.1.1 同伦 设 X 是一个拓扑空间。若存在连续函数 $v\colon [0,1]\to X$，使得 $v(0)=a$ 且 $v(1)=b$，就称 X 中两点 a,b 在 X 中同伦，记作在 X 中 $a\sim_h b$。关系 $\sim_h$ 是 X 上的一个等价关系。上述连续函数 v 称为从 a 到 b 的一条连续道路，常记为 $t\mapsto v(t)$ 或 $t\mapsto v_t$，可以明确说明 t 属于区间 $[0,1]$，也可以不明确说明。

显然，指出所在空间 X 是至关重要的。例如，C^* 代数 A 中任意两个元素 a,b 都在 A 中同伦；事实上，取连续道路 $t\mapsto (1-t)a+tb$ 即可。但是我们将看到，A 中的两个投影在 A 的所有投影构成的集合中未必同伦。不过，当上下文已明确应在哪个空间中实现同伦时，我们有时仍会省略空间 X，仅写 $a\sim_h b$，而不写在 X 中 $a\sim_h b$。

> **定义 2.1.2** 设 A 是一个含幺 C^* 代数。回忆 A 中的元素 u 是酉元，如果 $uu^*=1=u^*u$。以 $\mathcal{U}(A)$ 表示 A 中酉元构成的群。由第 2.1.1 段，$\mathcal{U}(A)$ 上有等价关系 $\sim_h$。令 $\mathcal{U}_0(A)$ 为所有满足在 $\mathcal{U}(A)$ 中 $u\sim_h 1$ 的 $u\in\mathcal{U}(A)$ 构成的集合。

若 u_1,v_1,u_2,v_2 是 C^* 代数 A 中的酉元，且 $u_1\sim_h v_1$、$u_2\sim_h v_2$，则 $u_1u_2\sim_h v_1v_2$。事实上，对 $j=1,2$，取 $\mathcal{U}(A)$ 中从 u_j 到 v_j 的连续道路 $t\mapsto w_j(t)$。则 $t\mapsto w_1(t)w_2(t)$ 是 $\mathcal{U}(A)$ 中从 u_1u_2 到 v_1v_2 的连续道路。

在下面的 (ii) 中，请回忆酉元的谱包含于单位圆周 $\mathbb{T}$，见习题 1.4。

> **引理 2.1.3** 设 A 是一个含幺 C^* 代数。
>
> (i) 对 A 中每个自伴元素 h，$\exp(ih)$ 属于 $\mathcal{U}_0(A)$。
>
> (ii) 若 u 是 A 中的酉元，且 $\mathrm{sp}(u)\neq\mathbb{T}$，则 u 属于 $\mathcal{U}_0(A)$。
>
> (iii) 若 u,v 是 A 中满足 $\|u-v\|<2$ 的酉元，则 $u\sim_h v$。

证明. (i) 由连续函数演算（见第 1.2.4 段），若 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{T}$ 连续，h 是 A 中的自伴元素，则 $f(h)^*=\overline{f}(h)=f^{-1}(h)$。因此 $f(h)$ 酉，特别地 $\exp(ih)$ 酉。对每个 $t\in[0,1]$，定义 $f_t\colon\mathrm{sp}(h)\to\mathbb{T}$ 为 $f_t(x)=\exp(itx)$。由于 $t\mapsto f_t$ 连续，$\mathcal{U}(A)$ 中的道路 $t\mapsto f_t(h)$ 也连续。因此 $\exp(ih)=f_1(h)\sim_h f_0(h)=1$。

(ii) 若 $\mathrm{sp}(u)\neq\mathbb{T}$，则对某个实数 θ，$\exp(i\theta)$ 不属于 $\mathrm{sp}(u)$。令 φ 为 $\mathrm{sp}(u)$ 上由 $\varphi(\exp(it))=t$ 定义的实值函数，其中 t 属于开区间 $(\theta,\theta+2\pi)$。则 φ 连续，且对所有 $z\in\mathrm{sp}(u)$ 都有 $z=\exp(i\varphi(z))$。令 $h=\varphi(u)$。于是 h 是 A 中的自伴元素，且 $u=\exp(ih)$，故由 (i)，u 属于 $\mathcal{U}_0(A)$。

(iii) 若 $\|u-v\|<2$，则 $\|v^*u-1\|=\|v^*(u-v)\|<2$，因为每个酉元的范数都是 1。由此可知 -2 不属于 $\mathrm{sp}(v^*u-1)$，见第 1.2.1 段。这表明 -1 不属于 $\mathrm{sp}(v^*u)$。于是可由 (ii) 得到 $v^*u\sim_h 1$，从而 $u\sim_h v$，如所欲证。 □

$M_n(\mathbb{C})$ 中每个酉元都有有限谱，故由引理 2.1.3(ii)，属于 $\mathcal{U}_0(M_n(\mathbb{C}))$。这证明了下面的推论。

推论 2.1.4 $M_n(\mathbb{C})$ 中的酉群连通。换言之，$\mathcal{U}_0(M_n(\mathbb{C}))=\mathcal{U}(M_n(\mathbb{C}))$。

引理 2.1.5（Whitehead） 设 A 是一个含幺 C^* 代数，u,v 是 A 中的酉元。则在 $\mathcal{U}(M_2(A))$ 中，

$$\begin{pmatrix}u&0\\0&v\end{pmatrix}\sim_h\begin{pmatrix}uv&0\\0&1\end{pmatrix}\sim_h\begin{pmatrix}vu&0\\0&1\end{pmatrix}\sim_h\begin{pmatrix}v&0\\0&u\end{pmatrix}.$$

特别地，在 $\mathcal{U}(M_2(A))$ 中，

$$\begin{pmatrix}u&0\\0&u^*\end{pmatrix}\sim_h\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

证明. 由引理 2.1.3(ii) 得到[1]

$$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\sim_h\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{pmatrix}u&0\\0&v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\sim_h\begin{pmatrix}uv&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

其余断言可类似得到。 □

命题 2.1.6 设 A 是一个含幺 C^* 代数。

(i) $\mathcal{U}_0(A)$ 是 $\mathcal{U}(A)$ 的一个正规子群。

(ii) $\mathcal{U}_0(A)$ 相对于 $\mathcal{U}(A)$ 既开又闭。

(iii) A 中的元素 u 属于 $\mathcal{U}_0(A)$，当且仅当

$$u=\exp(ih_1)\cdot\exp(ih_2)\cdots\exp(ih_n),$$

其中 n 是某个自然数，$h_1,h_2,\ldots,h_n$ 是 A 中的某些自伴元素。

证明. 为证明 (i)，先注意由定义 2.1.2 之后的说明，$\mathcal{U}_0(A)$ 对乘法封闭。还须证明若 u 属于 $\mathcal{U}_0(A)$，则 u^{-1} 及每个 $v\in\mathcal{U}(A)$ 对应的 vuv^* 也属于 $\mathcal{U}_0(A)$。设 $t\mapsto w_t$ 是 $\mathcal{U}(A)$ 中从 1 到 u 的连续道路。则 $t\mapsto w_t^{-1}$ 和 $t\mapsto vw_tv^*$ 分别是 $\mathcal{U}(A)$ 中从 1 到 u^{-1} 及从 1 到 vuv^* 的连续道路。这就证明了 (i)。

令 G 为 A 中所有形如

$$\exp(ih_1)\cdot\exp(ih_2)\cdots\exp(ih_n)$$

[1]译校注：作者官方勘误补充理由：左侧酉矩阵的谱为 $\{-1,1\}$，是圆周 $\mathbb{T}$ 的真子集，因而可应用该引理。

的元素构成的集合，其中 n 是自然数，$h_1, h_2, \ldots, h_n$ 是 A 中的自伴元素。由 (i) 和引理 2.1.3(i)，G 包含于 $\mathcal{U}_0(A)$。由于每个自伴元素 h 都满足 $\exp(ih)^{-1} = \exp(-ih)$，可知 G 是一个群。

取 $u \in \mathcal{U}(A)$ 和 $v \in G$，使得 $\|u - v\| < 2$。则 $\|1 - uv^*\| = \|u - v\| < 2$，由引理 2.1.3(iii) 及其证明，对某个 A 中的自伴元素 h，有 $uv^* = \exp(ih)$。于是 $u = \exp(ih)v$，故 u 属于 G。这表明 G 相对于 $\mathcal{U}(A)$ 是开的。

补集 $\mathcal{U}(A) \setminus G$ 是形如 Gu（$u \in \mathcal{U}(A)$）的陪集的不交并。每个陪集都同胚于 G，因而是开的（相对于 $\mathcal{U}(A)$）。所以 G 在 $\mathcal{U}(A)$ 中是闭的。

综上，G 是 $\mathcal{U}_0(A)$ 的一个非空子集，G 在 $\mathcal{U}(A)$ 中既开又闭，而 $\mathcal{U}_0(A)$ 连通。这就得到 $\mathcal{U}_0(A) = G$，且 (ii) 和 (iii) 成立。 □

引理 2.1.7 设 A, B 是含幺 C^* 代数，$\varphi\colon A \to B$ 是满的（因而保幺的）$*$ 同态。

(i) $\varphi(\mathcal{U}_0(A)) = \mathcal{U}_0(B)$。

(ii) 对每个 $u \in \mathcal{U}(B)$，存在 $v \in \mathcal{U}_0(M_2(A))$，使得

$$\varphi_2(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix},$$

其中 $\varphi_2\colon M_2(A) \to M_2(B)$ 是由 φ 诱导的映射。

(iii) 若 u 是 B 中的酉元，并且 A 中存在一个酉元 v，使得 $u \sim_h \varphi(v)$，则 u 属于 $\varphi(\mathcal{U}(A))$，即 u 可提升为 A 中的一个酉元。

证明. (i) 含幺 $*$ 同态连续且将酉元映为酉元。因此 $\varphi(\mathcal{U}_0(A))$ 包含于 $\mathcal{U}_0(B)$。反之，若 $u \in \mathcal{U}_0(B)$，则由命题 2.1.6，

$$u = \exp(ih_1) \cdot \exp(ih_2) \cdots \exp(ih_n),$$

其中 h_j 是 B 中的某些自伴元素。由于 φ 为满射，存在 A 中的元素 x_j，使得 $\varphi(x_j) = h_j$。令 $k_j = (x_j + x_j^*)/2$，则 $k_j = k_j^*$，且 $\varphi(k_j) = h_j$。令

$$v = \exp(ik_1) \cdot \exp(ik_2) \cdots \exp(ik_n).$$

由命题 2.1.6，v 属于 $\mathcal{U}_0(A)$，且 $\varphi(v) = u$。

(ii) 由 (i) 和引理 2.1.5 立即得到。

(iii) 若 $u \sim_h \varphi(v)$，则 $u\varphi(v^*)$ 属于 $\mathcal{U}_0(B)$，故由 (i)，对某个 $w \in \mathcal{U}_0(A)$，有 $u\varphi(v^*) = \varphi(w)$。现在 $u = \varphi(wv)$，如所欲证。 □

设 A 是一个含幺 C^* 代数。A 中可逆元素构成的群记为 $\mathrm{GL}(A)$，$\mathrm{GL}(A)$ 中与 1_A 同伦的所有元素构成的集合记为 $\mathrm{GL}_0(A)$。A 中酉元构成的群 $\mathcal{U}(A)$ 是 $\mathrm{GL}(A)$ 的一个子群。下面命题的 (ii) 断言，$\mathcal{U}(A)$ 是 $\mathrm{GL}(A)$ 的一个收缩核。[2]（若拓扑空间 X 的子空间 X_0 满足存在连续映射 $\tau\colon X \to X_0$，使得对所有 $x \in X$ 都有在 X 中 $x \sim_h \tau(x)$，且对所有 $x \in X_0$ 都有 $\tau(x) = x$，就称 X_0 为 X 的一个收缩核。）

对 A 中每个元素 a，令 $|a| = (a^*a)^{1/2}$。元素 $|a|$ 称为 a 的绝对值。

[2]译校注：作者官方勘误将原文的 retract 更正为 deformation retract，即“形变收缩核”。严格的形变收缩还要求下述同伦连续依赖于 x；本命题证明中的显式道路确实给出这样的连续形变，并固定所有酉元。

命题 2.1.8 设 A 是一个含幺 C^* 代数。

(i) 若 z 是 A 中的可逆元素，则 $|z|$ 也可逆，且 $\omega(z)=z|z|^{-1}$ 属于 $\mathcal{U}(A)$。显然 $z=\omega(z)|z|$。

(ii) (i) 中定义的映射 $\omega\colon \mathrm{GL}(A)\to\mathcal{U}(A)$ 连续；对每个 $u\in\mathcal{U}(A)$，有 $\omega(u)=u$；对每个 $z\in\mathrm{GL}(A)$，有在 $\mathrm{GL}(A)$ 中 $\omega(z)\sim_h z$。

(iii) 若 u,v 是 $\mathcal{U}(A)$ 中的酉元，且在 $\mathrm{GL}(A)$ 中 $u\sim_h v$，则在 $\mathcal{U}(A)$ 中 $u\sim_h v$。

证明. (i) 若 z 可逆，则 z^* 和 z^*z 都可逆。因此 $|z|=(z^*z)^{1/2}$ 可逆（其逆为 $((z^*z)^{-1})^{1/2}$）。令 $u=z|z|^{-1}$（即 $\omega(z)$），则 $z=u|z|$。此外，u 是两个可逆元素的乘积，因而可逆；并且 $u^{-1}=u^*$，因为

$$u^*u=|z|^{-1}z^*z|z|^{-1}=|z|^{-1}|z|^2|z|^{-1}=1.$$

(ii) C^* 代数中的乘法连续，$\mathrm{GL}(A)$ 上的映射 $z\mapsto z^{-1}$ 也连续。因此，为证明 ω 连续，只需证明映射 $a\mapsto|a|$ 连续。这个映射是 $a\mapsto a^*a$ 与A^+ 上的映射 $h\mapsto h^{1/2}$ 的复合。前者由对合与乘法的连续性而连续。现在只需证明 $h\mapsto h^{1/2}$ 在 A^+ 的任意有界子集 Ω 上连续。这由引理 1.2.5 得到，因为 A 的每个有界子集 Ω 都包含于 Ω_K，其中 $K=[0,R]$，而 $R=\sup\{\|h\|:h\in\Omega\}$。[3]

若 u 是 A 中的酉元，则 $|u|=1$，故 $\omega(u)=u$。

给定 $z\in\mathrm{GL}(A)$，对 $t\in[0,1]$ 令 $z_t=\omega(z)(t|z|+(1-t)\cdot 1_A)$。则 $\omega(z)=z_0$，$z=z_1$。由于 $|z|$ 正且可逆，存在 $\lambda\in(0,1]$，使得 $|z|\geq\lambda\cdot 1_A$。对每个 $t\in[0,1]$，都有 $|z|+(1-t)\cdot 1_A\geq\lambda\cdot 1_A$。因而 $|z|+(1-t)\cdot 1_A$ 与 z_t 可逆。[4]映射 $t\mapsto z_t$ 连续，故在 $\mathrm{GL}(A)$ 中 $\omega(z)=z_0\sim_h z_1=z$。

(iii) 若 $t\mapsto z_t$ 是 $\mathrm{GL}(A)$ 中从 u 到 v 的连续道路，则 $t\mapsto\omega(z_t)$ 是 $\mathcal{U}(A)$ 中从 u 到 v 的连续道路。 □

2.1.9 极分解 命题 2.1.8 中可逆元素 z 的分解 $z=\omega(z)|z|$，称为 z 的（酉）极分解。我们常用 u 代替 $\omega(z)$；这里强调的是，含幺 C^* 代数 A 中每个可逆元素 z 都可写成 $z=u|z|$，其中 u 为 A 中一个（唯一的）酉元。

2.1.10 Carl Neumann 级数 设 A 是一个含幺 C^* 代数。则 A 中每个满足 $\|1_A-a\|<1$ 的 a 都可逆，其逆由下述范数收敛的级数给出：

$$a^{-1}=1_A+(1_A-a)+(1_A-a)^2+(1_A-a)^3+\cdots. \tag{2.1}$$

特别地，可以如下估计 a^{-1} 的范数：

$$\begin{aligned}\|a^{-1}\|&\leq 1+\|1_A-a\|+\|1_A-a\|^2+\|1_A-a\|^3+\cdots\\&=(1-\|1_A-a\|)^{-1}.\end{aligned} \tag{2.2}$$

命题 2.1.11 设 A 是一个含幺 C^* 代数，a 是 A 中的可逆元素，取 $b\in A$ 满足 $\|a-b\|<\|a^{-1}\|^{-1}$。则 b 可逆，

$$\|b^{-1}\|^{-1}\geq\|a^{-1}\|^{-1}-\|a-b\|,$$

[3]译校注：作者官方勘误指出，最后一句的“A 的每个有界子集”应为“A^+ 的每个有界子集”；任意非正元素的谱未必包含于 $[0,R]$。

[4]译校注：原文这里连续两次漏写 $|z|$ 前的因子 t。所需且成立的估计为 $t|z|+(1-t)1_A\geq(t\lambda+1-t)1_A\geq\lambda 1_A$；它保证上文定义的 z_t 可逆。

且在 $\mathrm{GL}(A)$ 中 $a \sim_h b$。

证明. 由

$$\|1_A - a^{-1}b\| = \|a^{-1}(a-b)\| \le \|a^{-1}\| \cdot \|a-b\| < 1,$$

可知 $a^{-1}b$ 可逆，且由(2.2)，

$$\|(a^{-1}b)^{-1}\| \le (1 - \|1_A - a^{-1}b\|)^{-1}.$$

这表明 b 可逆，其逆为 $b^{-1} = (a^{-1}b)^{-1}a^{-1}$，并且

$$\begin{aligned}\|b^{-1}\|^{-1} &\ge \|(a^{-1}b)^{-1}\|^{-1} \cdot \|a^{-1}\|^{-1} \\ &\ge (1 - \|1_A - a^{-1}b\|) \cdot \|a^{-1}\|^{-1} \\ &\ge \|a^{-1}\|^{-1} - \|a-b\|.\end{aligned}$$

为证明最后一个断言，对 $t \in [0,1]$ 令 $c_t = (1-t)a + tb$。则 $\|a - c_t\| = t\|a-b\| < \|a^{-1}\|^{-1}$，故由证明的前一部分，$c_t$ 可逆。这表明在 $\mathrm{GL}(A)$ 中 $a = c_0 \sim_h c_1 = b$。 □

2.2 投影的等价

定义 2.2.1 回忆 C^* 代数中的元素 p 是投影，如果 $p = p^2 = p^*$。C^* 代数 A 中所有投影构成的集合记为 $\mathcal{P}(A)$。由第 2.1.1 段，$\mathcal{P}(A)$ 上有同伦等价关系 $\sim_h$。再考虑 $\mathcal{P}(A)$ 上以下两个等价关系：

- 若存在 $v \in A$，使得 $p = v^*v$ 且 $q = vv^*$，则 $p \sim q$（*Murray–von Neumann* 等价）；
- 若存在 $\mathcal{U}(\widetilde{A})$ 中的酉元 u，使得 $q = upu^*$，则 $p \sim_u q$（酉等价）。

若 A 中的元素 v 满足 v^*v 是投影，则称 v 为一个部分等距元。习题 2.5 将证明，若 v 是部分等距元，则 vv^* 也是投影。投影 v^*v 称为 v 的支撑投影，vv^* 称为 v 的值域投影。令 $p = v^*v$、$q = vv^*$，则有以下经常使用的恒等式：

$$v = qv = vp = qvp; \tag{2.3}$$

见习题 2.5。

利用这一点可以证明 Murray–von Neumann 关系具有传递性。设 p, q, r 是 A 中的等价投影，取部分等距元 v, w，使得 $p = v^*v$、$q = vv^* = w^*w$、$r = ww^*$。令 $z = wv$，则

$$z^*z = v^*w^*wv = v^*qv = v^*v = p, \qquad zz^* = wvv^*w^* = wqw^* = ww^* = r,$$

所以 $p \sim r$。

命题 2.2.2 设 p, q 是含幺 C^* 代数 A 中的投影。以下条件等价：

(i) $p \sim_u q$；

(ii) 对某个 A 中的酉元 u，有 $q = upu^*$；

(iii) $p \sim q$ 且 $1_A - p \sim 1_A - q$。

证明. 令 $1_{\widetilde{A}}$ 表示 $\widetilde{A}$ 的单位元, 并令 $f = 1_{\widetilde{A}} - 1_A$。则 $\widetilde{A} = A + \mathbb{C}f$, 且对所有 $a \in A$ 有 $fa = af = 0$。

(i)⇒(ii)。设对某个 $z \in \mathcal{U}(\widetilde{A})$，有 $q = zpz^*$。对某个 $u \in A$ 和某个 $\alpha \in \mathbb{C}$，有 $z = u + \alpha f$。直接计算可知，u 酉，且 $q = upu^*$。[5]

(ii)⇒(iii)。设对某个酉元 $u \in \mathcal{U}(A)$，有 $q = upu^*$。令 $v = up$、$w = u(1_A - p)$，则

$$v^*v = p, \quad vv^* = q, \quad w^*w = 1_A - p, \quad ww^* = 1_A - q. \tag{2.4}$$

(iii)⇒(i)。设部分等距元 v, w 满足上述(2.4)。直接计算（使用式(2.3)）或由习题 2.6 可知，$z = v + w + f$ 是 $\widetilde{A}$ 中的酉元。再由(2.3) 得到 $zpz^* = vpv^* = vv^* = q$。 □

引理 2.2.3 设 p 是 C^* 代数 A 中的投影，a 是 A 中的自伴元素。令 $\delta = \|p - a\|$，则

$$\mathrm{sp}(a) \subseteq [-\delta, \delta] \cup [1 - \delta, 1 + \delta].$$

证明. 由于 a 自伴，其谱由实数组成。回忆 $\mathrm{sp}(p)$ 包含于 $\{0, 1\}$（见习题 1.4）。只需证明：若实数 t 到集合 $\{0, 1\}$ 的距离 d 严格大于 δ，则 t 不属于 $\mathrm{sp}(a)$。对这样的实数 t，元素 $p - t \cdot 1$ 在 $\widetilde{A}$ 中可逆，而且[6]

$$\|(p - t \cdot 1)^{-1}\| = \max\{|-t|^{-1}, |1 - t|^{-1}\} = d^{-1}.$$

因此

$$\|(p - t \cdot 1)^{-1}(a - t \cdot 1) - 1\| = \|(p - t \cdot 1)^{-1}(a - p)\| \leq d^{-1}\delta < 1.$$

这表明 $(p - t \cdot 1)^{-1}(a - t \cdot 1)$ 可逆。所以 $a - t \cdot 1$ 可逆，t 不属于 $\mathrm{sp}(a)$。 □

命题 2.2.4 若 p, q 是 C^* 代数 A 中的投影，且 $\|p - q\| < 1$，则 $p \sim_h q$。

证明. 对 $t \in [0, 1]$ 令 $a_t = (1 - t)p + tq$。则 a_t 自伴，

$$\min\{\|a_t - p\|, \|a_t - q\|\} \leq \|p - q\|/2 < 1/2,$$

且 $t \mapsto a_t$ 连续。此外，沿用引理 1.2.5 的记号，由引理 2.2.3，每个 a_t 都属于 Ω_K，其中 $K = [-\delta, \delta] \cup [1 - \delta, 1 + \delta]$，$\delta = \|p - q\|/2 < 1/2$。

定义连续函数 $f\colon K \to \mathbb{C}$, 使其在区间 $[-\delta, \delta]$ 上为 0，在区间 $[1 - \delta, 1 + \delta]$ 上为 1。(注意这两个区间不交。) 则对每个 $t \in [0, 1]$，$f(a_t)$ 是投影，因为 $f = f^2 = \overline{f}$。由引理 1.2.5，道路 $t \mapsto f(a_t)$ 连续，故

$$p = f(p) = f(a_0) \sim_h f(a_1) = f(q) = q \qquad \text{在} \mathcal{P}(A) \text{ 中.}$$

□

[5]译校注：作者官方勘误在这里还补充 $|\alpha| = 1$。事实上，由 $zz^* = z^*z = 1_{\widetilde{A}} = 1_A + f$ 的两个直和分量，分别得到 u 酉及 $|\alpha| = 1$。

[6]译校注：原文下式把谱视为同时含有 $0, 1$。在退化情形（例如 $p = 0$），第一个等号一般只能写为 “$\leq$”；所需上界 $\|(p - t1)^{-1}\| \leq d^{-1}$ 仍成立，后面的证明不变。

下面的命题断言，若含幺 C^* 代数中的两个自伴元素相似，则它们酉等价。

命题 2.2.5 设 a, b 是含幺 C^* 代数 A 中的自伴元素，且对 A 中某个可逆元素 z 有 $b = zaz^{-1}$。令 $z = u|z|$ 为 z 的极分解，其中 $u \in \mathcal{U}(A)$，见第 2.1.9 段。则 $b = uau^*$。

证明. 等式 $b = zaz^{-1}$ 蕴含 $bz = za$；由于 a, b 自伴，还有 $z^*b = az^*$。因此

$$|z|^2 a = (z^*z)a = z^*bz = a(z^*z) = a|z|^2,$$

所以 a 与 $|z|^2$ 交换。因而 a 与 $C^*(1, |z|^2)$ 中所有元素交换，特别地，a 与 $|z|^{-1}$ 交换。于是

$$uau^* = z|z|^{-1}au^* = za|z|^{-1}u^* = bz|z|^{-1}u^* = buu^* = b,$$

如所欲证。 □

命题 2.2.6 设 A 是一个 C^* 代数，p, q 是 $\mathcal{P}(A)$ 中的投影。则在 $\mathcal{P}(A)$ 中 $p \sim_h q$，当且仅当存在 $\mathcal{U}_0(\widetilde{A})$ 中的酉元 u，使得 $q = upu^*$。

证明. 本证明始终以 1 表示 $\widetilde{A}$ 的单位元。

先设对某个 $u \in \mathcal{U}_0(\widetilde{A})$，有 $q = upu^*$。令 $t \mapsto u_t$ 为 $\widetilde{A}$ 中从 1 到 u 的酉元连续道路。由于 A 是 $\widetilde{A}$ 中的理想，$t \mapsto u_t p u_t^*$ 是 A 中从 p 到 q 的投影连续道路。

反之，若 $p \sim_h q$，则 A 中存在投影 $p = p_0, p_1, \ldots, p_n = q$，使得对每个 j 都有 $\|p_{j+1} - p_j\| < 1/2$。因而只需在 $\|p - q\| < 1/2$ 时证明所需蕴含。

令 $z = pq + (1-p)(1-q)$。则 $z \in \widetilde{A}$，$pz = pq = zq$，且

$$\|z - 1\| = \|p(q-p) + (1-p)((1-q) - (1-p))\| \le 2\|q - p\| < 1.$$

故由命题 2.1.11，z 可逆，且在 $\mathrm{GL}(\widetilde{A})$ 中 $z \sim_h 1$。令 $z = u|z|$ 为 z 的酉极分解，见第 2.1.9 段。则由命题 2.2.5，$p = uqu^*$。由极分解的性质（命题 2.1.8），在 $\mathrm{GL}(\widetilde{A})$ 中有 $u \sim_h z \sim_h 1$，再由命题 2.1.8(iii)，u 属于 $\mathcal{U}_0(\widetilde{A})$。 □

C^* 代数中的投影集合上有三个等价关系 $\sim_h$、$\sim_u$、$\sim$。例 2.2.9 将说明它们彼此不同。下面的命题 2.2.7 断言，同伦强于酉等价，而酉等价又强于 Murray–von Neumann 等价；命题 2.2.8 则说明，允许转到矩阵代数之后，这三个关系实际上相同。

命题 2.2.7 设 p, q 是 C^* 代数 A 中的投影。

(i) 若 $p \sim_h q$，则 $p \sim_u q$。

(ii) 若 $p \sim_u q$，则 $p \sim q$。

证明. (i) 是命题 2.2.6 的直接推论。

若对 $\widetilde{A}$ 中某个酉元 u 有 $upu^* = q$，则 $v = up$ 属于 A，$v^*v = p$，且 $vv^* = q$。这就证明了 (ii)。 □

命题 2.2.8 设 p,q 是 C^* 代数 A 中的投影。

(i) 若 $p\sim q$，则在 $M_2(A)$ 中，
$$\begin{pmatrix} p & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix} \sim_u \begin{pmatrix} q & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

(ii) 若 $p\sim_u q$，则在 $M_2(A)$ 中，
$$\begin{pmatrix} p & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix} \sim_h \begin{pmatrix} q & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

证明. (i) 取 $v\in A$，使得 $p=v^*v$、$q=vv^*$。利用(2.3) 可知
$$u=\begin{pmatrix} v & 1-q\\ 1-p & v^*\end{pmatrix},\qquad w=\begin{pmatrix} q & 1-q\\ 1-q & q\end{pmatrix}$$
是 $M_2(\widetilde{A})$ 中的酉元。由于
$$wu\begin{pmatrix} p & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}u^*w^*=w\begin{pmatrix} q & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}w^*=\begin{pmatrix} q & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$
而且
$$wu=\begin{pmatrix} v+(1-q)(1-p) & (1-q)v^*\\ q(1-p) & (1-q)+qv^*\end{pmatrix}$$
属于 $M_2(A)^\sim$，断言 (i) 得证。（注意必须验证：起初属于 $M_2(\widetilde{A})$ 的酉元 wu，实际上属于子 C^* 代数 $M_2(A)^\sim$。）

(ii) 取 $u\in\mathcal{U}(\widetilde{A})$，使得 $q=upu^*$。由引理 2.1.5，存在 $\mathcal{U}(M_2(\widetilde{A}))$ 中的连续道路 $t\mapsto w_t$，满足
$$w_0=\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad w_1=\begin{pmatrix} u & 0\\ 0 & u^*\end{pmatrix}.$$
令 $e_t=w_t\,\mathrm{diag}(p,0)w_t^*$。则每个 e_t 都属于 $\mathcal{P}(M_2(A))$，映射 $t\mapsto e_t$ 连续，且 $e_0=\mathrm{diag}(p,0)$、$e_1=\mathrm{diag}(q,0)$。 □

例 2.2.9 一般而言，蕴含 “$p\sim q\Rightarrow p\sim_u q$” 与 “$p\sim_u q\Rightarrow p\sim_h q$” 均不成立。

含幺 C^* 代数 A 中的一个等距元，是满足 $s^*s=1$ 的元素 s。存在非酉的等距元。例如，取 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上由下式给出的*单边移位* S：
$$(S\xi)(n)=\begin{cases} 0, & n=1,\\ \xi(n-1), & n\geq 2,\end{cases}$$
其中 $\xi\in\ell^2(\mathbb{N})$。S 的伴随由 $(S^*\xi)(n)=\xi(n+1)$ 给出。因此 $S^*S=I$，故对所有 $\xi\in\ell^2(\mathbb{N})$ 都有 $\|S\xi\|=\|\xi\|$，即 S 是一个等距元。显然 S 不是满射，因而不是酉元。

设 A 是包含非酉等距元 s 的含幺 C^* 代数。由定义，$s^*s\sim ss^*$。零投影不与任何非零投影 Murray–von Neumann 等价，因为若 $v^*v=0$，则 $v=0$，从而 $vv^*=0$。所以 $1-s^*s$（等于 0）不与 $1-ss^*$（不等于 0）等价。由命题 2.2.2，投影 s^*s 与 ss^* 不酉等价。

要构造一个含有满足 $p \sim_u q$ 但 $p \not\sim_h q$ 的投影 p, q 的（含幺）C^* 代数 A，会更复杂一些。例 11.3.4 将给出一个含幺 C^* 代数 B，使得 $M_2(B)$ 中存在一个酉元 u，它不与任何形如 $\mathrm{diag}(v, 1)$ $(v \in \mathcal{U}(B))$ 的元素同伦。令 $A = M_2(B)$。投影

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad q = u \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} u^*,$$

在 A 中酉等价，但它们不同伦。事实上，为得到矛盾，设 $p \sim_h q$。则由命题 2.2.6，存在 $\mathcal{U}_0(A)$ 中的酉元 w，使得 $wqw^* = p$，从而 $(wu)p = p(wu)$。如习题 1.12，可知

$$wu = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix},$$

其中 a, b 是 $\mathcal{U}(B)$ 中的某些元素。使用 Whitehead 引理（引理 2.1.5）得到矛盾：

$$u \sim_h wu = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \sim_h \begin{pmatrix} ab & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.2.10* 提升 设 A, B 为 C^* 代数，$\varphi\colon A \to B$ 是一个满的 $*$ 同态。给定 $b \in B$，若 $a \in A$ 满足 $\varphi(a) = b$，就称 a 为 b 的一个提升。b 的所有提升构成陪集 $a + \mathrm{Ker}(\varphi)$。这里我们关心：能否把 B 中具有某种性质的元素，提升为 A 中具有相同性质的元素。在这个方向上，有下述结果。

(i) B 中每个元素 b 都有一个提升 $a \in A$，使得 $\|a\| = \|b\|$。

(ii) B 中每个自伴元素 b 都可提升为 A 中的自伴元素 a。此外，可以选取自伴提升 a，使得 $\|a\| = \|b\|$。

(iii) B 中每个正元素 b 都可提升为 A 中的正元素 a。此外，可以选取正提升 a，使得 $\|a\| = \|b\|$。

(iv) B 中的正规元素一般不能提升为 A 中的正规元素。

(v) B 中的投影一般不能提升为 A 中的投影。

(vi) 当 A, B 都是含幺 C^* 代数时，B 中的酉元一般不能提升为 A 中的酉元。（见习题 2.12，以及引理 2.1.7、习题 8.6 和 9.2。）

证明. (ii) 设 $x \in A$ 是 b 的任意提升，令 $a_0 = (x + x^*)/2$。则 a_0 自伴，且 $\varphi(a_0) = b$。为使提升与 b 有相同的范数，令 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为由下式给出的连续函数：

$$f(t) = \begin{cases} -\|b\|, & t \le -\|b\|, \\ t, & -\|b\| \le t \le \|b\|, \\ \|b\|, & t \ge \|b\|, \end{cases}$$

并令 $a = f(a_0)$。则 a 是正规元素，因为它是正规元素的连续函数，并且

$$\mathrm{sp}(a) = \{f(t) : t \in \mathrm{sp}(a_0)\} \subseteq [-\|b\|, \|b\|].$$

这表明 a 自伴，且 $\|a\| \le \|b\|$，因为 a 的范数就是其谱半径。此外，

$$\varphi(a) = \varphi(f(a_0)) = f(\varphi(a_0)) = f(b) = b,$$

因为对 $\mathrm{sp}(b)$ 中每个 t 都有 $f(t)=t$。由于 φ 是 $*$ 同态，$\|\varphi\|\le 1$，故 $\|a\|=\|b\|$。

(i) 设 $b\in B$，并令

$$y=\begin{pmatrix}0 & b\\ b^* & 0\end{pmatrix}.$$

则 y 是 $M_2(B)$ 中的自伴元素，而且

$$\|y\|^2=\|y^*y\|=\left\|\begin{pmatrix}bb^* & 0\\ 0 & b^*b\end{pmatrix}\right\|=\max\{\|bb^*\|,\|b^*b\|\}=\|b\|^2.$$

关于第三个等号，参见习题 1.15。由 (ii)，y 存在一个自伴提升

$$x=\begin{pmatrix}x_{11} & x_{12}\\ x_{21} & x_{22}\end{pmatrix}\in M_2(A),$$

满足 $\|x\|=\|y\|$。A 中的元素 $a=x_{12}$ 是 b 的提升，由(1.4)，$\|a\|\le\|x\|=\|y\|=\|b\|$。如 (ii) 的证明，必有 $\|b\|\le\|a\|$，所以 $\|a\|=\|b\|$。

(iii) 设 $x\in A$ 是 b 的任意提升，令 $a_0=(x^*x)^{1/2}$。则 a_0 为正，且

$$\varphi(a_0)=(\varphi(x)^*\varphi(x))^{1/2}=(b^*b)^{1/2}=b.$$

如 (ii) 的证明，令 $a=f(a_0)$，则 a 正规，$\varphi(a)=b$，且 $\mathrm{sp}(a)\subseteq[0,\|b\|]$。因此 a 为正，且 $\|a\|=\|b\|$。

(iv) 见习题 9.4(iii)。

(v) 令 $A=C([0,1])$、$B=\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$、$\varphi(f)=(f(0),f(1))$，并令 $q=(0,1)$。则 q 是 B 中的投影，且 A 中不存在满足 $\varphi(p)=q$ 的投影 p。

(vi) 见习题 2.12(ii)。 □

2.3 投影的半群

定义 2.3.1 （半群 $\mathcal{P}_\infty(A)$） 令

$$\mathcal{P}_n(A)=\mathcal{P}(M_n(A)),\qquad \mathcal{P}_\infty(A)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\mathcal{P}_n(A),$$

其中 A 是一个 C^* 代数，n 是正整数。我们将各集合 $\mathcal{P}_n(A)$（$n\in\mathbb{N}$）看作两两不交。
如下定义 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 上的关系 $\sim_0$。设 p 是 $\mathcal{P}_n(A)$ 中的投影，q 是 $\mathcal{P}_m(A)$ 中的投影。若存在 $M_{m,n}(A)$ 中的元素 v，使得 $p=v^*v$、$q=vv^*$，则 $p\sim_0 q$。这里，$M_{m,n}(A)$ 是所有矩阵元 $a_{ij}\in A$ 的 $m\times n$ 矩形矩阵

$$\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix}$$

构成的集合。$M_{m,n}(A)$ 中元素 v 的伴随 v^*，是将其转置并逐项取伴随而得到的 $M_{n,m}(A)$ 中

的元素。乘积 vv^* 和 v^*v 是通常的矩阵乘积。
在 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 上定义二元运算 $\oplus$ 为

$$p \oplus q = \operatorname{diag}(p, q) = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix},$$

于是当 $p \in \mathcal{P}_n(A)$、$q \in \mathcal{P}_m(A)$ 时，$p \oplus q$ 属于 $\mathcal{P}_{n+m}(A)$。

关系 $\sim_0$ 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 上的等价关系。它将 Murray–von Neumann 等价关系 $\sim$ 与 A 上不同大小矩阵代数中投影的某种等同结合起来。若对某个 n，p, q 都属于 $\mathcal{P}_n(A)$，则 $p \sim_0 q$，当且仅当 p, q 是 Murray–von Neumann 等价的。

关系 $\sim_0$ 的名称来自它将帮助定义的 K_0 群。

命题 2.3.2 设 p, q, r, p', q' 是某个 C^* 代数 A 对应的 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影。

(i) 对每个自然数 n，$p \sim_0 p \oplus 0_n$，其中 0_n 是 $M_n(A)$ 中的零元素；

(ii) 若 $p \sim_0 p'$、$q \sim_0 q'$，则 $p \oplus q \sim_0 p' \oplus q'$；

(iii) $p \oplus q \sim_0 q \oplus p$；

(iv) 若 p, q 是 $\mathcal{P}_n(A)$ 中满足 $pq = 0$ 的投影，则 $p + q$ 是投影，且 $p + q \sim_0 p \oplus q$；

(v) $(p \oplus q) \oplus r = p \oplus (q \oplus r)$。

证明. (i) 设 m, n 为正整数，p 是 $\mathcal{P}_m(A)$ 中的投影。令

$$u_1 = \begin{pmatrix} p \\ 0 \end{pmatrix} \in M_{m+n,m}(A).$$

则 $p = u_1^* u_1 \sim_0 u_1 u_1^* = p \oplus 0_n$。

(ii) 若 $p \sim_0 p'$、$q \sim_0 q'$，则存在 v, w，使得

$$p = v^* v, \quad p' = vv^*, \quad q = w^* w, \quad q' = ww^*.$$

令 $u_2 = \operatorname{diag}(v, w)$。则 $p \oplus q = u_2^* u_2 \sim_0 u_2 u_2^* = p' \oplus q'$。

(iii) 设 $p \in \mathcal{P}_n(A)$，$q \in \mathcal{P}_m(A)$，并令[7]

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0_{n,m} & q \\ p & 0_{m,n} \end{pmatrix},$$

其中 $0_{k,l}$ 是 $M_{k,l}(A)$ 中的零元素。则 u_3 属于 $M_{n+m}(A)$，且 $p \oplus q = u_3^* u_3 \sim_0 u_3 u_3^* = q \oplus p$。

(iv) 若 $n = m$ 且 $pq = 0$，则 $p + q$ 是投影（见习题 2.4）。令

$$u_4 = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \in M_{2n,n}(A).$$

[7]译校注：原式的两个零块下标对调了。为与 q（$m \times m$）及 p（$n \times n$）的块行、块列相容，左上零块应为 $0_{m,n}$，右下应为 $0_{n,m}$。按这个尺寸理解，后面的两个乘积正是 $p \oplus q$ 与 $q \oplus p$；原式保留。

则 $p+q = u_4^* u_4 \sim_0 u_4 u_4^* = p \oplus q$。

(v) 显然。 □

定义 2.3.3 （半群 $\mathcal{D}(A)$） 沿用定义 2.3.1 中的 $(\mathcal{P}_\infty(A), \sim_0, \oplus)$，令

$$\mathcal{D}(A) = \mathcal{P}_\infty(A)/\sim_0.$$

对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$，以 $[p]_{\mathcal{D}} \in \mathcal{D}(A)$ 表示包含 p 的等价类。定义 $\mathcal{D}(A)$ 上的加法为

$$[p]_{\mathcal{D}} + [q]_{\mathcal{D}} = [p \oplus q]_{\mathcal{D}}, \qquad p, q \in \mathcal{P}_\infty(A).$$

由命题 2.3.2，此运算良定义，且 $(\mathcal{D}(A), +)$ 是一个 Abel 半群。

下一章中，将对每个含幺 C^* 代数 A，由半群 $(\mathcal{D}(A), +)$ 构造 Abel 群 $K_0(A)$。

2.4 习题

习题 2.1 证明对 C^* 代数中的每对投影 p, q，都有 $\|p - q\| \le 1$；并证明对含幺 C^* 代数中的每对酉元 u, v，都有 $\|u - v\| \le 2$。

习题 2.2 设 a 是含幺 C^* 代数 A 中满足 $\|a\| \le 1$ 的自伴元素。证明

$$a + i\sqrt{1 - a^2}, \qquad a - i\sqrt{1 - a^2}$$

是 A 中的酉元。由此及习题 1.7 推出：含幺 C^* 代数中的每个元素都是四个酉元的线性组合。

C^* 代数中的每个元素都能写成该 C^* 代数中投影的线性组合吗?

习题 2.3 设 A 是一个含幺 C^* 代数，考虑 $M_n(A)$ 中的上三角矩阵

$$a = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 1 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

利用习题 1.14 说明 a 可逆。证明在 $\mathrm{GL}(M_n(A))$ 中 $a \sim_h 1$。

习题 2.4 若 C^* 代数 A 中的两个投影 p, q 满足 $pq = 0$，则称它们彼此正交或相互正交（记作 $p \perp q$）。证明以下三个条件等价：

(i) $p \perp q$；

(ii) $p + q$ 是投影；

(iii) $p + q \le 1$。

[提示：为说明 (iii) 蕴含 (i)，注意 (iii) 蕴含 $p(p+q)p \le p$。] 若 A 中一族投影 $p_1, p_2, \ldots, p_n$ 满足只要 $i \ne j$ 就有 $p_i \perp p_j$，就称其相互正交。利用本题的前一部分证明以下条件等价：

(i) $p_1, p_2, \ldots, p_n$ 相互正交；

(ii) $p_1 + p_2 + \cdots + p_n$ 是投影；

(iii) $p_1 + p_2 + \cdots + p_n \leq 1$。

习题 2.5 设 A 是一个 C^* 代数，$v \in A$ 满足 v^*v 是投影（即 v 是部分等距元）。证明 $v = vv^*v$，并由此推出 vv^* 是投影。

令 $p = v^*v$、$q = vv^*$。证明 $v = qv = vp = qvp$。

[提示：为证明 $v = vv^*v$，令 $z = (1 - vv^*)v$，并计算 z^*z。]

习题 2.6 设 $v_1, v_2, \ldots, v_n$ 是含幺 C^* 代数 A 中的部分等距元，并设

$$\sum_{j=1}^{n} v_j^* v_j = 1_A = \sum_{j=1}^{n} v_j v_j^*.$$

证明 $\sum_{j=1}^{n} v_j$ 酉。[提示：使用习题 2.4 和式(2.3)。]

习题 2.7 给定 $\varepsilon > 0$，证明存在 $\delta > 0$，具有如下性质：若 A 是一个 C^* 代数，且 $a \in A$ 满足 $\|a - a^*\| \leq \delta$、$\|a^2 - a\| \leq \delta$，则 A 中存在投影 p，使得 $\|a - p\| \leq \varepsilon$。换言之，$A$ 中几乎是投影的元素 a，接近 A 中的一个投影。[提示：只需考虑 $\varepsilon < 1/2$ 的情形。令 $b = (a + a^*)/2$。证明若 $\|b - b^2\| \leq \varepsilon - \varepsilon^2$，则 b 的谱包含于 $[-\varepsilon, \varepsilon] \cup [1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$，再对适当选取的连续函数 f 令 $p = f(b)$。]

证明对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，具有如下性质：若 A 是一个 C^* 代数，B 是 A 的一个子 C^* 代数，p 是 A 中的投影，且对某个 $b \in B$ 有 $\|p - b\| \leq \delta$，则 B 中存在投影 q，使得 $\|p - q\| \leq \varepsilon$。

习题 2.8 给定 $\varepsilon > 0$，证明存在 $\delta > 0$，具有如下性质：若 A 是一个含幺 C^* 代数，$a \in A$ 满足 $\|aa^* - 1_A\| \leq \delta$、$\|a^*a - 1_A\| \leq \delta$，则 A 中存在酉元 u，使得 $\|a - u\| \leq \varepsilon$。换言之，$A$ 中几乎是酉元的元素 a，接近 A 中的一个酉元。[提示：参看命题 2.1.8 和第 2.1.9 段。]

证明对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，具有如下性质：若 A 是一个含幺 C^* 代数，B 是 A 的包含 A 的单位元的子 C^* 代数，u 是 A 中的酉元，且对某个 $b \in B$ 有 $\|u - b\| \leq \delta$，则 B 中存在酉元 v，使得 $\|u - v\| \leq \varepsilon$。

习题 2.9 令 $\mathrm{Tr}\colon M_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ 为由下式给出的标准迹：

$$\mathrm{Tr}\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{jj}.$$

设 p, q 是 $M_n(\mathbb{C})$ 中的投影。证明下列条件等价：

(i) $p \sim q$；

(ii) $\mathrm{Tr}(p) = \mathrm{Tr}(q)$；

(iii) $\dim(p(\mathbb{C}^n)) = \dim(q(\mathbb{C}^n))$。

利用此结论证明

$$\mathcal{D}(\mathbb{C}) \cong \{0, 1, 2, \ldots\} = \mathbb{Z}^+,$$

其中 $\mathbb{Z}^+$ 配备通常的加法。

最后证明，对 $M_n(\mathbb{C})$ 中的所有投影 p, q，蕴含

$$\text{“}p \sim q \Rightarrow p \sim_u q\text{”} \qquad \text{和} \qquad \text{“}p \sim q \Rightarrow p \sim_h q\text{”}$$

均成立。

习题 2.10 设 p, q 是 $B(H)$ 中的投影，其中 H 是一个无限维可分 Hilbert 空间。

(i) 证明 $p \sim q$，当且仅当 $\dim(p(H)) = \dim(q(H))$。

(ii) 证明 $p \sim_u q$，当且仅当

$$\dim(p(H)) = \dim(q(H)) \quad \text{且} \quad \dim(p(H)^\perp) = \dim(q(H)^\perp).$$

例 3.3.3 将用这个结论证明

$$\mathcal{D}(B(H)) \cong \{0, 1, 2, \ldots, \infty\} = \mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\},$$

其中 $\mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\}$ 上的加法在 $\mathbb{Z}^+$ 上是通常的加法，且对所有 $n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\}$，规定 $\infty + n = n + \infty = \infty$。

习题 2.11 证明 $\mathcal{D}(\mathbb{C} \oplus \mathbb{C})$ 同构于加法半群 $\mathbb{Z}^+ \oplus \mathbb{Z}^+$。

习题 2.12 考虑短正合列

$$0 \longrightarrow C_0(\mathbb{R}^2) \xrightarrow{\varphi} C(\mathbb{D}) \xrightarrow{\psi} C(\mathbb{T}) \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$，$\psi$ 是限制映射，φ 通过将 $\mathbb{D} \setminus \mathbb{T}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等同而得到。（如果愿意，可以将 $\mathbb{R}^2$ 换成 $\mathbb{D} \setminus \mathbb{T}$。）令 $v \in C(\mathbb{T})$ 为对所有 $z \in \mathbb{T}$ 取 $v(z) = z$ 而给出的函数。

(i) 证明 v 酉。

(ii) 证明 v 不能提升为 $C(\mathbb{D})$ 中的酉元，即 $C(\mathbb{D})$ 中不存在满足 $\psi(u) = v$ 的酉元 u。[提示：使用 Brouwer 不动点定理，即每个连续函数 $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 都有不动点。]

(iii) 由此推出 v 不属于 $\mathcal{U}_0(C(\mathbb{T}))$，且 $C(\mathbb{T})$ 中存在不同伦的酉元 v_1, v_2。证明 $C(\mathbb{T})$ 中不存在满足 $v = \exp(ih)$ 的自伴元素 h。

第三章　含幺 C^* 代数的 K_0 群

对每个含幺 C^* 代数 A，可以关联一个 Abel 群 $K_0(A)$。群 $K_0(A)$ 来自 Abel 半群 $(\mathcal{D}(A),+)$（在第 2 章中定义）和 Grothendieck 构造（将在下面描述）。我们将看到，K_0 是从含幺 C^* 代数范畴到 Abel 群范畴的一个函子，并推导 K_0 的一些性质。本章末尾给出一些 K_0 群的例子。

第 4 章中，将把 K_0 延拓为定义在所有 C^* 代数（不论是否含幺）构成的范畴上的函子。

3.1　含幺 C^* 代数的 K_0 群的定义

3.1.1 Grothendieck 构造 可以对每个 Abel 半群关联一个 Abel 群，其方式类似于从自然数得到整数，也与从整数得到有理数的方式很相似。这里描述其构造过程；过程中各个断言的证明留待下一段。

设 $(S,+)$ 是一个 Abel 半群。[1]在 $S\times S$ 上定义等价关系 $\sim$：若存在 $z\in S$，使得 $x_1+y_2+z=x_2+y_1+z$，就令 $(x_1,y_1)\sim(x_2,y_2)$。$\sim$ 是等价关系的证明见第 3.1.2 段。以 $G(S)$ 表示商集 $(S\times S)/\!\sim$，以 $\langle x,y\rangle$ 表示包含 $S\times S$ 中元素 (x,y) 的 $G(S)$ 中的等价类。运算

$$\langle x_1,y_1\rangle+\langle x_2,y_2\rangle=\langle x_1+x_2,y_1+y_2\rangle$$

是良定义的，并使 $(G(S),+)$ 成为一个 Abel 群。注意 $-\langle x,y\rangle=\langle y,x\rangle$，且对所有 $x,y\in S$ 都有 $\langle x,x\rangle=0$。群 $G(S)$ 称为 S 的 *Grothendieck 群*。

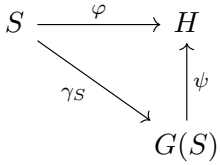
取 $y\in S$。映射

$$\gamma_S\colon S\longrightarrow G(S),\qquad x\longmapsto\langle x+y,y\rangle,$$

与 y 的选择无关，且 γ_S 是可加的。它称为 *Grothendieck 映射*。[2]

若只要 $x,y,z\in S$ 满足 $x+z=y+z$，就必有 $x=y$，则称半群 $(S,+)$ 具有*消去性质*。Grothendieck 构造具有下列性质。

(i) *泛性质*。若 H 是一个 Abel 群，$\varphi\colon S\to H$ 是可加映射，则存在唯一的群同态 $\psi\colon G(S)\to H$，使图



交换。

(ii) *函子性*。对半群 S,T 之间每个可加映射 $\varphi\colon S\to T$，都恰有一个群同态 $G(\varphi)\colon G(S)\to G(T)$，

[1]译校注：作者官方勘误说明，这里不要求半群有中性元；虽然本书实际使用的半群都有中性元，构造仍取这种一般性。

[2]译校注：作者官方勘误补充：若 S 有中性元 0，则可用更简单的公式 $\gamma_S(x)=\langle x,0\rangle$。

使图

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\varphi} & T \\ {\scriptstyle\gamma_S}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\gamma_T} \\ G(S) & \xrightarrow[G(\varphi)]{} & G(T) \end{array}$$

交换。

(iii) $G(S) = \{\gamma_S(x) - \gamma_S(y) : x, y \in S\}$。

(iv) 设 $x, y \in S$。则 $\gamma_S(x) = \gamma_S(y)$，当且仅当对某个 $z \in S$ 有 $x + z = y + z$。

(v) Grothendieck 映射 $\gamma_S \colon S \to G(S)$ 为单射，当且仅当 S 具有消去性质。

(vi) 设 $(H, +)$ 是一个 Abel 群，S 是 H 的一个非空子集。若 S 对加法封闭，则 $(S, +)$ 是具有消去性质的 Abel 半群，$G(S)$ 同构于由 S 生成的子群 H_0，且 $H_0 = \{x - y : x, y \in S\}$。

3.1.2 若干证明 这里证明第 3.1.1 段中的一些断言。

关系 $\sim$ 是 S 上的等价关系。[3]显然 $\sim$ 具有自反性和对称性。为证明 $\sim$ 的传递性，设 $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$ 且 $(x_2, y_2) \sim (x_3, y_3)$。则对某些 $z, w \in S$，有

$$x_1 + y_2 + z = x_2 + y_1 + z, \qquad x_2 + y_3 + w = x_3 + y_2 + w.$$

因此

$$x_1 + y_3 + (y_2 + z + w) = x_2 + y_1 + z + y_3 + w = x_3 + y_1 + (y_2 + z + w),$$

所以 $(x_1, y_1) \sim (x_3, y_3)$。

(iii) $G(S)$ 中每个元素都可写成 $\langle x, y\rangle$，其中 $x, y \in S$，而且

$$\langle x, y\rangle = \langle x + y, y\rangle - \langle x + y, x\rangle = \gamma_S(x) - \gamma_S(y).$$

(iv) 为证明 “如果” 的方向，利用 γ_S 可加且 $G(S)$ 为群。反之，设 $\gamma_S(x) = \gamma_S(y)$，则 $\langle x+y, y\rangle = \langle y+x, x\rangle$，因此对某个 $w \in S$ 有 $(x+y)+x+w = (y+x)+y+w$。这表明 $x+z = y+z$，其中 $z = x+y+w$。

(v) 是 (iv) 的直接推论。

(i) 若 $\langle x_1, y_1\rangle = \langle x_2, y_2\rangle$，则对某个 $z \in S$ 有 $x_1 + y_2 + z = x_2 + y_1 + z$，故在 H 中，

$$\varphi(x_1) + \varphi(y_2) + \varphi(z) = \varphi(x_2) + \varphi(y_1) + \varphi(z),$$

这蕴含 $\varphi(x_1) - \varphi(y_1) = \varphi(x_2) - \varphi(y_2)$。因此，由 $\psi(\langle x, y\rangle) = \varphi(x) - \varphi(y)$ 给出的映射 $\psi \colon G(S) \to H$ 良定义，并使 (i) 中的图交换。ψ 的可加性容易由 φ 的可加性得到。ψ 的唯一性由 (iii) 得到。

(ii) 由 (i)，可加映射 $\gamma_T \circ \varphi \colon S \to G(T)$ 唯一地经由群同态 $G(\varphi) \colon G(S) \to G(T)$ 分解。

(vi) Abel 群 H 中对加法封闭的非空子集 S，是具有消去性质的 Abel 半群。将 (i) 应用于包含映射 $\iota \colon S \to H$，得到群同态 $\psi \colon G(S) \to H$，使得对所有 $x \in S$ 有 $\psi(\gamma_S(x)) = x$。由 (iii)，ψ 的像恰好是 $\{x - y : x, y \in S\} = H_0$。若 $\psi(\gamma_S(x) - \gamma_S(y)) = 0$，则 $x = y$，从而 $\gamma_S(x) - \gamma_S(y) = 0$。所以 ψ 是单射。

[3]译校注：原文这里误写 “在 S 上”；按照上一段的定义，应为 “在 $S \times S$ 上”。

例 3.1.3

(i) 由第 3.1.1 段 (vi)，Abel 半群 $(\mathbb{Z}^+,+)$ 的 Grothendieck 群（同构于）$(\mathbb{Z},+)$；而且 $(\mathbb{Z}^+,+)$ 具有消去性质。（另见习题 2.9。）

(ii) Abel 半群 $(\mathbb{Z}^+\cup\{\infty\},+)$ 的 Grothendieck 群为 $\{0\}$，且 $(\mathbb{Z}^+\cup\{\infty\},+)$ 是一个不具有消去性质的半群。（另见习题 2.10。）

定义 3.1.4 （含幺 C^* 代数的 K_0 群） 设 A 是一个含幺 C^* 代数，$(\mathcal{D}(A),+)$ 是定义 2.3.3 中的 Abel 半群。定义 $K_0(A)$ 为 $\mathcal{D}(A)$ 的 Grothendieck 群，即

$$K_0(A)=G(\mathcal{D}(A)).$$

定义 $[\cdot]_0\colon \mathcal{P}_\infty(A)\to K_0(A)$ 为

$$[p]_0=\gamma([p]_{\mathcal{D}})\in K_0(A),\qquad p\in\mathcal{P}_\infty(A), \tag{3.1}$$

其中 $\gamma\colon \mathcal{D}(A)\to K_0(A)$ 是 Grothendieck 映射。

3.1.5 群 $K_{00}(A)$ 上面给出的 $K_0(A)$ 定义，对非含幺 C^* 代数也有意义。沿用 Blackadar 著作 [3] 中的记号，以 $K_{00}(A)$ 表示半群 $\mathcal{D}(A)$ 的 Grothendieck 群，即对每个（含幺或不含幺的）C^* 代数 A，令 $K_{00}(A)=G(\mathcal{D}(A))$。

令 $[\cdot]_{00}\colon \mathcal{P}_\infty(A)\to K_{00}(A)$ 为对每个 $p\in\mathcal{P}_\infty(A)$ 取 $[p]_{00}=\gamma([p])$ 而给出的映射。于是对含幺 C^* 代数 A，由定义 $K_0(A)$ 与 $K_{00}(A)$ 相等。然而，对非含幺 C^* 代数 A，群 $K_0(A)$ 与 $K_{00}(A)$ 一般并不相等（非含幺 C^* 代数的 K_0 定义见第 4 章）。函子 K_{00} 有一个严重的缺点，即它不是半正合的（例 3.3.9）。

定义 3.1.6 （稳定等价） 如下定义 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 上的关系 $\sim_s$。若 p,q 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影，则 $p\sim_s q$，当且仅当对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中某个投影 r 有 $p\oplus r\sim_0 q\oplus r$。关系 $\sim_s$ 称为稳定等价。
设 A 含幺，p,q 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影。以 1_n 表示 $M_n(A)$ 的单位元。则 $p\sim_s q$，当且仅当对某个正整数 n，有 $p\oplus 1_n\sim_0 q\oplus 1_n$。事实上，若对某个 $r\in\mathcal{P}_n(A)$ 有 $p\oplus r\sim_0 q\oplus r$，则

$$p\oplus 1_n\sim_0 p\oplus r\oplus(1_n-r)\sim_0 q\oplus r\oplus(1_n-r)\sim_0 q\oplus 1_n.$$

下面两个命题描述的 K_0 的标准图景，具体且有用地描述了含幺 C^* 代数的 K_0 群。命题 3.1.8 表明，命题 3.1.7 的 (i)、(ii)、(iii) 组成 K_0 的一个泛性质。

命题 3.1.7 （K_0 的标准图景——含幺情形） 设 A 是一个含幺 C^* 代数。则

$$\begin{aligned}K_0(A)&=\{[p]_0-[q]_0:p,q\in\mathcal{P}_\infty(A)\}\\&=\{[p]_0-[q]_0:p,q\in\mathcal{P}_n(A),\ n\in\mathbb{N}\}.\end{aligned} \tag{3.2}$$

此外，

(i) 对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中所有投影 p,q，有 $[p\oplus q]_0=[p]_0+[q]_0$；

(ii) $[0_A]_0=0$，其中 0_A 是 A 中的零投影；

(iii) 若对某个 n，p,q 属于 $\mathcal{P}_n(A)$，且在 $\mathcal{P}_n(A)$ 中 $p\sim_h q$，则 $[p]_0=[q]_0$；

(iv) 若 p,q 是 $\mathcal{P}_n(A)$ 中相互正交的投影，则 $[p+q]_0=[p]_0+[q]_0$；

(v) 对所有 $p,q\in\mathcal{P}_\infty(A)$，$[p]_0=[q]_0$，当且仅当 $p\sim_s q$。

证明. 式(3.2)中的第一个等式由第 3.1.1 段 (iii) 得到。因此，若 $g\in K_0(A)$，则对某些 $p'\in\mathcal{P}_k(A)$ 和 $q'\in\mathcal{P}_l(A)$ 有 $g=[p']_0-[q']_0$。选取大于 k,l 的 n，令 $p=p'\oplus 0_{n-k}$、$q=q'\oplus 0_{n-l}$。由命题 2.3.2(i)，p,q 是 $\mathcal{P}_n(A)$ 中的投影，且 $p\sim_0 p'$、$q\sim_0 q'$。于是 $g=[p]_0-[q]_0$。

(i) 有

$$[p\oplus q]_0=\gamma([p\oplus q]_{\mathcal{D}})=\gamma([p]_{\mathcal{D}}+[q]_{\mathcal{D}})=\gamma([p]_{\mathcal{D}})+\gamma([q]_{\mathcal{D}})=[p]_0+[q]_0.$$

(ii) 由于 $0_A\oplus 0_A\sim_0 0_A$，由 (i) 得到 $[0_A]_0+[0_A]_0=[0_A]_0$，故 $[0_A]_0=0$。

(iii) 由下列蕴含得到：

$$p\sim_h q\ \Rightarrow\ p\sim q\ \Rightarrow\ p\sim_0 q\ \Longleftrightarrow\ [p]_{\mathcal{D}}=[q]_{\mathcal{D}}\ \Rightarrow\ [p]_0=[q]_0.$$

其中前两个关系仅当 p,q 属于 A 上同一个矩阵代数时才有定义，其余三个关系则对所有 $p,q\in\mathcal{P}_\infty(A)$ 都有定义。第一个蕴含由命题 2.2.7 成立。

(iv) 有 $p+q\sim_0 p\oplus q$（命题 2.3.2），故由 (i)，$[p+q]_0=[p\oplus q]_0=[p]_0+[q]_0$。

(v) 若 $[p]_0=[q]_0$，则由第 3.1.1 段 (iv)，存在 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影 r，使得 $[p]_{\mathcal{D}}+[r]_{\mathcal{D}}=[q]_{\mathcal{D}}+[r]_{\mathcal{D}}$。因此 $[p\oplus r]_{\mathcal{D}}=[q\oplus r]_{\mathcal{D}}$，从而 $p\oplus r\sim_0 q\oplus r$，所以 $p\sim_s q$。

反之，若 $p\sim_s q$，则存在 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影 r，使得 $p\oplus r\sim_0 q\oplus r$。由 (i)，$[p]_0+[r]_0=[q]_0+[r]_0$；由于 $K_0(A)$ 是群，可得 $[p]_0=[q]_0$。 □

命题 3.1.8 （K_0 的泛性质） 设 A 是一个含幺 C^* 代数，G 是一个 Abel 群，$\nu\colon\mathcal{P}_\infty(A)\to G$ 是满足下述性质的映射：

(i) 对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中所有投影 p,q，有 $\nu(p\oplus q)=\nu(p)+\nu(q)$；

(ii) $\nu(0_A)=0$；

(iii) 若对某个 n，p,q 属于 $\mathcal{P}_n(A)$，且在 $\mathcal{P}_n(A)$ 中 $p\sim_h q$，则 $\nu(p)=\nu(q)$。

则存在唯一的群同态 $\alpha\colon K_0(A)\to G$，使图

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{P}_\infty(A) & & \\ {\scriptstyle[\cdot]_0}\downarrow & \searrow^{\nu} & \\ K_0(A) & \xrightarrow[\alpha]{} & G\end{array}\tag{3.3}$$

交换。

命题 3.1.8 中的性质 (iii) 可以替换为另外一些性质，见习题 3.2。

命题的证明. 先证明：若 p,q 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影，且 $p\sim_0 q$，则 $\nu(p)=\nu(q)$。取 $k,l\in\mathbb{N}$，使得 $p\in\mathcal{P}_k(A)$，$q\in\mathcal{P}_l(A)$。取大于 k,l 的整数 n，令 $p'=p\oplus 0_{n-k}$、$q'=q\oplus 0_{n-l}$。则 p',q' 都属于

$\mathcal{P}_n(A)$，且 $p' \sim_0 p \sim_0 q \sim_0 q'$，故 $p' \sim q'$。由命题 2.2.8，在 $\mathcal{P}_{4n}(A)$ 中有 $p' \oplus 0_{3n} \sim_h q' \oplus 0_{3n}$。因此

$$\nu(p) = \nu(p) + \underbrace{\nu(0) + \cdots + \nu(0)}_{4n-k} = \nu(p' \oplus 0_{3n}) = \nu(q' \oplus 0_{3n}) = \nu(q).$$

于是，由 $\beta([p]_{\mathcal{D}}) = \nu(p)$ 给出的映射 $\beta\colon \mathcal{D}(A) \to G$ 良定义。β 的可加性来自

$$\begin{aligned}\beta([p]_{\mathcal{D}} + [q]_{\mathcal{D}}) &= \beta([p \oplus q]_{\mathcal{D}}) = \nu(p \oplus q) = \nu(p) + \nu(q) \\ &= \beta([p]_{\mathcal{D}}) + \beta([q]_{\mathcal{D}}).\end{aligned}$$

现在，利用第 3.1.1 段 (i) 得到群同态 $\alpha\colon K_0(A) \to G$，使图(3.3)交换。$\alpha$ 的唯一性由(3.2)得到。 □

3.2 K_0 的函子性

3.2.1 范畴与函子 一个范畴 $\mathbf{C}$ 由一个对象类 $\mathcal{O}(\mathbf{C})$、对每对对象 $A, B \in \mathcal{O}(\mathbf{C})$ 给定的（从 A 到 B 的）态射集 $\mathrm{Mor}(A, B)$，以及满足结合律的复合规则

$$\mathrm{Mor}(A, B) \times \mathrm{Mor}(B, C) \longrightarrow \mathrm{Mor}(A, C), \qquad (\varphi, \psi) \longmapsto \psi \circ \varphi$$

组成，使得对每个对象 A，$\mathrm{Mor}(A, A)$ 中都存在元素 id_A，对每个 $\varphi \in \mathrm{Mor}(A, B)$ 满足 $\mathrm{id}_B \circ \varphi = \varphi = \varphi \circ \mathrm{id}_A$。

本书出现的两个主要范畴例子，是 C^* 代数范畴 $\mathbf{C^*\text{-}alg}$ 与 Abel 群范畴 $\mathbf{Ab}$。$\mathbf{C^*\text{-}alg}$ 中的对象类 $\mathcal{O}(\mathbf{C^*\text{-}alg})$ 是所有 C^* 代数组成的类，$\mathrm{Mor}(A, B)$ 为从 A 到 B 的 $*$ 同态的集合，复合为通常的复合。$\mathbf{Ab}$ 的对象是 Abel 群，态射是群同态。本章还将考虑含幺 C^* 代数范畴，其中的态射为 $*$ 同态（不必保幺）。

范畴 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{D}$ 之间的协变函子 F，是一个从 $\mathcal{O}(\mathbf{C})$ 到 $\mathcal{O}(\mathbf{D})$ 的映射 $A \mapsto F(A)$，以及对每对对象 $A, B \in \mathcal{O}(\mathbf{C})$，从 $\mathrm{Mor}(A, B)$ 到 $\mathrm{Mor}(F(A), F(B))$ 的一族映射 $\varphi \mapsto F(\varphi)$，[4]使得

(i) 对所有对象 $A \in \mathcal{O}(\mathbf{C})$，有 $F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}$；

(ii) 对所有对象 $A, B, C \in \mathcal{O}(\mathbf{C})$，以及所有态射 $\varphi \in \mathrm{Mor}(A, B)$、$\psi \in \mathrm{Mor}(B, C)$，有 $F(\psi \circ \varphi) = F(\psi) \circ F(\varphi)$。

反变函子 F 类似于协变函子，区别在于它反转态射的方向，即把 $\mathrm{Mor}(A, B)$ 中的态射 φ 映为 $\mathrm{Mor}(F(B), F(A))$ 中的态射 $F(\varphi)$，并相应修改 (ii)。本书几乎只讨论协变函子，并将其简称为函子。

若范畴 $\mathbf{C}$ 中的一个对象 N 满足：对 $\mathbf{C}$ 中所有对象 A，$\mathrm{Mor}(A, N)$ 和 $\mathrm{Mor}(N, A)$ 都恰有一个元素，则称 N 为零对象。（另见习题 3.9。）零 C^* 代数 $\{0\}$（也记作 0）是 $\mathbf{C^*\text{-}alg}$ 中的零对象；类似地，零群是 $\mathbf{Ab}$ 中的零对象。带零对象的范畴之间的函子 F，若把零对象映为零对象，就称其保持零对象。

3.2.2 含幺 C^* 代数的函子 K_0 设 A, B 是含幺 C^* 代数，$\varphi\colon A \to B$ 是一个 $*$ 同态。如下对 φ 关联一个群同态 $K_0(\varphi)\colon K_0(A) \to K_0(B)$。由第 1.3 节，对每个 n，φ 延拓为一个 $*$ 同态 $\varphi\colon M_n(A) \to M_n(B)$。$*$ 同态将投影映为投影，所以 φ 将 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 映入 $\mathcal{P}_\infty(B)$。定义 $\nu\colon \mathcal{P}_\infty(A) \to K_0(B)$ 为

[4]译校注：作者官方勘误将这里“一族映射”更正为“一个映射”；即固定对象对 (A, B) 时，指定一个相应态射集之间的映射。

对 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$ 取 $\nu(p) = [\varphi(p)]_0$。则 ν 满足命题 3.1.8 中的 (i)、(ii)、(iii)，因此 ν 唯一地经由一个群同态 $K_0(\varphi)\colon K_0(A) \to K_0(B)$ 分解，此群同态由下式给出：

$$K_0(\varphi)([p]_0) = [\varphi(p)]_0, \qquad p \in \mathcal{P}_\infty(A). \tag{3.4}$$

换言之，有交换图：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}_\infty(A) & \xrightarrow{\ \varphi\ } & \mathcal{P}_\infty(B) \\ {\scriptstyle [\cdot]_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle [\cdot]_0} \\ K_0(A) & \xrightarrow[K_0(\varphi)]{} & K_0(B). \end{array} \tag{3.5}$$

3.2.3 函子 K_{00} 若 A, B 是（不必含幺的）C^* 代数，则每个 $*$ 同态 $\varphi\colon A \to B$ 都诱导一个群同态 $K_{00}(\varphi)\colon K_{00}(A) \to K_{00}(B)$，使得对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$，有 $K_{00}(\varphi)([p]_{00}) = [\varphi(p)]_{00}$。为说明这一点，先注意命题 3.1.8 可以逐字从 K_0 推广到 K_{00}，然后照搬第 3.2.2 段的论证。

若 A, B 是 C^* 代数，则以 $0_{B,A}$ 或简记 0 表示零同态 $A \to B$，它将 A 中所有元素映为 B 中的零元素。（另见习题 3.9。）恒等映射 $A \to A$ 记为 id_A。在 Abel 群范畴中使用类似记号。

下面命题的 (i) 和 (ii) 断言，K_0 是从含幺 C^* 代数范畴到 Abel 群范畴的一个函子。(iii) 和 (iv) 断言，K_0 将零对象映为零对象，将零态射映为零态射。我们把零 C^* 代数也列入含幺 C^* 代数之中！

命题 3.2.4 （含幺 C^* 代数的 K_0 的函子性）

(i) 对每个含幺 C^* 代数 A，有 $K_0(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{K_0(A)}$。

(ii) 若 A, B, C 是含幺 C^* 代数，$\varphi\colon A \to B$、$\psi\colon B \to C$ 是 $*$ 同态，则 $K_0(\psi \circ \varphi) = K_0(\psi) \circ K_0(\varphi)$。

(iii) $K_0(\{0\}) = \{0\}$。

(iv) 对每对 C^* 代数 A, B，有 $K_0(0_{B,A}) = 0_{K_0(B),K_0(A)}$。

证明. 利用(3.4)可验证，对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$，有

$$K_0(\mathrm{id}_A)([p]_0) = [p]_0, \qquad K_0(\psi \circ \varphi)([p]_0) = (K_0(\psi) \circ K_0(\varphi))([p]_0).$$

然后利用 K_0 的标准图景（式(3.2)），即可得到 (i) 和 (ii)。

(iii) 有 $\mathcal{P}_n(\{0\}) = \{0_n\}$，其中 0_n 是 $M_n(\{0\})$ 中的零元素。零投影 $0 = 0_1, 0_2, \ldots$ 都彼此等价，所以 $\mathcal{D}(\{0\}) = \{[0]_{\mathcal{D}}\}$。故 $K_0(\{0\}) = G(\{0\}) = \{0\}$。

(iv) 由于 $0_{B,A} = 0_{B,0} \circ 0_{0,A}\colon A \to \{0\} \to B$，(iv) 由 (ii) 和 (iii) 得到。 □

类似的论证表明，K_{00} 是一个保持零对象的函子。

定义 3.2.5（同伦等价） 设 A, B 是 C^* 代数。若存在一条 $*$ 同态道路 $\varphi_t\colon A \to B\,(t \in [0,1])$，使得对每个 $a \in A$，$t \mapsto \varphi_t(a)$ 都是从 $[0,1]$ 到 B 的连续映射，并且 $\varphi_0 = \varphi$、$\varphi_1 = \psi$，就称两个 $*$ 同态 $\varphi, \psi\colon A \to B$ 同伦，记作 $\varphi \sim_h \psi$。称道路 $t \mapsto \varphi_t$ 是逐点连续的。
若存在 $*$ 同态 $\varphi\colon A \to B$ 和 $\psi\colon B \to A$，使得 $\psi \circ \varphi \sim_h \mathrm{id}_A$ 且 $\varphi \circ \psi \sim_h \mathrm{id}_B$，则称 C^* 代数

A, B 同伦等价。此时称

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} A$$

是（A 与 B 之间的）一个同伦。

命题 3.2.6 （K_0 的同伦不变性） 设 A, B 是含幺 C^* 代数。

(i) 若 $\varphi, \psi\colon A \to B$ 是同伦的 $*$ 同态，则 $K_0(\varphi) = K_0(\psi)$。

(ii) 若 A, B 同伦等价，则 $K_0(A)$ 同构于 $K_0(B)$。更具体地，若

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} A$$

是一个同伦，则 $K_0(\varphi)\colon K_0(A) \to K_0(B)$ 和 $K_0(\psi)\colon K_0(B) \to K_0(A)$ 都是同构，且 $K_0(\varphi)^{-1} = K_0(\psi)$。

证明. (i) 设 $\varphi_t\colon A \to B$ 是连接 φ 与 ψ 的逐点连续 $*$ 同态道路。对每个 $n \in \mathbb{N}$，将此道路延拓为逐点连续的 $*$ 同态道路 $\varphi_t\colon M_n(A) \to M_n(B)$（见第 1.3 节）。对 $\mathcal{P}_n(A)$ 中每个投影 p，道路 $t \mapsto \varphi_t(p)$ 连续，所以 $\varphi(p) = \varphi_0(p) \sim_h \varphi_1(p) = \psi(p)$。这表明

$$K_0(\varphi)([p]_0) = [\varphi(p)]_0 = [\psi(p)]_0 = K_0(\psi)([p]_0).$$

利用 K_0 的标准图景（式(3.2)），得到 $K_0(\varphi) = K_0(\psi)$。

(ii) 由 (i) 及命题 3.2.4 的 (i)、(ii) 得到。 □

下面证明，K_0 保持向一个含幺 C^* 代数添加单位元而得到的短正合列的正合性。在定义非含幺 C^* 代数的 K_0 时，这个结果将会有用。

若 C^* 代数 A, B 之间的两个 $*$ 同态 $\varphi, \psi\colon A \to B$ 满足：对所有 $x, y \in A$ 都有 $\varphi(x)\psi(y) = 0$，则称它们彼此正交或相互正交，记为 $\varphi \perp \psi$。

引理 3.2.7 若 A, B 是含幺 C^* 代数，$\varphi, \psi\colon A \to B$ 是相互正交的 $*$ 同态，则 $\varphi + \psi\colon A \to B$ 是一个 $*$ 同态，且 $K_0(\varphi + \psi) = K_0(\varphi) + K_0(\psi)$。

证明. 直接验证可知 $\varphi + \psi$ 是 $*$ 同态。对每个 $n \in \mathbb{N}$，由 φ, ψ 诱导的 $*$ 同态 $\varphi_n, \psi_n\colon M_n(A) \to M_n(B)$（见第 1.3 节）彼此正交，并且 $(\varphi+\psi)_n = \varphi_n + \psi_n$。利用 K_0 的标准图景（命题 3.1.7(iv)），对每个 $p \in \mathcal{P}_n(A)$ 得到

$$\begin{aligned} K_0(\varphi + \psi)([p]_0) &= [(\varphi + \psi)_n(p)]_0 = [\varphi_n(p) + \psi_n(p)]_0 \\ &= [\varphi_n(p)]_0 + [\psi_n(p)]_0 \\ &= K_0(\varphi)([p]_0) + K_0(\psi)([p]_0). \end{aligned}$$

这表明 $K_0(\varphi + \psi) = K_0(\varphi) + K_0(\psi)$。 □

引理 3.2.8 对每个含幺 C^* 代数 A，向 A 添加单位元而得到的分裂正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} \widetilde{A} \underset{\lambda}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} \mathbb{C} \longrightarrow 0,$$

诱导一个分裂正合列

$$0 \longrightarrow K_0(A) \xrightarrow{K_0(\iota)} K_0(\widetilde{A}) \underset{K_0(\lambda)}{\overset{K_0(\pi)}{\rightleftarrows}} K_0(\mathbb{C}) \longrightarrow 0. \tag{3.6}$$

证明. 回忆向（含幺）C^* 代数添加单位元的构造：若 f 是 $\widetilde{A}$ 中的投影 $1_{\widetilde{A}} - 1_A$，则 $\widetilde{A} = A + \mathbb{C}f$，且对所有 $a \in A$ 有 $af = fa = 0$。定义 $*$ 同态

$$\mu\colon \widetilde{A} \to A, \qquad \lambda'\colon \mathbb{C} \to \widetilde{A}$$

为 $\mu(a + \alpha f) = a$ 和 $\lambda'(\alpha) = \alpha f$。则

$$\mathrm{id}_A = \mu \circ \iota, \quad \mathrm{id}_{\widetilde{A}} = \iota \circ \mu + \lambda' \circ \pi, \quad \pi \circ \iota = 0, \quad \pi \circ \lambda = \mathrm{id}_{\mathbb{C}},$$

且 $*$ 同态 $\iota \circ \mu$ 与 $\lambda' \circ \pi$ 彼此正交。由 K_0 的函子性（命题 3.2.4）及引理 3.2.7，现在得到

$$\begin{aligned}
0 &= K_0(0) = K_0(\pi \circ \iota) = K_0(\pi) \circ K_0(\iota), \\
\mathrm{id}_{K_0(\mathbb{C})} &= K_0(\mathrm{id}_{\mathbb{C}}) = K_0(\pi \circ \lambda) = K_0(\pi) \circ K_0(\lambda), \\
\mathrm{id}_{K_0(A)} &= K_0(\mathrm{id}_A) = K_0(\mu \circ \iota) = K_0(\mu) \circ K_0(\iota), \\
\mathrm{id}_{K_0(\widetilde{A})} &= K_0(\mathrm{id}_{\widetilde{A}}) = K_0(\iota \circ \mu + \lambda' \circ \pi) \\
&= K_0(\iota) \circ K_0(\mu) + K_0(\lambda') \circ K_0(\pi).
\end{aligned}$$

由这四个恒等式得到(3.6)的分裂正合性：$K_0(\iota)$ 的单射性来自第三个恒等式。若 g 属于 $K_0(\pi)$ 的核，则由最后一个恒等式，$g = K_0(\iota)(K_0(\mu)(g))$，这表明 g 属于 $K_0(\iota)$ 的像。 □

3.3 例子

3.3.1 迹与 K_0 设 A 是一个 C^* 代数。[5] A 上的一个有界迹，是一个有界线性映射 $\tau\colon A \to \mathbb{C}$，满足迹性质：

$$\tau(ab) = \tau(ba), \qquad a, b \in A. \tag{3.7}$$

（另见习题 3.6。）迹性质蕴含：只要 p, q 是 A 中 Murray–von Neumann 等价的投影，就有 $\tau(p) = \tau(q)$。

若对 A 中每个正元素 a 都有 $\tau(a) \geq 0$，则称迹 τ 为正的。若 A 含幺，τ 为正迹，且 $\tau(1_A) = 1$，则称 τ 为迹态，见第 1.2.2 段。

对 C^* 代数 A 上的每个迹 τ，$M_n(A)$ 上恰有一个迹 τ_n（通常简记为 τ），使得对所有 $a \in A$，

[5] 译校注：作者官方勘误指出，本段应假设 A 含幺，至少在最后定义 $K_0(\tau)$ 时需要这一假设，因为目前 K_0 只在含幺代数上定义。对任意 A，相同的迹构造可先作用于 $K_{00}(A)$。

有 $\tau_n(\mathrm{diag}(a,0,\ldots,0)) = \tau(a)$；$\tau_n$ 由下式给出：

$$\tau_n\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} \tau(a_{ii}). \tag{3.8}$$

（见习题 3.5。）

C^* 代数 A 上的迹 τ 由此给出一个函数 $\tau\colon \mathcal{P}_\infty(A) \to \mathbb{C}$；这个函数满足命题 3.1.8（$K_0$ 的泛性质）中的条件 (i)、(ii)、(iii)，因此存在唯一的群同态 $K_0(\tau)\colon K_0(A) \to \mathbb{C}$，满足

$$K_0(\tau)([p]_0) = \tau(p), \qquad p \in \mathcal{P}_\infty(A). \tag{3.9}$$

为验证命题 3.1.8 中的 (iii)，利用 $p \sim_h q$ 蕴含 $p \sim q$。若 τ 为正，则对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$，$K_0(\tau)([p]_0) = \tau(p)$ 是非负实数，且 $K_0(\tau)$ 将 $K_0(A)$ 映入 $\mathbb{R}$。

例 3.3.2 对每个正整数 n，群 $K_0(M_n(\mathbb{C}))$ 同构于 $\mathbb{Z}$。更具体地，若 Tr 是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的标准迹（见习题 2.9），则

$$K_0(\mathrm{Tr})\colon K_0(M_n(\mathbb{C})) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

是一个同构。循环群 $K_0(M_n(\mathbb{C}))$ 由 $[e]_0$ 生成，其中 e 是 $M_n(\mathbb{C})$ 中任意一个一维投影。

由于 $\mathbb{C} = M_1(\mathbb{C})$，特别得到 $K_0(\mathbb{C})$ 同构于 $\mathbb{Z}$。

证明. 设 $g \in K_0(M_n(\mathbb{C}))$。由 K_0 的标准图景（式(3.2)），可取 $k \in \mathbb{N}$ 和 $M_k(M_n(\mathbb{C})) = M_{kn}(\mathbb{C})$ 中的投影 p, q，使得 $g = [p]_0 - [q]_0$。现在，

$$K_0(\mathrm{Tr})(g) = \mathrm{Tr}(p) - \mathrm{Tr}(q) = \dim(p(\mathbb{C}^{kn})) - \dim(q(\mathbb{C}^{kn})).$$

可见 $K_0(\mathrm{Tr})(g)$ 是整数。若 $K_0(\mathrm{Tr})(g) = 0$，则由习题 2.9，$p \sim q$，因而 $g = [p]_0 - [q]_0 = 0$。所以 $K_0(\mathrm{Tr})$ 是单射。

$K_0(\mathrm{Tr})$ 的像是 $\mathbb{Z}$ 的一个子群，而 $\mathbb{Z}$ 的子群等于 $\mathbb{Z}$，当且仅当它包含 1。当 e 是 $M_n(\mathbb{C})$ 中具有一维值域的投影时，$1 = K_0(\mathrm{Tr})([e]_0)$。 □

例 3.3.3 设 H 是一个无限维 Hilbert 空间。则 $K_0(B(H)) = 0$。

证明. 先考虑 H 为无限维可分 Hilbert 空间的情形。以 H^n 表示 Hilbert 空间 $H \oplus H \oplus \cdots \oplus H$（有 n 个直和项）。稍稍滥用记号，将 $M_n(B(H))$ 与 $B(H^n)$ 等同。由

$$\dim(p) = \dim(p(H^n)), \qquad p \in \mathcal{P}_n(B(H)) = \mathcal{P}(B(H^n)),$$

给出的映射 $\dim\colon \mathcal{P}_\infty(B(H)) \to \{0,1,2,\ldots,\infty\}$ 是满射。习题 2.10 说明：若 p, q 是 $\mathcal{P}(B(H^n))$ 中的投影，则 $\dim(p) = \dim(q)$，当且仅当 $p \sim q$。由于 $\dim(p \oplus 0) = \dim(p)$，对 $\mathcal{P}_\infty(B(H))$ 中所有投影 p, q，可得 $\dim(p) = \dim(q)$，当且仅当 $p \sim_0 q$。维数可加，所以 $\dim(p \oplus q) = \dim(p) + \dim(q)$。这表明 $d([p]_{\mathcal{D}}) = \dim(p)$ 给出一个良定义的半群同构 $d\colon \mathcal{D}(B(H)) \to \{0,1,2,\ldots,\infty\}$。因此 $K_0(B(H))$ 同构于半群 $\{0,1,2,\ldots,\infty\}$ 的 Grothendieck 群；由例 3.1.3(ii)，这个 Grothendieck 群为零，故 $K_0(B(H)) = 0$。

若 H 不可分，则 $\mathcal{D}(B(H))$ 同构于由所有不大于 $\dim(H)$ 的基数组成的半群，其中 $\dim(H)$ 为H 的一个标准正交基的基数。任何这样的半群的 Grothendieck 群都是零，故在不可分情形也有 $K_0(B(H)) = 0$。 □

例 3.3.4 若 X 是连通、局部紧、非紧的 Hausdorff 空间，则 $K_{00}(C_0(X)) = 0$，见第 3.1.5 段。

证明. 可将 $M_n(C_0(X))$ 与 $C_0(X, M_n(\mathbb{C}))$ 等同。在此等同下，$\mathcal{P}_n(C_0(X))$ 与 $\mathcal{P}(C_0(X, M_n(\mathbb{C})))$ 等同。设 p 是 $\mathcal{P}_n(C_0(X))$ 中的投影。照常以 Tr 表示 $M_n(\mathbb{C})$ 上的标准迹。函数 $x \mapsto \mathrm{Tr}(p(x))$ 属于 $C_0(X, \mathbb{Z})$。但是 $C_0(X, \mathbb{Z}) = \{0\}$，因为 X 连通且非紧。因此对所有自然数 n 都有 $\mathcal{P}_n(C_0(X)) = \{0\}$，这表明 $K_{00}(C_0(X)) = 0$。 □

例 3.3.5 对每个紧、连通的 Hausdorff 空间 X，都存在一个满群同态

$$\dim\colon K_0(C(X)) \longrightarrow \mathbb{Z},$$

满足

$$\dim([p]_0) = \mathrm{Tr}(p(x)), \qquad p \in \mathcal{P}_\infty(C(X)),$$

其中 x 是 X 中的任意元素，Tr 是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的标准迹。

证明. 先证明 $\mathrm{Tr}(p(x))$ 与 x 无关。函数 $x \mapsto \mathrm{Tr}(p(x))$ 属于 $C(X, \mathbb{Z})$。由于 X 连通，$C(X, \mathbb{Z})$ 中每个函数都为常数。因此，对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(C(X))$，映射 $x \mapsto \mathrm{Tr}(p(x))$ 为常数。

对每个 $x \in X$，由 $\tau_x(f) = f(x)$ 给出的映射 $\tau_x\colon C(X) \to \mathbb{C}$ 是 $C(X)$ 上的一个迹。因此 τ_x 诱导群同态 $K_0(\tau_x)\colon K_0(C(X)) \to \mathbb{C}$，使得对 $\mathcal{P}_\infty(C(X))$ 中每个投影 p 有 $K_0(\tau_x)([p]_0) = \tau_x(p)$。若 $p \in \mathcal{P}_n(C(X))$，则按照把迹延拓到矩阵代数的约定，$\tau_x(p) = \mathrm{Tr}(p(x))$。于是同态 $K_0(\tau_x)$ 与 x 无关；因为对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(C(X))$，$\mathrm{Tr}(p(x))$ 都是整数，其值域包含于 $\mathbb{Z}$。令 $\dim = K_0(\tau_x)$，只需再证明 $K_0(\tau_x)$ 为满射。

$C(X)$ 中的单位元 1 是投影，且 $1 = 1(x) = K_0(\tau_x)([1]_0)$。这表明 $K_0(\tau_x)$ 为满射。 □

例 3.3.6 若对 X 中某个元素 x_0，存在连续映射 $\alpha\colon [0,1] \times X \to X$，使得对所有 $x \in X$ 有 $\alpha(1, x) = x$、$\alpha(0, x) = x_0$，则称紧 Hausdorff 空间 X 为可缩的。

设 X 是可缩的紧 Hausdorff 空间。则 $K_0(C(X))$ 同构于 $\mathbb{Z}$，且例 3.3.5 中的映射 $\dim\colon K_0(C(X)) \to \mathbb{Z}$ 为同构。

证明. 设 X 可缩，x_0 和 α 如上。对每个 $t \in [0,1]$，定义 $*$ 同态 $\varphi_t\colon C(X) \to C(X)$ 为 $\varphi_t(f)(x) = f(\alpha(t, x))$。则 $\varphi_0(f)(x) = f(x_0)$，且 $\varphi_1 = \mathrm{id}$。此外，对每个 $f \in C(X)$，映射 $t \mapsto \varphi_t(f)$ 连续（见习题 3.13）。这表明 $\varphi_0 \sim_h \mathrm{id}$。

定义 $\varphi\colon C(X) \to \mathbb{C}$ 和 $\psi\colon \mathbb{C} \to C(X)$ 为 $\varphi(f) = f(x_0)$ 及 $\psi(\lambda) = \lambda \cdot 1$。则 $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$，且 $\psi \circ \varphi = \varphi_0 \sim_h \mathrm{id}$。所以

$$C(X) \xrightarrow{\varphi} \mathbb{C} \xrightarrow{\psi} C(X)$$

是一个同伦。图

$$\begin{array}{ccc} K_0(C(X)) & & \\ \Big\downarrow{\scriptstyle K_0(\varphi)} & \searrow^{\dim} & \\ K_0(\mathbb{C}) & \xrightarrow[K_0(\mathrm{Tr})]{} & \mathbb{Z} \end{array}$$

交换，而由 K_0 的同伦不变性（命题 3.2.6）及例 3.3.2，$K_0(\varphi)$ 与 $K_0(\mathrm{Tr})$ 都是同构，因而 dim 也必为同构。 □

关于可缩空间的几个（平凡）例子，见习题 3.3。

3.3.7* 空间的拓扑 K 理论 拓扑空间 X 的拓扑 K 理论，是 X 上（复）向量丛的同构类构成的环，其加法由向量丛的直和给出，乘法由向量丛的张量积给出。[6]下面简要描述这一理论，重点说明它如何与 C^* 代数的 K 理论相联系。更多内容请读者参阅 Atiyah 的著作 [1] 或 Husemoller 的著作 [25]。

拓扑空间 X 上的一个复向量丛是一个三元组 $\xi = (E, \pi, X)$，其中 E 是拓扑空间，$\pi\colon E \to X$ 是连续满射，而且对每个 $x \in X$，纤维 $E_x = \pi^{-1}(x)$ 都赋有有限维复向量空间结构，使得 ξ 在如下意义下*局部平凡*：若存在 $n \in \mathbb{N}$ 和同胚 $h\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{C}^n$，使图

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{h} & U \times \mathbb{C}^n \\ & \searrow^{\pi} & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi'} \\ & & U \end{array}$$

交换，其中 $\pi'(x, v) = x$，并且对每个 $x \in U$，h 在 E_x 上的限制给出一个向量空间同构 $E_x \to \{x\} \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$，就称 ξ 在 X 的开子集 U 上平凡。若 X 中每点 x 都有一个开邻域，使得 ξ 在其上平凡，则称 ξ 局部平凡。

向量丛的一个例子是三元组 $\theta_n = (X \times \mathbb{C}^n, \pi, X)$，其中 π 是坐标映射 $\pi(x, v) = x$。这个向量丛称为 X 上维数为 n 的*平凡向量丛*。若向量丛 $\xi = (E, \pi, X)$ 的每个纤维 E_x 都有维数 n，则称 n 为 ξ 的维数。若 X 不连通，则 X 上向量丛的不同纤维未必有相同维数。

X 上的两个向量丛 $\xi = (E, \pi, X)$ 与 $\eta = (F, \rho, X)$ 称为*同构的*，记为 $\xi \cong \eta$，如果存在同胚 $h\colon E \to F$，使图

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{h} & F \\ & \searrow^{\pi} & \Big\downarrow{\scriptstyle \rho} \\ & & X \end{array}$$

交换，并且对每个 $x \in X$，h 在 E_x 上的限制是向量空间同构 $E_x \to F_x$。以 $\langle \xi \rangle$ 表示 X 上所有与 ξ 同构的向量丛组成的类。

X 上的向量丛 ξ 若在（开）集 X 上平凡，就称它为*平凡的*。等价地，ξ 平凡，当且仅当对某个 n，ξ 同构于 θ_n。X 上两个向量丛 $\xi = (E, \pi, X)$ 与 $\eta = (F, \rho, X)$ 的直和 $\xi \oplus \eta$，定义为三元组 (G, ν, X)，其中

$$G = \{(v, w) \in E \times F : \pi(v) = \rho(w)\},$$

[6]译校注：这里的概述省略了下文将明确实施的 Grothendieck 构造。向量丛同构类首先构成半环；对直和半群作群完成后，才得到这里所说的 K 理论环。

$\nu(v,w)=\pi(v)=\rho(w)$，且纤维 $G_x=E_x\times F_x$ 赋予直和向量空间结构。可以定义 X 上两个向量丛 ξ,η 的（内部）张量积 $\xi\otimes\eta$：它在 x 上的纤维，是 ξ 在 x 上的纤维与 η 在 x 上的纤维的张量积。（更多细节见 [1] 或 [25]。）

定义 $\mathrm{Vect}(X)$ 为 X 上向量丛 ξ 的所有同构类 $\langle\xi\rangle$ 构成的集合。在 $\mathrm{Vect}(X)$ 上定义加法和乘法为 $\langle\xi\rangle+\langle\eta\rangle=\langle\xi\oplus\eta\rangle$ 及 $\langle\xi\rangle\cdot\langle\eta\rangle=\langle\xi\otimes\eta\rangle$。这些运算良定义，$(\mathrm{Vect}(X),+)$ 是 Abel 半群，乘法交换，且分配律成立。

定义 $K^0(X)$ 为 $(\mathrm{Vect}(X),+)$ 的 Grothendieck 群，并将 $\mathrm{Vect}(X)$ 上的乘法延拓为 $K^0(X)$ 上的乘法。以 $[\xi]$ 表示 $\langle\xi\rangle$ 在 Grothendieck 映射 $\mathrm{Vect}(X)\to K^0(X)$ 下的像。则 $K^0(X)$ 成为单位元为 $[\theta_1]$ 的交换环。通常用 $K(X)$ 代替 $K^0(X)$。

设 Y 是另一个拓扑空间，$f\colon X\to Y$ 是连续函数，$\eta=(F,\rho,Y)$ 是 Y 上的向量丛。定义 $f_*\eta$ 为三元组 (E,π,X)，其中

$$E=\{(x,v)\in X\times F:f(x)=\rho(v)\},$$

$\pi(x,v)=x$，且纤维 $E_x=F_{f(x)}$ 赋予来自 η 的向量空间结构。函数 f 由 $f_*(\langle\eta\rangle)=\langle f_*\eta\rangle$ 诱导映射 $f_*\colon\mathrm{Vect}(Y)\to\mathrm{Vect}(X)$，以及满足 $K(f)([\xi])=[f_*\xi]$ 的映射 $K(f)\colon K(Y)\to K(X)$。映射 $K(f)$ 是保幺环同态。这样，K 成为从拓扑空间范畴到含幺环范畴的一个反变函子。（K 上的上标 0 表示此函子反变，而 C^* 代数 K 理论中的下标 0 表示那个函子协变。）

下面证明：若 X 是紧 Hausdorff 空间，则 $K_0(C(X))$ 与 $K(X)$ 作为 Abel 群同构；更进一步，半群 $\mathcal{D}(C(X))$ 与 $\mathrm{Vect}(X)$ 同构。为说明这一点，如下对每个投影 $p\in\mathcal{P}_\infty(C(X))$ 关联一个向量丛 ξ_p。设 $p\in\mathcal{P}_n(C(X))$，令 $\xi_p=(E_p,\pi,X)$，其中

$$E_p=\{(x,v)\in X\times\mathbb{C}^n:v\in p(x)(\mathbb{C}^n)\},$$

这里使用等同 $M_n(C(X))=C(X,M_n(\mathbb{C}))$，$\pi(x,v)=x$，纤维 $(E_p)_x=p(x)(\mathbb{C}^n)$ 赋予使其成为 $\mathbb{C}^n$ 子空间的向量空间结构。若 $p,q\in\mathcal{P}_\infty(C(X))$，则 $\xi_p\cong\xi_q$，当且仅当 $p\sim_0 q$，并且 $\xi_{p\oplus q}\cong\xi_p\oplus\xi_q$。因此，由 $[p]_{\mathcal{D}}\mapsto\langle\xi_p\rangle$ 给出的映射 $\mathcal{D}(C(X))\to\mathrm{Vect}(X)$ 是良定义、单射且可加的映射。R. G. Swan 的一个定理 [39] 断言，每个向量丛 $\xi=(E,\pi,X)$ 都是一个平凡丛的直和项，即存在 n 和向量丛 $\eta=(F,\rho,X)$，使得 $\xi\oplus\eta\cong\theta_n$。因此可以假设对每个 $x\in X$，有 $E_x\oplus F_x=\mathbb{C}^n$。令 $p(x)$ 为从 $\mathbb{C}^n$ 到 E_x 上的投影。则 $p\colon X\to M_n(\mathbb{C})$ 连续，故 p 属于 $\mathcal{P}_n(C(X))$，且 $\xi_p=\xi$。这表明映射 $\mathcal{D}(C(X))\to\mathrm{Vect}(X)$ 为满射，因而是半群同构。

当 A 为 C^* 代数时，$K_0(A)$ 上没有自然的乘法，除非 $A=C(X)$。空间的拓扑 K 理论还有进一步的结构，即 *Chern* 特征 $\mathrm{ch}\colon K^0(X)\to H^{\mathrm{ev}}(X;\mathbb{Q})$：它是从 X 的 K 理论到 X 的有理系数偶数次上同调的环同态，并诱导一个环同构 $K^0(X)\otimes\mathbb{Q}\to H^{\mathrm{ev}}(X;\mathbb{Q})$。A. Connes 将 Chern 特征推广为一个非交换 Chern 特征，取值于（带有光滑结构的）代数的循环上同调（见 [11]）。

3.3.8 函子的正合性质 从 C^* 代数范畴到 Abel 群范畴的函子（尤其是 K 函子），或其他范畴之间的函子，在何种程度上保持短正合列，是 K 理论中的核心问题。

设 F 是从 C^* 代数范畴到 Abel 群范畴的一个保持零对象的函子，即 $F(\{0\})=\{0\}$。则每个 C^* 代数的短正合列

$$0\longrightarrow I\xrightarrow{\varphi}A\xrightarrow{\psi}B\longrightarrow 0 \tag{3.10}$$

都诱导一个（不一定正合的）Abel 群序列

$$0 \longrightarrow F(I) \xrightarrow{F(\varphi)} F(A) \xrightarrow{F(\psi)} F(B) \longrightarrow 0. \tag{3.11}$$

若对所有短正合列(3.10)，序列(3.11)都正合，则称 F 正合。若对所有分裂正合列(3.10)，序列(3.11)都分裂正合，则称 F 分裂正合。若对所有短正合列(3.10)，序列(3.11)都在 $F(A)$ 处正合，即 $\mathrm{im}(F(\varphi)) = \mathrm{Ker}(F(\psi))$，则称 F 半正合。

例 3.3.9* （K_{00} 不是半正合的） 本例说明第 3.1.5 段定义的函子 K_{00} 不是半正合的。

设 X 是一个连通的紧 Hausdorff 空间，在 X 中任取一点 x_0。则得到分裂正合列

$$0 \longrightarrow C_0(X \setminus \{x_0\}) \xrightarrow{\iota} C(X) \underset{\lambda}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} \mathbb{C} \longrightarrow 0,$$

其中 $\pi(f) = f(x_0)$，提升 λ 将标量 α 映为常函数 α。由例 3.3.6 的证明，图

$$\begin{array}{ccc} K_0(C(X)) & & \\ {\scriptstyle K_0(\pi)}\downarrow & \searrow^{\dim} & \\ K_0(\mathbb{C}) & \xrightarrow[K_0(\mathrm{Tr})]{} & \mathbb{Z} \end{array} \tag{3.12}$$

交换，且由例 3.3.2，$K_0(\mathrm{Tr})$ 是同构。因此 $\mathrm{Ker}(\dim) = \mathrm{Ker}(K_0(\pi))$。

接着，$X \setminus \{x_0\}$ 是一个非紧的局部紧 Hausdorff 空间。若 $X \setminus \{x_0\}$ 连通，则例 3.3.5 告诉我们，$K_{00}(C_0(X \setminus \{x_0\})) = 0$。[7]（当 $X \setminus \{x_0\}$ 不连通时，要证明 $K_{00}(C_0(X \setminus \{x_0\})) = 0$ 也不困难，不过暂且略去这个论证。）假设 $X \setminus \{x_0\}$ 连通，可知序列

$$\begin{array}{ccccc} K_{00}(C_0(X \setminus \{x_0\})) & \xrightarrow{K_{00}(\iota)} & K_{00}(C(X)) & \xrightarrow{K_{00}(\pi)} & K_{00}(\mathbb{C}) \\ & & \| & & \| \\ & & K_0(C(X)) & \xrightarrow[K_0(\pi)]{} & K_0(\mathbb{C}) \end{array} \tag{3.13}$$

在 $K_{00}(C(X))$ 处正合，当且仅当(3.12)中的映射 $\dim\colon K_0(C(X)) \to \mathbb{Z}$ 是同构。换言之，为说明 K_{00} 不是半正合的，只需给出一个连通的紧 Hausdorff 空间 X，使得 $\dim\colon K_0(C(X)) \to \mathbb{Z}$ 不是单射。

这样的空间的一个例子是 $X = S^2$。例 11.3.3 将说明，$K_0(C(S^2))$ 同构于 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$；由此将得到映射

$$\dim\colon K_0(C(S^2)) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

不可能为单射。（另见习题 9.5。）

现在可以给出一个部分论证，或许能使 $\dim\colon K_0(C(S^2)) \to \mathbb{Z}$ 不是单射这一点显得可信。

将 $M_2(C(S^2))$ 与 $C(S^2, M_2(\mathbb{C}))$ 等同。$M_2(\mathbb{C})$ 中所有一维投影构成的拓扑空间 $G_{2,1}$ 同胚于 S^2。（见习题 3.8。）设 e 是从 S^2 到 $G_{2,1}$ 上的一个同胚，将 e 看作 $C(S^2, M_2(\mathbb{C}))$ 中的元素。则 e 是投影，且在 $\mathcal{P}_2(C(S^2))$ 中，e 不与投影 $f = \mathrm{diag}(1, 0)$ 同伦。事实上，若 $t \mapsto p_t$ 是 $\mathcal{P}_2(C(S^2))$

[7] 译校注：作者官方勘误指出，这里的例号 3.3.5 应为 3.3.4。

中满足 $p_0 = e$、$p_1 = f$ 的投影连续道路，则 $t \mapsto e^{-1} \circ p_t$ 将是一条连续函数 $S^2 \to S^2$ 的连续道路，连接恒等映射与常映射——但 S^2 上的恒等映射不与常映射同伦。

习题 9.5 将详细证明 $[e]_0 - [f]_0 \neq 0$。因此 $[e]_0 - [f]_0$ 是映射 $\dim\colon K_0(C(S^2)) \to \mathbb{Z}$ 的核中的一个非零元素。

3.4　习题

习题 3.1 证明若 A 是可分的含幺 C^* 代数，则 $K_0(A)$ 是可数 Abel 群。再证明当 A 是任意可分 C^* 代数时，$K_{00}(A)$ 也是可数 Abel 群。[提示：使用命题 2.2.4。]

习题 3.2 设 A 是一个 C^* 代数，G 是一个 Abel 群，$\nu\colon \mathcal{P}_\infty(A) \to G$ 是满足 $\nu(0_A) = 0$，且对所有投影 $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$ 有 $\nu(p \oplus q) = \nu(p) + \nu(q)$ 的映射。证明以下四个条件等价：

(i) 对所有 n 及 $\mathcal{P}_n(A)$ 中的所有投影 p, q，若 $p \sim_h q$，则 $\nu(p) = \nu(q)$；

(ii) 对所有 n 及 $\mathcal{P}_n(A)$ 中的所有投影 p, q，若 $p \sim_u q$，则 $\nu(p) = \nu(q)$；

(iii) 对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的所有投影 p, q，若 $p \sim_0 q$，则 $\nu(p) = \nu(q)$；

(iv) 对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的所有投影 p, q，若 $p \sim_s q$，则 $\nu(p) = \nu(q)$。

习题 3.3 证明 $[0,1]$ 与 $\mathbb{D}$ 是可缩空间（见例 3.3.6），其中 $\mathbb{D}$ 是复平面中的闭单位圆盘；并由此推出 $K_0(C([0,1])) \cong \mathbb{Z}$ 和 $K_0(C(\mathbb{D})) \cong \mathbb{Z}$。

习题 3.4 设 X 是任意紧 Hausdorff 空间。

(i) 推广例 3.3.5，证明存在一个满群同态

$$\dim\colon K_0(C(X)) \longrightarrow C(X, \mathbb{Z}),$$

满足 $\dim([p]_0)(x) = \mathrm{Tr}(p(x))$。

(ii) 给定 $p \in \mathcal{P}_n(C(X))$ 与 $q \in \mathcal{P}_m(C(X))$。证明 $\dim([p]_0) = \dim([q]_0)$，当且仅当对每个 $x \in X$，都存在 $v_x \in M_{m,n}(C(X))$，使得 $v_x^* v_x = p(x)$、$v_x v_x^* = q(x)$。注意，一般无法选取 v_x，使映射 $x \mapsto v_x$ 连续！

(iii) 证明若 X 全不连通，则 (i) 中的映射 dim 是单射（因而是同构）。若紧 Hausdorff 空间有一个由既闭又开集组成的拓扑基，即由同时闭且开的集合组成的基，就称它全不连通。[提示：利用 (ii) 及 X 的全不连通性，找到将 X 划分为既闭又开集 $X_1, X_2, \ldots, X_r$ 的划分，以及 $C(X)$ 上的矩形矩阵 $v_1, v_2, \ldots, v_r$，使得对所有 $x \in X_i$，有 $\|v_i^* v_i - p(x)\| < 1$、$\|v_i v_i^* - q(x)\| < 1$。利用这一点证明 $p \sim_0 q$。] [8]

习题 3.5 设 A 是一个含幺 C^* 代数，τ 是 A 上的一个迹。

(i) 验证第 3.3.1 段给出的映射 $\tau_n\colon M_n(A) \to \mathbb{C}$ 定义了 $M_n(A)$ 上的一个迹。

(ii) 设 $\rho\colon M_n(A) \to \mathbb{C}$ 是一个迹，并且对所有 $a \in A$ 都有 $\rho(\mathrm{diag}(a, 0, \ldots, 0)) = \tau(a)$。证明 $\rho = \tau_n$。[提示：令 e_{ij} 为 $M_n(A)$ 中 (i,j) 元为 1、其他矩阵元为零的矩阵。注意 $e_{ij}e_{jk} = e_{ik}$，当 $j \neq l$ 时 $e_{ij}e_{lk} = 0$，且 $\sum_{i=1}^n e_{ii} = 1_n$。还应注意，对所有 $b \in M_n(\mathbb{C})$ 及所有 i, j，有 $\rho(e_{1i}be_{j1}) = \tau_n(e_{1i}be_{j1})$。现在证明 $\rho(e_{ii}be_{ii}) = \rho(e_{1i}be_{i1})$，且当 $i \neq j$ 时 $\rho(e_{ii}be_{jj}) = 0$。由此

[8] 译校注：作者官方勘误删除提示中“$C(X)$ 上的”这几个字；这里可以取常数的复矩形矩阵。原提示保留。

证明 $\rho = \tau_n$。] [9]

(iii) 利用 (ii) 证明，$M_n(\mathbb{C})$ 上存在唯一的迹 Tr，使得 $\mathrm{Tr}(e) = 1$，其中 $e = \mathrm{diag}(1, 0, \ldots, 0)$。

习题 3.6 设 $\tau\colon A \to \mathbb{C}$ 是 C^* 代数 A 上的一个线性泛函。证明以下条件等价：[10]

(i) τ 是迹；

(ii) 对所有 $x \in A$，有 $\tau(x^*x) = \tau(xx^*)$；

(iii) 对 $\widetilde{A}$ 中所有酉元 u 和 A 中所有正元素 a，有 $\tau(uau^*) = \tau(a)$。

[提示：证明 (i)⇒(ii)⇒(iii)⇒(i)。为说明 (iii)⇒(i)，先证明对 $\widetilde{A}$ 中所有酉元 u 和 A 中所有 x，有 $\tau(ux) = \tau(xu)$（见习题 1.7），再使用习题 2.2。]

习题 3.7 设 A, B 为 C^* 代数，且对每个 $t \in [0,1]$ 给定一个 $*$ 同态 $\varphi_t\colon A \to B$。证明：使函数 $t \mapsto \varphi_t(a)$ 连续的所有 $a \in A$ 构成的集合，是 A 的一个子 C^* 代数。设 F 是 A 的一个生成子集，即 $A = C^*(F)$（见第 1.1.2 段），并且对每个 $x \in F$，函数 $t \mapsto \varphi_t(x)$ 连续。由此推出对每个 $a \in A$，$t \mapsto \varphi_t(a)$ 都连续。

习题 3.8 证明 $M_2(\mathbb{C})$ 中的元素 p 是一维投影，当且仅当

$$p = \begin{pmatrix} t & \omega\sqrt{t(1-t)} \\ \overline{\omega}\sqrt{t(1-t)} & 1-t \end{pmatrix},$$

其中 t 是 $[0,1]$ 中的某个数，ω 是模为 1 的某个复数。利用这一点证明，$M_2(\mathbb{C})$ 中所有一维投影组成的空间 $G_{2,1}$ 同胚于二维球面 S^2。

习题 3.9 设 $\mathbf{C}$ 是一个范畴，见第 3.2.1 段。若存在态射 $\varphi \in \mathrm{Mor}(A, B)$ 和 $\psi \in \mathrm{Mor}(B, A)$，使得 $\psi \circ \varphi = \mathrm{id}_A$、$\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_B$，则称 $\mathcal{O}(\mathbf{C})$ 中两个对象 A, B 同构，记为 $A \cong B$。

(i) 证明 $\cong$ 是 $\mathcal{O}(\mathbf{C})$ 上的等价关系。

(ii) 设 N, N' 是 $\mathbf{C}$ 中的零对象，见第 3.2.1 段。证明 $N \cong N'$。

(iii) 设 $\mathbf{C}$ 有零对象 N。令 $0_{N,A}$ 和 $0_{A,N}$ 分别为 $\mathrm{Mor}(A, N)$ 和 $\mathrm{Mor}(N, A)$ 中的唯一态射。对 $\mathbf{C}$ 中每对态射 A, B，[11]令 $0_{B,A} = 0_{B,N} \circ 0_{N,A} \in \mathrm{Mor}(A, B)$。证明 $0_{B,A}$ 与零对象 N 的选择无关。

习题 3.10 设 R 是一个环。对自然数 m, n，R 上所有 $m \times n$ 矩阵构成的集合记为 $M_{m,n}(R)$（当 $m = n$ 时记为 $M_n(R)$）。若 R 中的元素 e 满足 $e^2 = e$，则称 e 为幂等元。以 $\mathcal{I}(R)$ 表示 R 中幂等元构成的集合，并令

$$\mathcal{I}_n(R) = \mathcal{I}(M_n(R)), \qquad \mathcal{I}_\infty(R) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{I}_n(R).$$

如下定义 $\mathcal{I}_\infty(R)$ 上的关系 $\approx_0$。设 $e \in \mathcal{I}_n(R)$、$f \in \mathcal{I}_m(R)$。若对某些 $a \in M_{n,m}(R)$ 和 $b \in M_{m,n}(R)$，有 $e = ab$、$f = ba$，则 $e \approx_0 f$。

[9] 译校注：为使这个论证适用于一般 A，提示中的 b 应取遍 $M_n(A)$；原文写作 $M_n(\mathbb{C})$，只处理标量矩阵不足以确定一般矩阵上的迹。

[10] 译校注：若“迹”沿用第 3.3.1 段中有界线性泛函的定义，此处还应假设 τ 有界；否则 (ii)、(iii) 只保证代数意义的迹性质。比如在无限维交换 C^* 代数上，不连续的线性泛函也满足这两个条件。

[11] 译校注：原文此处称 A, B 为态射，实际应为对象。

(i) 设 $e \approx_0 f$，其中 $e \in \mathcal{I}_n(R)$、$f \in \mathcal{I}_m(R)$。证明存在 $c \in M_{n,m}(R)$、$d \in M_{m,n}(R)$，使得 $e = cd$、$f = dc$、$cdc = c$、$dcd = d$。[提示：取 $c = aba$、$d = bab$，其中 a, b 如上述定义。]

(ii) 证明 $\approx_0$ 是 $\mathcal{I}_\infty(R)$ 上的等价关系。

(iii) 在 $\mathcal{I}_\infty(R)$ 上定义运算 $\oplus$ 为

$$e \oplus f = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & f \end{pmatrix}, \qquad e, f \in \mathcal{I}_\infty(R).$$

证明对每个 $e \in \mathcal{I}_\infty(R)$ 和每个自然数 n，有 $e \oplus 0_n \approx_0 e$，其中 0_n 是 $M_n(R)$ 中的零元素。

(iv) 令 $V(R) = \mathcal{I}_\infty(R)/\approx_0$。对每个 $e \in \mathcal{I}_\infty(R)$，令 $[e]_V$ 表示 e 在 $V(R)$ 中的等价类。证明 $\oplus$ 诱导 $V(R)$ 上的运算 $+$，满足

$$[e]_V + [f]_V = [e \oplus f]_V, \qquad e, f \in \mathcal{I}_\infty(R).$$

(v) 证明 $(V(R), +)$ 是一个 Abel 半群。

当 R 是含幺环时，将 $K_0(R)$ 定义为 $(V(R), +)$ 的 Grothendieck 群。

习题 3.11 将证明，当 A 是含幺 C^* 代数时，这个 K_0 的定义与已有的定义一致。

习题 3.11 设 A 是一个 C^* 代数。本题旨在说明，习题 3.10 中 $K_0(A)$ 的环论定义，与定义 3.1.4 中 C^* 代数意义的定义本质上相同。术语与习题 3.10 相同。

(i) 证明对 A 中每个幂等元 e，都存在 A 中的投影 p，使得 $e \approx_0 p$。[提示：注意 $\widetilde{A}$ 中的元素 $h = 1 + (e - e^*)(e^* - e)$ 可逆，并证明 $eh = ee^*e = he$、$e^*h = e^*ee^* = he^*$。令 $p = ee^*h^{-1}$，验证 p 是 A 中满足 $ep = p$、$pe = e$ 的投影。]

(ii) 对 A 中的投影 p, q，证明 $p \sim_0 q$，当且仅当 $p \approx_0 q$。[提示：取 $a, b \in A$，使得 $p = ab$、$q = ba$、$a = aba$、$b = bab$。证明 $b^*b \in pAp$ 且 $p \leq \|a\|^2 b^*b$。推出 $(b^*b)^{1/2}$ 在 pAp 中可逆，取 $c \in pAp$，使得 $(b^*b)^{1/2}c = p = c(b^*b)^{1/2}$，并令 $v = bc$。证明 $p = v^*v$、$q = vv^*$；先验证 $qv = v$ 或许有所帮助。]

(iii) 证明映射

$$[p]_{\mathcal{D}} \longmapsto [p]_V, \qquad \mathcal{D}(A) \longrightarrow V(A),$$

是一个良定义的半群同构。[提示：注意 (i)、(ii) 在 A 上的任何矩阵代数中都成立。要将 (ii) 推广到不同大小矩阵代数中的投影，使用习题 3.10(iii)。]

引理 11.2.7 中可见一个有些相关的结果。

习题 3.12 本题需要 von Neumann 代数的知识。设 $\mathcal{M}$ 是一个 II_1 型 von Neumann 因子，τ 是 $\mathcal{M}$ 上唯一的归一化迹。证明

$$K_0(\tau)\colon K_0(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

是同构，故 $K_0(\mathcal{M}) \cong \mathbb{R}$。[提示：使用关于 II_1 型因子的以下两个事实：其中两个投影等价，当且仅当它们有相同的迹；且 $\{\tau(p) : p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})\} = [0, 1]$。]

证明若 $\mathcal{M}$ 是 II_∞ 型或 III 型因子，则 $K_0(\mathcal{M}) = 0$。（例 3.3.3 已说明，I_∞ 型因子也有平凡的 K_0 群。）

习题 3.13 本题旨在验证例 3.3.6 中的断言：对每个 $f \in C(X)$，映射 $t \mapsto \varphi_t(f)$ 连续，其中 X

是紧 Hausdorff 空间，$\alpha\colon [0,1]\times X\to X$ 是连续映射，且 $\varphi_t(f)(x)=f(\alpha(t,x))$。

给定 $t_0\in[0,1]$ 和 $\varepsilon>0$，令

$$W=\{(t,x):|f(\alpha(t,x))-f(\alpha(t_0,x))|<\varepsilon\}.$$

证明存在 $\delta>0$，使得 $(t_0-\delta,t_0+\delta)\times X$ 包含于 W；并由此推出，对所有 $t\in(t_0-\delta,t_0+\delta)$，都有 $\|\varphi_t(f)-\varphi_{t_0}(f)\|\le\varepsilon$。

第四章　函子 K_0

我们将第 3 章考虑的函子 K_0 延拓为定义在所有 C^* 代数（不论是否含幺）构成的范畴上的函子。非含幺 C^* 代数的 K_0 群定义为一个相对 K 群，并将证明此定义与含幺 C^* 代数的 K_0 定义相容。

本章给出 K_0 的标准图景，即 $K_0(A)$ 中元素的具体描述。这个新的标准图景不如命题 3.1.7 中含幺 C^* 代数的标准图景那样朴素，反映了非含幺情形中 K_0 更复杂的情况。

本章将证明，K_0 是半正合、分裂正合且稳定的函子，并给出例子说明 K_0 并非正合。

4.1　K_0 的定义与函子性

定义 4.1.1 （非含幺 C^* 代数的 K_0 群） 设 A 是一个非含幺 C^* 代数，考虑向 A 添加单位元（见第 1.1.6 段）而得到的相应分裂正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} \widetilde{A} \underset{\lambda}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} \mathbb{C} \longrightarrow 0. \tag{4.1}$$

定义 $K_0(A)$ 为同态 $K_0(\pi)\colon K_0(\widetilde{A}) \to K_0(\mathbb{C})$ 的核。

注意 $K_0(A)$ 是 Abel 群，因为它是 $K_0(\widetilde{A})$ 的子群。

对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$，考虑 $K_0(\widetilde{A})$ 中的等价类 $[p]_0$。由于 $K_0(\pi)([p]_0) = [\pi(p)]_0 = 0$，可知 $[p]_0$ 属于 $K_0(A)$。这样得到一个映射 $[\cdot]_0\colon \mathcal{P}_\infty(A) \to K_0(A)$。

对每个 C^* 代数 A，不论是否含幺，都有短正合列

$$0 \longrightarrow K_0(A) \longrightarrow K_0(\widetilde{A}) \xrightarrow{K_0(\pi)} K_0(\mathbb{C}) \longrightarrow 0. \tag{4.2}$$

当 A 含幺时，映射 $K_0(A) \to K_0(\widetilde{A})$ 为 $K_0(\iota)$；当 A 不含幺时，它为包含映射。利用引理 3.2.8 可知，当 A 含幺时(4.2)正合。

当 A 是含幺 C^* 代数时，$K_0(A)$ 同构于它在 $K_0(\iota)$ 下的像，而 $K_0(\iota)$ 将 $K_0(A)$ 中的 $[p]_0$ 映为 $K_0(\widetilde{A})$ 中的 $[p]_0$，这里 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$。$K_0(\iota)$ 的像等于 $K_0(\pi)$ 的核，因此稍稍滥用记号，等式

$$K_0(A) = \operatorname{Ker}(K_0(\pi))$$

对含幺和非含幺 C^* 代数都成立。

4.1.2 函子 K_0 设 $\varphi\colon A\to B$ 是一个 $*$ 同态，$\widetilde{\varphi}\colon \widetilde{A}\to\widetilde{B}$ 是它的单位化，见第 1.1.6 段。交换图

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\iota_A} & \widetilde{A} & \xrightarrow{\pi_A} & \mathbb{C} \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & {\scriptstyle\widetilde{\varphi}}\downarrow & & \| \\ B & \xrightarrow[\iota_B]{} & \widetilde{B} & \xrightarrow[\pi_B]{} & \mathbb{C} \end{array}$$

及(4.2)，由 K_0 在含幺 C^* 代数上的函子性，诱导交换图

$$\begin{array}{ccccc} K_0(A) & \longrightarrow & K_0(\widetilde{A}) & \xrightarrow{K_0(\pi_A)} & K_0(\mathbb{C}) \\ {\scriptstyle K_0(\varphi)}\downarrow & & {\scriptstyle K_0(\widetilde{\varphi})}\downarrow & & \| \\ K_0(B) & \longrightarrow & K_0(\widetilde{B}) & \xrightarrow[K_0(\pi_B)]{} & K_0(\mathbb{C}). \end{array} \tag{4.3}$$

存在唯一的群同态 $K_0(\varphi)\colon K_0(A)\to K_0(B)$，如虚线箭头所示，使此图交换；$K_0(\varphi)$ 是 $K_0(\widetilde{\varphi})$ 在 $K_0(A)$ 上的限制。

设 A,B 都是含幺 C^* 代数，则 $K_0(\varphi)$ 已在第 3.2.2 段中定义。由 K_0 在含幺 C^* 代数范畴中的函子性（命题 3.2.4），取第 3.2.2 段中的 $K_0(\varphi)$ 时，图(4.3)交换。这表明现在的 $K_0(\varphi)$ 定义延拓了第 3.2.2 段的定义。

注意，对任意 C^* 代数 A，不论是否含幺，都有

$$K_0(\varphi)([p]_0)=[\varphi(p)]_0,\qquad p\in\mathcal{P}_\infty(A). \tag{4.4}$$

下面的命题 4.1.3(i)、(ii) 与命题 3.2.4 类似，断言 K_0 是从 C^* 代数范畴到 Abel 群范畴的函子。(iii)、(iv) 断言，K_0 将零对象映为零对象，将零态射映为零态射。

命题 4.1.3 （K_0 的函子性）

(i) 对每个 C^* 代数 A，有 $K_0(\mathrm{id}_A)=\mathrm{id}_{K_0(A)}$。

(ii) 若 A,B,C 是 C^* 代数，$\varphi\colon A\to B$、$\psi\colon B\to C$ 是 $*$ 同态，则 $K_0(\psi\circ\varphi)=K_0(\psi)\circ K_0(\varphi)$。

(iii) $K_0(\{0\})=\{0\}$。

(iv) 对每对 C^* 代数 A,B，有 $K_0(0_{B,A})=0_{K_0(B),K_0(A)}$。

证明. (i)、(ii) 由命题 3.2.4 的 (i)、(ii) 得到，因为 $\widetilde{\mathrm{id}_A}=\mathrm{id}_{\widetilde{A}}$，且 $\widetilde{\psi\circ\varphi}=\widetilde{\psi}\circ\widetilde{\varphi}$。

(iii) 有 $\widetilde{\{0\}}=\mathbb{C}$，而定义 4.1.1 中的序列(4.1)在 $A=\{0\}$ 时变为

$$0\longrightarrow 0\longrightarrow\mathbb{C}\xrightarrow{\pi}\mathbb{C}\longrightarrow 0,$$

其中 $\pi=\mathrm{id}_{\mathbb{C}}$。因此 $K_0(\{0\})=\mathrm{Ker}(K_0(\pi))=\{0\}$。

(iv) 如命题 3.2.4 的证明，由 (iii) 得到。 □

命题 4.1.4 （K_0 的同伦不变性） 设 A, B 是 C^* 代数。

(i) 若 $\varphi, \psi\colon A \to B$ 是同伦的 $*$ 同态，则 $K_0(\varphi) = K_0(\psi)$。

(ii) 若 A, B 是同伦等价的 C^* 代数，则 $K_0(A)$ 同构于 $K_0(B)$。更具体地，若

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} A$$

是一个同伦，则 $K_0(\varphi)\colon K_0(A) \to K_0(B)$ 和 $K_0(\psi)\colon K_0(B) \to K_0(A)$ 都是同构，且 $K_0(\varphi)^{-1} = K_0(\psi)$。

证明. (i) 若 φ 与 ψ 同伦，则 $\widetilde{\varphi}$ 与 $\widetilde{\psi}$ 同伦，故由命题 3.2.6，$K_0(\widetilde{\varphi}) = K_0(\widetilde{\psi})$。于是 $K_0(\varphi)$ 与 $K_0(\psi)$ 相等，因为它们分别是 $K_0(\widetilde{\varphi})$ 和 $K_0(\widetilde{\psi})$ 在 $K_0(A)$ 上的限制。

(ii) 由 (i) 及命题 4.1.3 的 (i)、(ii) 得到。 □

例 4.1.5 C^* 代数 A 的锥 CA 和悬挂 SA 定义为

$$CA = \{f \in C([0,1], A) : f(0) = 0\},$$
$$SA = \{f \in C([0,1], A) : f(0) = f(1) = 0\}.$$

有短正合列

$$0 \longrightarrow SA \xrightarrow{\iota} CA \xrightarrow{\pi} A \longrightarrow 0,$$

其中 ι 是包含映射，$\pi(f) = f(1)$。

锥 CA 与零 C^* 代数同伦等价。事实上，令

$$\varphi_t\colon CA \longrightarrow CA, \qquad \varphi_t(f)(s) = f(st), \qquad f \in CA,\ s, t \in [0,1].$$

对每个 $f \in CA$，映射 $t \mapsto \varphi_t(f)$ 连续，且 $\varphi_0 = 0$、$\varphi_1 = \mathrm{id}$。这证明

$$CA \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{0} CA$$

是一个同伦。由命题 4.1.3 和 4.1.4，得到 $K_0(CA) = 0$。

4.2 群 $K_0(A)$ 的标准图景

下面的命题 4.2.2 与引理 4.2.3 包含 K_0 的标准图景，即方便地描述 $K_0(A)$ 中的元素是什么样的。只要进行涉及 K_0 群的具体计算，就会使用这些结果。

4.2.1 标量映射 考虑向 C^* 代数 A 添加单位元而得到的分裂正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} \widetilde{A} \underset{\lambda}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} \mathbb{C} \longrightarrow 0.$$

定义标量映射 s 为

$$s = \lambda \circ \pi\colon \widetilde{A} \longrightarrow \widetilde{A},$$

即对所有 $a \in A$ 及 $\alpha \in \mathbb{C}$，$s(a+\alpha 1) = \alpha 1$。注意，对每个 $x \in \widetilde{A}$，有 $\pi(s(x)) = \pi(x)$，且 $x - s(x)$ 属于 A。令

$$s_n \colon M_n(\widetilde{A}) \longrightarrow M_n(\widetilde{A})$$

为如第 1.3 节那样由 s 诱导的 $*$ 同态。s_n 的像为 $M_n(\widetilde{A})$ 中由所有矩阵元为标量的矩阵构成的子集 $M_n(\mathbb{C})$；对所有 $x \in M_n(\widetilde{A})$，$x - s_n(x)$ 属于 $M_n(A)$。我们常省略下标，以 s 代替 s_n。

若 $\widetilde{A}$ 或 $M_n(\widetilde{A})$ 中的元素 x 满足 $x = s(x)$，则称它为**标量元素**。等价地，$M_n(\widetilde{A})$ 中的元素 x 为标量元素，当且仅当它的所有矩阵元都是单位元 $1_{\widetilde{A}}$ 的标量倍数。

标量映射具有如下自然性：若 A, B 是 C^* 代数，$\varphi \colon A \to B$ 是 $*$ 同态，就得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{A} & \xrightarrow{\ s\ } & \widetilde{A} \\ {\scriptstyle \widetilde{\varphi}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{\varphi}} \\ \widetilde{B} & \xrightarrow[\ s\ ]{} & \widetilde{B}. \end{array}$$

命题 4.2.2 **（$K_0(A)$ 的标准图景）** 对每个 C^* 代数 A，都有

$$K_0(A) = \{[p]_0 - [s(p)]_0 : p \in \mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})\}. \tag{4.5}$$

此外，以下结论成立。

(i) 对 $\mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$ 中每对投影 p, q，以下条件等价：

  (a) $[p]_0 - [s(p)]_0 = [q]_0 - [s(q)]_0$；

  (b) 存在自然数 k, l，使得在 $\mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$ 中，$p \oplus 1_k \sim_0 q \oplus 1_l$；

  (c) 存在标量投影 r_1, r_2，使得 $p \oplus r_1 \sim_0 q \oplus r_2$。

(ii) 若 $p \in \mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$ 满足 $[p]_0 - [s(p)]_0 = 0$，则存在自然数 m，使得 $p \oplus 1_m \sim s(p) \oplus 1_m$。

(iii) 若 $\varphi \colon A \to B$ 是 $*$ 同态，则对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$，有

$$K_0(\varphi)([p]_0 - [s(p)]_0) = [\widetilde{\varphi}(p)]_0 - [s(\widetilde{\varphi}(p))]_0.$$

证明. 为证明式(4.5)成立，注意当 $p \in \mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$ 时，

$$K_0(\pi)([p]_0 - [s(p)]_0) = [\pi(p)]_0 - [(\pi \circ s)(p)]_0 = 0,$$

因为 $\pi = \pi \circ s$。这表明对 $\mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$ 中所有投影 p，$[p]_0 - [s(p)]_0$ 都属于 $K_0(A)$。

反之，设 $g \in K_0(A)$，取 $n \in \mathbb{N}$ 及 $M_n(\widetilde{A})$ 中的投影 e, f，使得 $g = [e]_0 - [f]_0$。令

$$p = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & 1_n - f \end{pmatrix}, \qquad q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1_n \end{pmatrix}.$$

则 $p, q \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{A})$，且

$$[p]_0 - [q]_0 = [e]_0 + [1_n - f]_0 - [1_n]_0 = [e]_0 - [f]_0 = g.$$

由于 $q = s(q)$ 且 $K_0(\pi)(g) = 0$，得到

$$[s(p)]_0 - [q]_0 = [s(p)]_0 - [s(q)]_0 = K_0(s)(g) = (K_0(\lambda) \circ K_0(\pi))(g) = 0.$$

这表明 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$。

(i) 给定 $p, q \in \mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$，设 $[p]_0 - [s(p)]_0 = [q]_0 - [s(q)]_0$。则 $[p \oplus s(q)]_0 = [q \oplus s(p)]_0$，故由命题 3.1.7，在 $\mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$ 中 $p \oplus s(q) \sim_s q \oplus s(p)$。由定义 3.1.6 之后的说明，存在自然数 n，使得 $p \oplus s(q) \oplus 1_n \sim_0 q \oplus s(p) \oplus 1_n$。这就说明 (a) 蕴含 (c)。为说明 (c) 蕴含 (b)，注意若 r_1, r_2 是 $\mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$ 中维数分别为 k, l 的标量投影，则 $r_1 \sim_0 1_k$、$r_2 \sim_0 1_l$（见习题 2.9），故 $p \oplus 1_k \sim_0 q \oplus 1_l$。

为说明 (b) 蕴含 (a)，先注意

$$[p \oplus 1_k]_0 - [s(p \oplus 1_k)]_0 = [p]_0 + [1_k]_0 - [s(p)]_0 - [1_k]_0 = [p]_0 - [s(p)]_0.$$

因此只需在 $p \sim_0 q$ 时证明 $[p]_0 - [s(p)]_0 = [q]_0 - [s(q)]_0$。于是设对 $M_{m,n}(\widetilde{A})$ 中某个部分等距元 v，有 $p = v^*v$、$q = vv^*$。将 $M_{m,n}(\mathbb{C})$ 看作 $M_{m,n}(\widetilde{A})$ 的子集，令 $s(v) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 为将 s 作用于 v 的每个矩阵元而得到的矩阵，这与 s_n 的定义类似。则 $s(v)^*s(v) = s(p)$、$s(v)s(v)^* = s(q)$，所以 $s(p) \sim_0 s(q)$。因此 $[p]_0 = [q]_0$ 且 $[s(p)]_0 = [s(q)]_0$，这就证明 (a) 成立。

(ii) 若 $[p]_0 - [s(p)]_0 = 0$，则由命题 3.1.7(v)，$p \sim_s s(p)$，故存在 $m \in \mathbb{N}$，使得 $p \oplus 1_m \sim s(p) \oplus 1_m$，见定义 3.1.6 之后的论证。

(iii) 由定义，

$$\begin{aligned} K_0(\varphi)([p]_0 - [s(p)]_0) &= K_0(\widetilde{\varphi})([p]_0 - [s(p)]_0) \\ &= [\widetilde{\varphi}(p)]_0 - [\widetilde{\varphi}(s(p))]_0 = [\widetilde{\varphi}(p)]_0 - [s(\widetilde{\varphi}(p))]_0. \end{aligned}$$

□

下面对标准图景的补充稍具技术性，我们将用它证明 K_0 的半正合性。

引理 4.2.3 设 A, B 是 C^* 代数，$\varphi\colon A \to B$ 是 $*$ 同态。设 $g \in K_0(A)$ 属于 $K_0(\varphi)$ 的核。

(i) 存在自然数 n、投影 $p \in \mathcal{P}_n(\widetilde{A})$ 及酉元 $u \in M_n(\widetilde{B})$，使得 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$，且 $u\widetilde{\varphi}(p)u^* = s(\widetilde{\varphi}(p))$。

(ii) 若 φ 为满射，则存在投影 $p \in \mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$，满足 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$，且 $\widetilde{\varphi}(p) = s(\widetilde{\varphi}(p))$。

证明. (i) 由 K_0 的标准图景（命题 4.2.2），存在自然数 k 和投影 $p_1 \in \mathcal{P}_k(\widetilde{A})$，使得 $g = [p_1]_0 - [s(p_1)]_0$，且 $[\widetilde{\varphi}(p_1)]_0 - [s(\widetilde{\varphi}(p_1))]_0 = 0$。由命题 4.2.2(ii)，对某个 $m \in \mathbb{N}$，有 $\widetilde{\varphi}(p_1) \oplus 1_m \sim s(\widetilde{\varphi}(p_1)) \oplus 1_m$。令 $p_2 = p_1 \oplus 1_m$。则 $p_2 \in \mathcal{P}_{k+m}(\widetilde{A})$，$g = [p_2]_0 - [s(p_2)]_0$，且

$$\widetilde{\varphi}(p_2) = \widetilde{\varphi}(p_1) \oplus 1_m \sim s(\widetilde{\varphi}(p_1)) \oplus 1_m = s(\widetilde{\varphi}(p_2)).$$

令 $n = 2(k+m)$。设 0_{k+m} 是 $M_{k+m}(\widetilde{A})$ 中的零投影，令 $p = p_2 \oplus 0_{k+m}$，则 $p \in \mathcal{P}_n(\widetilde{A})$。显然 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$；由命题 2.2.8，对 $M_n(\widetilde{B})$ 中某个酉元 u，有 $u\widetilde{\varphi}(p)u^* = s(\widetilde{\varphi}(p))$。

(ii) 由 (i)，可取 $n \in \mathbb{N}$、投影 $p_1 \in M_n(\widetilde{A})$ 及酉元 $u \in M_n(\widetilde{B})$，使得 $g = [p_1]_0 - [s(p_1)]_0$，且 $u\widetilde{\varphi}(p_1)u^* = s(\widetilde{\varphi}(p_1))$。利用引理 2.1.7，取 $M_{2n}(\widetilde{A})$ 中酉元 v，使得 $\widetilde{\varphi}(v) = \mathrm{diag}(u, u^*)$。令

$p = v\,\mathrm{diag}(p_1, 0_n)v^*$。则 p 是 $M_{2n}(\widetilde{A})$ 中的投影，且

$$\widetilde{\varphi}(p) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{\varphi}(p_1) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^* & 0 \\ 0 & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s(\widetilde{\varphi}(p_1)) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{C}).$$

因此 $s(\widetilde{\varphi}(p)) = \widetilde{\varphi}(p)$。最后，由于 $p \sim_0 p_1$，有 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$，见命题 4.2.2(i)。 □

4.3 K_0 的半正合性、分裂正合性与稳定性

先描述对一个短正合列添加单位元后会发生什么。直接的证明留给读者。

引理 4.3.1 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

是 C^* 代数的短正合列，n 是自然数。

(i) 映射 $\widetilde{\varphi}_n \colon M_n(\widetilde{I}) \to M_n(\widetilde{A})$ 为单射。

(ii) $M_n(\widetilde{A})$ 中的元素 a 属于 $\widetilde{\varphi}_n$ 的像，当且仅当 $\widetilde{\psi}_n(a) = s_n(\widetilde{\psi}_n(a))$。

命题 4.3.2 （K_0 的半正合性） 每个 C^* 代数的短正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

都诱导一个 Abel 群的正合列

$$K_0(I) \xrightarrow{K_0(\varphi)} K_0(A) \xrightarrow{K_0(\psi)} K_0(B),$$

即 $\mathrm{im}(K_0(\varphi)) = \mathrm{Ker}(K_0(\psi))$。

证明. 由 K_0 的函子性，

$$K_0(\psi) \circ K_0(\varphi) = K_0(\psi \circ \varphi) = K_0(0) = 0.$$

所以 $\mathrm{im}(K_0(\varphi))$ 包含于 $\mathrm{Ker}(K_0(\psi))$。

反之，设 g 属于 $K_0(\psi)$ 的核。由引理 4.2.3(ii)，可以取自然数 n 和投影 $p \in \mathcal{P}_n(\widetilde{A})$，使得 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$，且 $\widetilde{\psi}(p) = s(\widetilde{\psi}(p))$。由引理 4.3.1(ii)，存在 $e \in M_n(\widetilde{I})$，使得 $\widetilde{\varphi}(e) = p$。由引理 4.3.1，还知道 $\widetilde{\varphi}$ 为单射。故 e 必为投影。因此

$$g = [\widetilde{\varphi}(e)]_0 - [s(\widetilde{\varphi}(e))]_0 = K_0(\varphi)([e]_0 - [s(e)]_0) \in \mathrm{im}(K_0(\varphi)).$$

□

命题 4.3.3 （K_0 的分裂正合性） 每个 C^* 代数的分裂正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \underset{\lambda}{\overset{\psi}{\rightleftarrows}} B \longrightarrow 0$$

都诱导一个 Abel 群的分裂正合列

$$0 \longrightarrow K_0(I) \xrightarrow{K_0(\varphi)} K_0(A) \underset{K_0(\lambda)}{\overset{K_0(\psi)}{\rightleftarrows}} K_0(B) \longrightarrow 0. \tag{4.6}$$

证明. 由命题 4.3.2，序列(4.6)在 $K_0(A)$ 处正合。由 K_0 的函子性，

$$\mathrm{id}_{K_0(B)} = K_0(\mathrm{id}_B) = K_0(\psi) \circ K_0(\lambda).$$

所以(4.6)在 $K_0(B)$ 处正合。下面证明 $K_0(\varphi)$ 为单射，这将蕴含(4.6)在 $K_0(I)$ 处正合。

给定 $K_0(\varphi)$ 的核中的元素 g。由 K_0 标准图景的补充（引理 4.2.3(i)），可以取自然数 n、投影 $p \in \mathcal{P}_n(\widetilde{I})$ 及酉元 $u \in M_n(\widetilde{A})$，使得 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$，且 $u\widetilde{\varphi}(p)u^* = s(\widetilde{\varphi}(p))$。令 $v = (\widetilde{\lambda} \circ \widetilde{\psi})(u^*)u$。则 v 是 $M_n(\widetilde{A})$ 中的酉元，且 $\widetilde{\psi}(v) = 1$。由引理 4.3.1(ii)，存在 $w \in M_n(\widetilde{I})$，使得 $\widetilde{\varphi}(w) = v$。由于 $\widetilde{\varphi}$ 为单射，w 必酉。由以下计算[1]

$$\begin{aligned}
\widetilde{\varphi}(wpw^*) &= v\widetilde{\varphi}(p)v^* \\
&= (\widetilde{\lambda} \circ \widetilde{\psi})(u^*)s(\widetilde{\varphi}(p))(\widetilde{\lambda} \circ \widetilde{\psi})(u) \\
&= (\widetilde{\lambda} \circ \widetilde{\psi})(u^* s(\widetilde{\varphi}(p))u) \\
&= (\widetilde{\lambda} \circ \widetilde{\psi})(\widetilde{\varphi}(p)) = s(\widetilde{\varphi}(p)) = \widetilde{\varphi}(s(p)),
\end{aligned}$$

及 $\widetilde{\varphi}$ 的单射性，可得 $wpw^* = s(p)$。这表明在 $M_n(\widetilde{I})$ 中 $p \sim_u s(p)$，故 $g = 0$。 □

也可以利用第 9 章建立的 K 理论长正合列来证明分裂正合性。（见习题 9.1。）

命题 4.3.4 （直和） 对每对 C^* 代数 A, B，都有

$$K_0(A \oplus B) \cong K_0(A) \oplus K_0(B).$$

更具体地，若 $\iota_A \colon A \to A \oplus B$ 和 $\iota_B \colon B \to A \oplus B$ 为典范包含映射，则映射

$$K_0(\iota_A) \oplus K_0(\iota_B) \colon K_0(A) \oplus K_0(B) \longrightarrow K_0(A \oplus B),$$

即将 $(g, h) \in K_0(A) \oplus K_0(B)$ 映为 $K_0(\iota_A)(g) + K_0(\iota_B)(h)$ 的映射，是一个同构。

[1]译校注：作者官方勘误补充，下面倒数第二个等式使用引理 4.3.1(ii)：$\widetilde{\varphi}(p)$ 的像经 $\widetilde{\psi}$ 后是标量元素。

证明. 考虑图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_0(A) & \xrightarrow{\alpha} & K_0(A)\oplus K_0(B) & \xrightarrow{\beta} & K_0(B) & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow{\scriptstyle K_0(\iota_A)\oplus K_0(\iota_B)} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & K_0(A) & \xrightarrow[K_0(\iota_A)]{} & K_0(A\oplus B) & \xrightarrow[K_0(\pi_B)]{} & K_0(B) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 $\alpha(g)=(g,0)$、$\beta(g,h)=h$，且 $\pi_B(a,b)=b$。图的两行都正合（下行由命题 4.3.3），而且由 $\pi_B\circ\iota_A=0$、$\pi_B\circ\iota_B=\mathrm{id}_B$，此图交换。简单的图追踪（或五引理）[2]表明 $K_0(\iota_A)\oplus K_0(\iota_B)$ 是同构。 □

例 4.3.5 由 K_0 的分裂正合性（命题 4.3.3）与例 3.3.2，对每个 C^* 代数 A，得到

$$K_0(\widetilde{A})\cong K_0(A)\oplus\mathbb{Z}.$$

以下两个例子说明函子 K_0 不是正合的，见第 3.3.8 段。

例 4.3.6 考虑习题 1.2 中的序列

$$0\longrightarrow C_0((0,1))\xrightarrow{\iota}C([0,1])\xrightarrow{\psi}\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}\longrightarrow 0.$$

由命题 4.3.4 与例 3.3.2，$K_0(\mathbb{C}\oplus\mathbb{C})\cong\mathbb{Z}^2$；由例 3.3.6 与习题 3.3，$K_0(C([0,1]))\cong\mathbb{Z}$。因此 $K_0(\psi)$ 不可能为满射。

例 4.3.7 设 H 是可分无限维 Hilbert 空间，$\mathcal{K}$ 是 $B(H)$ 中的紧算子理想。商代数 $B(H)/\mathcal{K}$ 称为 *Calkin* 代数，有时记作 $\mathcal{Q}(H)$。有短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{K}\xrightarrow{\iota}B(H)\xrightarrow{\pi}\mathcal{Q}(H)\longrightarrow 0.$$

由例 3.3.3，$K_0(B(H))=0$。推论 6.4.2 将证明 $K_0(\mathcal{K})$ 同构于 $\mathbb{Z}$。因此 $K_0(\iota)$ 不可能为单射。

命题 4.3.8* （K_0 的稳定性） 设 A 是一个 C^* 代数，n 是自然数。则 $K_0(A)$ 同构于 $K_0(M_n(A))$。
更具体地，$*$ 同态

$$\lambda_{n,A}\colon A\longrightarrow M_n(A),\qquad a\longmapsto\begin{pmatrix}a&0\\0&0\end{pmatrix},$$

诱导一个同构 $K_0(\lambda_{n,A})\colon K_0(A)\to K_0(M_n(A))$。

命题 6.4.1 中，将利用稳定化的 C^* 代数重新表述 K_0 的稳定性。

[2]译校注：作者官方勘误给出的五引理参考是 M. J. Greenberg 与 J. R. Harper 的 *Algebraic topology*（1981）中 (14.7)。

命题的证明. 先说明非含幺情形可由含幺情形推出。为此，设 A 是一个（非含幺）C^* 代数。则

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & \widetilde{A} & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{C} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \lambda_{n,A}} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda_{n,\widetilde{A}}} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda_{n,\mathbb{C}}} & & \\ 0 & \longrightarrow & M_n(A) & \longrightarrow & M_n(\widetilde{A}) & \xrightarrow[\pi_n]{} & M_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

是一个行分裂正合的交换图。于是

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_0(A) & \longrightarrow & K_0(\widetilde{A}) & \longrightarrow & K_0(\mathbb{C}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle K_0(\lambda_{n,A})} & & \downarrow{\scriptstyle K_0(\lambda_{n,\widetilde{A}})} & & \downarrow{\scriptstyle K_0(\lambda_{n,\mathbb{C}})} & & \\ 0 & \longrightarrow & K_0(M_n(A)) & \longrightarrow & K_0(M_n(\widetilde{A})) & \longrightarrow & K_0(M_n(\mathbb{C})) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

是一个行（分裂）正合的交换图。图追踪（或五引理）表明，若 $K_0(\lambda_{n,\widetilde{A}})$ 和 $K_0(\lambda_{n,\mathbb{C}})$ 是同构，则 $K_0(\lambda_{n,A})$ 也是同构。因此，只需在 A 含幺时证明本命题。

余下证明的简短说法是，投影集合 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 与 $\mathcal{P}_\infty(M_n(A))$ 在实际使用中完全相同！如下构造映射 $K_0(\lambda_{n,A})$ 的逆，便可将这个想法形式化。对每个自然数 k，令 $\gamma_{n,k}\colon M_k(M_n(A)) \to M_{kn}(A)$ 为把 $M_k(M_n(A))$ 中每个元素看成一个大矩阵（属于 $M_{kn}(A)$）而给出的 $*$ 同构——换言之，$\gamma_{n,k}$ 去掉某些括号。定义 $\gamma_n\colon \mathcal{P}_\infty(M_n(A)) \to K_0(A)$ 为对 $p \in \mathcal{P}_k(M_n(A))$ 取 $\gamma_n(p) = [\gamma_{n,k}(p)]_0$。对 γ_n 应用 K_0 的泛性质（命题 3.1.8），并验证命题 3.1.8 的条件 (i)、(ii)、(iii)，得到群同态 $\alpha\colon K_0(M_n(A)) \to K_0(A)$，使得对 $p \in \mathcal{P}_k(M_n(A))$，有 $\alpha([p]_0) = [\gamma_{n,k}(p)]_0$。

我们断言 α 为 $K_0(\lambda_{n,A})$ 的逆。为证明这一点，只需证明

$$\begin{aligned} (\lambda_{n,A})_{kn}(\gamma_{n,k}(p)) &\sim_0 p \quad \text{在} \mathcal{P}_\infty(M_n(A)) \text{ 中}, \quad p \in \mathcal{P}_k(M_n(A)), \\ \gamma_{n,k}((\lambda_{n,A})_k(p)) &\sim_0 p \quad \text{在} \mathcal{P}_\infty(A) \text{ 中}, \quad p \in \mathcal{P}_k(A), \end{aligned} \tag{4.7}$$

其中 $(\lambda_{n,A})_m$ 是由 $\lambda_{n,A}$ 诱导的 $*$ 同态 $M_n(A) \to M_m(M_n(A))$。[3]我们证明(4.7)中的第二个断言；第一个断言的证明类似。

设 $\{e_1, e_2, \ldots, e_{kn}\}$ 是 $\mathbb{C}^{kn}$ 的标准基，取置换酉元 $u \in M_{kn}(\mathbb{C}) \subseteq M_{kn}(A)$，满足

$$ue_i = e_{n(i-1)+1}, \qquad i = 1, 2, \ldots, k.$$

则对 $\mathcal{P}_k(A)$ 中所有投影 p，都有

$$p \sim_0 p \oplus 0_{(n-1)k} = u^* \gamma_{n,k}((\lambda_{n,A})_k(p))u.$$

□

4.4 习题

习题 4.1 证明若 A 是可分 C^* 代数，则 $K_0(A)$ 是可数 Abel 群。[提示：使用习题 3.1。]

[3]译校注：原文这一句中定义域的下标 n 应为 m：逐项放大一个 $A \to M_n(A)$ 的映射，得到的是 $M_m(A) \to M_m(M_n(A))$。原式保留。

习题 4.2 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间，且 $X = X_1 \cup X_2$，其中 X_1, X_2 是 X 的不交的既开又闭子集。证明 $C_0(X)$ 同构于 $C_0(X_1) \oplus C_0(X_2)$。

后面将证明 $\dim\colon K_0(C(\mathbb{T})) \to \mathbb{Z}$ 是同构。利用这一点证明 $K_0(C_0(\mathbb{R})) = 0$。计算 $K_0(C_0(U))$，其中

$$U = [-3, 0] \cup (1, 3) \cup (5, 6) \cup (8, 11] \cup \{15\}.$$

习题 4.3 设 A 是一个含幺 C^* 代数，s 是 A 中的等距元。证明由 $\mu(a) = sas^*$ 给出的映射 $\mu\colon A \to A$ 是 A 上的自同态（即从 A 到其自身的 $*$ 同态）。证明 $K_0(\mu) = \mathrm{id}$。[提示：证明 $\mu_n\colon M_n(A) \to M_n(A)$ 由 $\mu_n(a) = s_n a s_n^*$ 给出，其中 $s_n = \mathrm{diag}(s, s, \ldots, s)$。]

习题 4.4 （关于 $K_0(A)$ 的标准图景） 设 A 是一个 C^* 代数，不论是否含幺。证明 $K_0(A)$ 中每个元素都可写成

$$[p]_0 - \left[\begin{pmatrix} 1_n & 0_n \\ 0_n & 0_n \end{pmatrix}\right]_0,$$

其中 p 是 $M_{2n}(\widetilde{A})$ 中某个满足

$$p - \begin{pmatrix} 1_n & 0_n \\ 0_n & 0_n \end{pmatrix} \in M_{2n}(A) \tag{4.8}$$

的投影。证明 $M_{2n}(\widetilde{A})$ 中的元素 p 满足(4.8)，当且仅当 $s(p) = \mathrm{diag}(1_n, 0_n)$。

习题 4.5 （Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$） 设 $n \geq 2$ 为整数，H 是可分无限维 Hilbert 空间。

(i) 证明 $B(H)$ 中存在元素 $s_1, s_2, \ldots, s_n$，满足

$$s_1^* s_1 = s_2^* s_2 = \cdots = s_n^* s_n = 1 = s_1 s_1^* + s_2 s_2^* + \cdots + s_n s_n^*.$$

[提示：选取 H 的适当子空间 $H_1, H_2, \ldots, H_n$，将 H 分解为 $H = H_1 \oplus H_2 \oplus \cdots \oplus H_n$。]

令 $\mathcal{O}_n = C^*(s_1, s_2, \ldots, s_n)$，即 $\mathcal{O}_n$ 是 $B(H)$ 中由等距元 $s_1, s_2, \ldots, s_n$ 生成的子 C^* 代数。C^* 代数 $\mathcal{O}_n$ 称为（阶数为 n 的）*Cuntz* 代数。它由 J. Cuntz 在 [12] 中引入，他在那里证明 $\mathcal{O}_n$ 是单纯的，并具有如下泛性质：若 A 是含幺 C^* 代数，包含满足

$$t_j^* t_j = 1 = t_1 t_1^* + t_2 t_2^* + \cdots + t_n t_n^*$$

的元素 $t_1, t_2, \ldots, t_n$，则恰有一个 $*$ 同态 $\varphi\colon \mathcal{O}_n \to A$，满足 $\varphi(s_j) = t_j$。回答下面的问题时，可以使用这些非平凡事实。

(ii) 设 u 是 $\mathcal{O}_n$ 中的酉元。证明 $\mathcal{O}_n$ 上恰有一个含幺自同态 φ_u，使得对 $j = 1, 2, \ldots, n$，有 $\varphi_u(s_j) = u s_j$；并证明

$$u = \sum_{j=1}^{n} \varphi_u(s_j) s_j^*. \tag{4.9}$$

(iii) 设 φ 是 $\mathcal{O}_n$ 上的含幺自同态。证明对 $\mathcal{O}_n$ 中某个酉元 u，有 $\varphi = \varphi_u$。[提示：参看(4.9)。]

令 $\lambda\colon \mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_n$ 由下式给出：

$$\lambda(x) = \sum_{j=1}^{n} s_j x s_j^*.$$

(iv) 证明 λ 是 $\mathcal{O}_n$ 上的自同态，并证明对所有 $g \in K_0(\mathcal{O}_n)$，有 $K_0(\lambda)(g) = ng$。[提示：见习题 4.3。]

(v) 找到使 $\lambda = \varphi_u$ 的 $\mathcal{O}_n$ 中的酉元 u，见问题 (iii)。证明 $u = u^*$，并由此推出在 $\mathcal{U}(\mathcal{O}_n)$ 中 $u \sim_h 1$。利用这一点证明 $\lambda \sim_h \mathrm{id}$，从而对所有 $g \in K_0(\mathcal{O}_n)$，有 $K_0(\lambda)(g) = g$。[提示：使用习题 3.7。]

(vi) 证明 $K_0(\mathcal{O}_2) = 0$，并证明对所有 $g \in K_0(\mathcal{O}_n)$，有 $(n-1)g = 0$。

文献 [13] 证明了 $K_0(\mathcal{O}_n) \cong \mathbb{Z}/(n-1)\mathbb{Z}$；更明确地，

$$K_0(\mathcal{O}_n) = \{0, [1]_0, 2[1]_0, \ldots, (n-2)[1]_0\}.$$

习题 4.6 （真无限投影） 若 C^* 代数 A 中的非零投影 p 满足：存在 A 中相互正交的投影 e, f，使得 $e \le p$、$f \le p$，且 $p \sim e \sim f$，则称 p 为*真无限投影*。若含幺 C^* 代数 A 的单位元 1_A 是真无限投影，就称 A *真无限*。

以下假设 A 是真无限的含幺 C^* 代数。

(i) 证明 A 中存在等距元 s_1, s_2，使得 $s_1 s_1^* \perp s_2 s_2^*$。

(ii) 证明 A 中存在一列等距元 $\{t_i\}_{i=1}^{\infty}$，使得当 $i \neq j$ 时 $t_j t_j^* \perp t_i t_i^*$。[提示：参看 $s_1, s_2 s_1, s_2^2 s_1, \ldots$。]

(iii) 对每个 $n \in \mathbb{N}$，令 $v_n \in M_{1,n}(A)$ 为矩阵元为 $t_1, t_2, \ldots, t_n$ 的行矩阵，其中 $\{t_i\}$ 如 (ii)。证明 $v_n^* v_n = 1_n$，即 $M_n(A)$ 的单位元。

(iv) 给定 $p \in \mathcal{P}_n(A)$，令 v_n 如 (iii)。证明 $v_n p v_n^*$ 是 A 中的投影，且 $p \sim_0 v_n p v_n^*$。

(v) 设 p, q 是 A 中的投影。令

$$r = t_1 p t_1^* + t_2(1-q)t_2^* + t_3(1 - t_1 t_1^* - t_2 t_2^*)t_3^*.$$

证明 r 是 A 中的投影，且 $[r]_0 = [p]_0 - [q]_0$。

(vi) 利用 (iv)、(v) 证明

$$K_0(A) = \{[p]_0 : p \in \mathcal{P}(A),\ p \neq 0\}.$$

(vii) 证明 Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$（见习题 4.5）真无限。设 H 是 Hilbert 空间。证明 $B(H)$ 真无限，当且仅当 H 无限维。

习题 4.7 （$\mathcal{P}_\infty(A)$ 上的关系 $\precsim$） 设 A 是一个 C^* 代数，如下定义 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 上的关系 $\precsim$。对 $p \in \mathcal{P}_n(A)$、$q \in \mathcal{P}_m(A)$，若存在投影 $q_0 \in \mathcal{P}_m(A)$，使得 $p \sim_0 q_0 \le q$，则 $p \precsim q$。

(i) 证明 $p \precsim q$，当且仅当对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中某个投影 p_0，有 $q \sim_0 p \oplus p_0$。

(ii) 证明 $\precsim$ 具有传递性。

(iii) 设 $p_1, p_2, q_1, q_2 \in \mathcal{P}_\infty(A)$，且对 $j = 1, 2$，有 $p_j \precsim q_j$。证明 $p_1 \oplus p_2 \precsim q_1 \oplus q_2$。

(iv) 证明 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的非零投影 p 真无限（见习题 4.6），当且仅当 $p \oplus p \precsim p$。

(v) 设 p, q 是 A 中的投影，$p \precsim q \precsim p$，且 p 真无限。证明 q 真无限。

注。$p \precsim q \precsim p$ 蕴含 $p \sim_0 q$ 并不成立。例如，在 Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$ 中（见习题 4.5），对每对非零投影 p, q，都有 $p \precsim q \precsim p$，但当 $n \ge 3$ 时，$\mathcal{O}_n$ 中的投影并非全都等价。（更多细节见 [13]。）

习题 4.8 （满投影） 设 A 是一个含幺 C^* 代数。若 A 中的元素 a 不包含于 A 的任何真闭双边

理想中，就称 a 为满的。

(i) 设 a 是 A 中的满元素。证明存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 A 中的元素 $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_n$，使得 $1_A = \sum_{j=1}^n x_j a y_j$。[提示：证明集合

$$I_{\mathrm{alg}}(a) = \left\{ \sum_{j=1}^n x_j a y_j : n \in \mathbb{N},\ x_j, y_j \in A \right\}$$

的闭包是 A 中的闭双边理想，并由此推出 $I_{\mathrm{alg}}(a)$ 在 A 中稠密。利用这一点证明 $I_{\mathrm{alg}}(a)$ 包含一个可逆元素。]

(ii) 设 $a \in A^+$，$x, y \in A$。证明

$$xay + y^* a x^* \leq x a x^* + y^* a y.$$

(iii) 设 $a \in A^+$，且 $a \geq 1_A$。证明存在 $x \in A$，使得 $1_A = x a x^*$。

(iv) 利用 (i)、(ii)、(iii) 证明，若 a 是 A 中的满正元素，则对某个 $n \in \mathbb{N}$，存在 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in A$，使得

$$1_A = \sum_{j=1}^n x_j a x_j^*.$$

(v) 设 a 是 A 中的满正元素，q 是 A 中任意投影。利用 (iii) 证明存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in A$，使得[4]

$$q = \sum_{j=1}^n x_j a x_j^*.$$

(vi) 证明若 p, q 是 A 中的投影，且 p 满，则存在自然数 n，使得 $q \precsim p \oplus p \oplus \cdots \oplus p$（有 n 个直和项）。[提示：利用 (v) 找到 $v \in M_{1,n}(A)$，使得 $vv^* = q$、$v^* v \leq p \oplus p \oplus \cdots \oplus p$。]

(vii) 证明若 A 包含一个真无限的满投影，则 A 真无限。[提示：使用 (vi) 和习题 4.7。]

习题 4.9（真无限的满投影） 设 A 是一个含幺 C^* 代数。若投影 $p \in \mathcal{P}_n(A) \subseteq \mathcal{P}_\infty(A)$ 在 $M_n(A)$ 中是满投影，就称它为满的（见习题 4.8）。

(i) 证明若 p 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中一个真无限的满投影，则对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中每个投影 q，都有 $q \precsim p$（见习题 4.6）。[提示：对某个自然数 n，p 属于 $\mathcal{P}_n(A)$。先用习题 4.8(vi) 和习题 4.7(iv) 证明 $1_n \precsim p$，再使用一次习题 4.7(iv)。]

(ii) 设 p, q 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影，且 $[p]_0 = [q]_0$。证明对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中每个真无限的满投影 e，有 $p \oplus e \sim_0 q \oplus e$。

(iii) 设 p, q 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中真无限的满投影。证明 $[p]_0 = [q]_0$，当且仅当 $p \sim_0 q$。[提示：利用 (i) 和习题 4.7(i) 找到 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影 q_0，使得 $q \sim_0 q_0 \oplus p$；注意 $p \sim_0 0 \oplus p$，并使用 (ii)。]

习题 4.10 设 A 是一个 C^* 代数，$\mathrm{Aut}(A)$ 表示 A 上 $*$ 自同构构成的群。

(i) 设 $u \in \mathcal{U}(\widetilde{A})$ 是酉元。证明映射

$$\mathrm{Ad}\, u \colon A \longrightarrow A, \qquad a \longmapsto u a u^*,$$

[4]译校注：作者官方勘误将这里的“利用 (iii)”更正为“利用 (iv)”。将 (iv) 的单位分解左右乘以 q 即可得到所需式子。

定义了 A 上的自同构。

(ii) 证明映射 $\mathcal{U}(\widetilde{A}) \to \mathrm{Aut}(A)$、$u \mapsto \mathrm{Ad}\, u$ 是群同态。

令 $\mathrm{Inn}(A) = \{\mathrm{Ad}\, u : u \in \mathcal{U}(\widetilde{A})\}$。$\mathrm{Inn}(A)$ 中的元素称为**内自同构**。

(iii) 证明 $\mathrm{Inn}(A)$ 是 $\mathrm{Aut}(A)$ 的正规子群。

(iv) 证明若 A 含幺，则每个内自同构都有形式 $\mathrm{Ad}\, u$，其中 u 是属于 A（而非只属于 $\widetilde{A}$）的某个酉元。

(v) 证明对每个内自同构 α，有 $K_0(\alpha) = \mathrm{id}$。

若对 A 的每个有限子集 F 和每个 $\varepsilon > 0$，都存在 A 上的内自同构 β，使得对所有 $a \in F$ 有 $\|\alpha(a) - \beta(a)\| < \varepsilon$，则称 A 上的自同构 α **为近似内的**。可以验证，若 A 可分，α 是 A 上的自同构，则 α 近似内，当且仅当存在 $\mathrm{Inn}(A)$ 中的序列 $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ 逐点收敛到 α，即对所有 $a \in A$，有 $\alpha_n(a) \to \alpha(a)$。

近似内自同构的集合记为 $\overline{\mathrm{Inn}}(A)$。

(vi) 证明 $\overline{\mathrm{Inn}}(A)$ 是 $\mathrm{Aut}(A)$ 的正规子群。

(vii) 证明对所有近似内自同构 α，有 $K_0(\alpha) = \mathrm{id}$。

(viii) 证明对 A 上所有自同构 α，$K_0(\alpha)$ 是 $K_0(A)$ 上的自同构。

(ix) 证明映射 $\mathrm{Aut}(A) \to \mathrm{Aut}(K_0(A))$、$\alpha \mapsto K_0(\alpha)$ 是群同态。

(x) 给出一个 C^* 代数 A 及 A 上自同构 α 的例子，使得 $K_0(\alpha) \neq \mathrm{id}$。[提示：试取 $A = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$。]

习题 4.11 设 A 是一个含幺 C^* 代数，a 是 A 中满足 $\|a\| \leq 1$ 的正元素。注意 $a(1-a)$ 为正，并证明

$$p = \begin{pmatrix} a & (a - a^2)^{1/2} \\ (a - a^2)^{1/2} & 1 - a \end{pmatrix}$$

是 $M_2(A)$ 中的投影。证明

$$p \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

设 B 是另一个含幺 C^* 代数，$\varphi\colon A \to B$ 是保幺的满 $*$ 同态。设 q 是 B 中的投影。证明 A 中存在满足 $\|a\| \leq 1$ 的正元素 a，使得 $\varphi(a) = q$。[提示：见第 2.2.10 段。] 令 p 如上。证明

$$\varphi(p) = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & 1 - q \end{pmatrix}.$$

第五章　有序 Abel 群 $K_0(A)$

在 C^* 代数 A 的 Abel 群 $K_0(A)$ 中指定一个子集，记为 $K_0(A)^+$，就为它添加了一种额外结构。集合 $K_0(A)^+$ 由 $K_0(A)$ 中所有形如 $[p]_0$ 的元素构成，其中 p 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影。当 A 是含幺、稳定有限的 C^* 代数时，$(K_0(A), K_0(A)^+)$ 具有有序 Abel 群的良好结构。为此，本章还将讨论 C^* 代数及投影的有限性性质。

5.1　稳定有限 C^* 代数的有序 K_0 群

若含幺 C^* 代数 A 中的元素 a 满足存在 $b \in A$ 使 $ba = 1$，则称 a *左可逆*；若对某个 $b \in A$ 有 $ab = 1$，则称 a *右可逆*。若 $b_1 a = ab_2 = 1$，则 $b_1 = b_1 ab_2 = b_2$，这表明 a 可逆，当且仅当它既左可逆又右可逆。此外，a 左可逆，当且仅当 a^*a 可逆；类似地，a 右可逆，当且仅当 aa^* 可逆。(见习题 5.1。)

定义 5.1.1 若 C^* 代数 A 中的投影 p 与其自身的一个真子投影等价，即 A 中存在投影 q，使得 $p \sim q < p$，则称 p 为*无限投影*。若 p 不是无限的，则称它*有限*。
若含幺 C^* 代数 A 的单位元 1_A 是有限投影，则称 A *有限*；否则称 A *无限*。若对所有正整数 n，$M_n(A)$ 都有限，则称 A *稳定有限*。
若 A 是不含单位元的 C^* 代数，则当其单位化 $\widetilde{A}$ 有限 / 稳定有限 / 无限时，分别称 A 有限 / 稳定有限 / 无限。

C^* 代数 A 中的投影 p 有限，当且仅当 C^* 代数 pAp 有限。回忆含幺 C^* 代数中的元素 s 是等距元，如果 $s^*s = 1$。

引理 5.1.2 对任意含幺 C^* 代数 A，以下五个条件等价。

(i) A 有限。

(ii) A 中所有等距元都是酉元。

(iii) A 中所有投影都是有限的。

(iv) A 中每个左可逆元素都可逆。

(v) A 中每个右可逆元素都可逆。

证明. (i)⇒(ii)。若 $s \in A$ 是等距元，则 $1 = s^*s \sim ss^* \leq 1$。所以 $ss^* = 1$，s 酉。

(ii)⇒(i)。若对 A 中某个投影 p 有 $1 \sim p$，则对某个 $s \in A$ 有 $s^*s = 1$、$ss^* = p$。于是 s 是等距元，因而酉。故 $p = ss^* = 1$，这表明 1 是有限投影，从而 A 有限。

(ii)⇒(iii)。设 p, q 是 A 中满足 $p \sim q$、$q \leq p$ 的投影。令 v 为实现 p 与 q 等价的 A 中部分等距元：$v^*v = p$、$vv^* = q$。令 $s = v + (1-p)$。由(2.3)及假设 $pq = qp = q$，得到 $v^*(1-p) = 0 = (1-p)v$。因此 $s^*s = 1$，且 $ss^* = 1 - (p - q)$。所以若 (ii) 成立，则 $p = q$，这证明了 (iii)。

(iii)⇒(i)。若 (iii) 成立，则 A 的单位元是有限投影。

(iv)⇔(v)。若 $a \in A$ 左可逆但不右可逆，则 a^* 右可逆但不左可逆。

(iv)⇒(ii)。这是平凡的。

(ii)⇒(iv)。设 (ii) 成立，a 是 A 中左可逆元素。取 $b \in A$，使得 $ba = 1$。回忆若 h, h_1, h_2 是含幺 C^* 代数中的自伴元素，则 $h \le \|h\| \cdot 1$，并且若 $h_1 \le h_2$，则对此 C^* 代数中每个元素 x 都有 $x^*h_1x \le x^*h_2x$。由此得到不等式

$$1 = (ba)^*(ba) = a^*b^*ba \le \|b\|^2 a^*a.$$

这表明 $a^*a - \|b\|^{-2} \cdot 1 \ge 0$，因而 a^*a 的谱包含于区间 $[\|b\|^{-2}, \infty)$，特别地，a^*a 可逆。令 $s = a(a^*a)^{-1/2}$，注意

$$s^*s = (a^*a)^{-1/2}a^*a(a^*a)^{-1/2} = 1.$$

则由 (ii)，s 可逆，故 $a = s(a^*a)^{1/2}$ 可逆。 □

有限 C^* 代数（不论是否含幺）总满足引理 5.1.2(iii)。逆命题不成立：非含幺 C^* 代数可能无限，却满足引理 5.1.2(iii)（见例 9.4.4）。有限 C^* 代数未必稳定有限（习题 9.7）。

定义 5.1.3 若 G 是 Abel 群，G^+ 是 G 的子集，并且

$$\text{(i) } G^+ + G^+ \subseteq G^+, \qquad \text{(ii) } G^+ \cap (-G^+) = \{0\}, \qquad \text{(iii) } G^+ - G^+ = G, \tag{5.1}$$

则称 (G, G^+) 为*有序 Abel 群*。在 G 上定义关系 $\le$：若 $y - x$ 属于 G^+，则 $x \le y$。

条件(5.1)的 (i)、(ii) 蕴含 $(G, \le)$ 为一个（偏）序集。反之，若 $\le$ 是 Abel 群上的序关系，并满足只要 $x, y, z \in G$ 且 $x \le y$，就有 $x + z \le y + z$，且令 $G^+ = \{x \in G : x \ge 0\}$，则 (G, G^+) 满足(5.1)的 (i)、(ii)。

定义 5.1.4 对 C^* 代数 A，$K_0(A)$ 的*正锥*为

$$K_0(A)^+ = \{[p]_0 : p \in \mathcal{P}_\infty(A)\} \subseteq K_0(A).$$

命题 5.1.5 设 A 是一个 C^* 代数。

(i) $K_0(A)^+ + K_0(A)^+ \subseteq K_0(A)^+$。

(ii) 若 A 含幺，则 $K_0(A)^+ - K_0(A)^+ = K_0(A)$。

(iii) 若 A 稳定有限，则 $K_0(A)^+ \cap (-K_0(A)^+) = \{0\}$。

(iv) 若 A 含幺且稳定有限，则 $(K_0(A), K_0(A)^+)$ 是有序 Abel 群。

证明. (i) 若 p, q 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的投影，则 $[p]_0 + [q]_0 = [p \oplus q]_0$ 属于 $K_0(A)^+$。

(ii) 由含幺 C^* 代数的 $K_0(A)$ 标准图景（命题 3.1.7），$K_0(A)$ 中每个元素都形如 $[p]_0 - [q]_0$，其中 p, q 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中的某些投影。

(iii) 设 $g \in K_0(A)^+ \cap (-K_0(A)^+)$。则对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中某些投影 p, q，有 $g = [p]_0 = -[q]_0$。这蕴含在 $K_0(A)$ 中 $[p \oplus q]_0 = 0$，因而在 $K_0(\widetilde{A})$ 中也有 $[p \oplus q]_0 = 0$。由命题 3.1.7，存在 $\mathcal{P}_\infty(\widetilde{A})$ 中的投影 r，使得 $p \oplus q \oplus r \sim_0 r$。对适当整数 n，投影 $p \oplus q \oplus r$ 属于 $\mathcal{P}_n(\widetilde{A})$；$\mathcal{P}_n(\widetilde{A})$ 中存在相互正交的投影 p', q', r'，使得 $p \sim_0 p'$、$q \sim_0 q'$、$r \sim_0 r'$。

现在，在 $M_n(\widetilde{A})$ 中，$p'+q'+r'$ 与 r' 是 Murray–von Neumann 等价的，而由假设 $M_n(\widetilde{A})$ 有限，所以 $p'+q'+r'$ 是有限投影。因此 $p'+q'=0$。从而 $p'=q'=0$、$p=q=0$，且在 $K_0(A)$ 中 $g=[p]_0=0$。

(iv) 是 (i)、(ii)、(iii) 的直接推论。 □

设 A 是一个 K_0 群非平凡的真无限含幺 C^* 代数；$n\geq 3$ 时的 Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$ 就是这样的例子（见习题 4.5）。则由习题 4.6(vi)，$K_0(A)^+=K_0(A)$，故 $K_0(A)^+\cap(-K_0(A)^+)\neq\{0\}$。这表明 $(K_0(A),K_0(A)^+)$ 不是有序 Abel 群。

定义 5.1.6 有序 Abel 群 (G,G^+) 中的元素 $u\in G^+$，若对每个 $g\in G$ 都存在正整数 n 使得 $-nu\leq g\leq nu$，则称 u 为*序单位*。
若 (G,G^+) 是有序 Abel 群，u 是序单位，则称三元组 (G,G^+,u) 为*带指定序单位的有序 Abel 群*。
若 G^+ 中每个非零元素 u 都是序单位，则称有序 Abel 群 (G,G^+) 为*单纯的*。

并非所有有序 Abel 群都有序单位。例如，令 $G=c_0(\mathbb{N},\mathbb{Z})$ 为所有最终为零的整数序列 $x=\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 构成的加法群，令 G^+ 为其中满足对所有 n 都有 $x_n\geq 0$ 的序列构成的集合。则 (G,G^+) 是有序 Abel 群，但 G^+ 中没有任何元素是序单位。

命题 5.1.7 若 A 是一个含幺 C^* 代数，则 $[1_A]_0$ 是 $K_0(A)$ 的序单位。

证明. 给定 $g\in K_0(A)$。由含幺 C^* 代数的 K_0 标准图景，可以取某个 n 及投影 $p,q\in\mathcal{P}_n(A)$，使得 $g=[p]_0-[q]_0$。以 1_n 表示 $M_n(A)$ 的单位元，并以 1 代替 1_A。则 $[1_n]_0=n[1]_0$，且 $1_n-p,1_n-q$ 属于 $\mathcal{P}_n(A)$。因此

$$\begin{aligned}-n[1]_0=-[1_n]_0&=-[q]_0-[1_n-q]_0\leq -[q]_0\leq [p]_0-[q]_0\\&=g\leq [p]_0\leq [p]_0+[1_n-p]_0=[1_n]_0=n[1]_0.\end{aligned}$$

□

5.1.8 正群同态 设 (G,G^+) 与 (H,H^+) 是有序 Abel 群。若群同态 $\alpha\colon G\to H$ 满足 $\alpha(G^+)\subseteq H^+$，则称它为*正的*；若 α 是群同构，且 $\alpha(G^+)=H^+$，则称它为*序同构*。

现在设 (G,G^+,u) 和 (H,H^+,v) 是带指定序单位的有序 Abel 群。若正群同态 $\alpha\colon G\to H$ 满足 $\alpha(u)=v$，则称它*保持序单位*；若存在从 G 到 H 上的保持序单位的序同构，则称三元组 (G,G^+,u) 与 (H,H^+,v) *同构*。

设 A,B 是 C^* 代数，$\varphi\colon A\to B$ 是 $*$ 同态。已知 φ 诱导群同态 $K_0(\varphi)\colon K_0(A)\to K_0(B)$（见第 4.1.2 段）。由于对每个投影 $p\in\mathcal{P}_\infty(A)$，都有 $K_0(\varphi)([p]_0)=[\varphi(p)]_0$，可知 $K_0(\varphi)(K_0(A)^+)\subseteq K_0(B)^+$。我们将这一事实表述为 $K_0(\varphi)$ *是正群同态*（即使 $(K_0(A),K_0(A)^+)$ 不是有序 Abel 群时也如此）。

若 $\varphi\colon A\to B$ 是同构，则 $K_0(\varphi)\colon K_0(A)\to K_0(B)$ 是群同构（由 K_0 的函子性），且 $K_0(\varphi)(K_0(A)^+)=K_0(B)^+$。所以 $K_0(\varphi)$ 是序同构。因此，二元组 $(K_0(A),K_0(A)^+)$ 是 A 的一个同构不变量。此外，若 A 含幺，则 $K_0(\varphi)([1_A]_0)=[1_B]_0$，故三元组 $(K_0(A),K_0(A)^+,[1_A]_0)$ 是 A 的一个同构不变量。

同构不变量的重要之处，在于它可以区分不同构的 C^* 代数。特别地，若 C^* 代数 A, B 满足 $(K_0(A), K_0(A)^+)$ 与 $(K_0(B), K_0(B)^+)$ 不同构，则 A 不同构于 B。类似地，二维球面 S^2 不同胚于二维环面 $\mathbb{T}^2$，因为它们有不同的亏格（也有不同的基本群及不同的 K 理论！）。本章末尾的习题 5.8 给出了利用有序 K 理论区分 C^* 代数的例子。

对于任意 C^* 代数 A，可用于计算 $K_0(A)$ 序结构的工具很少。不过，确实有下述相当显然的结果。

命题 5.1.9 $K_0(A \oplus B)$ 的正锥为

$$\begin{aligned} K_0(A \oplus B)^+ &= K_0(A)^+ \oplus K_0(B)^+ \\ &= \{(g, h) : g \in K_0(A)^+,\ h \in K_0(B)^+\}, \end{aligned}$$

其中通过命题 4.3.4 中的同构，将 $K_0(A \oplus B)$ 与 $K_0(A) \oplus K_0(B)$ 等同。

证明. 沿用命题 4.3.4 的记号，须证明

$$(K_0(\iota_A) \oplus K_0(\iota_B))(K_0(A)^+ \oplus K_0(B)^+) = K_0(A \oplus B)^+.$$

给定 $(g, h) \in K_0(A) \oplus K_0(B)$，令 $x = (K_0(\iota_A) \oplus K_0(\iota_B))(g, h)$。先设 $x \in K_0(A \oplus B)^+$。由于 $K_0(\pi_A)$、$K_0(\pi_B)$ 是正映射，得到

$$g = K_0(\pi_A)(x) \in K_0(A)^+, \qquad h = K_0(\pi_B)(x) \in K_0(B)^+.$$

反之，若 $g \in K_0(A)^+$、$h \in K_0(B)^+$，则

$$x = K_0(\iota_A)(g) + K_0(\iota_B)(h) \in K_0(A \oplus B)^+,$$

因为映射 $K_0(\iota_A)$ 与 $K_0(\iota_B)$ 都为正。 □

5.2* $K_0(A)$ 上的态与 A 上的迹

设 (G, G^+, u) 为带指定序单位的有序 Abel 群。(G, G^+, u)上的态是满足 $f(G^+) \subseteq \mathbb{R}^+$ 及 $f(u) = 1$ 的群同态 $f : G \to \mathbb{R}$；也就是说，态是从 (G, G^+, u) 到 $(\mathbb{R}, \mathbb{R}^+, 1)$ 的保序单位正群同态。以 $S(G, G^+, u)$ 或简记 $S(G)$ 表示 (G, G^+, u) 上所有态的集合。

从 G 的态空间可以部分恢复 G 上的序结构，下面 K. Goodearl 和 D. Handelman 的 Hahn–Banach 型定理说明了这一点。（证明参见 [22, 定理 4.12]。）

定理 5.2.1 设 (G, G^+, u) 为带指定序单位的有序 Abel 群，$x \in G$。则对每个 $f \in S(G)$ 都有 $f(x) > 0$，当且仅当存在正整数 n，使 nx 为 (G, G^+) 的序单位。

这个结果直接推出：若 $x, y \in G$ 且对 G 上的所有态 f 均有 $f(x) < f(y)$，则对某个自然数 n，有 $nx \le ny$。但是不能由此推出 $x \le y$，见习题 5.5。

含幺 C^* 代数 A 上的正迹 τ 诱导正群同态 $K_0(\tau) : K_0(A) \to \mathbb{R}$，见第 3.3.1 段。为看出 $K_0(\tau)$ 为正，注意对每个投影 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$，有 $K_0(\tau)([p]_0) = \tau(p) \ge 0$。若 τ 为迹态，则 $K_0(\tau)$ 是

$(K_0(A), K_0(A)^+, [1_A]_0)$ 上的态。下面的结果（证明见 [5] 及 [23]）说明：经过一些技术性调整后，$(K_0(A), K_0(A)^+, [1_A]_0)$ 上的每个态都以这种方式来自一个迹。

定理 5.2.2 设 A 为含幺 C^* 代数。$(K_0(A), K_0(A)^+, [1_A]_0)$ 上的每个态都具有 $K_0(\tau)$ 的形式，其中 τ 为 A 上的某个拟迹。
若 A 正合，则 τ 为迹。

C^* 代数 A 上的*拟迹*是连续函数 $\tau : A^+ \to \mathbb{R}^+$，满足对所有 $x \in A$ 有 $\tau(x^*x) = \tau(xx^*)$，且对 A^+ 中每对交换的元素 a, b 有 $\tau(a+b) = \tau(a) + \tau(b)$。[1]定理 5.2.2 的第二部分来自 U. Haagerup 的一个定理 [23]：正合含幺 C^* 代数上的每个拟迹都可扩张为迹。

大多数“良好”的 C^* 代数都是正合的。正合性可以更准确地通过极小张量积定义如下：若从 C^* 代数范畴到自身的函子 $A \mapsto A \otimes B$ 为正合函子，就称 C^* 代数 B *正合*。本书不再进一步讨论这些技术性概念。

5.3　习题

习题 5.1 设 a 为含幺 C^* 代数 A 中的元素。证明：a 左可逆，当且仅当 a^*a 可逆；a 右可逆，当且仅当 aa^* 可逆。[提示：参看引理 5.1.2 的证明。]

习题 5.2 若 C^* 代数 A 上的迹 τ 对每个非零正元素 $a \in A$ 都满足 $\tau(a) > 0$，就称 τ *忠实*。

现在设 τ 为 A 上的正迹，$\tau_n : M_n(A) \to \mathbb{C}$ 按第 3.3.1 段定义。

(i) 给定 $x = (x_{ij})_{i,j=1}^n \in M_n(A)$。证明

$$\tau_n(x^*x) = \sum_{i,j=1}^{n} \tau(x_{ij}^* x_{ij}).$$

(ii) 利用 (i) 证明 τ_n 为正。

(iii) 利用 (i) 证明：若 τ 忠实，则 τ_n 忠实。

(iv) 证明：若含幺 C^* 代数 A 具有忠实正迹，则 A 稳定有限。

注。(iv) 中的陈述有一些部分逆命题：每个含幺稳定有限 C^* 代数 A 都具有拟迹（若 A 正合，这个拟迹就是迹）；每个含幺、稳定有限、可分、正合的 C^* 代数都具有忠实迹。（见 [4] 和 [23]。）[2]

习题 5.3 *CW 复形*是一类由单形构造的拓扑空间。我们遇到的大多数良好空间都是 CW 复形：每个拓扑流形都是 CW 复形，$\mathbb{R}^n, \mathbb{T}^n, S^n$ 以及 $\mathbb{D}$ 等空间也都是 CW 复形。每个 CW 复形都有一个维数（它是自然数）。[3]

下面的命题证明见 Husemoller 的书 [25, 9.1.2]。

命题。设 X 为紧连通 CW 复形，其维数为 $\dim X = n$。令 m 为满足 $m \geq (n-1)/2$ 的最小整数。

[1]译校注：此处拟迹的定义依原书保留。作者公开勘误补充：还要求 τ 能扩张为 $M_2(A)^+$ 上的连续函数，并满足同样的性质。这是这里所用拟迹概念的一部分。

[2]译校注：本段第二个陈述依原书保留。作者公开勘误将“忠实迹”更正为“迹态”，并删去“可分”和“忠实”的要求；即含幺稳定有限正合 C^* 代数具有迹态。忠实性一般不能由这些条件自动推出。

[3]译校注：本段原书的入门性概括照录。严格讨论时，CW 复形按胞腔逐维黏合构造，不应直接等同于单纯复形；还须区分一个空间本身具有 CW 结构，与它仅具有 CW 复形的同伦型。一般 CW 复形也可以是无限维的。本题下面的命题明确假设 X 为紧连通 CW 复形。

则对每个满足 $\dim p = k \geq m$ 的投影 $p \in \mathcal{P}_\infty(C(X))$，都存在投影 $q \in \mathcal{P}_\infty(C(X))$，使 $\dim q = m$ 且 $p \sim q \oplus 1_{k-m}$。

利用这个命题证明：当 X 为紧连通 CW 复形时，$(K_0(C(X)), K_0(C(X))^+)$ 是单有序 Abel 群。

习题 5.4 设 n 为自然数。证明，带指定序单位的有序 Abel 群 $(K_0(M_n(\mathbb{C})), K_0(M_n(\mathbb{C}))^+, [1]_0)$ 同构于 $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^+, n)$。

习题 5.5 若单有序 Abel 群 (G, G^+) 具有如下性质，就称它*弱无穿孔*：只要 $x \in G$ 且至少存在一个正整数 n 使 $nx \in G^+ \setminus \{0\}$，就有 $x \in G^+$。（在非单有序群中，弱无穿孔的概念更为微妙。）

令 G 为 Abel 群 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$，并令

$$G^+ = \{(k, l) \in G : k \geq 2\} \cup \{(0, 0), (1, 0)\}.$$

证明 (G, G^+) 是单有序 Abel 群，但不弱无穿孔。证明 $u = (1, 0)$ 为 (G, G^+) 的序单位。证明存在 G 中的非正元素 x，使 (G, G^+, u) 上的每个态 f 均满足 $f(x) > 0$。

习题 5.6 设 A 为单含幺 C^* 代数。

(i) 证明：对每个 n，$M_n(A)$ 为单代数。

(ii) 证明：若 A 单、含幺且稳定有限，则 $(K_0(A), K_0(A)^+)$ 为单有序 Abel 群。[提示：利用 (i) 及习题 4.8。]

习题 5.7 （纯无限单 C^* 代数） 先给出一个有用的定义。若 C^* 代数 A 的子 C^* 代数 B 具有如下性质，就称 B 为 A 的*遗传子 C^* 代数*：只要 a, b 为 A 中的正元素，$a \leq b$ 且 $b \in B$，就有 $a \in B$。

若 B 为 A 的遗传子 C^* 代数，$b_1, b_2 \in B$ 且 $a \in A$，则 $b_1 a b_2 \in B$。对每个正元素 $a \in A$，集合 $\{axa : x \in A\}$ 的闭包 $\overline{aAa}$ 都是 A 的遗传子 C^* 代数。若 A 可分，则 A 的每个遗传子 C^* 代数都具有 $\overline{aAa}$ 的形式，其中 a 为 A 中的某个正元素。关于遗传子 C^* 代数的这些事实见 [29, 第 3.2 节]，本题可以直接使用，不必再作说明。

(i) 当 A 为不同构于 $\mathbb{C}$ 的单含幺 C^* 代数时，证明下列条件等价。

(a) 对每个非零正元素 $a \in A$，存在 $x \in A$ 使 $1_A = x^* a x$；

(b) A 的每个非零遗传子 C^* 代数都含有投影 p，使 $p \sim 1_A$；

(c) A 中的每个非零投影都是真无限的，且 A 的每个非零遗传子 C^* 代数都含有非零投影。

[提示：(a)⇒(b)：设 B 为 A 的非零遗传子 C^* 代数，取非零正元素 $a \in B$。利用 (a) 取 $x \in A$ 使 $1_A = x^* a x$。令 $v = a^{1/2} x$，并证明 $p = vv^*$ 具有所需性质。

(b)⇒(c)：先按如下方法证明 1_A 为真无限投影。取 A 中不属于 $\mathbb{C}1_A$ 的正元素 h。证明 $\mathrm{sp}(h)$ 含有多于一个点。利用同构 $C(\mathrm{sp}(h)) \cong C^*(1_A, h)$ 取两个非零正元素 $a, b \in A$ 使 $ab = 0$。取投影 $p \in \overline{aAa}$、$q \in \overline{bAb}$ 使 $1_A \sim p \sim q$。证明 $pq = 0$，从而得到 1_A 为真无限投影。 再证明，对 A 中每个非零投影 p，有 $1_A \precsim p \precsim 1_A$，并利用习题 4.7(iv) 推出 p 为真无限投影。

(c)⇒(a)：在 $\overline{aAa}$ 中取非零投影 p，因而 p 为真无限投影。取 $z \in A$ 使 $\|aza - p\| < 1$。利用习题 4.9(i) 取 $v \in A$ 使 $1_A = v^* p v$。令 $w = zav$，证明 $v^* a w$ 可逆。利用习题 5.1 证明 $w^* a w$ 可逆。最后取 $r \in A$ 使 $r^* w^* a w r = 1_A$。]

满足上述等价条件的单含幺 C^* 代数称为*纯无限*的。以下两问中，假设 A 为含幺纯无限单 C^* 代数。

(ii) 利用习题 4.9 证明：若 p, q 为 A 中的非零投影，则 $[p]_0 = [q]_0$，当且仅当 $p \sim q$。

(iii) 结合 (ii) 与习题 4.6，证明映射 $[p]_{\mathcal{D}} \mapsto [p]_0$ 限制为双射

$$\{[p]_{\mathcal{D}} : p \in \mathcal{P}(A),\ p \neq 0\} \longrightarrow K_0(A),$$

换言之，从 A 中非零投影的 Murray–von Neumann 等价类集合到 $K_0(A)$ 的自然映射为双射。

注。纯无限概念由 Cuntz 在 [13] 中引入；他在 [12] 中证明，对每个 $n \geq 2$，Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$ 都是纯无限且单的。Calkin 代数 $B(H)/\mathcal{K}$ 也是纯无限单 C^* 代数的一个例子，其中 H 为无限维可分 Hilbert 空间。关于纯无限单 C^* 代数的更多内容，见习题 8.13。

习题 5.8 （无理旋转 C^* 代数） 设 θ 为一个固定实数，令 $\omega = \exp(2\pi i\theta)$。考虑 Hilbert 空间 $H = L^2(\mathbb{T}^2)$，其中 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{T} \times \mathbb{T}$ 赋予归一化 Haar 测度；令 ξ_0 为 H 中由 $\xi_0(z_1, z_2) = 1$ 给出的单位向量。在 H 上定义算子 u, v 为

$$(u\xi)(z_1, z_2) = z_1\xi(z_1, z_2), \qquad (v\xi)(z_1, z_2) = z_2\xi(\omega z_1, z_2), \qquad \xi \in H.$$

(i) 证明 u, v 为酉算子，且 $vu = \omega uv$。

令 $A_\theta = C^*(u, v)$，即 $B(H)$ 中由 u, v 生成的子 C^* 代数。以 $\mathcal{A}_\theta$ 表示 A_θ 中由所有 Laurent 多项式

$$\sum_{n,m\in\mathbb{Z}} \alpha_{n,m} u^n v^m$$

组成的子集，其中只有有限多个系数 $\alpha_{n,m}$ 非零。令 τ 为 A_θ 上由 $\tau(a) = \langle a\xi_0, \xi_0\rangle$ 给出的正线性泛函。

(ii) 证明 $\mathcal{A}_\theta$ 为 $B(H)$ 的子 $*$ 代数，且 $\mathcal{A}_\theta$ 在 A_θ 中稠密。

(iii) 证明：若只有有限多个系数 $\alpha_{n,m}$ 非零，则

$$\tau\left(\sum_{n,m\in\mathbb{Z}} \alpha_{n,m} u^n v^m\right) = \alpha_{0,0}.$$

(iv) 证明 τ 为 A_θ 上的迹态。[提示：利用 (iii) 证明，对所有 $x \in \mathcal{A}_\theta$ 有 $\tau(x^*x) = \tau(xx^*)$，再利用 (ii) 及习题 3.6。]

C^* 代数 A_θ*称为对应于角 θ 的旋转 C^* 代数*。它具有如下泛性质：若 D 为含有酉元 u', v' 且满足交换关系 $v'u' = \omega u'v'$ 的任意含幺 C^* 代数，则存在唯一的 $*$ 同态 $\varphi : A_\theta \to D$，使 $\varphi(u) = u'$ 及 $\varphi(v) = v'$。

若 θ 为无理数，则 A_θ 为单代数，且 τ 为 A_θ 上唯一的迹态。θ 为无理数时，称 A_θ *为无理旋转 C^* 代数*。

这些事实的参考文献见本题末尾的注。回答以下问题时，读者可以使用这些事实。

以下设 θ 为开区间 $(0, 1)$ 中的无理数。令 $\varphi : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ 由 $\varphi(z) = \omega z$ 给出。映射 φ 把圆周旋

转角度 θ。设 $f, g : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ 为连续函数，令

$$p = f(u)v^* + g(u) + vf(u) \in A_\theta.$$

(v) 证明 $p = p^*$，且

$$\tau(p) = \int_{\mathbb{T}} g(z)\, dz,$$

其中 dz 为 $\mathbb{T}$ 上的归一化 Haar 测度。[提示：用 Laurent 多项式逼近 f, g。]

(vi) 证明：对每个连续函数 $h : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$，有 $vh(u) = (h \circ \varphi)(u)v$。[提示：用 Laurent 多项式逼近 h。]

(vii) 证明 $p = p^2$，当且仅当

$$f \cdot (f \circ \varphi) = 0, \qquad f \cdot (g + g \circ \varphi^{-1}) = f, \qquad g = g^2 + f^2 + (f \circ \varphi)^2.$$

(viii) 取 ε 使 $0 < \varepsilon \le \theta < \theta + \varepsilon \le 1$。对 $t \in [0, 1]$，令

$$g(e^{2\pi i t}) = \begin{cases} \varepsilon^{-1} t, & 0 \le t \le \varepsilon, \\ 1, & \varepsilon \le t \le \theta, \\ \varepsilon^{-1}(\theta + \varepsilon - t), & \theta \le t \le \theta + \varepsilon, \\ 0, & \theta + \varepsilon \le t \le 1. \end{cases}$$

证明：对这样选取的 g，可以取 f 使 p 为投影，并证明 $\tau(p) = \theta$。[提示：利用 (v) 和 (vii)。]

(ix) 证明

$$(\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}) \cap [0, 1] \subseteq \{\tau(e) : e \in \mathcal{P}(A_\theta)\}. \tag{5.2}$$

[提示：证明对每个整数 n，有 $vu^n = \omega^n u^n v$。对固定整数 n，令 θ' 为满足 $0 < \theta' < 1$ 且对某个整数 k 有 $\theta' + k = n\theta$ 的唯一实数。利用 (viii) 证明 $C^*(u^n, v)$ 中含有投影 q 使 $\tau(q) = \theta'$。] [4]

(x) 证明：对每个 θ，集合 $\{\tau(e) : e \in \mathcal{P}(A_\theta)\}$ 可数；结合这个事实和 (ix)，证明存在一个不可数的无理数集合 $\mathbb{I}$，使 C^* 代数 $\{A_\theta\}_{\theta \in \mathbb{I}}$ 两两不同构。

注。旋转 C^* 代数 A_θ 也可定义为交叉积 $C(\mathbb{T}) \rtimes_\alpha \mathbb{Z}$，其中 α 为 $C(\mathbb{T})$ 上由 $\alpha(f) = f \circ \varphi$ 给出的自同构。此时，本题所断言的 A_θ 之泛性质由交叉积的泛性质得到。当 θ 无理时，A_θ 的单性及其迹的唯一性都可由交叉积的有关事实推出。细节及更多信息见 [15]、[20] 及 [30]。

对应于角 $\theta = 0$ 的旋转 C^* 代数 A_0，是由两个交换酉元生成的泛 C^* 代数，并且它同构于 $C(\mathbb{T}^2)$。对应于非整数角 θ 的非交换旋转 C^* 代数 A_θ，通常称为**非交换二维环面**。

第 (viii) 问中的投影由 M. Rieffel 在 [36] 中构造；R. Powers 独立证明了无理旋转 C^* 代数确实具有非平凡投影。M. Pimsner 和 D. Voiculescu 后来在 [33] 中证明，(5.2)中的两个集合实际上相等。此外，$K_0(\tau)(K_0(A_\theta)) = \mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$，映射 $K_0(\tau) : K_0(A_\theta) \to \mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$ 是序同构（这里定义 $(\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z})^+ = (\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}) \cap \mathbb{R}^+$）。特别地，$A_\theta$ 同构于 $A_{\theta'}$，当且仅当 $\theta - \theta'$ 和 $\theta + \theta'$ 中至少一个为整数。

[4] 译校注：提示中关于 θ' 的陈述依原书保留；当 $n = 0$ 时不存在满足这些条件的 θ'。对 $n \neq 0$，由 θ 无理，所述分数部分存在且唯一；$n = 0$ 所涉及的端点 $0, 1$ 可分别由投影 $0, 1$ 处理。

第六章　归纳极限 C^* 代数

一列 C^* 代数的归纳极限，类似于拓扑空间中一列点的极限。更具体地说，一个给定 C^* 代数的一列递增子 C^* 代数的归纳极限，就是这列 C^* 代数之并的闭包。取归纳极限是从已有的 C^* 代数构造新的 C^* 代数的一种方法。

我们将在任意范畴中抽象地定义归纳极限，并证明归纳极限在 C^* 代数范畴以及（有序）Abel 群范畴中存在。本章的主要结果表明 K_0 是连续的，即取归纳极限与函子 K_0 可以交换。

6.1　C^* 代数的积与和

给定一族 C^* 代数 $\{A_i\}_{i\in I}$，我们按如下方式为其赋予两个新的 C^* 代数，即积 $\prod_{i\in I} A_i$ 与和 $\sum_{i\in I} A_i$。令 $\prod_{i\in I} A_i$ 为所有函数 $a : I \to \bigcup_{i\in I} A_i$ 构成的集合，其中对每个 $i \in I$，$a(i)$ 属于 A_i，并且

$$\|a\| = \sup\{\|a(i)\|_{A_i} : i \in I\}$$

为有限值。此后我们将省去下标 A_i，用 $\|a(i)\|$ 表示 $a(i)$ 在 A_i 中的范数。对于 $\prod A_i$ 中满足 $a(i) = a_i$ 的元素 a，我们常记作 $(a_i)_{i\in I}$，或更简记作 (a_i)。

在集合 $\prod A_i$ 上逐坐标定义加法、乘法、数乘和对合运算。

命题 6.1.1 积 $\prod_{i\in I} A_i$ 是一个 C^* 代数。

证明. 容易验证 $\prod A_i$ 是一个 $*$ 代数。下面证明其范数满足三角不等式，$\|a^*a\| = \|a\|^2$，以及 $\prod A_i$ 是完备的。

给定 $\prod_{i\in I} A_i$ 中的 $a = (a_i)_{i\in I}$ 和 $b = (b_i)_{i\in I}$。注意对每个 $i \in I$ 都有 $\|a_i\| \le \|a\|$。现在，对所有 $i \in I$，

$$\|(a+b)_i\| = \|a_i + b_i\| \le \|a_i\| + \|b_i\| \le \|a\| + \|b\|,$$

因而 $\|a+b\| \le \|a\| + \|b\|$。

由于对每个 $i \in I$ 都有 $\|(a^*a)_i\| = \|a_i^* a_i\| = \|a_i\|^2$，可得 $\|a^*a\| = \|a\|^2$。

设 $\{a^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\prod A_i$ 中的一个 Cauchy 列。则对每个固定的 $i \in I$，$\{a_i^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 A_i 中的一个 Cauchy 列，其极限为 A_i 中的 a_i。令 $a = (a_i)_{i\in I}$。给定 $\varepsilon > 0$，取 $n_0 \in \mathbb{N}$，使得只要 $n, m \ge n_0$ 就有 $\|a^{(n)} - a^{(m)}\| \le \varepsilon$。于是对每个 $n \ge n_0$ 及每个 $i \in I$，

$$\|a_i^{(n)} - a_i\| = \lim_{m\to\infty} \|a_i^{(n)} - a_i^{(m)}\| \le \varepsilon. \tag{6.1}$$

因此，对所有 $i \in I$，

$$\|a_i\| \le \|a_i^{(n_0)}\| + \varepsilon \le \|a^{(n_0)}\| + \varepsilon,$$

这表明 a 属于 $\prod A_i$。由 (6.1) 可知，对所有 $n \ge n_0$，$\|a^{(n)} - a\| \le \varepsilon$，从而 $a^{(n)} \to a$。因此 $\prod A_i$

是完备的。 □

令 $\sum_{i\in I} A_i$ 为 $\prod A_i$ 的子集

$$\mathcal{I} = \{a \in \prod_{i\in I} A_i : a(i) = 0,\ \text{除有限多个} i \in I \text{ 外}\}$$

的闭包。下述命题容易验证。

命题 6.1.2 集合 $\mathcal{I}$ 是 $\prod_{i\in I} A_i$ 的一个（不一定闭的）双边理想，而 $\sum_{i\in I} A_i$ 是 $\prod_{i\in I} A_i$ 的一个闭双边理想。特别地，$\sum_{i\in I} A_i$ 是一个 C^* 代数。

以 π 表示商映射 $\prod A_i \to \prod A_i/\sum A_i$。下面这个有用的引理描述了 $I = \mathbb{N}$ 时的情形。

引理 6.1.3 设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列 C^* 代数，$a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $\prod_{n\in\mathbb{N}} A_n$ 中的元素。则

$$\|\pi(a)\| = \limsup_{n\to\infty} \|a_n\|.$$

特别地，a 属于 $\sum_{n\in\mathbb{N}} A_n$ 当且仅当 $\lim_{n\to\infty} \|a_n\| = 0$。

证明. 由于 $\mathcal{I}$ 在 $\sum A_n$ 中稠密，由映射 $b \mapsto \|a-b\|$ 的连续性，有 $\|\pi(a)\| = \inf\{\|a-b\| : b \in \mathcal{I}\}$。

每个 $b = (b_n) \in \mathcal{I}$ 都满足 b_n 最终为零，因此

$$\|a-b\| \geq \limsup_{n\to\infty} \|a_n - b_n\| = \limsup_{n\to\infty} \|a_n\|.$$

这表明 $\|\pi(a)\| \geq \limsup \|a_n\|$。

对每个自然数 k，令 $b^{(k)} = (b_n^{(k)})_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathcal{I}$ 中由下式给出的元素：

$$b_n^{(k)} = \begin{cases} a_n, & n \leq k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$$

于是

$$\|\pi(a)\| \leq \inf_{k\in\mathbb{N}} \|a - b^{(k)}\| = \inf_{k\in\mathbb{N}} \sup_{n>k} \|a_n\| = \limsup_{n\to\infty} \|a_n\|.$$

□

6.2 归纳极限

把有关归纳极限的一些基本定义和事实放在一般的范畴背景中表述，会比较方便，见第 3.2.1 段。我们对归纳极限的应用仅涉及 C^* 代数范畴、Abel 群范畴和有序 Abel 群范畴（其态射为正群同态）。

定义 6.2.1 范畴 $\mathbf{C}$ 中的一个*归纳序列*（简称*序列*），是 $\mathbf{C}$ 中的一列对象 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$，连同 $\mathbf{C}$ 中的一列态射 $\varphi_n : A_n \to A_{n+1}$，通常记作

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots.$$

对于 $m > n$，我们还考虑复合态射

$$\varphi_{m,n} = \varphi_{m-1} \circ \varphi_{m-2} \circ \cdots \circ \varphi_n : A_n \to A_m,$$

它们与态射 φ_n 一起称为连接态射（或连接映射）。有时考虑 $m \le n$ 时的连接态射 $\varphi_{m,n}$ 也很方便。将其定义为 $\varphi_{n,n} = \mathrm{id}_{A_n}$，以及当 $m < n$ 时 $\varphi_{m,n} = 0$。（后一种态射仅在具有零对象的范畴中才有定义。）

定义 6.2.2 （归纳极限） 范畴 $\mathbf{C}$ 中归纳序列

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots \tag{6.2}$$

的一个归纳极限，是一个系统 $(A, \{\mu_n\}_{n=1}^{\infty})$，其中 A 是 $\mathbf{C}$ 中的对象，对每个 $n \in \mathbb{N}$，$\mu_n : A_n \to A$ 是 $\mathbf{C}$ 中的态射，并且以下两个条件成立。

(i) 对每个 $n \in \mathbb{N}$，图

$$\begin{array}{ccc} A_n & \xrightarrow{\varphi_n} & A_{n+1} \\ & \searrow^{\mu_n} & \downarrow{\scriptstyle \mu_{n+1}} \\ & & A \end{array} \tag{6.3}$$

交换。

(ii) 若 $(B, \{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty})$ 是一个系统，其中 B 是 $\mathbf{C}$ 中的对象，对每个 $n \in \mathbb{N}$，$\lambda_n : A_n \to B$ 是 $\mathbf{C}$ 中的态射，且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $\lambda_n = \lambda_{n+1} \circ \varphi_n$，则存在唯一的态射 $\lambda : A \to B$，使图

$$\begin{array}{ccc} & A_n & \\ {\scriptstyle \mu_n}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle \lambda_n} \\ A & \xrightarrow[\lambda]{} & B \end{array} \tag{6.4}$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都交换。

归纳极限并非在所有范畴中都存在。以函数为态射的有限集范畴（诚然，这个范畴略显人为）就不具有归纳极限，见习题 6.4。 归纳极限如果存在，就在本质上是唯一的：若 $(A, \{\mu_n\})$ 与 $(B, \{\lambda_n\})$ 都是序列 (6.2) 的归纳极限，则存在唯一的同构 $\lambda : A \to B$，使上面的图 (6.4) 交换。

事实上，由定义 6.2.2(ii)，存在唯一的态射 $\lambda : A \to B$ 和 $\mu : B \to A$，使下面左图交换：

$$\begin{array}{ccccc} & & A_n & & \\ & {\scriptstyle \mu_n}\swarrow & \downarrow{\scriptstyle \lambda_n} & \searrow{\scriptstyle \mu_n} & \\ A & \xrightarrow[\lambda]{} & B & \xrightarrow[\mu]{} & A \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} & A_n & \\ {\scriptstyle \mu_n}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle \mu_n} \\ A & \xrightarrow[\mathrm{id}_A]{} & A. \end{array}$$

将定义 6.2.2(ii) 中的唯一性应用于上述两图，得知 $\mu \circ \lambda$ 必为 A 上的恒等映射。类似地，$\lambda \circ \mu = \mathrm{id}_B$，这表明 λ（以及 μ）是同构。

由于归纳极限（如果存在）在本质上唯一，此后我们说“该归纳极限”（而不说“一个归纳极限”）。

序列 (6.2) 的归纳极限记作 $\varinjlim(A_n, \varphi_n)$，或更简记作 $\varinjlim A_n$。我们还用

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots \longrightarrow A$$

表示 A 是序列 (6.2) 的归纳极限。

例 6.2.3 下面几个具体例子可以说明归纳极限是什么样的。

(i) 设 D 是一个 C^* 代数，$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 D 的一列递增子 C^* 代数。令

$$A = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n},$$

并对每个 n 令 $\iota_n : A_n \to A$ 为包含映射。则 $(A, \{\iota_n\})$ 是序列 $A_1 \to A_2 \to A_3 \to \cdots$ 的归纳极限，其中连接映射为包含映射。（见习题 6.2。）

(ii) 考虑序列

$$\mathbb{C} \xrightarrow{\varphi_1} M_2(\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi_2} M_3(\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi_3} \cdots,$$

其中连接映射 φ_n 将一个 $n \times n$ 矩阵映到一个 $(n+1) \times (n+1)$ 矩阵的左上角，该矩阵的最后一行和最后一列均为零。此序列的归纳极限同构于 $\mathcal{K}$，即可分无限维 Hilbert 空间上的紧算子构成的 C^* 代数。（见第 6.4 节。）

(iii) 在 Abel 群范畴中，序列

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{3} \cdots$$

的归纳极限同构于 $\mathbb{Q}$。（见习题 6.1。）

(iv) 习题 6.9 中讨论了有序 Abel 群范畴中归纳极限的一个具体例子。

命题 6.2.4 （C^* 代数的归纳极限） 每个 C^* 代数的归纳序列

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots$$

都有归纳极限 $(A, \{\mu_n\})$。此外，下列结论成立。

(i) $A = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \mu_n(A_n)}$；

(ii) 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 及 $a \in A_n$，$\|\mu_n(a)\| = \lim_{m\to\infty} \|\varphi_{m,n}(a)\|$；

(iii) $\mathrm{Ker}(\mu_n) = \{a \in A_n \mid \lim_{m\to\infty} : \varphi_{m,n}(a)\| = 0\}$；[a]

(iv) 若 $(B, \{\lambda_n\})$ 和 $\lambda : A \to B$ 如定义 6.2.2(ii) 中所述，则

(a) 对所有 $n \in \mathbb{N}$，$\mathrm{Ker}(\mu_n) \subseteq \mathrm{Ker}(\lambda_n)$；

(b) λ 为单射当且仅当对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $\mathrm{Ker}(\lambda_n) \subseteq \mathrm{Ker}(\mu_n)$；

(c) λ 为满射当且仅当 $B = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \lambda_n(A_n)}$。

[a] 译校注：此处照录原书印刷式，其极限后出现冒号，范数左界符缺损。作者官方勘误给出的完整修正式为 $\mathrm{Ker}(\mu_n) = \{a \in A_n : \lim_{m\to\infty} \|\varphi_{m,n}(a)\| = 0\}$。

证明. 设

$$\pi : \prod_{n=1}^{\infty} A_n \longrightarrow \prod_{n=1}^{\infty} A_n \Big/ \sum_{n=1}^{\infty} A_n$$

为商映射（见第 6.1 节），$\varphi_{m,n}: A_n \to A_m$ 为给定 C^* 代数序列所对应的连接映射。对每个 $a \in A_n$，令 $\nu_n(a) = (\varphi_{m,n}(a))_{m=1}^{\infty}$（回忆 $\varphi_{n,n}(a) = a$，而 $m < n$ 时 $\varphi_{m,n}(a) = 0$），并令 $\mu_n = \pi \circ \nu_n$。于是

$$\nu_n : A_n \longrightarrow \prod_{m=1}^{\infty} A_m, \qquad \mu_n : A_n \longrightarrow \prod_{m=1}^{\infty} A_m / \sum_{m=1}^{\infty} A_m$$

都是 $*$ 同态。

设 $a \in A_n$。则 $\nu_n(a) - (\nu_{n+1} \circ \varphi_n)(a)$ 等于序列 $(c_m)_{m=1}^{\infty}$，其中 $c_n = a$，而当 $m \neq n$ 时 $c_m = 0$；这个序列属于 $\sum_{m=1}^{\infty} A_m$。因此

$$\mu_n(a) - (\mu_{n+1} \circ \varphi_n)(a) = \pi\big(\nu_n(a) - (\nu_{n+1} \circ \varphi_n)(a)\big) = 0,$$

从而 $\mu_{n+1} \circ \varphi_n = \mu_n$。于是 $\{\mu_n(A_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列递增的 C^* 代数。因此

$$A = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \mu_n(A_n)}$$

是一个 C^* 代数，每个 μ_n（将陪域限制后）都是从 A_n 到 A 的 $*$ 同态，并且系统 $\{\mu_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足定义 6.2.2(i)。

由 A 的构造，本命题的 (i) 成立。现在证明 (ii)。设 $a \in A_n$。则 $\mu_n(a) = \pi(\nu_n(a))$，其中 $\nu_n(a)$ 是序列 $\{\varphi_{m,n}(a)\}_{m=1}^{\infty}$。由引理 6.1.3 的范数结论，得到

$$\|\mu_n(a)\| = \|\pi(\nu_n(a))\| = \limsup_{m\to\infty} \|\varphi_{m,n}(a)\| = \lim_{m\to\infty} \|\varphi_{m,n}(a)\|;$$

该极限存在，因为序列 $\{\|\varphi_{m,n}(a)\|\}_{m=n}^{\infty}$ 递减。显然 (iii) 由 (ii) 推出。

下面证明 (iv)(a)，并证明定义 6.2.2(ii) 成立。设 $(B, \{\lambda_n\})$ 是定义 6.2.2(ii) 中的系统。则对每个 $m > n$，$\lambda_m \circ \varphi_{m,n} = \lambda_n$，从而 $\|\lambda_n(a)\| \leq \|\varphi_{m,n}(a)\|$，所以

$$\|\lambda_n(a)\| \leq \limsup_{m\to\infty} \|\varphi_{m,n}(a)\| = \|\mu_n(a)\|.$$

因此 λ_n 的核包含 μ_n 的核。由第一同构定理，存在唯一的 $*$ 同态 $\lambda_n' : \mu_n(A_n) \to B$，使得 $\lambda_n' \circ \mu_n = \lambda_n$。由唯一性，$\lambda_{n+1}'$ 必然延拓 λ_n'。因此得到一个延拓每个 λ_n' 的 $*$ 同态

$$\lambda' : \bigcup_{n=1}^{\infty} \mu_n(A_n) \longrightarrow B.$$

映射 λ' 是压缩映射，即其算子范数至多为 1，因为每个 λ_n' 都是压缩映射。因此可由一致连续性将 λ' 延拓为一个 $*$ 同态 $\lambda : A \to B$。λ 在 $\mu_n(A_n)$ 上的限制等于 λ_n'，从而 $\lambda \circ \mu_n = \lambda_n' \circ \mu_n = \lambda_n$。由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mu_n(A_n)$ 在 A 中稠密，满足这个性质的 λ 是唯一的。

(iv)(b) $*$ 同态 λ 为单射当且仅当它是等距映射，而这又当且仅当 λ' 为等距映射，又当且仅当每个 λ_n' 为等距映射，等价地，当且仅当每个 λ_n' 为单射。但 λ_n' 为单射当且仅当 $\mathrm{Ker}(\lambda_n) = \mathrm{Ker}(\mu_n)$。

(iv)(c) 这由 λ 的像为 $\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \lambda_n(A_n)}$ 得到。 □

一个类似而更简单的证明给出如下结果（见习题 6.5）。

命题 6.2.5 （Abel 群的归纳极限） 每个 Abel 群序列

$$G_1 \xrightarrow{\alpha_1} G_2 \xrightarrow{\alpha_2} G_3 \xrightarrow{\alpha_3} \cdots$$

都有归纳极限 $(G, \{\beta_n\})$。而且：

(i) $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \beta_n(G_n)$；

(ii) 对每个 $n \in \mathbb{N}$，$\mathrm{Ker}(\beta_n) = \bigcup_{m=n+1}^{\infty} \mathrm{Ker}(\alpha_{m,n})$；

(iii) 若 $(H, \{\gamma_n\})$ 和 $\gamma : G \to H$ 如定义 6.2.2(ii) 中所述，则

(a) γ 为单射当且仅当对所有 $n \in \mathbb{N}$，$\mathrm{Ker}(\gamma_n) = \mathrm{Ker}(\beta_n)$；

(b) γ 为满射当且仅当 $H = \bigcup_{n=1}^{\infty} \gamma_n(G_n)$。

命题 6.2.6 （有序 Abel 群的归纳极限） 设

$$G_1 \xrightarrow{\alpha_1} G_2 \xrightarrow{\alpha_2} G_3 \xrightarrow{\alpha_3} \cdots \tag{6.5}$$

是一个有序 Abel 群序列，其连接映射为正群同态，并设 $(G, \{\beta_n\})$ 是此序列在 Abel 群范畴中的归纳极限。令

$$G^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} \beta_n(G_n^+).$$

则 (G, G^+) 是一个有序 Abel 群，对每个 $n \in \mathbb{N}$，β_n 是正群同态，且 $((G, G^+), \{\beta_n\})$ 是序列 (6.5) 在有序 Abel 群范畴中的归纳极限。

证明. 连接映射 α_n 为正，即对每个 n，$\alpha_n(G_n^+)$ 包含于 G_{n+1}^+，因而

$$\beta_n(G_n^+) = \beta_{n+1}(\alpha_n(G_n^+)) \subseteq \beta_{n+1}(G_{n+1}^+),$$

这表明 $\{\beta_n(G_n^+)\}_{n=1}^{\infty}$ 是 G 的一列递增子集。若 x, y 属于 G^+，则对某个 n，它们都属于 $\beta_n(G_n^+)$，于是 $x + y$ 属于 $\beta_n(G_n^+)$，因而属于 G^+。

若 $x \in G^+ \cap -G^+$，则对某个 n，$x \in \beta_n(G_n^+) \cap -\beta_n(G_n^+)$，因此存在 $y_1, y_2 \in G_n^+$ 使得 $x = \beta_n(y_1) = -\beta_n(y_2)$。由于 $\beta_n(y_1 + y_2) = 0$，存在整数 $m \geq n$，使得 $\alpha_{m,n}(y_1 + y_2) = 0$。令 $z_j = \alpha_{m,n}(y_j)$。则 z_1, z_2 属于 G_m^+，且 $z_1 + z_2 = 0$。由 $G_m^+ \cap -G_m^+ = 0$ 可知 $z_1 = z_2 = 0$，因此 $x = \beta_m(z_1) = 0$。

若 x 是 G 中任意元素，由命题 6.2.5(i)，对某个 n 有 $x \in \beta_n(G_n)$。由于 $G_n = G_n^+ - G_n^+$，x 属于 $\beta_n(G_n^+) - \beta_n(G_n^+)$，因而属于 $G^+ - G^+$。这表明 (G, G^+) 是一个有序 Abel 群。根据 G^+ 的定义，对每个 n，$\beta_n(G_n^+)$ 包含于 G^+，故每个 β_n 都为正。

为证明 $((G, G^+), \{\beta_n\})$ 是序列 (6.5) 的归纳极限，我们必须验证定义 6.2.2 的 (i) 和 (ii)。(i) 由 $(G, \{\beta_n\})$ 是序列 (6.5) 在 Abel 群范畴中的归纳极限这一事实得到。为证明 (ii)，设 $(H, \{\gamma_n\})$ 为一个系统，其中 H 是一个有序 Abel 群，每个 $\gamma_n : G_n \to H$ 都是正群同态。再次利用 G 是 Abel 群范畴中的归纳极限，存在唯一的群同态 $\gamma : G \to H$ 使图 (6.4) 交换。我们必须证明 γ 为

正：

$$\gamma(G^+) = \gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \beta_n(G_n^+)\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (\gamma \circ \beta_n)(G_n^+) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \gamma_n(G_n^+) \subseteq H^+.$$

□

6.3 K_0 的连续性

本节包含本章的主要定理（定理 6.3.2）：一列 C^* 代数的归纳极限的 K_0 群，是此序列中各 C^* 代数的 K_0 群的归纳极限。

引理 6.3.1 设 A 是一个 C^* 代数。

(i) 若 a 是 A 中的自伴元素，且 $\delta = \|a - a^2\| < 1/4$，则 A 中存在投影 p，使得 $\|a - p\| \leq 2\delta$。

(ii) 设 p, q 是 A 中的投影。若 A 中存在元素 x，使得 $\|x^*x - p\| < 1/2$ 且 $\|xx^* - q\| < 1/2$，则 $p \sim q$。

证明. (i) 若 $t \in \mathrm{sp}(a)$，由谱映射定理，$t - t^2 \in \mathrm{sp}(a - a^2)$；而若实数 t 满足 $|t - t^2| \leq \delta < 1/4$，则 $t \in [-2\delta, 2\delta] \cup [1 - 2\delta, 1 + 2\delta]$。因此，若 $\|a - a^2\| = \delta < 1/4$，则

$$\mathrm{sp}(a) \subseteq \{t \in \mathbb{R} : |t - t^2| \leq \delta\} \subseteq [-2\delta, 2\delta] \cup [1 - 2\delta, 1 + 2\delta].$$

从而可在 $\mathrm{sp}(a)$ 上定义连续函数 f：

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 2\delta, \\ 1, & t \geq 1 - 2\delta. \end{cases} \tag{6.6}$$

令 $p = f(a)$。由于 $f = f^2 = \overline{f}$，p 是投影；由于对每个 $t \in \mathrm{sp}(a)$，$|t - f(t)| \leq 2\delta$，有 $\|a - p\| \leq 2\delta$。

(ii) 令

$$\delta = \tfrac{1}{2} \max\{\|x^*x - p\|, \|xx^* - q\|\} < 1/4,$$

并令 $\Gamma = \mathrm{sp}(x^*x) \cup \mathrm{sp}(xx^*)$。由引理 2.2.3，$\Gamma \subseteq [-2\delta, 2\delta] \cup [1 - 2\delta, 1 + 2\delta]$。设 $f \in C(\Gamma)$ 如 (6.6) 定义。则与 (i) 一样，$p_0 = f(x^*x)$ 及 $q_0 = f(xx^*)$ 是 A 中的投影，满足 $\|p - p_0\| \leq 4\delta < 1$ 及 $\|q - q_0\| \leq 4\delta < 1$。因此由命题 2.2.4，$p \sim p_0$ 且 $q \sim q_0$。

注意，对每个 $h \in C(\Gamma)$，均有 $xh(x^*x)x^* = h(xx^*)xx^*$；当 h 是多项式时这显然成立，而多项式在 $C(\Gamma)$ 中稠密。设 g 是 $C(\Gamma)$ 中满足对所有 $t \in \Gamma$ 有 $tg(t)^2 = f(t)$ 的正函数。令 $v = xg(x^*x)$。则

$$v^*v = g(x^*x)x^*xg(x^*x) = f(x^*x) = p_0,$$
$$vv^* = xg(x^*x)^2x^* = g(xx^*)^2xx^* = f(xx^*) = q_0.$$

因此 $p_0 \sim q_0$，从而如所欲证，$p \sim q$。 □

定理 6.3.2 （K_0 的连续性） 对每个 C^* 代数归纳序列

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots, \tag{6.7}$$

$K_0(\varinjlim A_n)$ 和 $\varinjlim K_0(A_n)$ 作为 Abel 群同构。若对每个 n，$(K_0(A_n), K_0(A_n)^+)$ 是有序 Abel 群，则 $K_0(\varinjlim A_n)$ 与 $\varinjlim K_0(A_n)$ 在有序 Abel 群范畴中同构。
更具体地，若 $(A, \{\mu_n\})$ 是序列 (6.7) 的归纳极限，$(G_0, \{\beta_n\})$ 是序列

$$K_0(A_1) \xrightarrow{K_0(\varphi_1)} K_0(A_2) \xrightarrow{K_0(\varphi_2)} K_0(A_3) \xrightarrow{K_0(\varphi_3)} \cdots \tag{6.8}$$

的归纳极限，则存在唯一的群同构 $\gamma : G_0 \to K_0(A)$，使图

$$\begin{array}{ccc} & K_0(A_n) & \\ {\scriptstyle \beta_n}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle K_0(\mu_n)} \\ G_0 & \xrightarrow[\gamma]{} & K_0(A) \end{array} \tag{6.9}$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都交换。而且：

(i) $K_0(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_0(\mu_n)(K_0(A_n))$；

(ii) $K_0(A)^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_0(\mu_n)(K_0(A_n)^+)$；

(iii) 对每个 $n \in \mathbb{N}$，$\operatorname{Ker}(K_0(\mu_n)) = \bigcup_{m=n+1}^{\infty} \operatorname{Ker}(K_0(\varphi_{m,n}))$。

证明. 先证明 (i)、(ii) 和 (iii)。为简化记号，对每个 $k \in \mathbb{N}$，仍以 μ_n 表示诱导的 $*$ 同态 $M_k(A_n) \to M_k(A)$；在 A_n 和 A 中添加单位元后，以 $\widetilde{\mu}_n$ 表示诱导的 $*$ 同态 $M_k(\widetilde{A}_n) \to M_k(\widetilde{A})$。由命题 6.2.4(iv) 可知，$(M_k(A), \{\mu_n\})$ 和 $(M_k(\widetilde{A}), \{\widetilde{\mu}_n\})$ 分别是序列

$$M_k(A_1) \xrightarrow{\varphi_1} M_k(A_2) \xrightarrow{\varphi_2} M_k(A_3) \xrightarrow{\varphi_3} \cdots,$$
$$M_k(\widetilde{A}_1) \xrightarrow{\widetilde{\varphi}_1} M_k(\widetilde{A}_2) \xrightarrow{\widetilde{\varphi}_2} M_k(\widetilde{A}_3) \xrightarrow{\widetilde{\varphi}_3} \cdots$$

的归纳极限。

(i) 给定 $g \in K_0(A)$。利用 $K_0(A)$ 的标准图景，取自然数 k 及投影 $p \in M_k(\widetilde{A})$，使得 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$。由命题 6.2.4(i)，存在自然数 n 及元素 $b_n \in M_k(\widetilde{A}_n)$，使得 $\|\widetilde{\mu}_n(b_n) - p\| < 1/5$。令 $a_n = (b_n + b_n^*)/2$，并对 $m \geq n$ 令 $a_m = \widetilde{\varphi}_{m,n}(a_n)$。于是 a_m 自伴，且对 $m \geq n$，$\|\widetilde{\mu}_m(a_m) - p\| < 1/5$。引理 2.2.3 给出

$$\operatorname{sp}(\widetilde{\mu}_n(a_n)) \subseteq [-1/5, 1/5] \cup [4/5, 6/5],$$

因此

$$\|\widetilde{\mu}_n(a_n^2 - a_n)\| = \max\{|t^2 - t| : t \in \operatorname{sp}(\widetilde{\mu}_n(a_n))\} < 1/4.$$

由命题 6.2.4(ii)，存在 $m \geq n$ 使得 $\|a_m^2 - a_m\| < 1/4$。由引理 6.3.1(i)，存在投影 $q \in M_k(\widetilde{A}_m)$ 使得 $\|a_m - q\| < 1/2$。现在

$$\|\widetilde{\mu}_m(q) - p\| \leq \|q - a_m\| + \|\widetilde{\mu}_m(a_m) - p\| < 1,$$

所以 $\widetilde{\mu}_m(q) \sim p$。因此，由 K_0 的标准图景（命题 4.2.2(i) 及 (iii)），

$$g = [p]_0 - [s(p)]_0 = [\widetilde{\mu}_m(q)]_0 - [s(\widetilde{\mu}_m(q))]_0 = K_0(\mu_m)([q]_0 - [s(q)]_0).$$

(ii) 对每个 $n \in \mathbb{N}$，$K_0(\mu_n)(K_0(A_n)^+)$ 包含于 $K_0(A)^+$，因为 $K_0(\mu_n)$ 为正。反之，给定

$g \in K_0(A)^+$，则对某个自然数 k 及某个投影 $p \in M_k(A)$ 有 $g = [p]_0$。仿照 (i) 中的论证，找到自然数 m 及投影 $q \in M_k(A_m)$，使得 $\|\mu_m(q) - p\| < 1$。从而 $p \sim \mu_m(q)$，故 $g = [\mu_m(q)]_0 = K_0(\mu_m)([q]_0)$；由于 $[q]_0$ 属于 $K_0(A_m)^+$，这就证明了 (ii)。

(iii) 由命题 6.2.4，对每个 $m > n$，$K_0(\mu_n)$ 的核包含 $K_0(\varphi_{m,n})$ 的核。反之，设 $g \in K_0(A_n)$ 属于 $K_0(\mu_n)$ 的核。由 K_0 标准图景的补充（引理 4.2.3(i)），存在 $k \in \mathbb{N}$ 及投影 $p \in M_k(\widetilde{A}_n)$，使得 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$ 且 $\widetilde{\mu}_n(p) \sim \widetilde{\mu}_n(s(p))$。换言之，存在 $v \in M_k(\widetilde{A})$ 使得 $\widetilde{\mu}_n(p) = v^*v$ 且 $\widetilde{\mu}_n(s(p)) = vv^*$。由命题 6.2.4(i)，存在整数 $l \geq n$ 及元素 $x_l \in M_k(\widetilde{A}_l)$，使 $\widetilde{\mu}_l(x_l)$ 充分接近 v，从而保证

$$\|\widetilde{\mu}_l(x_l^* x_l) - \widetilde{\mu}_n(p)\| < 1/2, \qquad \|\widetilde{\mu}_l(x_l x_l^*) - \widetilde{\mu}_n(s(p))\| < 1/2.$$

由命题 6.2.4(iii)，存在 $m \geq l$，使得[1]

$$\|x_m^* x_m - \widetilde{\varphi}_{m,n}(p)\| < 1/2, \qquad \|x_m x_m^* - \widetilde{\varphi}_{m,n}(s(p))\| < 1/2,$$

其中 $x_m = \widetilde{\varphi}_{m,l}(x_l)$。引理 6.3.1(ii) 现在给出

$$\widetilde{\varphi}_{m,n}(p) \sim \widetilde{\varphi}_{m,n}(s(p)) = s(\widetilde{\varphi}_{m,n}(p)) \quad 于 M_k(\widetilde{A}_m).$$

这表明

$$K_0(\varphi_{m,n})(g) = [\widetilde{\varphi}_{m,n}(p)]_0 - [s(\widetilde{\varphi}_{m,n}(p))]_0 = 0,$$

从而 (iii) 成立。

由于对每个 n，$K_0(\mu_n) = K_0(\mu_{n+1}) \circ K_0(\varphi_n)$，将归纳极限定义（定义 6.2.2）的 (ii) 应用于系统 $(K_0(A), \{K_0(\mu_n)\})$，得到唯一的群同态 $\gamma : G_0 \to K_0(A)$，使图 (6.9) 对每个 n 都交换。由 (i) 可知 γ 为满射。

设 g 属于 γ 的核。取 $n \in \mathbb{N}$ 和 $h \in K_0(A_n)$，使得 $g = \beta_n(h)$，见命题 6.2.5(i)。则 $0 = \gamma(g) = K_0(\mu_n)(h)$，由 (iii)，这蕴含对某个整数 $m \geq n$ 有 $K_0(\varphi_{m,n})(h) = 0$，从而 $g = (\beta_m \circ K_0(\varphi_{m,n}))(h) = 0$。这表明 γ 为单射。

最后，若对每个 n，$(K_0(A_n), K_0(A_n)^+)$ 是有序 Abel 群，则序列 (6.8) 在有序 Abel 群范畴中的归纳极限为 $((G_0, G_0^+), \{\beta_n\})$，其中

$$G_0^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} \beta_n(K_0(A_n)^+),$$

见命题 6.2.6。现在 (ii) 表明 $\gamma(G_0^+) = K_0(A)^+$，因此 γ 为有序 Abel 群的同构。 □

6.4* 稳定化的 C^* 代数

C^* 代数 A 的稳定化是 C^* 代数 $\mathcal{K} \otimes A$，其中 $\mathcal{K}$ 是可分无限维 Hilbert 空间上所有紧算子组成的 C^* 代数。K 理论的稳定性应当表述为：自然的 $*$ 同态 $A \to \mathcal{K} \otimes A$ 诱导一个同构 $K_0(A) \to K_0(\mathcal{K} \otimes A)$（$K_1$ 也类似）。

为避免讨论张量积，同时为了给出更有用的稳定化图景，对每个 C^* 代数 A，我们将构造一个新的 C^* 代数 $\mathcal{K}A$，并称其为 A 的稳定化。我们将证明 $\mathcal{K}\mathbb{C}$ 与 $\mathcal{K}$ 同构；熟悉张量积的读者容

[1] 译校注：此处保留原书的援引编号；作者官方勘误指出，这里应援引命题 6.2.4(ii) 中的范数极限公式。

易证明，对每个 C^* 代数 A，$\mathcal{K}A$ 与 $\mathcal{K}\otimes A$ 同构。考虑 C^* 代数序列

$$A \xrightarrow{\varphi_1} M_2(A) \xrightarrow{\varphi_2} M_3(A) \xrightarrow{\varphi_3} \cdots,$$

其中连接映射 $\varphi_n : M_n(A) \to M_{n+1}(A)$ 由下式给出：

$$\varphi_n(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad a \in M_n(A).$$

设 $(\mathcal{K}A, \{\kappa_n\})$ 是此序列的归纳极限，其中 $\kappa_n : M_n(A) \to \mathcal{K}A$，并令 $\kappa = \kappa_1$，从而 $\kappa : A \to \mathcal{K}A$。$C^*$ 代数 $\mathcal{K}A$ 就是我们所说的 A 的稳定化。

下面证明 $\mathcal{K}\mathbb{C} \cong \mathcal{K}$。取 H 的一个标准正交基 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$，令 H_n 为 H 中由 $\{e_1, \ldots, e_n\}$ 张成的子空间。则 $\{H_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 H 的一列递增子空间，且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} H_n$ 在 H 中稠密。设 $F_n \in B(H)$ 为到 H_n 上的投影。取同构 $\alpha_n : M_n(\mathbb{C}) \to B(H_n)$，使对每个 $a \in M_n(\mathbb{C})$，a 就是线性映射 $\alpha_n(a)$ 关于基 $\{e_1, \ldots, e_n\}$ 的矩阵。可以将 $B(H_n)$ 与 $B(H)$ 的子代数 $F_nB(H)F_n$ 等同。$\mathcal{K}$ 是并集 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_nB(H)F_n$ 的闭包，这是一个标准事实，见 [31, 引理 3.3.2 及定理 3.3.3]。在这些等同之下，得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
\mathbb{C} & \xrightarrow{\varphi_1} & M_2(\mathbb{C}) & \xrightarrow{\varphi_2} & M_3(\mathbb{C}) & \xrightarrow{\varphi_3} & \cdots & \longrightarrow & \mathcal{K}\mathbb{C} \\
\downarrow{\scriptstyle \alpha_1} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_2} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_3} & & & & \vdots{\scriptstyle \alpha} \\
F_1B(H)F_1 & \xrightarrow[\iota]{} & F_2B(H)F_2 & \xrightarrow[\iota]{} & F_3B(H)F_3 & \xrightarrow[\iota]{} & \cdots & \xrightarrow[\iota]{} & \mathcal{K}.
\end{array}$$

由习题 6.2，$\mathcal{K}$ 是此图下行序列的归纳极限，其中连接映射为包含映射。虚线箭头所示的同构 α 的存在性由习题 6.8 得到。

命题 6.4.1 （K_0 的稳定性） 设 $\kappa : A \to \mathcal{K}A$ 为上述 C^* 代数 A 到其稳定化 $\mathcal{K}A$ 的典范嵌入。则 $K_0(\kappa) : K_0(A) \to K_0(\mathcal{K}A)$ 是一个同构。

证明. 连接同态 $\varphi_{n,1} : A \to M_n(A)$ 等于命题 4.3.8 中考虑的映射 $\lambda_{n,A}$，因而对每个 n，$K_0(\varphi_{n,1}) : K_0(A_n) \to K_0(M_n(A))$ 都是同构。[2] 设 $g \in K_0(\mathcal{K}A)$。由定理 6.3.2(i)，存在自然数 n 及 $g' \in K_0(M_n(A))$，使得 $g = K_0(\kappa_n)(g')$。现在，存在 $h \in K_0(A)$ 使得 $g' = K_0(\varphi_{n,1})(h)$，因此[3]

$$K_0(\kappa)(h) = K_0(\kappa_n \circ \varphi_{n,1})(h) = K_0(g') = g,$$

这表明 $K_0(\kappa)$ 为满射。

设 $h \in K_0(A)$ 且 $K_0(\kappa)(h) = 0$。由定理 6.3.2(iii)，存在 $n \geq 2$ 使得 $K_0(\varphi_{n,1})(h) = 0$，这蕴含 $h = 0$。因此 $K_0(\kappa)$ 为单射。 □

设 H 为 Hilbert 空间，以 Tr 表示 $B(H)$ 上由下式给出的（无界）迹：

$$\mathrm{Tr}(T) = \sum_{n=1}^{\infty} \langle Te_n, e_n \rangle, \tag{6.10}$$

[2] 译校注：原书此处写作 $K_0(A_n)$，但本段并未定义 A_n；按 $\varphi_{n,1}$ 的定义，其定义域为 A，因此这里应读作 $K_0(A)$。译文保留原式。

[3] 译校注：下式中原书写作 $K_0(g')$；按上文的 g' 与 κ_n，该项应为 $K_0(\kappa_n)(g')$。译文保留原式。

其中 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Hilbert 空间 H 的(任意)标准正交基。(有关迹 Tr 的更多内容见 [31, 第 3.3 节]。[4]) 和式 (6.10) 对所有正算子及所有迹类算子 T 都有定义。(当 T 为正时，我们允许 $\mathrm{Tr}(T) = \infty$。) 由 Tr 与标准正交基 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的选择无关，容易推出对 H 上每个投影 E，$\mathrm{Tr}(E) = \dim(E(H))$。

推论 6.4.2 群 $K_0(\mathcal{K})$ 与 $\mathbb{Z}$ 同构。更具体地，存在同构 $\alpha : K_0(\mathcal{K}) \to \mathbb{Z}$，使对 $\mathcal{K}$ 中每个投影 E，$\alpha([E]_0) = \mathrm{Tr}(E)$。

上面的同构 α 通常记作 $K_0(\mathrm{Tr})$。

推论的证明. 将 $\mathcal{K}$ 与 $\mathcal{KC}$ 等同，并考虑稳定化构造中的映射 $\kappa : \mathbb{C} \to \mathcal{KC}$。由例 3.3.2，有同构 $\alpha_1 : K_0(\mathbb{C}) \to \mathbb{Z}$，满足 $\alpha_1([1]_0) = 1$。令

$$\alpha = \alpha_1 \circ K_0(\kappa)^{-1} : K_0(\mathcal{K}) \to \mathbb{Z}.$$

由上面将 $\mathcal{K}$ 与 $\mathcal{KC}$ 等同的具体方式，$F = \kappa(1)$ 是 $\mathcal{K}$ 中的一个一维投影，因此

$$\alpha([F]_0) = \alpha_1([1]_0) = 1.$$

若 E 是 H 上任意一维投影，则 $F \sim E$，从而 $\alpha([E]_0) = \alpha([F]_0) = 1$。最后，若 E 是 H 上任意 n 维投影，则 E 是 n 个一维投影之和，由 α 的可加性可得 $\alpha([E]_0) = n = \mathrm{Tr}(E)$。 □

稳定化的 C^* 代数 $\mathcal{K}A$ 通过嵌入 $\kappa_n : M_n(A) \to \mathcal{K}A$ 包含了 A 上所有矩阵代数。这有一个有趣的推论：可直接利用 C^* 代数 $\mathcal{K}A$ 来定义 $K_0(A)$，而不必利用 A 上所有矩阵代数组成的系统。事实上，若 A 是 C^* 代数，则 $\mathcal{K}A$ 中投影的（Murray–von Neumann）等价类所构成的集合，作为 Abel 半群，同构于 $\mathcal{D}(A)$，即 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中投影等价类的半群。(见习题 6.6。)

6.5 习题

习题 6.1 设 G_1 和 G_2 分别为以下两个 Abel 群序列的归纳极限：

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{3} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots, \qquad \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots,$$

其中同态 $n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 由 $1 \mapsto n$ 给出。证明 $G_1 \cong \mathbb{Q}$。确定 G_2。

习题 6.2 设 D 是一个 C^* 代数，$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 D 的一列递增子 C^* 代数。令

$$A = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n},$$

并对每个 n 令 $\iota_n : A_n \to A$ 为包含映射。证明 $(A, \{\iota_n\})$ (同构于) 序列 $A_1 \to A_2 \to A_3 \to \cdots$ 的归纳极限，其中连接映射为包含映射。

习题 6.3 设 $(A, \{\mu_n\})$ 是序列

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots$$

[4] 译校注：这里保留原书的节号；作者官方勘误将所引文献的第 3.3 节更正为第 3.4 节。

的归纳极限 C^* 代数。设 $a \in A_n$，$b \in A_m$。证明 $\mu_n(a) = \mu_m(b)$ 当且仅当

$$\lim_{k\to\infty} \|\varphi_{k,n}(a) - \varphi_{k,m}(b)\| = 0.$$

习题 6.4 设 $\mathbf{Set}_{\mathrm{f}}$ 为所有有限集构成的范畴；对每对有限集 X, Y，令 $\mathrm{Mor}(X, Y)$ 为从 X 到 Y 的所有函数所构成的集合。类似地，设 **Set** 为所有集合（不论是否有限）构成的范畴。

(i) 设

$$X_1 \xrightarrow{f_1} X_2 \xrightarrow{f_2} X_3 \xrightarrow{f_3} \cdots \tag{6.11}$$

是 $\mathbf{Set}_{\mathrm{f}}$ 中的一个序列，其中所有函数 f_n 均为单射，且 X_n 有 n 个元素。证明对每个有限集 Y，存在函数 $g_n : X_n \to Y$，使得 $g_{n+1} \circ f_n = g_n$ 且 $Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} g_n(X_n)$。[5]再证明序列 (6.11) 在 $\mathbf{Set}_{\mathrm{f}}$ 中没有归纳极限。由此得出范畴 $\mathbf{Set}_{\mathrm{f}}$ 不具有归纳极限。

(ii) 证明范畴 **Set** 具有归纳极限。

习题 6.5 证明命题 6.2.5。[提示：给定 Abel 群序列

$$G_1 \xrightarrow{\alpha_1} G_2 \xrightarrow{\alpha_2} G_3 \xrightarrow{\alpha_3} \cdots,$$

考虑由所有无限序列 $(g_1, g_2, g_3, \ldots)$（其中 $g_n \in G_n$）构成的群 $\prod_{n=1}^{\infty} G_n$，其群运算逐坐标定义；令 $\sum_{n=1}^{\infty} G_n$ 为其中由 g_n 最终为零的序列 $(g_1, g_2, g_3, \ldots)$ 构成的子群。仿照命题 6.2.4 的证明，对每个自然数 n，构造适当的群同态 $\beta_n : G_n \to \prod_{n=1}^{\infty} G_n / \sum_{n=1}^{\infty} G_n$，令 $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \beta_n(G_n)$，并证明 $(G, \{\beta_n\})$ 是给定 Abel 群序列的归纳极限。]

习题 6.6 设 A 是一个 C^* 代数。按如下方式定义映射 $\varrho : \mathcal{P}_\infty(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{K}A)$。若 $p \in \mathcal{P}_n(A)$，则令 $\varrho(p) = \kappa_n(p)$，其中 $\kappa_n : M_n(A) \to \mathcal{K}A$ 如第 6.4 节所述。

(i) 设 p, q 是 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中满足 $\varrho(p) \sim \varrho(q)$ 的投影。证明 $p \sim_0 q$。[提示：参看定理 6.3.2(iii) 的证明。]

(ii) 设 p 是 $\mathcal{P}(\mathcal{K}A)$ 中的投影。证明存在投影 $q \in \mathcal{P}_\infty(A)$，使得 $\varrho(q) \sim p$。[提示：参看定理 6.3.2(i) 的证明。]

(iii) 由 (i) 和 (ii) 推出 ϱ 诱导一个双射

$$\widehat{\varrho} : \mathcal{D}(A) = \mathcal{P}_\infty(A)/\sim_0 \;\longrightarrow\; \mathcal{P}(\mathcal{K}A)/\sim.$$

(iv) 设 p, q 是 $\mathcal{P}(\mathcal{K}A)$ 中的投影。证明 $\mathcal{P}(\mathcal{K}A)$ 中存在投影 p', q'，使得 $p' \sim p$、$q' \sim q$ 且 $p' \perp q'$。[提示：先利用 (ii) 找到自然数 n 以及投影 $p_1, q_1 \in \mathcal{P}_n(A)$，使得 $\varrho(p_1) \sim p$ 且 $\varrho(q_1) \sim q$。]

注。可按如下方式将 $\mathcal{P}(\mathcal{K}A)/\sim$ 变为 Abel 半群。给定 $\mathcal{K}A$ 中一对投影 p, q，利用 (iv) 在 $\mathcal{K}A$ 中找到相互正交的投影 p', q'，使得 $p' \sim p$ 且 $q' \sim q$。然后，将含有 p 及 q 的等价类之和定义为含有投影 $p' + q'$ 的等价类。此时上面的映射 $\widehat{\varrho}$ 就是一个半群同构。

习题 6.7 设

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots$$

[5]译校注：原书的“每个有限集 Y”须限制为非空有限集，因为 X_1 有一个元素，不存在 $X_1 \to \varnothing$ 的函数。后续关于归纳极限不存在的结论仍成立。译文保留原陈述。

是一个 C^* 代数序列，归纳极限为 $(A, \{\mu_n\})$。

(i) 设 $1 \le n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$，并令 $\psi_j = \varphi_{n_{j+1}, n_j}$。证明 $(A, \{\mu_{n_j}\})$ 是序列

$$A_{n_1} \xrightarrow{\psi_1} A_{n_2} \xrightarrow{\psi_2} A_{n_3} \longrightarrow \cdots$$

的归纳极限。

(ii) 令 $B_n = A_n / \operatorname{Ker}(\mu_n)$，并设 $\pi_n : A_n \to B_n$ 为商映射。说明存在单的 $*$ 同态 $\psi_n : B_n \to B_{n+1}$ 及一个 $*$ 同态 $\pi : A \to \varinjlim B_n$，使图

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & A_2 & \xrightarrow{\varphi_2} & A_3 & \xrightarrow{\varphi_3} & \cdots & \longrightarrow & A \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_1} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_2} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_3} & & & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ B_1 & \xrightarrow[\psi_1]{} & B_2 & \xrightarrow[\psi_2]{} & B_3 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \varinjlim B_n \end{array}$$

交换。证明 π 是同构。

(iii) 假设每个映射 $\varphi_n : A_n \to A_{n+1}$ 都是单射。证明每个映射 $\mu_n : A_n \to A$ 都是单射。进一步假设 A 含幺。证明存在自然数 n_0，使得对所有整数 $n \ge n_0$，A_n 含幺，且映射 $\varphi_n : A_n \to A_{n+1}$ 和 $\mu_n : A_n \to A$ 都保幺。

习题 6.8 设

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots, \qquad B_1 \xrightarrow{\psi_1} B_2 \xrightarrow{\psi_2} B_3 \xrightarrow{\psi_3} \cdots$$

为两个 C^* 代数归纳序列。假设存在 $*$ 同态 $\alpha_n : A_n \to B_n$ 和 $\beta_n : B_n \to A_{n+1}$，使图

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & A_2 & \xrightarrow{\varphi_2} & A_3 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \varinjlim A_n \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha_1} & \nearrow{\scriptstyle \beta_1}^{\alpha_2} & \downarrow & \nearrow{\scriptstyle \beta_2}^{\alpha_3} & \downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ B_1 & \xrightarrow[\psi_1]{} & B_2 & \xrightarrow[\psi_2]{} & B_3 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \varinjlim B_n \end{array}$$

交换。证明存在图中虚线箭头所示的 $*$ 同构 α 和 β，使整个图交换。特别地，A 与 B 同构。

习题 6.9 考虑有序 Abel 群的归纳序列

$$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} \cdots,$$

其中 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 配备由下式给出的标准序：

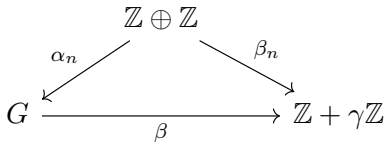
$$(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})^+ = \{(x, y) : x \ge 0,\ y \ge 0\},$$

且 $\varphi(x, y) = (x + y, x)$。

设 $(G, \{\alpha_n\})$ 是此序列的归纳极限。设 γ 为黄金分割数 $(1 + \sqrt{5})/2$。本题旨在证明 G 同构于有序 Abel 群 $\mathbb{Z} + \gamma\mathbb{Z}$（其正锥为 $(\mathbb{Z} + \gamma\mathbb{Z}) \cap \mathbb{R}^+$）。

设 $\beta_n : \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} + \gamma\mathbb{Z}$ 由 $\beta_n(x, y) = \gamma^{2-n}x + \gamma^{1-n}y$ 给出。

(i) 证明存在正群同态 $\beta : G \to \mathbb{Z} + \gamma\mathbb{Z}$，使图



对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都交换，并证明 β 为双射。

(ii) 在 $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ 中找到非零元素 u 和 v，使得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} u = \gamma u, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} v = -\gamma^{-1} v,$$

$\beta_1(u) > 0$ 且 $\beta_1(v) = 0$。

(iii) 设 $t \in \mathbb{Z} + \gamma\mathbb{Z}$，并假设 $t > 0$。对每个 n，令 g_n 为 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 中满足 $\beta_n(g_n) = t$ 的元素。设实数 a, b 满足 $g_1 = au + bv$。证明 $a > 0$，且

$$g_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} g_1.$$

证明对所有充分大的 n，g_n 属于 $(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})^+$。

(iv) 证明 $\beta(G^+) = (\mathbb{Z} + \gamma\mathbb{Z}) \cap \mathbb{R}^+$，并得出 G 与 $\mathbb{Z} + \gamma\mathbb{Z}$ 序同构。

习题 6.10 设 $G_1 \xrightarrow{\alpha_1} G_2 \xrightarrow{\alpha_2} G_3 \xrightarrow{\alpha_3} \cdots$ 是一个有序 Abel 群序列，归纳极限为 $(G, \{\beta_n\})$，并设 $\alpha_{m,n} : G_n \to G_m$ 为相应的连接映射。设 $x \in G_n$。证明 $\beta_n(x)$ 属于 G^+ 当且仅当存在 $m \geq n$，使得 $\alpha_{m,n}(x)$ 属于 G_m^+。[提示：若 $\beta_n(x) \in G^+$，则存在某个 k 和某个 $y \in G_k^+$ 使得 $\beta_n(x) = \beta_k(y)$。证明存在 $m \geq \max\{n, k\}$，使得 $\alpha_{m,n}(x) = \alpha_{m,k}(y)$。]

第七章　AF 代数的分类

本章介绍 K 理论对 C^* 代数最早的一项应用：利用有序 K_0 群对 AF 代数分类。这是 G. Elliott 于 20 世纪 70 年代初得到的结果，见 [18]。

AF 代数是有限维 C^* 代数的归纳极限。第一节证明，一个 C^* 代数为有限维当且仅当它是 $\mathbb{C}$ 上若干矩阵代数的直和。第二节介绍 AF 代数的一些基本性质。第三节证明 Elliott 分类定理。本章实质性内容的最后一节描述并分类一类特殊的 AF 代数，即所谓的 UHF 代数。

7.1　有限维 C^* 代数

7.1.1 矩阵单位 矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$，以及更一般的矩阵代数直和

$$A = M_{n_1}(\mathbb{C}) \oplus M_{n_2}(\mathbb{C}) \oplus \cdots \oplus M_{n_r}(\mathbb{C}),$$

其中 r 和 $n_1, n_2, \ldots, n_r$ 为正整数，可以用其*标准矩阵单位*描述如下。设 $e(n,i,j)$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的第 (i,j) 个标准矩阵单位，即第 (i,j) 项为 1 而其他项均为 0 的矩阵。对 $1 \le k \le r$ 及 $1 \le i,j \le n_k$，令

$$e_{ij}^{(k)} = (0, \ldots, 0, e(n_k,i,j), 0, \ldots, 0) \in A,$$

其中 $e(n_k,i,j)$ 位于第 k 个直和项。矩阵单位满足以下恒等式：

(i) $e_{ij}^{(k)} e_{jl}^{(k)} = e_{il}^{(k)}$；

(ii) 若 $k \neq l$ 或 $j \neq m$，则 $e_{ij}^{(k)} e_{mn}^{(l)} = 0$；

(iii) $(e_{ij}^{(k)})^* = e_{ji}^{(k)}$；

(iv) $A = \operatorname{span}\{e_{ij}^{(k)} : 1 \le k \le r,\ 1 \le i,j \le n_k\}$。

若另一个 C^* 代数 B 含有元素 $f_{ij}^{(k)}$ $(1 \le k \le r,\ 1 \le i,j \le n_k)$，它们满足将上面 (i)、(ii)、(iii) 中的 $e_{ij}^{(k)}$ 换成 $f_{ij}^{(k)}$ 所得的对应关系，则存在唯一的 $*$ 同态 $\varphi : A \to B$，使得对所有 i,j,k 都有 $\varphi(e_{ij}^{(k)}) = f_{ij}^{(k)}$。事实上，矩阵单位系 $\{e_{ij}^{(k)}\}$ 是 A 的一个线性基，因而存在唯一的线性映射 $\varphi : A \to B$，使得 $\varphi(e_{ij}^{(k)}) = f_{ij}^{(k)}$。再利用矩阵单位恒等式 (i)、(ii)、(iii)，即可看出 φ 是 $*$ 同态。

系统 $\{f_{ij}^{(k)}\}$ 称为*B 中的 A 型矩阵单位系*。若所有 $f_{ij}^{(k)}$ 均非零，则 φ 为单射；若 $\operatorname{span}\{f_{ij}^{(k)}\} = B$，则 φ 为满射。特别地，若系统 $\{f_{ij}^{(k)}\}$ 非零并满足上述 (i)、(ii)、(iii)、(iv)，则 B 同构于 A。

由例 3.3.2 以及命题 4.3.4 和 5.1.9（另见习题 5.4），$K_0(A)$ 作为有序 Abel 群同构于 $\mathbb{Z}^r$，其中 $(\mathbb{Z}^r)^+$ 是满足 $x_j \ge 0$ 的 r 元组 $(x_1, x_2, \ldots, x_r)$ 所构成的集合。更具体地，

$$\begin{aligned} K_0(A) &= \mathbb{Z}[e_{11}^{(1)}]_0 + \mathbb{Z}[e_{11}^{(2)}]_0 + \cdots + \mathbb{Z}[e_{11}^{(r)}]_0 \cong \mathbb{Z}^r, \\ K_0(A)^+ &= \mathbb{Z}^+[e_{11}^{(1)}]_0 + \mathbb{Z}^+[e_{11}^{(2)}]_0 + \cdots + \mathbb{Z}^+[e_{11}^{(r)}]_0 \cong (\mathbb{Z}^+)^r, \\ [1_A]_0 &= n_1[e_{11}^{(1)}]_0 + n_2[e_{11}^{(2)}]_0 + \cdots + n_r[e_{11}^{(r)}]_0. \end{aligned} \tag{7.1}$$

引理 7.1.2 设 $\{f_{ii}^{(k)} : 1 \le k \le r,\ 1 \le i \le n_k\}$ 是 C^* 代数 B 中一组两两正交的投影，且对 $1 \le k \le r$，

$$f_{11}^{(k)} \sim f_{22}^{(k)} \sim \cdots \sim f_{n_k n_k}^{(k)} \tag{7.2}$$

(其中 $\sim$ 为 Murray–von Neumann 等价)。则 B 中存在一个矩阵单位系 $\{f_{ij}^{(k)}\}$，延拓给定的系统 $\{f_{ii}^{(k)}\}$。

证明. 由假设 (7.2)，对 $1 \le k \le r$ 和 $1 \le i \le n_k$，B 中存在部分等距元 $f_{1i}^{(k)}$，使得

$$f_{1i}^{(k)} f_{1i}^{(k)*} = f_{11}^{(k)}, \qquad f_{1i}^{(k)*} f_{1i}^{(k)} = f_{ii}^{(k)}.$$

于是 B 中的系统

$$f_{ij}^{(k)} = f_{1i}^{(k)*} f_{1j}^{(k)}$$

就是所求的系统。 □

C^* 代数 A 的子 C^* 代数 D，若为 Abel 的且不真包含于 A 的任何其他 Abel 子 C^* 代数，则称为*极大 Abel 子代数*，简称 *masa*。应用 Zorn 引理可知，每个 Abel 子 C^* 代数都包含于某个 masa 中，因而每个 C^* 代数都包含 masa。一个相关例子是：所有对角矩阵构成 $M_n(\mathbb{C})$ 中的一个 masa。

当 X 是 A 的子集时，令 X' 表示 A 中所有与 X 中每个元素 x 都满足 $ax = xa$ 的元素 a 所构成的集合。例行验证可知，X' 是 A 的范数闭子代数；若 X 为自伴的（即只要 $x \in X$ 就有 $x^* \in X$），则 X' 是 A 的子 C^* 代数。A 的子 C^* 代数 B 为 Abel 的当且仅当 B 包含于 B'。下述结果刻画了 masa。

引理 7.1.3 C^* 代数 A 的子 C^* 代数 D 是 masa，当且仅当 $D' = D$。

证明. 设 D 是 masa。则 D 包含于 D'，且 D' 是 C^* 代数。由于一个 C^* 代数由其自伴元素生成，只要证明 D' 中每个自伴元素都属于 D，便可得到 $D = D'$。设 a 是 D' 中的自伴元素，并考虑集合 $X = D \cup \{a\}$。由于 X 自伴，

$$X \subseteq X' \ \Rightarrow\ C^*(X) \subseteq X' \ \Rightarrow\ X \subseteq C^*(X)' \ \Rightarrow\ C^*(X) \subseteq C^*(X)',$$

这表明 $C^*(X)$ 是 A 的 Abel 子 C^* 代数。因此 $C^*(X) = D$，且 $a \in D$。

反之，假设 $D' = D$。则 D 为 Abel 的。设 E 是 A 中包含 D 的 Abel 子 C^* 代数。于是

$$D \subseteq E \subseteq E' \subseteq D' = D,$$

从而 $E = D$。因此 D 是 masa。 □

引理 7.1.4 设 D 是 C^* 代数 A 中的 masa。

(i) 若 $a \in A$ 与 D 中每个元素都交换，则 $a \in D$。

(ii) 若 D 含幺，则 A 含幺，且 D 的单位元等于 A 的单位元。

(iii) 若 p 是 D 中满足 $pDp = \mathbb{C}p$ 的投影，则 $pAp = \mathbb{C}p$，即 D 中的极小投影也是 A 中的极小投影。

证明. (i) 直接由引理 7.1.3 得到。

(ii) 我们证明对每个 $a \in A$，$a1_D = a$；这就蕴含 1_D 是 A 的单位元，因为此时 $1_D a = (a^*1_D)^* = a$。

设 $a \in A$，令 $z = a - a1_D$。则对每个 $d \in D$，$zd = 0$。由于 D 自伴，这还蕴含对所有 $d \in D$，$0 = (zd^*)^* = dz^*$。因此对所有 $d \in D$，$d(z^*z) = 0 = (z^*z)d$。由 (i) 可知 $z^*z \in D$，且 $(z^*z)(z^*z) = 0$。于是 $\|z\|^4 = \|z^*z\|^2 = \|(z^*z)^2\| = 0$，从而如所欲证，$z = 0$。

(iii) 设 $a \in pAp$，并给定 $d \in D$。由于对某个 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有 $pd = dp = pdp = \lambda p$，因此 $ad = \lambda a = da$。由 (i)，$a \in D$，从而 $a \in pDp = \mathbb{C}p$。 □

命题 7.1.5 每个有限维 C^* 代数都同构于

$$M_{n_1}(\mathbb{C}) \oplus M_{n_2}(\mathbb{C}) \oplus \cdots \oplus M_{n_r}(\mathbb{C}),$$

其中 r 和 $n_1, n_2, \ldots, n_r$ 为某些正整数。[a]

[a]译校注：原书此处要求 r 为正整数，因而字面上未包含零 C^* 代数；若要涵盖零代数，应允许 $r = 0$，并把空直和理解为零代数。译文保留原条件。

证明. 设 A 为有限维 C^* 代数，取 A 中的一个 masa D。由 Gelfand 定理（定理 1.2.3），D 同构于某个局部紧 Hausdorff 空间 X 上的 $C_0(X)$。集合 X 必为有限集，否则 $C_0(X)$ 将是无限维的，与 A 有限维矛盾。特别地，X 紧，D 含幺，因而由引理 7.1.4(ii)，A 含幺。以 $x_1, x_2, \ldots, x_N$ 表示 X 中的点。

令 $p_1, \ldots, p_N \in D$ 对应于 $C_0(X) = C(X)$ 中由 $q_j(x_i) = \delta_{i,j}$ 给出的函数 $q_1, \ldots, q_N$。则 $p_1, p_2, \ldots, p_N$ 是 D 中的投影，

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_N = 1, \qquad p_j D p_j = \mathbb{C}p_j,$$

因为 $q_1, q_2, \ldots, q_N$ 在 $C(X)$ 中具有这些性质。由引理 7.1.4(iii)，对所有 j，$p_j A p_j = \mathbb{C}p_j$。

假设 $p_j A p_i$ 非零，取 $v \in p_j A p_i$ 使得 $\|v\| = 1$。则 v^*v 是 $p_i A p_i = \mathbb{C}p_i$ 中范数为 1 的正元素，因此 $v^*v = p_i$。类似的论证给出 $vv^* = p_j$。若 a 是 $p_j A p_i$ 中的任意元素，则 $a = ap_i = (av^*)v$。由于 $av^* \in p_j A p_j = \mathbb{C}p_j$ 且 $p_j v = v$，可知 a 是 v 的标量倍数。归纳起来，我们已经证明：或者 $p_j A p_i = \{0\}$，或者在 A 中 $p_j \sim p_i$；在后一种情形，$p_j A p_i = \mathbb{C}v$，其中 v 是满足 $v^*v = p_i$ 和 $vv^* = p_j$ 的部分等距元。

将集合 $\{p_1, p_2, \ldots, p_N\}$ 按 Murray–von Neumann 等价类划分。设等价类的数目为 r，第 k 个等价类中元素的数目为 n_k。重新命名投影 p_j，使得第 k 个等价类中的元素为 $\{f_{11}^{(k)}, f_{22}^{(k)}, \ldots, f_{n_k n_k}^{(k)}\}$。于是

$$\{p_1, p_2, \ldots, p_N\} = \{f_{ii}^{(k)} : 1 \le k \le r,\ 1 \le i \le n_k\},$$
$$f_{ii}^{(k)} A f_{jj}^{(l)} = \{0\},\ \text{若} k \ne l, \qquad f_{ii}^{(k)} \sim f_{jj}^{(k)}.$$

由引理 7.1.2, 可将系统 $\{f_{ii}^{(k)}\}$ 延拓为 A 中的矩阵单位系 $\{f_{ij}^{(k)}\}$。上述论证表明 $f_{ii}^{(k)} A f_{jj}^{(k)} = \mathbb{C} f_{ij}^{(k)}$。

给定 $a \in A$。由于 $1 = \sum_{k,i} f_{ii}^{(k)}$，有

$$a = \left(\sum_{k,i} f_{ii}^{(k)} \right) a \left(\sum_{k,i} f_{ii}^{(k)} \right) = \sum_{k=1}^{r} \sum_{i,j=1}^{n_k} f_{ii}^{(k)} a f_{jj}^{(k)} = \sum_{k=1}^{r} \sum_{i,j=1}^{n_k} \lambda_{ij}^{(k)} f_{ij}^{(k)},$$

其中 $\lambda_{ij}^{(k)} \in \mathbb{C}$。这表明

$$A = \operatorname{span}\{ f_{ij}^{(k)} : 1 \le k \le r,\ 1 \le i, j \le n_k \}.$$

现在已证明系统 $\{f_{ij}^{(k)}\}$ 满足第 7.1.1 段中的 (i)、(ii)、(iii)、(iv)，由第 7.1.1 段，证明完成。 □

7.2 AF 代数

本节简要概述有关 AF 代数及维数群的一些基本事实，大部分不给证明。除下面给出的 AF 代数定义以外，这些结果都不用于第 7.3 节分类定理的证明；列入这些结果，是为了让读者领略这些 C^* 代数及其不变量背后丰富的理论。关于它们，还有许多内容可以讲述。

定义 7.2.1 *AF 代数*是（同构于）一列有限维 C^* 代数的归纳极限的 C^* 代数。

“AF” 是 Approximately Finite dimensional（近似有限维）的缩写。由 AF 代数的这个定义自动可知，它是可分的。应当提到，有些论述将 AF 代数定义为有限维 C^* 代数的任意有向集的归纳极限，从而允许 AF 代数不可分。下面不加证明地给出 O. Bratteli 对 AF 代数的局部刻画（见 [7]）。

命题 7.2.2 可分 C^* 代数 A 是 AF 代数，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ 及 A 的每个有限子集 $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，都存在 A 的有限维子 C^* 代数 B 及 B 中元素 $b_1, b_2, \ldots, b_n$，使对每个 j 都有 $\|a_j - b_j\| < \varepsilon$。

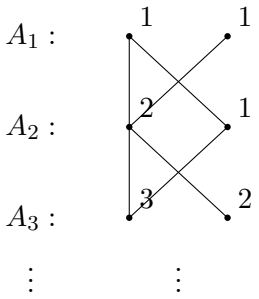
7.2.3 Bratteli 图 有一种系统地写出有限维 C^* 代数归纳序列的方法，即所谓的 *Bratteli* 图。

例如，设 $f_0, f_1, f_2, \ldots$ 是由 $f_0 = f_1 = 1$ 及当 $n \ge 2$ 时 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ 给出的 Fibonacci 数。令 $A_n = M_{f_n}(\mathbb{C}) \oplus M_{f_{n-1}}(\mathbb{C})$，并令 $\varphi_n : A_n \to A_{n+1}$ 为由下式给出的 $*$ 同态：

$$(x, y) \longmapsto \left(\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}, x \right).$$

所得到的有限维 C^* 代数序列 $A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots$ 定义了一个 AF 代数。（读者可能会认出：习题 6.9 中的有序 Abel 群序列，正是从本例得到的有序 K_0 群序列。）这个序列可以编码为以下

Bratteli 图：

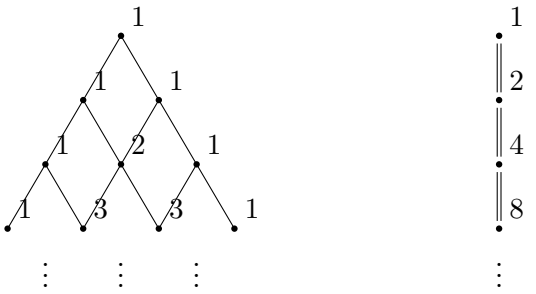


Bratteli 图的第 n 行对应于代数 A_n。这一行由若干顶点组成，每个顶点附有一个整数 k，代表 A_n 中一个同构于 $M_k(\mathbb{C})$ 的直和项。第 n 行中的一个顶点与第 $n+1$ 行中的一个顶点之间有若干条边（条数可以是 0、1、2 等等），反映 $*$ 同态 $\varphi_n : A_n \to A_{n+1}$ 的性质。更具体地说，这两个顶点分别代表 A_n 中同构于 $M_k(\mathbb{C})$ 的一个直和项，以及 A_{n+1} 中同构于 $M_l(\mathbb{C})$ 的一个直和项。两顶点之间的边数为 $*$ 同态

$$M_k(\mathbb{C}) \xrightarrow{\iota} A_n \xrightarrow{\varphi_n} A_{n+1} \xrightarrow{\pi} M_l(\mathbb{C})$$

的重数。$*$ 同态 $\psi : M_k(\mathbb{C}) \to M_l(\mathbb{C})$ 的重数定义为数 $\mathrm{Tr}(\psi(e))/\mathrm{Tr}(e)$，其中 e 为 $M_k(\mathbb{C})$ 中任意非零投影；此数与 e 无关。$*$ 同态 $x \mapsto \mathrm{diag}(x, \ldots, x, 0)$，其中有 k 个 x，其重数为 k。

下面再给出两个 Bratteli 图。



它们代表哪些有限维 C^* 代数的归纳极限，留给读者思考。

定义 7.2.4 （维数群） 维数群是一个有序 Abel 群，它（同构于）某个有序 Abel 群序列

$$\mathbb{Z}^{n_1} \xrightarrow{\alpha_1} \mathbb{Z}^{n_2} \xrightarrow{\alpha_2} \mathbb{Z}^{n_3} \longrightarrow \cdots$$

的归纳极限，其中 n_j 为某些正整数，α_j 为某些正群同态，且 $\mathbb{Z}^n$ 赋予通常的序

$$(\mathbb{Z}^n)^+ = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{Z}^n : x_j \geq 0\}.$$

维数群可以由内在性质刻画，如下面不加证明陈述的定理所述。证明可参看原始论文 [17]、Effros 的书 [16] 或 Goodearl 的书 [22]。先给出一个定义。

定义 7.2.5 设 (G, G^+) 为有序 Abel 群，回忆当 $y - x \in G^+$ 时，$x \leq y$。
若对每个 $x \in G$，只要存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $nx \geq 0$，就有 $x \geq 0$，则称 G 为无穷孔的。
若对每组 $x_1, x_2, y_1, y_2 \in G$，只要对 $i, j = 1, 2$ 有 $x_i \leq y_j$，就存在 $z \in G$，使对 $i, j = 1, 2$ 有 $x_i \leq z \leq y_j$，则称 G 具有 *Riesz* 插值性质。

定理 7.2.6 （Effros–Handelman–Shen） 可数有序 Abel 群 (G, G^+) 是维数群，当且仅当它无穿孔且具有 Riesz 插值性质。

例 7.2.7

(i) 每个全序的可数 Abel 群 G 都是维数群。回忆：若对 G 中每对元素 x, y，或者 $x \le y$，或者 $y \le x$，则称序关系 $\le$ 为全序。
特别地，$\mathbb{R}$ 的每个可数子群 G 赋予来自 $\mathbb{R}$ 的序，即 $G^+ = G \cap \mathbb{R}^+$，都是全序的，因而是维数群。

(ii) 若有序 Abel 群 (G, G^+) 中每对元素都有最小上界及最大下界，则称其为格。每个可数、无穿孔且为格的有序 Abel 群，都是维数群。

(iii) 两个维数群的直和是维数群：设 G, H 为维数群，令 $D = G \oplus H$，并令

$$D^+ = \{(g, h) : g \ge 0,\ h \ge 0\}.$$

则 (D, D^+) 是维数群。

(iv) 设 G, H 为有序 Abel 群，令 $D = G \oplus H$，并令

$$D^+ = \{(g, h) : g > 0,\ h > 0\} \cup \{(0, 0)\}.$$

则 (D, D^+) 是有序 Abel 群。[1]但是，即使 G, H 均为维数群，(D, D^+) 通常也不是维数群。例如，若 $G = \mathbb{Z}$ 赋予通常的序，且 H 包含元素 h_1, h_2, h_1', h_2'，满足 $h_1 \ne h_2$、$h_1' \ne h_2'$ 以及对所有 i, j 有 $h_i < h_j'$，则 D 不是维数群。（$x_1 = (0, h_1)$、$x_2 = (0, h_2)$、$y_1 = (1, h_1')$、$y_2 = (1, h_2')$ 不存在插值元素。）
另一方面，若 $G = H = \mathbb{Q}$ 且赋予标准序，则 D 为维数群。

(v) 设 G 为维数群，H 为任意可数无挠 Abel 群，令 $D = G \oplus H$，并令

$$D^+ = \{(g, h) : g > 0\} \cup \{(0, 0)\}.$$

则 (D, D^+) 是有序 Abel 群。[2]若 $G = \mathbb{Z}$ 且 $H \ne \{0\}$，则 D 不是维数群。（若 h 为 H 中的非零元素，则 $x_1 = (0, 0)$、$x_2 = (0, h)$、$y_1 = (1, 0)$、$y_2 = (1, h)$ 不存在插值元素。）
若 G 是 $\mathbb{R}$ 的稠密子群，则 D 是维数群。

(vi) 习题 5.5 中的有序 Abel 群不是维数群，因为它不是无穿孔的。

每个 AF 代数都是稳定有限的（见习题 7.5），因此由命题 5.1.5，对每个含幺 AF 代数 A，$(K_0(A), K_0(A)^+)$ 都是有序 Abel 群。也可以利用 K_0 的连续性（定理 6.3.2）得到这个结论，而且实际上这对所有 AF 代数，不论是否含幺，都成立。

下述命题的证明将使用下一节中的一个引理。

[1]译校注：本项若恰有 G, H 中一个为零群，则所给正锥只有零元，不能生成非零的 D，不满足本书有序 Abel 群所要求的 $D = D^+ - D^+$。因此这里应排除恰有一个因子为零的退化情形。译文保留原陈述。

[2]译校注：本项还须排除 $G = 0$ 且 $H \ne 0$ 的情形：此时 $D^+ = \{(0, 0)\}$，故 $D^+ - D^+ \ne D$。当 $G \ne 0$ 时没有这一退化问题。译文保留原陈述。

命题 7.2.8 AF 代数 A 的有序 K_0 群 $(K_0(A), K_0(A)^+)$ 是维数群。反之，每个维数群都序同构于某个 AF 代数的有序 K_0 群。

证明. 设 A 为 AF 代数，$A_1 \to A_2 \to A_3 \to \cdots$ 是归纳极限为 A 的有限维 C^* 代数序列。由 K_0 的连续性（定理 6.3.2），$K_0(A)$ 在有序 Abel 群范畴中同构于序列 $K_0(A_1) \to K_0(A_2) \to K_0(A_3) \to \cdots$ 的归纳极限。如第 7.1.1 段所示，对某个 $k_n \in \mathbb{N}$，每个 $K_0(A_n)$ 都序同构于赋予标准序的 $\mathbb{Z}^{k_n}$，因而 $K_0(A)$ 为维数群。

反之，设 (G, G^+) 为维数群。则 G 同构于序列

$$\mathbb{Z}^{n_1} \xrightarrow{\alpha_1} \mathbb{Z}^{n_2} \xrightarrow{\alpha_2} \mathbb{Z}^{n_3} \xrightarrow{\alpha_3} \cdots$$

的归纳极限，其中 n_j 和正群同态 α_j 选取适当。归纳地选取序单位

$$u_j = (k_1^{(j)}, k_2^{(j)}, \ldots, k_{n_j}^{(j)}) \in (\mathbb{Z}^{n_j})^+,$$

使对每个自然数 j 有 $\alpha_j(u_j) \leq u_{j+1}$。由于 u_j 为序单位，对所有 i, j 都有 $k_i^{(j)} \geq 1$。对每个自然数 j，令

$$A_j = M_{k_1^{(j)}}(\mathbb{C}) \oplus M_{k_2^{(j)}}(\mathbb{C}) \oplus \cdots \oplus M_{k_{n_j}^{(j)}}(\mathbb{C}),$$

并令 $\gamma_j : \mathbb{Z}^{n_j} \to K_0(A_j)$ 为式 (7.1) 给出的满足 $\gamma_j(u_j) = [1_{A_j}]_0$ 的典范序同构。利用下面的引理 7.3.2，对每个 j 找到 $*$ 同态 $\varphi_j : A_j \to A_{j+1}$，使图

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathbb{Z}^{n_1} & \xrightarrow{\alpha_1} & \mathbb{Z}^{n_2} & \xrightarrow{\alpha_2} & \mathbb{Z}^{n_3} & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle \gamma_1} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_2} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_3} & & \\
K_0(A_1) & \xrightarrow[K_0(\varphi_1)]{} & K_0(A_2) & \xrightarrow[K_0(\varphi_2)]{} & K_0(A_3) & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

交换。设 A 为序列

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots$$

的归纳极限。则 A 为 AF 代数，由 K_0 的连续性（定理 6.3.2），$K_0(A)$ 与 G 序同构。 □

7.3 Elliott 分类定理

本节介绍 Elliott 对（含幺）AF 代数的分类。先讨论 C^* 代数的消去性质，并证明两个本身也有意义的预备引理。

定义 7.3.1 若半群 $\mathcal{D}(A)$ 具有消去性质，则称 C^* 代数 A 具有*消去性质*，见第 3.1.1 段和定义 2.3.3。等价地，A 具有消去性质，当且仅当对 $\mathcal{P}_\infty(A)$ 中每对投影 p, q，

$$[p]_0 = [q]_0 \quad \Longleftrightarrow \quad p \sim_0 q.$$

由例 3.3.2 和习题 2.9 可知 $M_n(\mathbb{C})$ 具有消去性质。结合习题 7.4 和命题 7.1.5，可知每个有限维 C^* 代数都具有消去性质。这就是本节所需的有关消去性质的全部事实。

由习题 7.4，每个 AF 代数都具有消去性质。在这个方向上，M. Rieffel 有一个更一般的结果：

若 C^* 代数 A 满足 $\mathrm{GL}(\widetilde{A})$ 在 $\widetilde{A}$ 中稠密，则称其**稳定秩为一**，记作 $\mathrm{sr}(A)=1$。由 [37]，每个稳定秩为一的 C^* 代数都具有消去性质。

回忆（习题 4.10）：若 u 是含幺 C^* 代数 B 中的酉元，则 $\mathrm{Ad}\,u$ 是 B 上由 $(\mathrm{Ad}\,u)(b)=ubu^*$ 给出的自同构。

引理 7.3.2 设 A 为有限维 C^* 代数，B 为具有消去性质的含幺 C^* 代数。

(i) 对每个满足 $\alpha([1_A]_0)\le[1_B]_0$ 的正群同态 $\alpha:K_0(A)\to K_0(B)$，存在 $*$ 同态 $\varphi:A\to B$，使得 $K_0(\varphi)=\alpha$。
若 $\alpha([1_A]_0)=[1_B]_0$，则 φ 必然保幺。

(ii) 设 $\varphi,\psi:A\to B$ 为 $*$ 同态。则 $K_0(\varphi)=K_0(\psi)$，当且仅当存在 B 中的酉元 u，使 $\psi=\mathrm{Ad}\,u\circ\varphi$。

证明. (i) 先证明：若 $g_1,g_2,\dots,g_N\in K_0(B)^+$ 满足 $\sum g_j\le[1_B]_0$，则 B 中存在两两正交的投影 $p_1,p_2,\dots,p_N$，使得 $[p_j]_0=g_j$。为此，只需证明：若 $p\in\mathcal{P}(B)$ 及 $g\in K_0(B)$ 满足 $0\le g\le[1_B]_0-[p]_0$，则 B 中存在与 p 正交的投影 q，使得 $g=[q]_0$。为证明此断言，取 $e\in\mathcal{P}_n(B)$ 和 $f\in\mathcal{P}_m(B)$，使得 $[e]_0=g$ 及 $[f]_0=[1_B]_0-[p]_0-g$。利用 B 的消去性质，得到 $e\oplus f\sim_0 1_B-p$，因而存在 $v\in M_{1,n+m}(B)$，使得 $e\oplus f=v^*v$ 及 $1_B-p=vv^*$。令 $q=v(e\oplus 0_m)v^*$。则 q 是 B 中的投影，$q\le 1_B-p$，且 $q\sim_0 e$，从而 $[q]_0=[e]_0=g$。

设 $\{e_{ij}^{(k)}\}$（$1\le k\le r$，$1\le i,j\le n_k$）为 A 的标准矩阵单位系。由刚得到的结论，B 中存在两两正交的投影 $f_{ii}^{(k)}$（$1\le k\le r$，$1\le i\le n_k$），使得 $\alpha([e_{ii}^{(k)}]_0)=[f_{ii}^{(k)}]_0$。再次利用 B 的消去性质，得到

$$e_{ii}^{(k)}\sim e_{jj}^{(k)}\ \Rightarrow\ [e_{ii}^{(k)}]_0=[e_{jj}^{(k)}]_0\ \Rightarrow\ [f_{ii}^{(k)}]_0=[f_{jj}^{(k)}]_0\ \Rightarrow\ f_{ii}^{(k)}\sim f_{jj}^{(k)}.$$

由引理 7.1.2, 系统 $\{f_{ii}^{(k)}\}$ 可延拓为 B 中的矩阵单位系 $\{f_{ij}^{(k)}\}$。第 7.1.1 段给出 $*$ 同态 $\varphi:A\to B$，满足 $\varphi(e_{ij}^{(k)})=f_{ij}^{(k)}$。

如第 7.1.1 段所述，元素 $[e_{11}^{(1)}]_0,[e_{11}^{(2)}]_0,\dots,[e_{11}^{(r)}]_0$ 生成 $K_0(A)$，而

$$K_0(\varphi)([e_{11}^{(k)}]_0)=[\varphi(e_{11}^{(k)})]_0=[f_{11}^{(k)}]_0=\alpha([e_{11}^{(k)}]_0),$$

所以 $K_0(\varphi)=\alpha$。

假设 $\alpha([1_A]_0)=[1_B]_0$，并令 $p=\sum_{i,k}f_{ii}^{(k)}$。则 p 是 B 中的投影，且 $\varphi(1_A)=p$。因此

$$[1_B-p]_0=[1_B]_0-[p]_0=\alpha([1_A]_0)-K_0(\varphi)([1_A]_0)=0.$$

由于 B 具有消去性质，$1_B-p\sim_0 0$。这蕴含 $1_B-p=0$，所以 $\varphi(1_A)=p=1_B$。

(ii) 假设 $K_0(\varphi)=K_0(\psi)$。仍用 $\{e_{ij}^{(k)}\}$ 表示 A 的矩阵单位。则

$$\begin{aligned}[\varphi(e_{11}^{(k)})]_0&=K_0(\varphi)([e_{11}^{(k)}]_0)=K_0(\psi)([e_{11}^{(k)}]_0)=[\psi(e_{11}^{(k)})]_0,\\ [1_B-\varphi(1_A)]_0&=[1_B]_0-K_0(\varphi)([1_A]_0)=[1_B]_0-K_0(\psi)([1_A]_0)\\ &=[1_B-\psi(1_A)]_0.\end{aligned}$$

由于 B 具有消去性质，B 中存在部分等距元 $v_1, v_2, \ldots, v_r$ 和 w，使得

$$v_k^* v_k = \varphi(e_{11}^{(k)}), \qquad v_k v_k^* = \psi(e_{11}^{(k)}), \qquad 1 \le k \le r,$$
$$w^* w = 1_B - \varphi(1_A), \qquad w w^* = 1_B - \psi(1_A).$$

利用习题 2.6，以及 $\psi(e_{i1}^{(k)}) v_k \varphi(e_{1i}^{(k)})$ 是值域投影为 $\psi(e_{ii}^{(k)})$、支撑投影为 $\varphi(e_{ii}^{(k)})$ 的部分等距元这一事实，可知

$$u = w + \sum_{k=1}^{r} \sum_{i=1}^{n_k} \psi(e_{i1}^{(k)}) v_k \varphi(e_{1i}^{(k)})$$

为酉元。此外，

$$u\varphi(e_{ij}^{(k)}) = \psi(e_{i1}^{(k)}) v_k \varphi(e_{1j}^{(k)}) = \psi(e_{ij}^{(k)}) u,$$

这表明对所有 i, j, k，$u\varphi(e_{ij}^{(k)}) u^* = \psi(e_{ij}^{(k)})$。从而如所欲证，$\operatorname{Ad} u \circ \varphi = \psi$。 若 $\psi = \operatorname{Ad} u \circ \varphi$，则

$$K_0(\psi) = K_0(\operatorname{Ad} u \circ \varphi) = K_0(\operatorname{Ad} u) \circ K_0(\varphi) = K_0(\varphi),$$

见习题 4.10。 □

引理 7.3.3 设

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots$$

为有限维 C^* 代数序列，其归纳极限为 $(A, \{\mu_n\})$。设 B 为有限维 C^* 代数，并假设存在正群同态 $\alpha : K_0(A_1) \to K_0(B)$ 及 $\gamma : K_0(B) \to K_0(A)$，使得 $\gamma \circ \alpha = K_0(\mu_1)$。
则对某个自然数 n，存在正群同态 $\beta : K_0(B) \to K_0(A_n)$，使图

$$\begin{array}{ccccc} K_0(A_1) & \xrightarrow{K_0(\varphi_{n,1})} & K_0(A_n) & \xrightarrow{K_0(\mu_n)} & K_0(A) \\ & \searrow^{\alpha} & \uparrow{\scriptstyle \beta} & \nearrow_{\gamma} & \\ & & K_0(B) & & \end{array}$$

交换。若所有连接映射 $\varphi_1, \varphi_2, \ldots$ 都保幺，且 $\alpha([1_{A_1}]_0) = [1_B]_0$，则 $\beta([1_B]_0) = [1_{A_n}]_0$。

证明. 设 $\{e_{ij}^{(k)}\}$（$1 \le k \le r$，$1 \le i, j \le n_k$）为 B 的矩阵单位，并令 $x_k = \gamma([e_{11}^{(k)}]_0) \in K_0(A)^+$。由 K_0 的连续性（定理 6.3.2），

$$K_0(A)^+ = \bigcup_{m=1}^{\infty} K_0(\mu_m)(K_0(A_m)^+),$$

因此可取自然数 m 及 $y_1, \ldots, y_r \in K_0(A_m)^+$，使对所有 k 有 $x_k = K_0(\mu_m)(y_k)$。由第 7.1.1 段对有限维 C^* 代数 K_0 群的描述，$K_0(B)$ 是由 $[e_{11}^{(1)}]_0, [e_{11}^{(2)}]_0, \ldots, [e_{11}^{(r)}]_0$ 生成的自由 Abel 群，因此存在（唯一的）群同态 $\beta' : K_0(B) \to K_0(A_m)$，使得

$$\beta'([e_{11}^{(1)}]_0) = y_1, \quad \beta'([e_{11}^{(2)}]_0) = y_2, \quad \ldots, \quad \beta'([e_{11}^{(r)}]_0) = y_r.$$

第 7.1.1 段的描述还表明，若 g 是 $K_0(B)$ 中的正元素，则存在非负整数 $m_1, m_2, \ldots, m_r$，使得

$$g = m_1[e_{11}^{(1)}]_0 + m_2[e_{11}^{(2)}]_0 + \cdots + m_r[e_{11}^{(r)}]_0.$$

从而[3]

$$\beta'(g) = m_1 y_1 + m_2 y_2 + \cdots + m_r y_r \in K_0(B)^+.$$

这表明 β' 为正。由于

$$(K_0(\mu_m) \circ \beta')([e_{11}^{(k)}]_0) = K_0(\mu_m)(y_k) = x_k = \gamma([e_{11}^{(k)}]_0),$$

可知 $K_0(\mu_m) \circ \beta' = \gamma$。还注意到

$$K_0(\mu_m) \circ (\beta' \circ \alpha - K_0(\varphi_{m,1})) = \gamma \circ \alpha - K_0(\mu_1) = 0. \tag{7.3}$$

设 $\{g_1, g_2, \ldots, g_s\}$ 是有限生成 Abel 群 $K_0(A_1)$ 的一组生成元。由 K_0 的连续性（定理 6.3.2），

$$\mathrm{Ker}(K_0(\mu_m)) = \bigcup_{n=m+1}^{\infty} \mathrm{Ker}(K_0(\varphi_{n,m})),$$

因而由 (7.3)，对某个整数 $n > m$，所有 $(\beta' \circ \alpha - K_0(\varphi_{m,1}))(g_i)$ 均属于 $K_0(\varphi_{n,m})$ 的核。令 $\beta = K_0(\varphi_{n,m}) \circ \beta'$。则对所有 i，$(\beta \circ \alpha - K_0(\varphi_{n,1}))(g_i) = 0$，这表明 $\beta \circ \alpha = K_0(\varphi_{n,1})$。又有

$$\gamma = K_0(\mu_m) \circ \beta' = K_0(\mu_n) \circ K_0(\varphi_{n,m}) \circ \beta' = K_0(\mu_n) \circ \beta.$$

最后关于单位元的断言直接由图的交换性得到。 □

定理 7.3.4（Elliott） 两个含幺 AF 代数 A, B 同构，当且仅当三元组 $(K_0(A), K_0(A)^+, [1_A]_0)$ 和 $(K_0(B), K_0(B)^+, [1_B]_0)$ 同构；换言之，当且仅当存在群同构 $\alpha : K_0(A) \to K_0(B)$，满足 $\alpha(K_0(A)^+) = K_0(B)^+$ 及 $\alpha([1_A]_0) = [1_B]_0$。
而且，对任意这样的群同构 α，都存在 $*$ 同构 $\varphi : A \to B$，使得 $K_0(\varphi) = \alpha$。

证明. 由第 5.1.8 段，任意 $*$ 同构 $\varphi : A \to B$ 都诱导三元组 $(K_0(A), K_0(A)^+, [1_A]_0)$ 与 $(K_0(B), K_0(B)^+, [1_B]_0)$ 之间的同构。因此，为证明此定理，只需证明定理中每个同构 α 都由某个 $*$ 同构 $\varphi : A \to B$ 诱导。

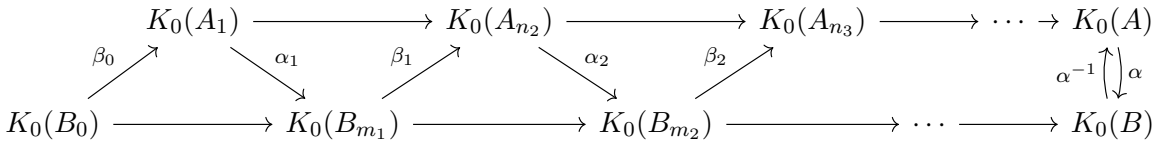
利用习题 6.7，找到有限维 C^* 代数序列

$$A_1 \xrightarrow{f_1} A_2 \xrightarrow{f_2} A_3 \longrightarrow \cdots, \qquad B_1 \xrightarrow{g_1} B_2 \xrightarrow{g_2} B_3 \longrightarrow \cdots,$$

其连接映射保幺，并找到 $*$ 同态 $\mu_n : A_n \to A$ 及 $\lambda_n : B_n \to B$，使得 $(A, \{\mu_n\})$ 和 $(B, \{\lambda_n\})$ 分别是这两个序列的归纳极限。令 $B_0 = \mathbb{C}$，并令 $g_0 : B_0 \to B_1$ 和 $\psi_0 : B_0 \to A_1$ 为（唯一的）含幺

[3]译校注：下式的 $K_0(B)^+$ 为原书写法；由 $y_k \in K_0(A_m)^+$ 及 β' 的陪域，该处应为 $K_0(A_m)^+$。译文保留原式。

$*$ 同态。令 $\beta_0 = K_0(\psi_0)$。归纳地利用引理 7.3.3，构造交换图



其中 $1 = n_1, n_2, n_3, \ldots$ 和 $0, m_1, m_2, \ldots$ 是严格递增的整数序列，α_j 和 β_j 是保持单位元之类的正群同态。具体地，先将引理 7.3.3 用于两个映射 $\beta_0 : K_0(B_0) \to K_0(A_1)$ 及 $\alpha \circ K_0(\mu_1) : K_0(A_1) \to K_0(B)$，找到 m_1 和 α_1。再用类似方式找到 n_2, β_1 及 m_2, α_2 等等。

由习题 6.7(i)，两个序列

$$\begin{aligned} &A_{n_1} \xrightarrow{f_{n_2,n_1}} A_{n_2} \xrightarrow{f_{n_3,n_2}} A_{n_3} \longrightarrow \cdots, \\ &B_{m_1} \xrightarrow{g_{m_2,m_1}} B_{m_2} \xrightarrow{g_{m_3,m_2}} B_{m_3} \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

的归纳极限分别为 A 和 B。为简化记号，可以假设 $n_j = m_j = j$，从而 $f_{n_{j+1},n_j} = f_j$ 及 $g_{n_{j+1},n_j} = g_j$。

利用引理 7.3.2(i)，对每个 j 找到含幺 $*$ 同态 $\varphi'_j : A_j \to B_j$ 及 $\psi'_j : B_j \to A_{j+1}$，使得 $K_0(\varphi'_j) = \alpha_j$ 和 $K_0(\psi'_j) = \beta_j$。由于

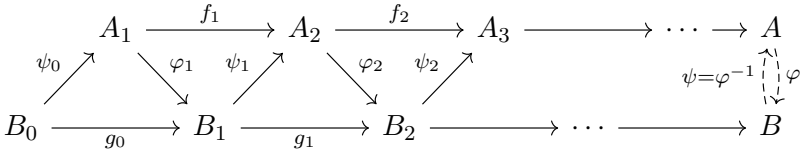
$$\begin{aligned} K_0(f_j) &= \beta_j \circ \alpha_j = K_0(\psi'_j \circ \varphi'_j), \\ K_0(g_j) &= \alpha_{j+1} \circ \beta_j = K_0(\varphi'_{j+1} \circ \psi'_j), \end{aligned}$$

由引理 7.3.2(ii)，可以归纳地找到 A_{j+1} 中的酉元 u_j和 B_j 中的酉元 v_j，使得 $v_1 = 1_B$，且

$$\begin{aligned} f_j &= \operatorname{Ad} u_j \circ \psi'_j \circ \varphi_j = \psi_j \circ \varphi_j, \\ g_j &= \operatorname{Ad} v_{j+1} \circ \varphi'_{j+1} \circ \psi_j = \varphi_{j+1} \circ \psi_j, \end{aligned}$$

其中 $\varphi_j = \operatorname{Ad} v_j \circ \varphi'_j$ 及 $\psi_j = \operatorname{Ad} u_j \circ \psi'_j$。注意由引理 7.3.2(ii)，$K_0(\varphi_j) = K_0(\varphi'_j)$，且 $K_0(\psi_j) = K_0(\psi'_j)$。

我们现在得到了交换图



图中虚线箭头所示的同构 φ 和 ψ 由习题 6.8 存在。为完成证明，必须证明 $K_0(\varphi) = \alpha$。对每个 j，下面两个图都交换：

$$\begin{array}{ccc} K_0(A_j) & \xrightarrow{K_0(\mu_j)} & K_0(A) \\ {\scriptstyle K_0(\varphi_j)=\alpha_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle K_0(\varphi)} \\ K_0(B_j) & \xrightarrow[K_0(\lambda_j)]{} & K_0(B) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} K_0(A_j) & \xrightarrow{K_0(\mu_j)} & K_0(A) \\ {\scriptstyle \alpha_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ K_0(B_j) & \xrightarrow[K_0(\lambda_j)]{} & K_0(B). \end{array}$$

因此对每个 j，$K_0(\varphi)$ 与 α 在 $K_0(\mu_j)$ 的像上一致。由 K_0 的连续性（定理 6.3.2），

$$K_0(A) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathrm{Im}(K_0(\mu_j)),$$

这表明如所欲证，$K_0(\varphi) = \alpha$。 □

Elliott 分类定理对于非含幺 AF 代数也成立。显然，必须采用不同于我们（含幺）版本所用的不变量。应将 $K_0(A)$ 的正锥以及单位元在 $K_0(A)$ 中的位置，替换为每个 C^* 代数 A 所对应的所谓维数值域

$$\mathcal{D}_0(A) = \{[p]_0 : p \in \mathcal{P}(A)\} \subseteq K_0(A)^+.$$

两个 AF 代数 A, B 同构，当且仅当其不变量 $(K_0(A), \mathcal{D}_0(A))$ 和 $(K_0(B), \mathcal{D}_0(B))$ 同构，即当且仅当存在群同构 $\alpha : K_0(A) \to K_0(B)$，使得 $\alpha(\mathcal{D}_0(A)) = \mathcal{D}_0(B)$。甚至可以用单个集合 $\mathcal{D}_0(A)$ 连同其上部分定义的加法，来代替不变量 $(K_0(A), \mathcal{D}_0(A))$；这里 $\mathcal{D}_0(A)$ 中两个元素可以相加，当它们的和属于 $\mathcal{D}_0(A)$ 时。

7.4* UHF 代数

UHF 代数是一类特别易于把握的 AF 代数。在一般 AF 代数被研究之前，Glimm 已在 [21] 中研究并分类了它们。这里我们将把 UHF 代数的分类作为定理 7.3.4 的推论导出。

定义 7.4.1 *UHF 代数*（Uniformly Hyper-Finite C^*-algebra，一致超有限 C^* 代数）是（同构于）序列

$$M_{k_1}(\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi_1} M_{k_2}(\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi_2} M_{k_3}(\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi_3} \cdots \tag{7.4}$$

的归纳极限的 C^* 代数，其中 $k_1, k_2, k_3, \ldots$ 为某些自然数，连接 $*$ 同态 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \ldots$ 保幺。

给定自然数 n, m，存在含幺 $*$ 同态 $\varphi : M_n(\mathbb{C}) \to M_m(\mathbb{C})$ 当且仅当 n 整除 m，即对某个整数 d，$m = dn$。整数 d 可由 φ 按公式 $d = \mathrm{Tr}(\varphi(e))$ 恢复，其中 e 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中任意一维投影。反之，若 $m = dn$，则可取 $\varphi : M_n(\mathbb{C}) \to M_m(\mathbb{C})$ 为 $\varphi(a) = \mathrm{diag}(a, a, \ldots, a)$（对角线上有 d 个 a）。因此，能用含幺 $*$ 同态 $\varphi_1, \varphi_2, \ldots$ 实现序列 (7.4)，当且仅当对每个 j，k_j 整除 k_{j+1}。

定义 7.4.2 设 $\{p_1, p_2, \ldots\}$ 为按递增顺序列出的所有正素数组成的集合。*超自然数*是一个序列 $n = \{n_j\}_{j=1}^{\infty}$，其中每个 n_j 属于 $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。更形象地，我们将 n 看作一个形式的无限素因数分解，其中 n_j 为素数 p_j 的指数，即

$$n = \prod_{j=1}^{\infty} p_j^{n_j}.$$

对超自然数 $n = \{n_j\}_{j=1}^{\infty}$，赋予加法群 $\mathbb{Q}$ 的子群 $Q(n)$，它由所有分数 x/y 构成，其中 x 为任意整数，$y = \prod_{j=1}^{\infty} p_j^{m_j}$，这里 $m_j \le n_j$ 为某些正整数（只有有限多个 j 满足 $m_j > 0$）。[4]

两个超自然数 $n = \{n_j\}_{j=1}^{\infty}$ 和 $m = \{m_j\}_{j=1}^{\infty}$ 的乘积定义为 $nm = \{n_j + m_j\}_{j=1}^{\infty}$。每个自然

[4]译校注：原文这里写“正整数”，但紧接着的有限支撑条件要求除有限多个指标外 $m_j = 0$；准确范围为非负整数，即 $0 \le m_j \le n_j$，且只有有限多个 m_j 非零。译文保留原措辞。

数特别也是超自然数，因此可以将超自然数与自然数相乘。

命题 7.4.3

(i) $(\mathbb{Q},+)$ 中每个包含 1 的子群 G 都等于某个超自然数 n 所对应的 $Q(n)$。

(ii) 给定超自然数 $n,n',(Q(n),1)\cong(Q(n'),1)$，即存在同构 $\alpha:Q(n)\to Q(n')$ 满足 $\alpha(1)=1$，当且仅当 $n=n'$。

(iii) 群 $Q(n)$ 和 $Q(n')$ 同构，当且仅当存在整数 m,m'，使得 $mn=m'n'$。

证明. (i) 对每个 j，令

$$n_j=\sup\{m\in\mathbb{Z}^+:p_j^{-m}\in G\}\in\{0,1,2,\dots,\infty\},\tag{7.5}$$

并令 n 为超自然数 $\{n_j\}_{j=1}^{\infty}$。设 $t=x/y$ 为非零有理数，其中 x,y 互素，并写成

$$y=p_1^{m_1}p_2^{m_2}\cdots p_k^{m_k},\qquad m_j\in\mathbb{Z}^+.$$

令 $y_j=yp_j^{-m_j}$。选取整数 a,b，使得 $1=ax+by$。则

$$\frac{1}{p_j^{m_j}}=\frac{y_j}{y}=\frac{y_j(ax+by)}{y}=y_j(at+b).\tag{7.6}$$

设整数 $c_1,c_2,\dots,c_k$ 满足 $1=c_1y_1+\cdots+c_ky_k$。则

$$t=\frac{x(c_1y_1+c_2y_2+\cdots+c_ky_k)}{y}=\frac{xc_1}{p_1^{m_1}}+\frac{xc_2}{p_2^{m_2}}+\cdots+\frac{xc_k}{p_k^{m_k}}.\tag{7.7}$$

由 (7.6) 和 (7.7) 可知

$$\begin{aligned}t\in G&\iff 1/p_1^{m_1},1/p_2^{m_2},\dots,1/p_k^{m_k}\in G\\&\iff m_1\le n_1,m_2\le n_2,\dots,m_k\le n_k\iff t\in Q(n),\end{aligned}$$

故 $G=Q(n)$。

(ii) 假设 $\alpha:Q(n)\to Q(n')$ 是满足 $\alpha(1)=1$ 的同构。则对每个 $t\in Q(n)$，$\alpha(t)=t$，从而 $Q(n)=Q(n')$ 且 $\alpha=\mathrm{id}$。

反过来，可由群 $Q(n)$ 通过 (7.5) 恢复超自然数 n，这表明若 $Q(n)=Q(n')$，则 $n=n'$。

(iii) 设 $\alpha:Q(n)\to Q(n')$ 为同构。必要时用 $-\alpha$ 代替 α，可假设 $\alpha(1)>0$。此时存在正整数 m,m'，使得 $\alpha(m)=m'$。三个同构的复合

$$Q(nm)\xrightarrow{m}Q(n)\xrightarrow{\alpha}Q(n')\xrightarrow{(m')^{-1}}Q(n'm'),$$

其中同构 m 及 $(m')^{-1}$ 分别由 $t\mapsto mt$ 和 $t\mapsto t/m'$ 给出，定义了一个满足 $\beta(1)=1$ 的同构 $\beta:Q(nm)\to Q(n'm')$。因此由 (ii)，$nm=n'm'$。

反之，若对某些自然数 m,m' 有 $nm=n'm'$，则

$$Q(n)\xrightarrow{m^{-1}}Q(nm)\xrightarrow{\mathrm{id}}Q(n'm')\xrightarrow{m'}Q(n')$$

定义了从 $Q(n)$ 到 $Q(n')$ 的同构。 □

引理 7.4.4 设 A 是 UHF 代数，为序列

$$M_{k_1}(\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi_1} M_{k_2}(\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi_2} M_{k_3}(\mathbb{C}) \longrightarrow \cdots \tag{7.8}$$

的归纳极限，其中连接映射含幺，$\{k_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是一列正整数，且如所必需的，对所有 j 有 $k_j \mid k_{j+1}$。写成

$$k_i = \prod_{j=1}^{\infty} p_j^{n_{i,j}}, \qquad n_{i,j} \in \mathbb{Z}^+,$$

并令 n 为超自然数 $\{n_j\}_{j=1}^{\infty}$，其中 $n_j = \sup\{n_{i,j} : i \in \mathbb{N}\}$。

(i) $Q(n) = \bigcup_{i=1}^{\infty} k_i^{-1}\mathbb{Z}$；

(ii) $(K_0(A), [1]_0) \cong (Q(n), 1)$。

由 (ii)，数 n 由 A 唯一确定，见命题 7.4.3。我们称 n 为与 UHF 代数 A 关联的超自然数。

引理的证明. (i) 由于 $n_{i,j} \le n_j$，数 k_i^{-1} 属于 $Q(n)$。因此 $\bigcup_{i=1}^{\infty} k_i^{-1}\mathbb{Z}$ 包含于 $Q(n)$。

反之，设 $t = x/y \in Q(n)$，其中 x, y 互素，且

$$y = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}.$$

则 $m_j \le n_j$，并且存在 i 使对所有 j 有 $m_j \le n_{i,j}$。因此 y 整除 k_i，从而 $t \in k_i^{-1}\mathbb{Z}$。

(ii) 设 τ_j 为 $M_{k_j}(\mathbb{C})$ 上由 $\tau_j(a) = k_j^{-1}\operatorname{Tr}(a)$ 给出的归一化迹，其中 Tr 是 $M_{k_j}(\mathbb{C})$ 上的标准迹。则 $K_0(\tau_j)$ 是从 $K_0(M_{k_j}(\mathbb{C}))$ 到 $k_j^{-1}\mathbb{Z}$ 的同构，见例 3.3.2。由于 $\tau_{j+1} \circ \varphi_j = \tau_j$，对所有 j 有 $K_0(\tau_{j+1}) \circ K_0(\varphi_j) = K_0(\tau_j)$。这给出交换图中的同态 β：

$$\begin{array}{ccccc} & & K_0(M_{k_j}(\mathbb{C})) & & \\ & \swarrow^{K_0(\mu_j)} & \downarrow{\scriptstyle \beta_j} & \searrow^{K_0(\tau_j)} & \\ K_0(A) & \xrightarrow[\gamma]{} & \varinjlim K_0(M_{k_i}(\mathbb{C})) & \xrightarrow[\beta]{} & Q(n) \end{array}$$

其中 $\mu_j : M_{k_j}(\mathbb{C}) \to A$ 和 β_j 是归纳极限态射，γ 为定理 6.3.2（K_0 的连续性）中的同构。β 的满射性由 (i) 得到；β 为单射，因为每个 $K_0(\tau_j)$ 都是单射。因此 $\beta \circ \gamma$ 为同构，且 $(\beta \circ \gamma)([1_A]_0) = K_0(\tau_1)([1_{k_1}]_0) = 1$。 □

以下结果总结了 UHF 代数的分类定理。

定理 7.4.5

(i) 设 A, A' 为 UHF 代数，其关联的超自然数分别为 n, n'。下列四个条件等价：

(a) $A \cong A'$；

(b) $n = n'$；

(c) $(K_0(A), [1]_0) \cong (K_0(A'), [1]_0)$；

(d) $(K_0(A), K_0(A)^+, [1]_0) \cong (K_0(A'), K_0(A')^+, [1]_0)$。

(ii) 对 $(\mathbb{Q},+)$ 中每个包含 1 的子群 G，存在 UHF 代数 A，使 $(G,1)$ 同构于 $(K_0(A),[1]_0)$。
(iii) 对每个超自然数 n，存在关联的超自然数为 n 的 UHF 代数。

证明. (i) 由引理 7.4.4(ii) 及命题 7.4.3(ii)，(b) 与 (c) 等价。显然 (d) 蕴含 (c)，而由 AF 代数分类定理（定理 7.3.4），(a) 与 (d) 等价。只需证明 (c) 蕴含 (d)。

若 B 是 UHF 代数，$g\in K_0(B)$，则 $g\in K_0(B)^+$ 当且仅当存在数 $k\in\mathbb{Z}^+$ 和 $l\in\mathbb{N}$，使得 $lg=k[1_B]_0$。事实上，由引理 7.4.4，$K_0(B)$ 同构于 $\mathbb{Q}$ 的一个子群，因此对某个自然数 l 和某个整数 k 有 $lg=k[1_B]_0$。由于 $K_0(B)$ 无穿孔（定义 7.2.5），若 $k\geq 0$，则 g 为正；若 $k\leq 0$，则 $-g$ 为正。这就证明了断言。

由上述断言，若 $\alpha:K_0(A)\to K_0(A')$ 为同构，满足 $\alpha([1_A]_0)=[1_{A'}]_0$，则自动有 $\alpha(K_0(A)^+)=K_0(A')^+$。这就证明了 (c) 蕴含 (d)。

(ii) 由命题 7.4.3(i)，对某个超自然数 $n=\{n_j\}_{j=1}^{\infty}$ 有 $G=Q(n)$。令

$$k_j=\prod_{i=1}^{j}p_i^{\min\{j,n_i\}}.$$

则对每个 j，$k_j\mid k_{j+1}$，且 n 就是引理 7.4.4 中与序列 $\{k_j\}$ 关联的超自然数。对每个 j，存在含幺 $*$ 同态 $\varphi_j:M_{k_j}(\mathbb{C})\to M_{k_{j+1}}(\mathbb{C})$。设 A 为序列

$$M_{k_1}(\mathbb{C})\xrightarrow{\varphi_1}M_{k_2}(\mathbb{C})\xrightarrow{\varphi_2}M_{k_3}(\mathbb{C})\xrightarrow{\varphi_3}\cdots$$

的归纳极限。则由引理 7.4.4(ii)，$(K_0(A),[1]_0)$ 同构于 $(Q(n),1)=(G,1)$。

(iii) 由 (ii)，存在 UHF 代数 A 使 $(K_0(A),[1]_0)$ 同构于 $(Q(n),1)$；根据定义，与 A 关联的超自然数就是 n。 □

由定理 7.4.5，在同构意义下，对每个超自然数 n，仅有一个与其关联的 UHF 代数。此 UHF 代数通常记作 M_n 或 $M_n(\mathbb{C})$。特别地，M_{2^∞} 是序列

$$\mathbb{C}\longrightarrow M_2(\mathbb{C})\longrightarrow M_4(\mathbb{C})\longrightarrow M_8(\mathbb{C})\longrightarrow\cdots$$

的归纳极限 UHF 代数，其中连接映射由 $a\mapsto\operatorname{diag}(a,a)$ 给出。

例 7.4.6 这里证明存在一族不可数的两两不同构 UHF 代数。对 $\mathbb{N}$ 的每个非空子集 I，令 n_I 为超自然数 $\{n_j\}_{j=1}^{\infty}$，其中若 $j\in I$ 则 $n_j=\infty$，若 $j\notin I$ 则 $n_j=0$。换言之，用素因数分解图景表示，

$$n_I=\prod_{i\in I}p_i^{\infty}.$$

以这种方式得到的所有超自然数所构成的族 $\{n_I\}$ 是不可数的。而且，当 $I\neq J$ 时，对每对自然数 k,l，都有 $kn_I\neq ln_J$。因此，关联的 UHF 代数组成的不可数族 $\{M_{n_I}(\mathbb{C})\}$ 两两不同构。更细致的论证表明，当 $I\neq J$ 时，对所有自然数 k,l，$M_k(M_{n_I}(\mathbb{C}))$ 与 $M_l(M_{n_J}(\mathbb{C}))$ 都不同构。

7.5 习题

习题 7.1 将例 7.2.3 中最后两个 Bratteli 图所代表的有限维 C^* 代数归纳序列显式写出。

习题 7.2 证明 Effros–Handelman–Shen 定理（定理 7.2.6）的“仅当”部分。[提示：使用习题 6.10。]

习题 7.3 设 A 为 C^* 代数，$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 A 的一列递增子 C^* 代数，其并在 A 中稠密。证明对 A 中每个闭双边理想 I，

$$I = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \cap I}.$$

[提示：将右边的集合记作 J。证明 J 是 A 中包含于 I 的闭双边理想。由此得出存在 $*$ 同态 $\varphi : A/J \to A/I$，使图

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ {\scriptstyle \pi_J}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle \pi_I} \\ A/J & \xrightarrow[\varphi]{} & A/I \end{array}$$

交换，其中 π_J, π_I 为商映射。证明对每个 n，φ 在 $\pi_J(A_n)$ 上的限制为单射，因而为等距映射，由此推出 φ 为单射。]

证明例 7.2.3 中第一个 Bratteli 图所代表的 AF 代数是单的；再证明该例中第二个 Bratteli 图（Pascal 三角形）所代表的 AF 代数不是单的。证明每个 UHF 代数都是单的。

习题 7.4 证明若 A 和 B 均具有消去性质，则 $A \oplus B$ 具有消去性质。证明若每个 A_n 均具有消去性质，则序列 $A_1 \to A_2 \to A_3 \to \cdots$ 的归纳极限具有消去性质。由此得出每个 AF 代数都具有消去性质。

习题 7.5 设 A 为 AF 代数。证明 A 稳定有限，见定义 5.1.1。[提示：先注意，若 A 为 AF 代数且 n 为自然数，则 $M_n(A)$ 为 AF 代数。由此得出只需证明每个含幺 AF 代数 A 都有限。取 A 中的等距元 s，在 A 的某个有限维子 C^* 代数中找到 x 使 $\|s - x\| < 1$。证明 x 右可逆，并推出 s 右可逆，从而可逆。]

习题 7.6 设 A, B 为含幺 AF 代数，$\varphi, \psi : A \to B$ 为保幺 $*$ 同态，满足 $K_0(\varphi) = K_0(\psi)$。证明存在 B 中的一列酉元 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$，使对每个 $a \in A$ 有 $(\operatorname{Ad} u_n \circ \varphi)(a) \to \psi(a)$。[提示：先利用习题 6.7，证明 A 中存在一列递增有限维子 C^* 代数 $\{A_n\}$，其并在 A 中稠密，且每个 A_n 都包含 A 的单位元。再利用引理 7.3.2 和习题 7.4，证明 B 中存在酉元 u_n，使对每个 $a \in A_n$ 有 $(\operatorname{Ad} u_n \circ \varphi)(a) = \psi(a)$。]

习题 7.7 设 A, B 为含幺 AF 代数，$\alpha : K_0(A) \to K_0(B)$ 为正群同态，满足 $\alpha([1_A]_0) = [1_B]_0$。证明存在含幺 $*$ 同态 $\varphi : A \to B$，使得 $K_0(\varphi) = \alpha$。[提示：由习题 7.4，A 具有消去性质。找到由有限维 C^* 代数组成的序列

$$A_1 \xrightarrow{\lambda_1} A_2 \xrightarrow{\lambda_2} A_3 \longrightarrow \cdots,$$

其连接 $*$ 同态 λ_n 含幺，归纳极限为 $(A, \{\mu_n\})$。再利用引理 7.3.2(i) 和 (ii)，找到 $*$ 同态 $\varphi_n : A_n \to B$，使对所有 n 有 $K_0(\varphi_n) = \alpha \circ K_0(\mu_n)$ 及 $\varphi_{n+1} \circ \lambda_n = \varphi_n$。]

习题 7.8 设 A 为含幺 AF 代数。这里以 $\operatorname{Aut}(K_0(A))$ 表示 $K_0(A)$ 上满足 $\alpha(K_0(A)^+) = K_0(A)^+$

及 $\alpha([1_A]_0) = [1_A]_0$ 的自同构 α 构成的集合。证明序列

$$\{1\} \longrightarrow \overline{\mathrm{Inn}}(A) \xrightarrow{\iota} \mathrm{Aut}(A) \xrightarrow{K_0} \mathrm{Aut}(K_0(A)) \longrightarrow \{1\}$$

正合，其中 $\{1\}$ 表示只有一个元素的平凡群，$\overline{\mathrm{Inn}}(A)$ 为 A 上近似内自同构（定义于习题 4.10）的集合，ι 为包含映射。[提示：使用习题 4.10、习题 7.6 以及 AF 代数分类定理（定理 7.3.4）。]

习题 7.9 设 $G = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}$，并令

$$G^+ = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q} : x > 0,\ y > 0\} \cup \{(0, 0)\},$$

见例 7.2.7(iv)。证明 (G, G^+) 为维数群，且 G^+ 中每个非零元素都是 G 的序单位。

说明存在含幺 AF 代数 A，使 $(K_0(A), K_0(A)^+, [1_A]_0)$ 同构于 $(G, G^+, (1, 1))$。沿用习题 7.8 的记号，证明群 $\mathrm{Aut}(K_0(A))$ 有两个元素。最后证明，A 上并非所有自同构都是近似内的。

习题 7.10 证明在 UHF 代数 M_{2^∞} 中，找不到两两正交的投影 p_1, p_2, p_3，使得 $p_1 \sim p_2 \sim p_3$ 且 $p_1 + p_2 + p_3 = 1$。

习题 7.11 设 $n = \{n_j\}$ 和 $n' = \{n'_j\}$ 为超自然数。若对每个 j 都有 $n_j \le n'_j$，则记作 $n \mid n'$。

(i) 证明 $Q(n) \subseteq Q(n')$ 当且仅当 $n \mid n'$。

(ii) 证明存在含幺 $*$ 同态 $\varphi : M_n \to M_{n'}$ 当且仅当 $n \mid n'$。[提示：使用习题 7.7。]

第八章　函子 K_1

C^* 代数 A 的群 $K_1(A)$ 定义为 A 的单位化上的矩阵代数中酉元的同伦等价类构成的集合。我们将证明 K_1 是半正合的同伦不变函子。第 10 章将证明 $K_1(A)$ 自然同构于 $K_0(SA)$，从而可以利用这一事实推出：对 K_0 成立的许多结果，对 K_1 也成立。因此，我们将陈述一些关于 K_1 的结果，而将证明推迟到第 10 章（的习题）中。

Abel C^* 代数的 K_1 群可以部分地通过行列式描述。特别地，将证明若 A 是含幺 Abel C^* 代数，且 $\mathcal{U}(A)$ 不连通，则 $K_1(A)$ 非零。利用这一事实，可证明 $K_1(C(\mathbb{T}))$ 非零。

8.1　K_1 群的定义

定义 8.1.1 设 A 为含幺 C^* 代数，仍以 $\mathcal{U}(A)$ 表示其酉元群。令

$$\mathcal{U}_n(A) = \mathcal{U}(M_n(A)), \qquad \mathcal{U}_\infty(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{U}_n(A).$$

在 $\mathcal{U}_\infty(A)$ 上定义二元运算 $\oplus$：

$$u \oplus v = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{pmatrix} \in \mathcal{U}_{n+m}(A), \qquad u \in \mathcal{U}_n(A), \quad v \in \mathcal{U}_m(A).$$

在 $\mathcal{U}_\infty(A)$ 上按如下方式定义关系 $\sim_1$。对 $u \in \mathcal{U}_n(A)$ 和 $v \in \mathcal{U}_m(A)$，若存在自然数 $k \geq \max\{m,n\}$，使得在 $\mathcal{U}_k(A)$ 中有 $u \oplus 1_{k-n} \sim_h v \oplus 1_{k-m}$，则记作 $u \sim_1 v$；这里 1_r 为 $M_r(A)$ 的单位元（并约定对所有 $w \in \mathcal{U}_\infty(A)$，$w \oplus 1_0 = w$）。

引理 8.1.2 设 A 为含幺 C^* 代数。则

(i) $\sim_1$ 是 $\mathcal{U}_\infty(A)$ 上的等价关系；

(ii) 对所有 $u \in \mathcal{U}_\infty(A)$ 和 $n \in \mathbb{N}$，$u \sim_1 u \oplus 1_n$；

(iii) 对所有 $u, v \in \mathcal{U}_\infty(A)$，$u \oplus v \sim_1 v \oplus u$；

(iv) 若 $u, u', v, v' \in \mathcal{U}_\infty(A)$，且 $u \sim_1 u'$、$v \sim_1 v'$，则 $u \oplus v \sim_1 u' \oplus v'$；

(v) 若对某个 n，u, v 同属 $\mathcal{U}_n(A)$，则 $uv \sim_1 vu \sim_1 u \oplus v$；

(vi) 对所有 $u, v, w \in \mathcal{U}_\infty(A)$，$(u \oplus v) \oplus w = u \oplus (v \oplus w)$。

证明. (i)、(ii)、(vi) 显然成立，(v) 由 Whitehead 引理（引理 2.1.5）得到。

为证明 (iii)，给定 $u \in \mathcal{U}_n(A)$ 和 $v \in \mathcal{U}_m(A)$，令

$$z = \begin{pmatrix} 0 & 1_m \\ 1_n & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{U}_{n+m}(A).$$

由 (v)，$v \oplus u = z(u \oplus v)z^* \sim_1 z^*z(u \oplus v) = u \oplus v$。

为证明 (iv)，只需证明：

(α) 对所有 $u, v \in \mathcal{U}_\infty(A)$ 及所有 $k, l \in \mathbb{N}$，$(u \oplus 1_k) \oplus (v \oplus 1_l) \sim_1 u \oplus v$；

(β) 对所有 $u, u' \in \mathcal{U}_n(A)$ 及所有 $v, v' \in \mathcal{U}_m(A)$，$u \sim_h u'$ 和 $v \sim_h v'$ 蕴含 $u \oplus v \sim_h u' \oplus v'$。

断言 (α) 由 (ii)、(iii)、(vi) 得到。为证明 (β)，取酉元的连续路径 $t \mapsto u_t$ 和 $t \mapsto v_t$，满足 $u_0 = u$、$u_1 = u'$、$v_0 = v$、$v_1 = v'$。则 $t \mapsto u_t \oplus v_t$ 是从 $u \oplus v$ 到 $u' \oplus v'$ 的酉元连续路径。 □

定义 8.1.3 （K_1 群） 对每个 C^* 代数 A，定义

$$K_1(A) = \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})/\sim_1.$$

以 $[u]_1 \in K_1(A)$ 表示包含 $u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$ 的等价类。在 $K_1(A)$ 上定义二元运算 $+$：$[u]_1 + [v]_1 = [u \oplus v]_1$，其中 $u, v \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$。

引理 8.1.2 表明，$+$ 定义良好、可交换、可结合，零元为 $[1]_1$（对每个 $n \in \mathbb{N}$，都等于 $[1_n]_1$），且对每个 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，

$$0 = [1_n]_1 = [uu^*]_1 = [u]_1 + [u^*]_1.$$

这表明 $(K_1(A), +)$ 是 Abel 群，并且对所有 $u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$，$-[u]_1 = [u^*]_1$。

下面记录 K_1 的标准图景和泛性质。标准图景实际上只是重述 K_1 的定义。

命题 8.1.4 （K_1 的标准图景） 设 A 为 C^* 代数。则

$$K_1(A) = \{[u]_1 : u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})\}, \tag{8.1}$$

且映射 $[\cdot]_1 : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to K_1(A)$ 具有下列性质：

(i) $[u \oplus v]_1 = [u]_1 + [v]_1$；

(ii) $[1]_1 = 0$；

(iii) 若 $u, v \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 且 $u \sim_h v$，则 $[u]_1 = [v]_1$；

(iv) 若 $u, v \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，则 $[uv]_1 = [vu]_1 = [u]_1 + [v]_1$；

(v) 对 $u, v \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$，$[u]_1 = [v]_1$ 当且仅当 $u \sim_1 v$。

证明. 性质 (i)、(ii)、(v) 及式 (8.1) 直接由定义 8.1.3 得到；(iii) 由 (v) 得到；引理 8.1.2(v) 表明 (iv) 成立。 □

命题 8.1.5 （K_1 的泛性质） 设 A 为 C^* 代数，G 为 Abel 群，$\nu : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to G$ 为具有下列性质的映射：

(i) $\nu(u \oplus v) = \nu(u) + \nu(v)$；

(ii) $\nu(1) = 0$；

(iii) 若 $u, v \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 且 $u \sim_h v$，则 $\nu(u) = \nu(v)$。

则存在唯一的群同态 $\alpha : K_1(A) \to G$，使图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) & & \\ {\scriptstyle [\cdot]_1}\downarrow & \searrow^{\nu} & \\ K_1(A) & \xrightarrow[\alpha]{} & G \end{array} \tag{8.2}$$

交换。

证明. 先证明，若 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 和 $v \in \mathcal{U}_m(\widetilde{A})$ 满足 $u \sim_1 v$，则 $\nu(u) = \nu(v)$。为此，取整数 $k \geq \max\{n, m\}$，使在 $\mathcal{U}_k(\widetilde{A})$ 中 $u \oplus 1_{k-n} \sim_h v \oplus 1_{k-m}$。由 (i) 和 (ii)，对所有 $r \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(1_r) = 0$。于是 (i) 和 (iii) 蕴含

$$\nu(u) = \nu(u \oplus 1_{k-n}) = \nu(v \oplus 1_{k-m}) = \nu(v).$$

因此存在映射 $\alpha : K_1(A) \to G$，使图 (8.2) 交换。计算

$$\begin{aligned} \alpha([u]_1 + [v]_1) &= \alpha([u \oplus v]_1) = \nu(u \oplus v) = \nu(u) + \nu(v) \\ &= \alpha([u]_1) + \alpha([v]_1) \end{aligned}$$

表明 α 是群同态。α 的唯一性由 $[\cdot]_1$ 的满射性得到。 □

对含幺 C^* 代数，将 $K_1(A)$ 定义为 $\mathcal{U}_\infty(A)/\sim_1$ 是自然的；下面的命题表明，这确实与定义 8.1.3 一致。

命题 8.1.6 设 A 为含幺 C^* 代数。则存在同构 $\rho : K_1(A) \to \mathcal{U}_\infty(A)/\sim_1$，使图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) & \xrightarrow{\mu} & \mathcal{U}_\infty(A) \\ {\scriptstyle [\cdot]_1}\downarrow & & \downarrow \\ K_1(A) & \xrightarrow[\rho]{} & \mathcal{U}_\infty(A)/\sim_1 \end{array} \tag{8.3}$$

交换。

图 (8.3) 中的映射 μ 定义如下。与第 1.1.6 段一样，$\widetilde{A} = A + \mathbb{C}f$，其中 $f = 1_{\widetilde{A}} - 1_A$。映射 $\mu : \widetilde{A} \to A$ 由 $\mu(a + \alpha f) = a$ $(a \in A,\ \alpha \in \mathbb{C})$ 给出，是一个含幺 $*$ 同态。对每个 $n \in \mathbb{N}$，将 μ 延拓为含幺 $*$ 同态 $M_n(\widetilde{A}) \to M_n(A)$（见第 1.3 节），由此得到映射 $\mu : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to \mathcal{U}_\infty(A)$。另见习题 8.5。

命题的证明. 先注意 $\mu : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to \mathcal{U}_\infty(A)$ 为满射。因此只需证明：

(α) 对所有 $u, v \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$，$\mu(u) \sim_1 \mu(v)$ 当且仅当 $u \sim_1 v$；

(β) 对所有 $u, v \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$，$\mu(u \oplus v) = \mu(u) \oplus \mu(v)$。

(β) 直接由映射 μ 的定义得到。为证明 (α)，只需证明

$$(\alpha') \quad \mu(u) \sim_h \mu(v) \iff u \sim_h v \quad \text{对所有} u, v \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A}) \text{ 及所有} n \in \mathbb{N}.$$

(α') 中的“若”方向显然成立。为证明“仅若”方向，设 $u, v \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，且在 $\mathcal{U}_n(A)$ 中 $\mu(u) \sim_h \mu(v)$。

由 μ 的定义，可以取 $u_0, v_0 \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C}f)$，使 $u = \mu(u) + u_0$ 及 $v = \mu(v) + v_0$。引理 2.1.3(ii) 表明，在 $\mathcal{U}_n(\mathbb{C}f)$ 中 $u_0 \sim_h v_0$。[1]这就证明在 $\mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 中 $u \sim_h v$。事实上，分别取 $M_n(A)$ 和 $M_n(\mathbb{C}f)$ 中酉元的连续路径 $t \mapsto a_t$ 和 $t \mapsto b_t$，满足 $a_0 = \mu(u)$、$a_1 = \mu(v)$、$b_0 = u_0$、$b_1 = v_0$。则 $t \mapsto a_t + b_t$ 是 $\mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 中的连续路径，满足 $a_0 + b_0 = u$ 及 $a_1 + b_1 = v$。 □

当 A 含幺时，我们常通过命题 8.1.6 中的同构 ρ，将 $K_1(A)$ 与 $\mathcal{U}_\infty(A)/\sim_1$ 等同。若 u 为 $\mathcal{U}_\infty(A)$ 中的酉元，则 $[u]_1$ 表示它在此等同下所代表的 $K_1(A)$ 中元素。由命题 8.1.6 立即可得，对每个 C^* 代数 A，

$$K_1(A) \cong K_1(\widetilde{A}). \tag{8.4}$$

注 8.1.7 命题 2.1.8 表明，可自然地将映射 $[\cdot]_1 : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to K_1(A)$ 延拓为映射

$$[\cdot]_1 : \mathrm{GL}_\infty(\widetilde{A}) \to K_1(A),$$

其中 $\mathrm{GL}_n(\widetilde{A}) = \mathrm{GL}(M_n(\widetilde{A}))$，$\mathrm{GL}_\infty(\widetilde{A}) = \bigcup_{n=1}^\infty \mathrm{GL}_n(\widetilde{A})$。而且，若 A 含幺，则可将映射 $[\cdot]_1 : \mathcal{U}_\infty(A) \to K_1(A)$ 延拓为映射

$$[\cdot]_1 : \mathrm{GL}_\infty(A) \to K_1(A).$$

这些延拓定义如下。对 $a \in \mathrm{GL}_n(\widetilde{A})$（相应地，$a \in \mathrm{GL}_n(A)$），令 $[a]_1 = [u]_1$，其中 u 是 $\mathcal{U}_n(\widetilde{A})$（相应地，$\mathcal{U}_n(A)$）中任意满足在 $\mathrm{GL}_n(\widetilde{A})$（相应地，$\mathrm{GL}_n(A)$）中 $a \sim_h u$ 的酉元。由命题 2.1.8，可取 $u = a(a^*a)^{-1/2}$，即 a 的极分解中的酉元。

例 8.1.8 $K_1(\mathbb{C}) = K_1(M_n(\mathbb{C})) = 0$。更一般地，对每个 Hilbert 空间 H，$K_1(B(H)) = 0$。

证明. 推论 2.1.4 表明，对每个 n 和每个 k，$M_k(M_n(\mathbb{C})) = M_{kn}(\mathbb{C})$ 的酉群连通。这蕴含 $\mathcal{U}_\infty(M_n(\mathbb{C}))/\sim_1$ 是只有一个元素的平凡群。由命题 8.1.6 中对含幺 C^* 代数之 K_1 的描述，得出 $K_1(M_n(\mathbb{C})) = 0$。

现在设 H 为 Hilbert 空间。我们证明对每个酉元 $u \in \mathcal{U}_n(B(H))$ 都有 $u \sim_h 1_n$，这将蕴含 $u \sim_1 1$，从而 $\mathcal{U}_\infty(B(H))/\sim_1$ 为零。如上，这将表明 $K_1(B(H)) = 0$。

定义 $\varphi : \mathbb{T} \to [0, 2\pi)$ 为

$$\varphi(e^{i\theta}) = \theta, \qquad 0 \le \theta < 2\pi.$$

则 φ 是有界 Borel 可测映射，且对每个 $z \in \mathbb{T}$，$z = \exp(i\varphi(z))$。设 u 是 $\mathcal{U}_n(B(H)) = \mathcal{U}(B(H^n))$ 中的酉元。则在 $B(H^n)$ 中，$\varphi(u) = \varphi(u)^*$，且 $u = \exp(i\varphi(u))$。应用命题 2.1.6，得到 $u \sim_h 1$。 □

8.2 K_1 的函子性

8.2.1 K_1 的函子性 设 A, B 为 C^* 代数，$\varphi : A \to B$ 为 $*$ 同态。则 φ 诱导含幺 $*$ 同态 $\widetilde{\varphi} : \widetilde{A} \to \widetilde{B}$；对每个 $n \in \mathbb{N}$，它延拓为含幺 $*$ 同态 $\widetilde{\varphi} : M_n(\widetilde{A}) \to M_n(\widetilde{B})$，见第 1.3 节。这给出映射 $\widetilde{\varphi} : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to \mathcal{U}_\infty(\widetilde{B})$，并定义 $\nu : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to K_1(B)$ 为：对每个 $u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$，$\nu(u) = [\widetilde{\varphi}(u)]_1$。直接验证可知 ν 满足命题 8.1.5 的 (i)、(ii)、(iii)，因此存在唯一的群同态 $K_1(\varphi) : K_1(A) \to K_1(B)$，满足

$$K_1(\varphi)([u]_1) = [\widetilde{\varphi}(u)]_1, \qquad u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}). \tag{8.5}$$

[1]译校注：作者官方勘误在此补充援引推论 2.1.4；它给出有限维复酉群的连通性，从而支持这里的 $u_0 \sim_h v_0$。

若 A, B 为含幺 C^* 代数，$\varphi : A \to B$ 为含幺 $*$ 同态，则对所有 $u \in \mathcal{U}_\infty(A)$，$K_1(\varphi)([u]_1) = [\varphi(u)]_1$。（见习题 8.5。）

下述命题表明，K_1 是保持零对象的同伦不变函子。（见第 3.2.1 段。）

命题 8.2.2 **（K_1 的函子性）** 设 A, B, C 为 C^* 代数。则

(i) $K_1(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{K_1(A)}$；

(ii) 若 $\varphi : A \to B$ 和 $\psi : B \to C$ 为 $*$ 同态，则 $K_1(\psi \circ \varphi) = K_1(\psi) \circ K_1(\varphi)$。

特别地，K_1 是函子。此外，

(iii) $K_1(\{0\}) = \{0\}$；

(iv) $K_1(0_{B,A}) = 0_{K_1(B),K_1(A)}$；

(v) 若 $\varphi, \psi : A \to B$ 为同伦的 $*$ 同态，则 $K_1(\varphi) = K_1(\psi)$；

(vi) 若 A, B 同伦等价，则 $K_1(A)$ 同构于 $K_1(B)$。更具体地，若

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} A$$

是一个同伦，则 $K_1(\varphi) : K_1(A) \to K_1(B)$ 和 $K_1(\psi) : K_1(B) \to K_1(A)$ 为同构，且 $K_1(\varphi)^{-1} = K_1(\psi)$。

证明. 利用 (8.5) 以及 $(\mathrm{id}_A)^\sim = \mathrm{id}_{\widetilde{A}}$ 和 $(\psi \circ \varphi)^\sim = \widetilde{\psi} \circ \widetilde{\varphi}$，得到 (i)、(ii)。

(iii) 由命题 8.1.6, 对每个 C^* 代数 A, $K_1(A)$ 同构于 $K_1(\widetilde{A})$。特别地, $K_1(\{0\})$ 同构于 $K_1(\mathbb{C})$。例 8.1.8 表明 $K_1(\mathbb{C}) = 0$。 (iv) 零同态 $0_{B,A}$ 是映射 $A \to \{0\} \to B$ 的复合。因此 (iv) 由 (iii) 和 (ii) 得到。

(v) 设 $\varphi_t : A \to B$ $(t \in [0,1])$ 为一条 $*$ 同态路径，满足 $\varphi_0 = \varphi$、$\varphi_1 = \psi$，且对所有 $a \in A$, $t \mapsto \varphi_t(a)$ 连续。诱导的 $*$ 同态 $\widetilde{\varphi}_t : M_n(\widetilde{A}) \to M_n(\widetilde{B})$ 含幺, 且对每个 $a \in M_n(\widetilde{A})$, 映射 $t \mapsto \widetilde{\varphi}_t(a)$ 连续。因此对所有 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，在 $\mathcal{U}_n(\widetilde{B})$ 中有 $\widetilde{\varphi}(u) = \widetilde{\varphi}_0(u) \sim_h \widetilde{\varphi}_1(u) = \widetilde{\psi}(u)$。从而

$$K_1(\varphi)([u]_1) = [\widetilde{\varphi}(u)]_1 = [\widetilde{\psi}(u)]_1 = K_1(\psi)([u]_1),$$

这就证明了 (v)。

(vi) 是 (i)、(ii) 和 (v) 的推论。 □

引理 8.2.3 设 A, B 为 C^* 代数，$\varphi : A \to B$ 为 $*$ 同态，g 为 $K_1(\varphi)$ 的核中的元素。则

(i) 存在酉元 $u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$，使得 $g = [u]_1$ 且 $\widetilde{\varphi}(u) \sim_h 1$；[a]

(ii) 若 φ 为满射，则存在酉元 $u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$，使得 $g = [u]_1$ 且 $\widetilde{\varphi}(u) = 1$。

[a] 译校注：作者官方勘误将此处明确为同一个有限矩阵级：存在 $n \in \mathbb{N}$ 及 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，使 $g = [u]_1$，且 $\widetilde{\varphi}(u)$ 与 1_n 在 $\mathcal{U}_n(\widetilde{B})$ 中同伦。译文保留原陈述。

证明. (i) 取酉元 $v \in \mathcal{U}_m(\widetilde{A})$，使得 $g = [v]_1$。则 $[\widetilde{\varphi}(v)]_1 = 0 = [1_m]_1$，因此存在整数 $n \geq m$，使得

$$\widetilde{\varphi}(v) \oplus 1_{n-m} \sim_h 1_m \oplus 1_{n-m} = 1_n.$$

令 $u = v \oplus 1_{n-m}$。则 $[u]_1 = [v]_1 = g$，且 $\widetilde{\varphi}(u) = \widetilde{\varphi}(v) \oplus 1_{n-m} \sim_h 1_n$。

(ii) 利用 (i) 找到 $v \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，使得 $g = [v]_1$ 且 $\widetilde{\varphi}(v) \sim_h 1$。引理 2.1.7 给出酉元 $w \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，满足 $\widetilde{\varphi}(w) = \widetilde{\varphi}(v)$ 且 $w \sim_h 1$。于是 $u = w^* v$ 具有所需性质。 □

命题 8.2.4 （K_1 的半正合性） 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数短正合列。则序列

$$K_1(I) \xrightarrow{K_1(\varphi)} K_1(A) \xrightarrow{K_1(\psi)} K_1(B)$$

正合，即 $\mathrm{Im}(K_1(\varphi)) = \mathrm{Ker}(K_1(\psi))$。

证明. 由于 K_1 是将零态射映为零态射的函子（命题 8.2.2），且 $\psi \circ \varphi = 0$，可知 $K_1(\psi) \circ K_1(\varphi) = 0$。这表明 $\mathrm{Im}(K_1(\varphi))$ 包含于 $\mathrm{Ker}(K_1(\psi))$。

为证明反向包含，设 g 属于 $K_1(\psi)$ 的核。利用引理 8.2.3(ii)，找到酉元 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，使 $g = [u]_1$ 且 $\widetilde{\psi}(u) = 1$。再应用引理 4.3.1(ii)，得到酉元 $v \in \mathcal{U}_n(\widetilde{I})$，使得 $\widetilde{\varphi}(v) = u$。则 $[v]_1 \in K_1(I)$，且 $K_1(\varphi)([v]_1) = [\widetilde{\varphi}(v)]_1 = [u]_1 = g$。 □

函子 K_1 为分裂正合的，并保持 C^* 代数的直和。这些事实可仿照命题 4.3.3 和 4.3.4 中对函子 K_0 的证明来证明（见习题 8.16）。它们也可以由这些结果及第 10 章将建立的同构 $K_1(A) \cong K_0(SA)$ 得到（见习题 10.5）。因此现在略去证明。

命题 8.2.5 （K_1 的分裂正合性） 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \underset{\lambda}{\overset{\psi}{\rightleftarrows}} B \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数分裂正合列。则

$$0 \longrightarrow K_1(I) \xrightarrow{K_1(\varphi)} K_1(A) \underset{K_1(\lambda)}{\overset{K_1(\psi)}{\rightleftarrows}} K_1(B) \longrightarrow 0$$

为 Abel 群分裂正合列。

命题 8.2.6 （直和） 设 A, B 为 C^* 代数。则

$$K_1(A \oplus B) \cong K_1(A) \oplus K_1(B).$$

更具体地，若 $\iota_A : A \to A \oplus B$ 和 $\iota_B : B \to A \oplus B$ 为包含映射，则映射

$$\begin{aligned} K_1(\iota_A) \oplus K_1(\iota_B) : K_1(A) \oplus K_1(B) &\longrightarrow K_1(A \oplus B), \\ (g, h) &\longmapsto K_1(\iota_A)(g) + K_1(\iota_B)(h) \end{aligned}$$

是群同构。

为便于查阅，记录以下两个结果。它们将在第 10 章的习题 10.3 和 10.4 中证明（分别利用 K_0 的稳定性、K_0 的连续性，以及同构 $K_1(A) \cong K_0(SA)$）。

命题 8.2.7 （K_1 的连续性） 设

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \longrightarrow \cdots$$

为归纳极限为 $(A, \{\mu_n\})$ 的 C^* 代数序列，设 $(G_1, \{\beta_n\})$ 为序列

$$K_1(A_1) \xrightarrow{K_1(\varphi_1)} K_1(A_2) \xrightarrow{K_1(\varphi_2)} K_1(A_3) \longrightarrow \cdots$$

的归纳极限。则存在群同构 $\gamma : G_1 \to K_1(A)$，满足对每个 n，$\gamma \circ \beta_n = K_1(\mu_n)$，并且

(i) $K_1(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_1(\mu_n)(K_1(A_n))$；

(ii) 对每个 $n \in \mathbb{N}$，$\operatorname{Ker}(K_1(\mu_n)) = \bigcup_{n=n+1}^{\infty} \operatorname{Ker}(K_1(\varphi_{m,n}))$。[a]

[a] 译校注：原书此并集下标印为 $n = n+1$；按右端连接映射的指标及与定理 6.3.2(iii) 的对应，应为 $m = n+1$。译文保留原式。

命题 8.2.8 （K_1 的稳定性） 设 A 为 C^* 代数，n 为自然数。设 $\lambda_{n,A} : A \to M_n(A)$ 为命题 4.3.8 中定义的映射，$\kappa : A \to \mathcal{K}A$ 为第 6.4 节定义的映射。则

$$K_1(\lambda_{n,A}) : K_1(A) \to K_1(M_n(A)), \qquad K_1(\kappa) : K_1(A) \to K_1(\mathcal{K}A)$$

都是同构。

例 8.2.9 设 $\mathcal{K}$ 为可分 Hilbert 空间上所有紧算子组成的代数，则 $K_1(\mathcal{K}) = 0$。

证明. 由命题 8.2.8，$K_1(\mathcal{K}) \cong K_1(\mathbb{C})$，而由例 8.1.8，$K_1(\mathbb{C}) = 0$。 □

8.2.10* K 理论与部分酉元 可以利用所谓部分酉元，同时定义一个（含幺）C^* 代数 A 的两个 K 群 $K_0(A)$ 和 $K_1(A)$；部分酉元就是既为部分等距元又为正规元的元素。换言之，元素 u 为部分酉元，当且仅当 $uu^* = u^*u$ 且 uu^* 为投影。所有酉元以及所有投影都是部分酉元。直接计算（或习题 2.6）表明，若 u 是含幺 C^* 代数 A 中的部分酉元，则 $u + (1_A - u^*u)$ 为酉元。下面说明如何利用部分酉元，为每个含幺 C^* 代数 A 构造一个 Abel 群，这里称为 $K(A)$；不深入讨论细节。

以 $\mathrm{PU}(A)$ 表示 A 中所有部分酉元构成的集合。令

$$\mathrm{PU}_n(A) = \mathrm{PU}(M_n(A)), \qquad \mathrm{PU}_\infty(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathrm{PU}_n(A).$$

在 $\mathrm{PU}_\infty(A)$ 上定义运算 $\oplus$ 为 $u \oplus v = \operatorname{diag}(u, v)$，并按如下方式定义关系 $\sim$。若 $u \in \mathrm{PU}_n(A)$、$v \in \mathrm{PU}_m(A)$，则当存在 $k \geq \max\{n, m\}$，使在 $\mathrm{PU}_k(A)$ 中有 $u \oplus 0_{k-n} \sim_h v \oplus 0_{k-m}$ 时，记作 $u \sim v$。

商集 $\mathrm{PU}_\infty(A)/\sim$ 上有定义良好的运算 $+$，满足

$$\langle u \rangle + \langle v \rangle = \langle u \oplus v \rangle, \qquad u, v \in \mathrm{PU}_\infty(A),$$

其中 $\langle u\rangle$ 为 $\mathrm{PU}_\infty(A)/\sim$ 中包含 u 的等价类。运算 $+$ 可交换且可结合。

定义 $K(A)$ 为 Abel 半群 $(\mathrm{PU}_\infty(A)/\sim,+)$ 的 Grothendieck 群。设 $\gamma:\mathrm{PU}_\infty(A)/\sim\to K(A)$ 为 Grothendieck 映射。以 $[u]$ 表示 u 在 $K(A)$ 中的类，即 $[u]=\gamma(\langle u\rangle)$。$K$ 具有与 K_0 及 K_1 的泛性质（命题 3.1.8 和 8.1.5）类似的泛性质：设 G 为 Abel 群，$\nu:\mathrm{PU}_\infty(A)\to G$ 为满足下列条件的映射：(i) $\nu(u\oplus v)=\nu(u)+\nu(v)$；(ii) $\nu(0)=0$；(iii) 若对某个 n，$u,v\in\mathrm{PU}_n(A)$ 且在 $\mathrm{PU}_n(A)$ 中 $u\sim_h v$，则 $\nu(u)=\nu(v)$。于是存在群同态 $\alpha:K(A)\to G$，使对所有 $u\in\mathrm{PU}_\infty(A)$，$\alpha([u])=\nu(u)$。

利用 K 的泛性质，得到群同态 $\alpha_0:K(A)\to K_0(A)$ 及 $\alpha_1:K(A)\to K_1(A)$，满足

$$\alpha_0([u])=[u^*u]_0,\qquad \alpha_1([u])=[u+(1_n-u^*u)]_1,\qquad u\in\mathrm{PU}_n(A).$$

定义 $\alpha:K(A)\to K_0(A)\oplus K_1(A)$ 为 $\alpha(g)=(\alpha_0(g),\alpha_1(g))$。则 α 是同构，因而

$$K(A)\cong K_0(A)\oplus K_1(A).$$

为证明 α 为满射，取自然数 n、投影 $p\in\mathcal{P}_n(A)$ 以及酉元 $u\in\mathcal{U}_n(A)$。则 $p,u\in\mathrm{PU}_n(A)$，且

$$\begin{aligned}\alpha([p])&=([p]_0,[p+(1_n-p)]_1)=([p]_0,0),\\ \alpha([u])&=([u^*u]_0,[u]_1)=([1_n]_0,[u]_1).\end{aligned}$$

由于形如 $([p]_0,0)$ 及 $([1_n]_0,[u]_1)$ 的元素生成 Abel 群 $K_0(A)\oplus K_1(A)$，可知 α 为满射。

为证明 α 为单射，取 α 的核中元素 g。取 $u\in\mathrm{PU}_k(A)$ 及 $v\in\mathrm{PU}_l(A)$，使得 $g=[u]-[v]$。选取整数 $n\ge\max\{k,l\}$，并分别用 $u\oplus 0_{n-k}$ 和 $v\oplus 0_{n-l}$ 代替 u,v，可以假设 u,v 同属 $\mathrm{PU}_n(A)$。现在 $0=\alpha_0(g)=[u^*u]_0-[v^*v]_0$。因此 u^*u 与 v^*v 稳定等价，从而存在自然数 m，使 $u^*u\oplus 1_m$ 与 $v^*v\oplus 1_m$ Murray–von Neumann 等价。利用命题 2.2.8(i)，找到酉元 $z\in M_{2(n+m)}(A)$，满足

$$z^*(u^*u\oplus 1_m\oplus 0_{n+m})z=v^*v\oplus 1_m\oplus 0_{n+m}.$$

Whitehead 引理的一个版本（见命题 2.2.8(ii) 的证明）表明，对每个 $x\in\mathrm{PU}_n(A)$ 和每个 $w\in\mathcal{U}_n(A)$，在 $\mathrm{PU}_{2n}(A)$ 中有 $w^*xw\oplus 0_n\sim_h x\oplus 0_n$。因此，分别用 $z^*(u\oplus 1_m\oplus 0_{2m})z$ 和 $v\oplus 1_m\oplus 0_{2m}$ 代替 u,v，并用 $2(n+m)$ 代替 n 后，可得到 $g=[u]-[v]$，其中某些 $u,v\in\mathrm{PU}_n(A)$ 满足 $u^*u=v^*v$。[2]最后，分别用 $u+(1_n-u^*u)$ 和 $v+(1_n-v^*v)$ 代替 u,v，可假设 $g=[u]-[v]$，其中 u,v 为 $\mathcal{U}_n(A)$ 中的酉元。现在 $0=\alpha_1(g)=[u]_1-[v]_1$，所以 $u\sim_1 v$。这蕴含对某个自然数 r，在 $\mathcal{U}_{n+r}(A)$ 中有 $u\oplus 1_r\sim_h v\oplus 1_r$。由于 $\mathcal{U}_{n+r}(A)$ 包含于 $\mathrm{PU}_{n+r}(A)$，可知在 $\mathrm{PU}_{n+r}(A)$ 中 $u\oplus 1_r\sim_h v\oplus 1_r$。因此

$$\begin{aligned}g&=[u]-[v]=[u]+[1_r]-[v]-[1_r]\\ &=[u\oplus 1_r]-[v\oplus 1_r]=0,\end{aligned}$$

这表明 α 为单射。

[2]译校注：本句中两个 0_{2m} 均为原书写法；与前式中 $z\in M_{2(n+m)}(A)$ 的矩阵阶数相配，应为 0_{n+m}。译文保留原式。

8.3* K_1 群与行列式

对每个含幺 C^* 代数 A，存在群同态 ω，使图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}(A) & & \\ \downarrow & \searrow^{[\cdot]_1} & \\ \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A) & \xrightarrow[\omega]{} & K_1(A) \end{array}$$

交换。ω 的存在由对每个 $u \in \mathcal{U}_0(A)$ 有 $[u]_1 = 0$ 这一事实得到。映射 ω 一般既不是单射也不是满射，但在某些重要情形中，ω 实际上是同构。本节将对含幺 Abel C^* 代数考察映射 ω。

设 A 为 Abel C^* 代数。对每个自然数 n，定义行列式 $D : M_n(A) \to A$ 为

$$D\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sign}(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{j\sigma(j)},$$

其中 S_n 是 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的所有置换构成的群。若 $A = \mathbb{C}$，则 D 就是通常的行列式。

与通常的行列式（$A = \mathbb{C}$）一样，行列式 D 具有下列性质：

- 对所有 $a, b \in M_n(A)$，$D(ab) = D(a)D(b)$；
- 对所有 $a \in M_n(A)$ 和 $b \in M_m(A)$，$D\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = D(a)D(b)$；
- 对所有 $a \in M_n(A)$，$D(a^*) = D(a)^*$；
- 对所有 $a \in A$，$D(a) = a$；
- 对每个 n，$D : M_n(A) \to A$ 连续。

因此，若 A 含幺（且仍为 Abel 的），则 D 将 $\mathcal{U}_\infty(A)$ 映入 $\mathcal{U}(A)$，并且

- 对 $u, v \in \mathcal{U}_\infty(A)$，$D\begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{pmatrix} = D(u)D(v)$；
- 若 $u, v \in \mathcal{U}_n(A)$ 且 $u \sim_h v$，则 $D(u) \sim_h D(v)$。

以 $\langle u \rangle$ 表示 $u \in \mathcal{U}(A)$ 在 $\mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A)$ 中的等价类。将 K_1 的泛性质（命题 8.1.5）应用于映射

$$\nu : \mathcal{U}_\infty(A) \to \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A), \qquad \nu(u) = \langle D(u) \rangle,$$

得到同态 $\Delta : K_1(A) \to \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A)$，满足对每个 $u \in \mathcal{U}_\infty(A)$，$\Delta([u]_1) = \langle D(u) \rangle$。由此得到交换图：

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{U}(A) & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A) & \xrightarrow[\omega]{} & K_1(A) & \xrightarrow[\Delta]{} & \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A). \end{array}$$

特别地，$\Delta \circ \omega$ 是 $\mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A)$ 上的恒等映射。我们由此证明了下述命题。

命题 8.3.1 设 A 为含幺 Abel C^* 代数。则

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(\Delta) \overset{\iota}{\hookrightarrow} K_1(A) \underset{\omega}{\overset{\Delta}{\rightleftarrows}} \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A) \longrightarrow 0 \tag{8.6}$$

为 Abel 群分裂正合列。
特别地，$\omega : \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A) \to K_1(A)$ 为单射，且

$$K_1(A) \cong \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A) \oplus \mathrm{Ker}(\Delta).$$

注意命题 8.3.1 的直接推论：若 A 为含幺 Abel C^* 代数且 $\mathcal{U}(A)$ 不连通，则 $K_1(A)$ 非零。

若对某个紧 Hausdorff 空间 X 有 $A = C(X)$，则 $\mathcal{U}(A)$ 等于连续函数构成的集合 $C(X, \mathbb{T})$。$C(X, \mathbb{T})$ 中同伦等价类组成的群称为 X 的*上同伦群*，记作 $\pi^1(X)$。换言之，

$$\pi^1(X) = \mathcal{U}(C(X))/\mathcal{U}_0(C(X)).$$

于是 (8.6) 中的短正合列可重写为

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(\Delta) \overset{\iota}{\longrightarrow} K_1(C(X)) \underset{\omega}{\overset{\Delta}{\rightleftarrows}} \pi^1(X) \longrightarrow 0. \tag{8.7}$$

下面的例子将用到这些事实。

例 8.3.2 上同伦群 $\pi^1(\mathbb{T})$ 同构于 $\mathbb{Z}$。特别地，$K_1(C(\mathbb{T})) \neq 0$。

证明. 对每个 $u \in C(\mathbb{T}, \mathbb{T})$，存在连续函数 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$，使得

$$u(e^{2\pi i t}) = e^{2\pi i f(t)}, \qquad t \in [0,1]. \tag{8.8}$$

若 $f, g : [0,1] \to \mathbb{R}$ 连续且都满足 (8.8)，则 $f - g$ 是一个整数常数。因此映射 $w : C(\mathbb{T}, \mathbb{T}) \to \mathbb{Z}$，$w(u) = f(1) - f(0)$，定义良好。整数 $w(u)$ 称为 u 的*绕数*。绕数映射 w 为满射，且对任意 $u, v \in C(\mathbb{T}, \mathbb{T})$，满足

- $u \sim_h v$ 当且仅当 $w(u) = w(v)$；
- $w(uv) = w(u) + w(v)$。

因此 $[u] \mapsto w(u)$ 定义了同构 $\pi^1(\mathbb{T}) \to \mathbb{Z}$，其中 $[u]$ 表示 u 在 $\pi^1(\mathbb{T})$ 中的同伦类。 □

例 11.3.4 将证明 $\Delta : K_1(C(\mathbb{T})) \to \pi^1(\mathbb{T})$ 是同构，从而 $K_1(C(\mathbb{T})) \cong \mathbb{Z}$。

8.4 习题

习题 8.1 设 A 为可分 C^* 代数。证明 $K_1(A)$ 是可数 Abel 群。

习题 8.2 证明若 X 为紧的可缩 Hausdorff 空间，则 $K_1(C(X)) = 0$。

习题 8.3 设 A 为任意 C^* 代数，以 CA 表示 A 的锥（见例 4.1.5）。证明 $K_1(CA) = 0$。

习题 8.4 本题可以假设以下事实（将在第 11 章证明）：$K_1(C(\mathbb{T}))$ 同构于 $\mathbb{Z}$。确定 $K_1(C_0(\mathbb{R}))$，

并计算 $K_1(C_0(U))$，其中 $U=[-3,0]\cup(1,3)\cup(5,6)\cup(8,11]\cup\{15\}$。[提示：参看习题 4.2。]

习题 8.5 设 A,B 为含幺 C^* 代数，$\varphi:A\to B$ 为 $*$ 同态。给定 $u\in\mathcal{U}_n(A)$。利用命题 8.1.6 的等同，证明

$$K_1(\varphi)([u]_1)=[\varphi(u)+1_n-\varphi(1_n)]_1.$$

由此得出：若 φ 含幺，则 $K_1(\varphi)([u]_1)=[\varphi(u)]_1$。

习题 8.6 设 $\varphi:A\to B$ 是含幺 C^* 代数 A,B 之间的满 $*$ 同态，$u\in\mathcal{U}_n(B)$ 为酉元。证明 $[u]_1\in\mathrm{Im}(K_1(\varphi))$，当且仅当存在自然数 $m\geq n$ 和 $v\in\mathcal{U}_m(A)$，使得 $\varphi(v)=u\oplus 1_{m-n}$。

习题 8.7 设 A 为 AF 代数。证明 $K_1(A)=0$。[提示：利用命题 8.2.7 给出一个证明；再试着直接证明（不用命题 8.2.7），注意对每个正整数 n，$M_n(\widetilde{A})$ 都是 AF 代数。]

习题 8.8 设 A 为 C^* 代数。回忆习题 4.10 中定义的 A 上的自同构群 $\mathrm{Aut}(A)$、内自同构群 $\mathrm{Inn}(A)$，以及近似内自同构群 $\overline{\mathrm{Inn}}(A)$。

(i) 证明对每个内自同构 α，$K_1(\alpha)=\mathrm{id}$。

(ii) 证明对每个近似内自同构 α，$K_1(\alpha)=\mathrm{id}$。

(iii) 证明对 A 上每个自同构 α，$K_1(\alpha)$ 是 $K_1(A)$ 上的自同构。

(iv) 证明映射 $\mathrm{Aut}(A)\to\mathrm{Aut}(K_1(A))$，$\alpha\mapsto K_1(\alpha)$，为群同态。

(v) 举出 C^* 代数 A 及其上自同构 α 的一个例子，使得 $K_1(\alpha)\neq\mathrm{id}$。[提示：试用 $A=C(\mathbb{T})\oplus C(\mathbb{T})$。]

习题 8.9 设 A 为含幺 C^* 代数。

(i) 设 u 为 A 中的酉元，s 为 A 中的等距元。证明 $sus^*+(1-ss^*)$ 为酉元，且 $[u]_1=[sus^*+(1-ss^*)]_1$（采用命题 8.1.6 的等同）。[提示：令

$$v=\begin{pmatrix}s & 1-ss^*\\ 0 & s^*\end{pmatrix},$$

并计算 $v\,\mathrm{diag}(u,1)v^*$。]

(ii) 设 $u_1,u_2,\ldots,u_n$ 为 A 中的酉元，$s_1,s_2,\ldots,s_n$ 为 A 中的等距元，其值域投影 $s_1s_1^*,s_2s_2^*,\ldots,s_ns_n^*$ 两两正交。证明

$$u=s_1u_1s_1^*+s_2u_2s_2^*+\cdots+s_nu_ns_n^*+(1-s_1s_1^*-\cdots-s_ns_n^*)$$

为酉元，且 $[u]_1=[u_1]_1+[u_2]_1+\cdots+[u_n]_1$。[提示：将 u 写成适当的 n 个酉元的乘积，并使用 (i)。]

(iii) 设 $s_1,\ldots,s_n$ 如 (ii)。令

$$t=\begin{pmatrix}s_1 & s_2 & \cdots & s_n\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}.$$

证明 t 是 $M_n(A)$ 中的等距元，并证明对 $M_n(A)$ 中每个酉元 u，都存在 A 中的酉元 v，使得

$tut^* + (1_n - tt^*) = v \oplus 1_{n-1}$。

(iv) 假设 A 为真无限的，见习题 4.6。证明

$$K_1(A) = \{[u]_1 : u \in \mathcal{U}(A)\},$$

并推出映射 $\omega : \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A) \to K_1(A)$ 为满射。[提示：使用 (iii) 和 (i)。]

习题 8.10 设 $\mathcal{O}_n$ 为习题 4.5 中的 Cuntz 代数。证明 $K_1(\mathcal{O}_2) = 0$；更一般地，对每个 $n \geq 2$ 及每个 $g \in K_1(\mathcal{O}_n)$，都有 $(n-1)g = 0$。

[提示：设 $\lambda : \mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_n$ 如习题 4.5 的证明。沿用该题的思路，证明 $K_1(\lambda)(g) = g$，再利用习题 8.9 证明对每个 $g \in K_1(\mathcal{O}_n)$，$K_1(\lambda)(g) = ng$。]

注。Cuntz 在 [13] 中证明，对所有 n，$K_1(\mathcal{O}_n) = 0$。

习题 8.11 设 A 为含幺 C^* 代数，p 为 A 中的投影，$p \neq 1$，u_0 为角 $(1-p)A(1-p)$ 中的酉元，即 $u_0^* u_0 = 1 - p = u_0 u_0^*$。令 $u = p + u_0$。

(i) 证明 u 是 A 中的酉元。

(ii) 假设 p 为真无限且满的（见习题 4.6、4.8、4.9）。证明 $[u]_1 = 0$ 当且仅当在 $\mathcal{U}(A)$ 中 $u \sim_h 1$。[提示：假设 $[u]_1 = 0$，取自然数 n 及 $\mathcal{U}_{n+1}(A)$ 中的连续路径 $t \mapsto w_t$，满足 $w_0 = 1_{n+1}$ 及 $w_1 = u \oplus 1_n$。利用习题 4.9(i)，找到 $v_0 \in M_{1,n+1}(A)$，使得 $v_0^* v_0 = p \oplus 1_n$ 且 $v_0 v_0^* \leq p$。令

$$v = \begin{pmatrix} 1-p & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + v_0 \in M_{1,n+1}(A),$$

并令 $z_t = v w_t v^* + (1 - vv^*)$。证明 $t \mapsto z_t$ 是 A 中酉元的连续路径，满足 $z_0 = 1$ 和 $z_1 = u$。]

习题 8.12 若 C^* 代数 A 的每个非零遗传子 C^* 代数都包含非零投影，则称 A 具有性质 (SP)（small projections，小投影）（见习题 5.7）。

证明若 A 是具有性质 (SP) 的含幺 C^* 代数，则对 A 中每个酉元 u，都存在 A 中的非零投影 p 及角 $(1-p)A(1-p)$ 中的酉元 u_0，使得 $u \sim_h p + u_0$（见习题 8.11）。

[提示：先在 $1 \notin \mathrm{sp}(u)$ 的情形证明断言。再假设 $1 \in \mathrm{sp}(u)$。取 $\varepsilon > 0$（稍后确定），选择连续函数 $f, g : \mathrm{sp}(u) \to [0,1]$，满足：$g(1) = 1$，对所有 $t \in \mathrm{sp}(u)$ 有 $f(t)g(t) = g(t)$，且当 $|t-1| > \varepsilon$ 时 $f(t) = 0$。注意 $g(u)$ 为 A 中的非零正元素，在 $\overline{g(u)Ag(u)}$ 中取非零投影 p（见习题 5.7）。令 $x = (1-p)u(1-p)$。

(i) 证明 $f(u)p = p = pf(u)$，$\|f(u)u - f(u)\| \leq \varepsilon$，并推出 $\|pu - p\| \leq \varepsilon$ 及 $\|up - p\| \leq \varepsilon$。

(ii) 令 $z = pu(1-p)$。证明 $z = (pu-p)(1-p)$ 及 $(1-p) - x^*x = z^*z$，并推出

$$\|z\| \leq \varepsilon, \qquad \|u - (p+x)\| \leq 2\varepsilon, \qquad \|(1-p) - x^*x\| \leq \varepsilon^2.$$

(iii) 用与 (ii) 类似的论证证明 $\|(1-p) - xx^*\| \leq \varepsilon^2$。

(iv) 利用习题 2.8，证明若将 $\varepsilon \in (0, 1/3)$ 选得足够小，则角 $(1-p)A(1-p)$ 中存在酉元 u_0，使得 $\|x - u_0\| \leq 1/3$。由此得出 $\|u - (p+u_0)\| < 1$。

]

习题 8.13 证明当 A 为纯无限、单、含幺 C^* 代数时（见习题 5.7），映射

$$\omega : \mathcal{U}(A)/\mathcal{U}_0(A) \to K_1(A)$$

是同构。[提示：使用习题 8.9(iv)、5.7、8.11、8.12。]

注。对于含幺、可分、纯无限、单、具有核性且属于 bootstrap 类 $\mathcal{N}$ 的 C^* 代数组成的类 $\mathcal{C}$，存在一个引人注目的分类结果，由 E. Kirchberg 在 [28] 中和 C. Phillips 在 [32] 中证明。（关于核性和 bootstrap 类 $\mathcal{N}$ 的解释，例如可参看 Blackadar 的书 [3]。）Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$（见习题 4.5）属于 $\mathcal{C}$。该分类定理表明，类 $\mathcal{C}$ 中两个 C^* 代数 A, B 同构，当且仅当 $(K_0(A), [1_A]_0) \cong (K_0(B), [1_B]_0)$ 且 $K_1(A) \cong K_1(B)$。（这里约定，若存在同构 $\alpha_0 : G_0 \to H_0$ 满足 $\alpha_0(g_0) = h_0$，则记 $(G_0, g_0) \cong (H_0, h_0)$。）而且，对每对可数 Abel 群 G_0, G_1 及 G_0 中每个元素 g_0，都存在类 $\mathcal{C}$ 中的 C^* 代数 A，使得 $(K_0(A), [1_A]_0) \cong (G_0, g_0)$ 且 $K_1(A) \cong G_1$。

习题 8.14 本题需要 von Neumann 代数的知识。证明对每个 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$，$K_1(\mathcal{M}) = 0$。[提示：参看例 8.1.8。]

习题 8.15 证明对每个 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{U}(C(\mathbb{T}^n))/\mathcal{U}_0(C(\mathbb{T}^n)) = \pi^1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n.$$

[提示：仿照例 8.3.2，引入绕数 $w : C(\mathbb{T}^n, \mathbb{T}) \to \mathbb{Z}^n$，并证明它诱导由 $[u] \mapsto w(u)$ 给出的同构 $\pi^1(\mathbb{T}^n) \to \mathbb{Z}^n$。]

习题 8.16 仿照命题 4.3.3 的证明，证明 K_1 是分裂正合的（命题 8.2.5）。

习题 8.17 设 A 为含幺 C^* 代数。证明

$$\mathcal{U}(\widetilde{\mathcal{K}A})/\mathcal{U}_0(\widetilde{\mathcal{K}A}) \cong \mathcal{U}_\infty(A)/\sim_1 \cong K_1(A). \tag{8.9}$$

[提示：设 $\kappa_n : M_n(A) \to \mathcal{K}A$ 如第 6.4 节，令 $e_n = \kappa_n(1_n)$，并定义 $\rho_n : \mathcal{U}_n(A) \to \mathcal{U}(\widetilde{\mathcal{K}A})$ 为 $\rho_n(u) = \kappa_n(u) + (1 - e_n)$。核实对每个 $u \in \mathcal{U}_n(A)$，$\rho_{n+k}(u \oplus 1_k) = \rho_n(u)$。设 v 为 $\widetilde{\mathcal{K}A}$ 中满足 $s(v) = 1$ 的酉元。证明

$$\lim_{n\to\infty} \|v - (e_n v e_n + (1 - e_n))\| = 0,$$

并利用这一点及习题 2.8，证明对某个 $n \in \mathbb{N}$ 和某个 $u \in \mathcal{U}_n(A)$，有 $v \sim_h \rho_n(u)$。结合这些事实，建立 (8.9)。]

习题 8.18 设 A 为含幺 C^* 代数，考虑元素

$$a = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_2(A).$$

(i) 假设 a_{22} 可逆。证明 A 中存在元素 x, y，使得

$$a = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} - a_{12}a_{22}^{-1}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ y & 1 \end{pmatrix}.$$

(ii) 仍假设 a_{22} 可逆。证明 a 可逆当且仅当 $a_{11} - a_{12}a_{22}^{-1}a_{21}$ 可逆。

(iii) 假设 a_{22} 和 a 均可逆。证明 A 中存在可逆元素 b，使得在 $K_1(A)$ 中 $[a]_1 = [b]_1$（采用注 8.1.7 中的等同）。

(iv) 假设 $\mathrm{sr}(A) = 1$，即 $\mathrm{GL}(A)$ 在 A 中稠密。设 c 为 $M_2(A)$ 中的可逆元素。证明 A 中存在可逆元素 b，使得在 $K_1(A)$ 中 $[b]_1 = [a]_1$。[3] [提示：先找到 $a = (a_{ij}) \in M_2(A)$，使 a_{22} 可逆，且 $\|a - c\|$ 足够小，从而 c 可逆且在 $\mathrm{GL}_2(A)$ 中 $a \sim_h c$。]

注：Rieffel 在 [37] 中证明，若 $\mathrm{sr}(A) = 1$，则对所有自然数 n，$\mathrm{sr}(M_n(A)) = 1$；在这种情形下，映射 $\omega : \mathcal{U}(A) \to K_1(A)$ 为满射。

[3]译校注：作者官方勘误指出，本句的 $[a]_1$ 应为 $[c]_1$。译文保留原记号。

第九章　指标映射

本章介绍与 C^* 代数短正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0 \tag{9.1}$$

关联的指标映射。指标映射是群同态 $\delta_1 : K_1(B) \to K_0(I)$，它给出正合列

$$\begin{array}{ccccc} K_1(I) & \xrightarrow{K_1(\varphi)} & K_1(A) & \xrightarrow{K_1(\psi)} & K_1(B) \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \delta_1} \\ K_0(B) & \xleftarrow{K_0(\psi)} & K_0(A) & \xleftarrow{K_0(\varphi)} & K_0(I). \end{array} \tag{9.2}$$

指标映射度量的是：将 B（上的矩阵代数，添加单位元后）中的酉元提升为 A 上矩阵代数（添加单位元后）中的酉元时的一个障碍，见习题 9.2。指标映射推广了 Hilbert 空间上 Fredholm 算子的经典 Fredholm 指标（第 9.4 节将说明这一点）。指标映射的存在，使我们能够把某些 C^* 代数放入适当的短正合列中，从而计算它们的 K 群，甚至不必知道映射的具体形式。作为这种方法的一个例子，习题 9.5 将得到 $K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$ 同构于 $K_1(C(\mathbb{T}))$。

9.1　指标映射的定义

指标映射的定义基于以下两个引理。

引理 9.1.1 假设给定 C^* 代数短正合列 (9.1)，并给定 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$。

(i) 存在酉元 $v \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A})$ 及投影 $p \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$，使得

$$\widetilde{\psi}(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{\varphi}(p) = v \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^*, \qquad s(p) = \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ii) 若 v, p 如 (i)，且 $w \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A})$ 和 $q \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$ 满足

$$\widetilde{\psi}(w) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{\varphi}(q) = w \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} w^*,$$

则 $s(q) = \operatorname{diag}(1_n, 0_n)$，且在 $\mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$ 中 $p \sim_u q$。

证明. (i) 应用引理 2.1.7，得到酉元 $v \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A})$，满足 $\widetilde{\psi}(v) = \operatorname{diag}(u, u^*)$，从而

$$\widetilde{\psi}\left(v \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^* \right) = \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由引理 4.3.1，$\widetilde{\varphi}$ 为单射，且存在 $p \in M_{2n}(\widetilde{I})$，使得 $\widetilde{\varphi}(p) = v\,\mathrm{diag}(1_n, 0)v^*$。元素 p 必为投影。由于

$$\widetilde{\psi}(\widetilde{\varphi}(p)) = \widetilde{\psi}\left(v\begin{pmatrix}1_n & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}v^*\right) = \begin{pmatrix}1_n & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

可知 $s(p) = \mathrm{diag}(1_n, 0)$。

(ii) (i) 中用于证明 $s(p) = \mathrm{diag}(1_n, 0_n)$ 的论证，也表明 $s(q) = \mathrm{diag}(1_n, 0_n)$。注意 $\widetilde{\psi}(vw^*) = 1_{2n}$。由引理 4.3.1，存在元素 $z \in M_{2n}(\widetilde{I})$，使得 $\widetilde{\varphi}(z) = wv^*$；由于 $\widetilde{\varphi}$ 为单射，z 必为酉元。由于 $\widetilde{\varphi}(zpz^*) = \widetilde{\varphi}(q)$，可推出 $q = zpz^*$。因此如所欲证，在 $\mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$ 中 $p \sim_u q$。 □

定义 $\nu : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{B}) \to K_0(I)$，对 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 令 $\nu(u) = [p]_0 - [s(p)]_0$，其中 $p \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$ 按引理 9.1.1(i) 与 u 对应。[1]由引理 9.1.1(ii)，映射 ν 定义良好。

引理 9.1.2 映射 $\nu : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{B}) \to K_0(I)$ 具有下列性质：

(i) 对所有 $u_1, u_2 \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{B})$，$\nu(u_1 \oplus u_2) = \nu(u_1) + \nu(u_2)$；

(ii) $\nu(1) = 0$；

(iii) 若 $u_1, u_2 \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$ 且 $u_1 \sim_h u_2$，则 $\nu(u_1) = \nu(u_2)$；

(iv) 对每个 $u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$，$\nu(\widetilde{\psi}(u)) = 0$；

(v) 对每个 $u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{B})$，$K_0(\varphi)(\nu(u)) = 0$。

证明. (i) 对 $j = 1, 2$，给定 $u_j \in \mathcal{U}_{n_j}(\widetilde{B})$，选取 $v_j \in \mathcal{U}_{2n_j}(\widetilde{A})$ 和 $p_j \in \mathcal{P}_{2n_j}(\widetilde{I})$，满足引理 9.1.1(i)，即

$$\widetilde{\psi}(v_j) = \begin{pmatrix}u_j & 0\\ 0 & u_j^*\end{pmatrix}, \qquad \widetilde{\varphi}(p_j) = v_j\begin{pmatrix}1_{n_j} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}v_j^*,$$

于是 $\nu(u_j) = [p_j]_0 - [s(p_j)]_0$。按下式引入元素 $y \in \mathcal{U}_{2(n_1+n_2)}(\mathbb{C})$、$v \in \mathcal{U}_{2(n_1+n_2)}(\widetilde{A})$ 和 $p \in \mathcal{U}_{2(n_1+n_2)}(\widetilde{I})$：[2]

$$y = \begin{pmatrix}1_{n_1} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1_{n_2} & 0\\ 0 & 1_{n_1} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1_{n_2}\end{pmatrix}, \qquad v = y\begin{pmatrix}v_1 & 0\\ 0 & v_2\end{pmatrix}y^*, \qquad p = y\begin{pmatrix}p_1 & 0\\ 0 & p_2\end{pmatrix}y^*.$$

则

$$\widetilde{\psi}(v) = \begin{pmatrix}u_1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & u_2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & u_1^* & 0\\ 0 & 0 & 0 & u_2^*\end{pmatrix}, \qquad \widetilde{\varphi}(p) = v\begin{pmatrix}1_{n_1+n_2} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}v^*,$$

因此

$$\nu(u_1 \oplus u_2) = [p]_0 - [s(p)]_0 = [p_1 \oplus p_2]_0 - [s(p_1 \oplus p_2)]_0 = \nu(u_1) + \nu(u_2),$$

[1]译校注：本句原书写作 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$；按所定义的 ν 的定义域和引理 9.1.1(i)，此处应为 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$。译文保留原记号。

[2]译校注：作者官方勘误指出，此处 p 应属于投影集 $\mathcal{P}_{2(n_1+n_2)}(\widetilde{I})$，原书误写为酉元集 $\mathcal{U}_{2(n_1+n_2)}(\widetilde{I})$。译文保留原记号。

因为 $p \sim_u p_1 \oplus p_2$。

(iii) 选取 $v_1 \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A})$ 和 $p_1 \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$，使得

$$\widetilde{\psi}(v_1) = \begin{pmatrix} u_1 & 0 \\ 0 & u_1^* \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{\varphi}(p_1) = v_1 \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v_1^*.$$

则 $\nu(u_1) = [p_1]_0 - [s(p_1)]_0$。由于 $u_1^* u_2 \sim_h 1_n \sim_h u_1 u_2^*$，可以应用引理 2.1.7，得到 $M_n(\widetilde{A})$ 中的酉元 a, b，满足 $\widetilde{\psi}(a) = u_1^* u_2$ 及$\widetilde{\psi}(b) = u_1 u_2^*$。令 $v_2 = v_1 \operatorname{diag}(a, b) \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A})$，则

$$\widetilde{\psi}(v_2) = \begin{pmatrix} u_2 & 0 \\ 0 & u_2^* \end{pmatrix}, \qquad v_2 \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v_2^* = v_1 \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v_1^* = \widetilde{\varphi}(p_1).$$

根据 ν 的定义，$\nu(u_2) = [p_1]_0 - [s(p_1)]_0 = \nu(u_1)$。

(iv) 令 $v = \operatorname{diag}(u, u^*) \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A})$，并令 $p = \operatorname{diag}(1_n, 0) \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$，于是 $p = s(p)$。则

$$\widetilde{\psi}(v) = \begin{pmatrix} \widetilde{\psi}(u) & 0 \\ 0 & \widetilde{\psi}(u^*) \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{\varphi}(p) = v \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^*.$$

因此 $\nu(\widetilde{\psi}(u)) = [p]_0 - [s(p)]_0 = 0$。

(ii) 直接由 (iv) 得到；(v) 由下列事实得到：当 $p \in M_{2n}(\widetilde{I})$ 是按引理 9.1.1(i) 与 u 对应的投影时，$\widetilde{\varphi}(p)$ 在 $M_{2n}(\widetilde{A})$ 中酉等价于 $s(\widetilde{\varphi}(p))$。 □

定义 9.1.3 （指标映射） 假设给定短正合列 (9.1)。如上，设映射 $\nu : \mathcal{U}_\infty(\widetilde{B}) \to K_0(I)$ 由 $\nu(u) = [p]_0 - [s(p)]_0$ 给出，其中 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$，$p \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$ 按引理 9.1.1(i) 与 u 对应。由 K_1 的泛性质（命题 8.1.5）及引理 9.1.2，存在唯一的群同态 $\delta_1 : K_1(B) \to K_0(I)$，使对每个 $u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{B})$，$\delta_1([u]_1) = \nu(u)$。
映射 δ_1 称为与短正合列 (9.1) 关联的指标映射。

以下标准图景总结了指标映射的基本性质。

命题 9.1.4 （指标映射的第一标准图景） 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数短正合列。设 n 为自然数，且 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$、$v \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A})$ 和 $p \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$ 满足

$$\widetilde{\varphi}(p) = v \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^*, \qquad \widetilde{\psi}(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix}.$$

则 $\delta_1([u]_1) = [p]_0 - [s(p)]_0$。此外，

(i) $\delta_1 \circ K_1(\psi) = 0$；

(ii) $K_0(\varphi) \circ \delta_1 = 0$。

命题 9.1.5 （指标映射的自然性） 设

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \xrightarrow{\varphi} & A & \xrightarrow{\psi} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle\gamma} & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \\ 0 & \longrightarrow & I' & \xrightarrow[\varphi']{} & A' & \xrightarrow[\psi']{} & B' & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{9.3}$$

为交换图，其两行是 C^* 代数短正合列，α,β,γ 为 $*$ 同态。设 $\delta_1 : K_1(B) \to K_0(I)$ 和 $\delta_1' : K_1(B') \to K_0(I')$ 分别为与 (9.3) 的上行和下行短正合列关联的指标映射。则图

$$\begin{array}{ccc} K_1(B) & \xrightarrow{\delta_1} & K_0(I) \\ {\scriptstyle K_1(\beta)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle K_0(\gamma)} \\ K_1(B') & \xrightarrow[\delta_1']{} & K_0(I') \end{array}$$

交换。

证明. 设 $g \in K_1(B)$。取自然数 n 及酉元 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$，使 $g = [u]_1$。应用引理 9.1.1(i)，得到酉元 $v \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A})$ 及投影 $p \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I})$，使得

$$\widetilde{\psi}(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{\varphi}(p) = v \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^*.$$

令 $v' = \widetilde{\alpha}(v) \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A}')$ 和 $p' = \widetilde{\gamma}(p) \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{I}')$。则

$$\begin{aligned} \widetilde{\psi}'(v') &= (\psi' \circ \alpha)^{\sim}(v) = (\beta \circ \psi)^{\sim}(v) = \widetilde{\beta}(\widetilde{\psi}(v)) = \begin{pmatrix} \widetilde{\beta}(u) & 0 \\ 0 & \widetilde{\beta}(u)^* \end{pmatrix}, \\ \widetilde{\varphi}'(p') &= (\varphi' \circ \gamma)^{\sim}(p) = (\alpha \circ \varphi)^{\sim}(p) = \widetilde{\alpha}(v) \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \widetilde{\alpha}(v)^* \\ &= v' \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (v')^*. \end{aligned}$$

根据指标映射的定义，

$$\begin{aligned} (\delta_1' \circ K_1(\beta))(g) &= \delta_1'([\widetilde{\beta}(u)]_1) = [p']_0 - [s(p')]_0 \\ &= [\widetilde{\gamma}(p)]_0 - [s(\widetilde{\gamma}(p))]_0 = K_0(\gamma)([p]_0 - [s(p)]_0) \\ &= K_0(\gamma)(\delta_1([u]_1)) = (K_0(\gamma) \circ \delta_1)(g). \end{aligned}$$

这表明 $\delta_1' \circ K_1(\beta) = K_0(\gamma) \circ \delta_1$。 □

9.2 指标映射与部分等距元

本节给出 George Elliott 向我们指出的指标映射的另一种图景。除了更具“指标”的意味以外，与上一节描述的指标映射图景相比，这种图景更直观，而且在大多数情形中更便于使用。

关键观察如下。

引理 9.2.1 设 $\psi : A \to B$ 为 C^* 代数 A, B 之间的满 $*$ 同态，并假设 A 含幺；此时 B 也含幺，且 ψ 保幺。则对 B 中每个酉元 u，都存在 $M_2(A)$ 中的部分等距元 v，使得

$$\psi(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{9.4}$$

证明. 取 u 在 A 中的一个提升 a，使得 $\|a\| = 1$（见第 2.2.10 段），并令

$$v = \begin{pmatrix} a & 0 \\ (1 - a^*a)^{1/2} & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $v^*v = \mathrm{diag}(1, 0)$，这蕴含 v 为部分等距元。利用恒等式

$$\psi((1 - a^*a)^{1/2}) = (1 - u^*u)^{1/2} = 0$$

即可看出 (9.4) 成立。 □

命题 9.2.2 （指标映射的第二标准图景） 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数短正合列。设 $n \le m$ 为自然数，u 为 $\mathcal{U}_n(\widetilde{B})$ 中的酉元，v 为 $M_m(\widetilde{A})$ 中的部分等距元，满足

$$\widetilde{\psi}(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 0_{m-n} \end{pmatrix}. \tag{9.5}$$

则对某些投影 $p, q \in \mathcal{P}_m(\widetilde{I})$，有 $1_m - v^*v = \widetilde{\varphi}(p)$ 及 $1_m - vv^* = \widetilde{\varphi}(q)$，并且指标映射 $\delta_1 : K_1(B) \to K_0(I)$ 由下式给出：

$$\delta_1([u]_1) = [p]_0 - [q]_0. \tag{9.6}$$

引理 9.2.1 表明，总能找到满足 (9.5) 的部分等距元 v。由命题 9.2.2 可知，(9.6) 右端的元素与 v 的选取无关。由命题 9.2.2 还可知，这个元素实际属于 $K_0(I)$。（事先只知道它属于 $K_0(\widetilde{I})$。）

命题的证明. 令 $e = 1_m - v^*v$ 及 $f = 1_m - vv^*$，它们属于 $\mathcal{P}_m(\widetilde{A})$。则 $\widetilde{\psi}(e) = \widetilde{\psi}(f) = \mathrm{diag}(0_n, 1_{m-n})$。由于 $\widetilde{\psi}(e)$ 和 $\widetilde{\psi}(f)$ 为标量矩阵，存在投影 $p, q \in \mathcal{P}_m(\widetilde{I})$，使得 $\widetilde{\varphi}(p) = e$ 及 $\widetilde{\varphi}(q) = f$（见引理 4.3.1），且 $s(p) = s(q) = \mathrm{diag}(0_n, 1_{m-n})$。令

$$w = \begin{pmatrix} v & f \\ e & v^* \end{pmatrix}, \qquad r = \begin{pmatrix} 1_m - q & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix},$$

$$z = \begin{pmatrix} 1_n & 0 & 0_n & 0 \\ 0 & 0_{m-n} & 0 & 1_{m-n} \\ 0_n & 0 & 1_n & 0 \\ 0 & 1_{m-n} & 0 & 0_{m-n} \end{pmatrix}.$$

则 r 为 $M_{2m}(\widetilde{I})$ 中的投影，w 为 $M_{2m}(\widetilde{A})$ 中的酉元，z 为 $M_{2m}(\mathbb{C})$ 中的自伴酉矩阵，并且

$$\widetilde{\psi}(zw) = z \begin{pmatrix} u & 0 & 0_n & 0 \\ 0 & 0_{m-n} & 0 & 1_{m-n} \\ 0_n & 0 & u^* & 0 \\ 0 & 1_{m-n} & 0 & 0_{m-n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & 0 \\ 0 & u_1^* \end{pmatrix},$$

其中 $u_1 = \mathrm{diag}(u, 1_{m-n}) \in \mathcal{U}_m(\widetilde{B})$。现在

$$\begin{aligned} zw \begin{pmatrix} 1_m & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} w^* z^* &= z \begin{pmatrix} vv^* & ve \\ ev^* & e \end{pmatrix} z^* \\ &= z \begin{pmatrix} 1_m - f & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix} z^* = \widetilde{\varphi}(zrz^*). \end{aligned}$$

根据指标映射的定义，

$$\begin{aligned} \delta_1([u]_1) = \delta_1([u_1]_1) &= [zrz^*]_0 - [s(zrz^*)]_0 = [r]_0 - [s(r)]_0 \\ &= [1_m - q]_0 + [p]_0 - [1_n]_0 - [1_{m-n}]_0 = [p]_0 - [q]_0, \end{aligned}$$

如所欲证。 □

若命题 9.2.2 中 I 是 A 的理想，且 φ 为包含映射，则 (9.6) 可重述为

$$\delta_1([u]_1) = [1_m - v^*v]_0 - [1_m - vv^*]_0, \tag{9.7}$$

其中 m, n 为满足 $m \geq n$ 的整数，$u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$，$v$ 为 $M_m(\widetilde{A})$ 中提升 $\mathrm{diag}(u, 0_{m-n})$ 的部分等距元。

当 A, B 为含幺 C^* 代数时，给出不涉及单位化的指标映射表达式会很方便。下面的命题给出这样的表达式，同时描述指标映射的两种图景。

命题 9.2.3 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数短正合列，并假设 A 含幺；此时 B 也含幺，且 ψ 保幺。设 $\overline{\varphi} : \widetilde{I} \to A$ 为由 $\overline{\varphi}(x + \alpha 1_{\widetilde{I}}) = \varphi(x) + \alpha 1_A$ （$x \in I$，$\alpha \in \mathbb{C}$）给出的 $*$ 同态。设 u 为 $M_n(B)$ 中的酉元。

(i) 若 v 为 $M_{2n}(A)$ 中的酉元，p 为 $M_{2n}(\widetilde{I})$ 中的投影，满足

$$\overline{\varphi}(p) = v \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^*, \qquad \psi(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix},$$

则 $\delta_1([u]_1) = [p]_0 - [s(p)]_0$。[a]

(ii) 若 $m \geq n$ 为整数，v 为 $M_m(A)$ 中满足 $\psi(v) = \mathrm{diag}(u, 0_{m-n})$ 的部分等距元，则对某些投影 $p, q \in M_m(\widetilde{I})$，有 $1_m - v^*v = \overline{\varphi}(p)$ 和 $1_m - vv^* = \overline{\varphi}(q)$，且 $\delta_1([u]_1) = [p]_0 - [q]_0$。

[a] 译校注：本项还需 $B \neq 0$，或另加 $s(p) = \mathrm{diag}(1_n, 0_n)$。当 $I = A = \mathbb{C}$、$B = 0$、$\varphi = \mathrm{id}$ 时，取 $n = 1$、$u = 0$、$v = 1_2$，并将 $p = \mathrm{diag}(1, 0)$ 视为 $M_2(I) \subset M_2(\widetilde{I})$ 中的投影，则本项所列条件成立，然而 $s(p) = 0$、$[p]_0 - [s(p)]_0 = 1 \in K_0(\mathbb{C})$，而指标映射在零群上为零。译文保留原陈述。

证明. (i) 对每个自然数 k，令

$$f_k = 1_{M_k(\widetilde{A})} - 1_{M_k(A)}, \qquad g_k = 1_{M_k(\widetilde{B})} - 1_{M_k(B)}.$$

则 $u_1 = u + g_n$ 为 $M_n(\widetilde{B})$ 中的酉元，$v_1 = v + f_{2n}$ 为 $M_{2n}(\widetilde{A})$ 中的酉元，且 $\widetilde{\psi}(v_1) = \mathrm{diag}(u_1, u_1^*)$。我们要确定 p 的标量部分 $s(p)$。为此注意，$\psi(\overline{\varphi}(s(p))) = \psi(\overline{\varphi}(p)) = \mathrm{diag}(1_{M_n(B)}, 0_n)$。于是

$$s(p) = \begin{pmatrix} 1_{M_n(\widetilde{I})} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \overline{\varphi}(s(p)) = \begin{pmatrix} 1_{M_n(A)} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi}(p) &= \varphi(p - s(p)) + \widetilde{\varphi}(s(p)) = \overline{\varphi}(p) - \overline{\varphi}(s(p)) + \widetilde{\varphi}(s(p)) \\ &= \overline{\varphi}(p) + \begin{pmatrix} f_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = v_1 \begin{pmatrix} 1_{M_n(\widetilde{A})} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v_1^*. \end{aligned}$$

由指标映射的第一标准图景（命题 9.1.4），$\delta_1([u_1]_1) = [p]_0 - [s(p)]_0$；结合命题 8.1.6 中的等同 $[u]_1 = [u_1]_1$，证明完成。

(ii) 证明中假设 $\varphi(I) \neq A$，这个假设蕴含对每个自然数 m，$\overline{\varphi} : M_m(\widetilde{I}) \to M_m(A)$ 为单射。$\varphi(I) = A$ 的情形留给读者考虑。

$\overline{\varphi} : M_m(\widetilde{I}) \to M_m(A)$ 的像由所有满足 $\psi(x) \in M_m(\mathbb{C}1_B)$ 的元素 x 构成。因此

$$1_{M_m(A)} - v^*v = \overline{\varphi}(p), \qquad 1_{M_m(A)} - vv^* = \overline{\varphi}(q),$$

其中 $p, q \in M_m(\widetilde{I})$，且由于 $\overline{\varphi}$ 为单射，它们必为投影。由于 $\psi(\overline{\varphi}(p)) = \mathrm{diag}(0_n, 1_{M_{m-n}(B)})$，可知

$$s(p) = \begin{pmatrix} 0_n & 0 \\ 0 & 1_{M_{m-n}(\widetilde{I})} \end{pmatrix}.$$

设 f_n, u_1 如上面 (i) 的证明，并令

$$w = v + \begin{pmatrix} f_n & 0 \\ 0 & 0_{m-n} \end{pmatrix},$$

于是 w 为 $M_m(\widetilde{A})$ 中的部分等距元，且 $\widetilde{\psi}(w) = \mathrm{diag}(u_1, 0_{m-n})$。与 (i) 一样，

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi}(p) &= \overline{\varphi}(p) - \overline{\varphi}(s(p)) + \widetilde{\varphi}(s(p)) \\ &= 1_{M_m(A)} - v^*v + \begin{pmatrix} 0_n & 0 \\ 0 & f_{m-n} \end{pmatrix} = 1_{M_m(\widetilde{A})} - w^*w, \end{aligned}$$

类似地，$\widetilde{\varphi}(q) = 1_{M_m(\widetilde{A})} - ww^*$。由指标映射的第二标准图景（命题 9.2.2），$\delta_1([u_1]_1) = [p]_0 - [q]_0$；结合等同 $[u]_1 = [u_1]_1$，证明完成。 □

当 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$ 或 $u \in \mathcal{U}_n(B)$ 分别可提升为 $M_n(\widetilde{A})$ 或 $M_n(A)$ 中的部分等距元时，命题 9.2.2 和 9.2.3 有如下简化形式；为进一步简化，假设 I 为 A 的理想。

命题 9.2.4 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\iota} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数短正合列，其中 I 为 A 的理想，ι 为包含映射。

(i) 设 u 为 $M_n(\widetilde{B})$ 中的酉元，它可提升为 $M_n(\widetilde{A})$ 中的部分等距元 v，即 $\widetilde{\psi}(v) = u$。则 $1_n - v^*v$ 和 $1_n - vv^*$ 是 $M_n(I)$ 中的投影，且

$$\delta_1([u]_1) = [1_n - v^*v]_0 - [1_n - vv^*]_0. \tag{9.8}$$

(ii) 假设 A 含幺（此时 B 也含幺，ψ 保幺）。设 u 为 $M_n(B)$ 中的酉元，它可提升为 $M_n(A)$ 中的部分等距元 v。则 $1_n - v^*v$ 和 $1_n - vv^*$ 是 $M_n(I)$ 中的投影，且

$$\delta_1([u]_1) = [1_n - v^*v]_0 - [1_n - vv^*]_0. \tag{9.9}$$

证明. (i) 由于[3]

$$\widetilde{\psi}(1_n - v^*v) = 1_n - u^*u = 0, \qquad \widetilde{\psi}(1_n - vv^*) = 1_n uu^* = 0,$$

可知 $1_n - v^*v$ 和 $1_n - vv^*$ 属于 $M_n(I)$；由于 v 为部分等距元，这两个元素都是投影。恒等式 (9.8) 由命题 9.2.2 得到。

(ii) 这里 $\psi(1_n - v^*v) = 1_n - u^*u = 0$，这表明 $1_n - v^*v \in M_n(I)$；类似地可知 $1_n - vv^* \in M_n(I)$。恒等式 (9.9) 由命题 9.2.3(ii) 得到。 □

9.3 K 群的一个正合列

本节证明，每个 C^* 代数短正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

都诱导一个 K 群正合列（见图 (9.2)），其中指标映射 $\delta_1 : K_1(B) \to K_0(I)$ 连接了 K_1 与 K_0。

为简化记号（不失一般性，见第 1.1.5 段），在以下两个引理（的证明）中，假设 I 为 A 的理想，φ 为包含映射。此时对每个 n，$M_n(\widetilde{I})$ 是 $M_n(\widetilde{A})$ 的含幺子 C^* 代数。

引理 9.3.1 指标映射 $\delta_1 : K_1(B) \to K_0(I)$ 的核包含于映射 $K_1(\psi) : K_1(A) \to K_1(B)$ 的像。

证明. 假设 $g \in K_1(B)$ 属于 δ_1 的核。取 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{B})$，使 $g = [u]_1$，并利用引理 9.2.1 找到 $M_{2n}(\widetilde{A})$ 中的部分等距元 w_1，使得

$$\widetilde{\psi}(w_1) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 0_n \end{pmatrix}.$$

由指标映射的第二标准图景（命题 9.2.2），在 $K_0(I)$ 中

$$0 = \delta_1([u]_1) = [1_{2n} - w_1^*w_1]_0 - [1_{2n} - w_1w_1^*]_0.$$

[3]译校注：以下第二式的中间项在原书印为 $1_n uu^*$，漏了减号；按 $\widetilde{\psi}(v) = u$，应为 $1_n - uu^*$。译文保留原式。

由命题 3.1.7，对某个自然数 k 及某个部分等距元 $w_2 \in M_m(\widetilde{I})$（其中 $m = 2n + k$），有

$$w_2^* w_2 = (1_{2n} - w_1^* w_1) \oplus 1_k, \qquad w_2 w_2^* = (1_{2n} - w_1 w_1^*) \oplus 1_k.$$

现在

$$\widetilde{\psi}(w_2^* w_2) = \widetilde{\psi}(w_2 w_2^*) = \begin{pmatrix} 0_n & 0 \\ 0 & 1_{m-n} \end{pmatrix},$$

且由于 $w_2 \in M_m(\widetilde{I})$，$\widetilde{\psi}(w_2)$ 为标量矩阵。因此，对某个标量酉矩阵 $z \in M_{m-n}(\widetilde{B})$，有 $\widetilde{\psi}(w_2) = \mathrm{diag}(0_n, z)$。由于 z 的谱有限，在 $\mathcal{U}_{m-n}(\widetilde{B})$ 中 z 同伦于 1_{m-n}，见引理 2.1.3。（稍加仔细选择，即可使 w_2 满足 $z = 1_{m-n}$。）令 $v = \mathrm{diag}(w_1, 0_k) + w_2$。则 v 是 $M_m(\widetilde{A})$ 中的酉元（见习题 2.6），且在 $\mathcal{U}_m(\widetilde{B})$ 中

$$\widetilde{\psi}(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 0_{m-n} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0_n & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix} \sim_h \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 1_{m-n} \end{pmatrix}.$$

这表明

$$g = [u]_1 = [\widetilde{\psi}(v)]_1 = K_1(\psi)([v]_1),$$

如所欲证。 □

引理 9.3.2 映射 $K_0(\varphi) : K_0(I) \to K_0(A)$ 的核包含于指标映射 $\delta_1 : K_1(B) \to K_0(I)$ 的像。

证明. 设 $g \in K_0(I)$ 属于 $K_0(\varphi)$ 的核。由 K_0 标准图景的补充（引理 4.2.3），存在自然数 n、投影 $p \in M_n(\widetilde{I})$ 及酉元 $w \in M_n(\widetilde{A})$，使得 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$ 及 $wpw^* = s(p)$。

元素 $u_0 = \widetilde{\psi}(w(1_n - p))$ 是 $M_n(\widetilde{B})$ 中的部分等距元，且

$$1_n - u_0^* u_0 = \widetilde{\psi}(p) = \widetilde{\psi}(s(p)) = 1_n - u_0 u_0^*.$$

因此 u_0 为部分酉元（见第 8.2.10 段），且 $u = u_0 + (1_n - u_0^* u_0)$ 为 $M_n(\widetilde{B})$ 中的酉元。我们要将 $\mathrm{diag}(u, 0_n)$ 提升为 $M_{2n}(\widetilde{A})$ 中适当的部分等距元 v。首先注意，$M_{2n}(\widetilde{A})$ 中的部分等距元 $v_1 = \mathrm{diag}(w(1_n - p), s(p))$ 满足 $\widetilde{\psi}(v_1) = \mathrm{diag}(u_0, s(p))$。设 $z \in M_{2n}(\mathbb{C})$ 为下式给出的自伴酉矩阵：

$$z = \begin{pmatrix} 1_n - s(p) & s(p) \\ s(p) & 1_n - s(p) \end{pmatrix},$$

并令 $v = z v_1 z^*$。则

$$\widetilde{\psi}(v) = z \widetilde{\psi}(v_1) z^* = z \begin{pmatrix} u_0 & 0 \\ 0 & s(p) \end{pmatrix} z^* = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 0_n \end{pmatrix}.$$

现在由命题 9.2.2，在 $K_0(I)$ 中

$$\begin{aligned}\delta_1([u]_1) &= [1_{2n} - v^*v]_0 - [1_{2n} - vv^*]_0 \\ &= [1_{2n} - v_1^*v_1]_0 - [1_{2n} - v_1v_1^*]_0 \\ &= \left[\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1_n - s(p) \end{pmatrix}\right]_0 - \left[\begin{pmatrix} s(p) & 0 \\ 0 & 1_n - s(p) \end{pmatrix}\right]_0 \\ &= [p]_0 - [s(p)]_0 = g,\end{aligned}$$

引理得证。 □

结合命题 4.3.2、8.2.4、9.1.4 以及引理 9.3.2、9.3.1，得到如下结果。

命题 9.3.3 对每个 C^* 代数短正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0,$$

指标映射 δ_1 使 K 群序列

$$\begin{array}{ccccc} K_1(I) & \xrightarrow{K_1(\varphi)} & K_1(A) & \xrightarrow{K_1(\psi)} & K_1(B) \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \delta_1} \\ K_0(B) & \xleftarrow[K_0(\psi)]{} & K_0(A) & \xleftarrow[K_0(\varphi)]{} & K_0(I) \end{array}$$

正合。

9.4* Fredholm 算子与 Fredholm 指标

本节中，H 为无限维可分 Hilbert 空间。仍以 $\mathcal{K}$ 表示 H 上所有紧算子构成的 C^* 代数，以 $\mathcal{Q}(H) = B(H)/\mathcal{K}$ 表示 H 的 Calkin 代数，以 $\pi : B(H) \to \mathcal{Q}(H)$ 表示商映射。于是有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} B(H) \xrightarrow{\pi} \mathcal{Q}(H) \longrightarrow 0. \tag{9.10}$$

定理 9.4.1 （Atkinson） 设 T 为 $B(H)$ 中的算子。则下列条件等价：

(i) $T(H)$ 为闭集，$\dim(\mathrm{Ker}(T)) < \infty$，且 $\dim(\mathrm{Ker}(T^*)) < \infty$；

(ii) 存在算子 $S \in B(H)$，使得 $1 - ST$ 和 $1 - TS$ 均为紧算子；

(iii) $\pi(T)$ 在 $\mathcal{Q}(H)$ 中可逆。

定理 9.4.1 的证明例如可参看 [31, 定理 3.3.11]。

H 上的 *Fredholm* 算子，是满足定理 9.4.1 中一个、因而所有等价条件的算子。以 $\Phi(H)$ 表示所有 Fredholm 算子的集合。

定义 Fredholm 算子 T 的 *Fredholm* 指标为

$$\mathrm{index}(T) = \dim(\mathrm{Ker}(T)) - \dim(\mathrm{Ker}(T^*)) \in \mathbb{Z}.$$

如推论 6.4.2 所示，$K_0(\mathcal{K})$ 同构于 $\mathbb{Z}$，且存在同构 $K_0(\mathrm{Tr}) : K_0(\mathcal{K}) \to \mathbb{Z}$，满足对 $\mathcal{K}$ 中所有投影 E，$K_0(\mathrm{Tr})([E]_0) = \mathrm{Tr}(E) = \dim(E(H))$。

下面的命题表明，指标映射推广了 Fredholm 指标。其证明使用下列事实：若两个 Fredholm 算子在 $\Phi(H)$ 内同伦，则它们具有相同的 Fredholm 指标，这个结果例如见 [29, 定理 1.4.17]。可逆（可能非酉）元素的 K_1 类的定义参看注 8.1.7。

命题 9.4.2 对 H 上每个 Fredholm 算子 T，

$$\mathrm{index}(T) = (K_0(\mathrm{Tr}) \circ \delta_1)([\pi(T)]_1).$$

证明. 设 $T = S|T|$ 为 T 的极分解，其中 S 为 $B(H)$ 中的部分等距元，$|T| = (T^*T)^{1/2}$。令 $A = \pi(T)$ 和 $U = \pi(S)$。由于 T 为 Fredholm 算子，由 Atkinson 定理，A 在 $\mathcal{Q}(H)$ 中可逆。由于 $A = U|A|$ 是 A 在 $\mathcal{Q}(H)$ 中的极分解，U 是 $\mathcal{Q}(H)$ 中的酉元。因此 $\pi(I - S^*S) = \pi(I - SS^*) = 0$，并且 $E = I - S^*S$ 与 $F = I - SS^*$ 是 $\mathcal{K}$ 中的投影。

对 $t \in [0,1]$，定义 $R_t = S(t|T| + (1-t)I)$。则 $\pi(R_t) = U(t|A| + (1-t)I)$ 在 $\mathcal{Q}(H)$ 中可逆，故对每个 $t \in [0,1]$，R_t 均为 Fredholm 算子。因此 $t \mapsto R_t$ 是 $\Phi(H)$ 中连接 $S = R_0$ 与 $T = R_1$ 的连续路径。另外，在 $\mathrm{GL}(\mathcal{Q}(H))$ 中 $A \sim_h U$，因为 $t \mapsto \pi(R_t)$ 是 $\mathrm{GL}(\mathcal{Q}(H))$ 中从 A 到 U 的连续路径。[4]这蕴含 $\mathrm{index}(T) = \mathrm{index}(S)$，且由注 8.1.7，$[A]_1 = [U]_1$。由于 $E(H) = \mathrm{Ker}(S)$、$F(H) = \mathrm{Ker}(S^*)$，命题 9.2.4 给出

$$\begin{aligned}(K_0(\mathrm{Tr}) \circ \delta_1)([\pi(T)]_1) &= (K_0(\mathrm{Tr}) \circ \delta_1)([A]_1) = (K_0(\mathrm{Tr}) \circ \delta_1)([U]_1) \\ &= K_0(\mathrm{Tr})([E]_0 - [F]_0) = \mathrm{Tr}(E) - \mathrm{Tr}(F) \\ &= \dim(E(H)) - \dim(F(H)) = \mathrm{index}(S) = \mathrm{index}(T),\end{aligned}$$

如所欲证。 □

例 9.4.3 （Calkin 代数的 K_1 群） 短正合列 (9.10) 诱导正合列

$$\begin{array}{ccccc} K_1(\mathcal{K}) & \longrightarrow & K_1(B(H)) & \longrightarrow & K_1(\mathcal{Q}(H)) \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \delta_1} \\ K_0(\mathcal{Q}(H)) & \longleftarrow & K_0(B(H)) & \longleftarrow & K_0(\mathcal{K}). \end{array}$$

由例 3.3.3 和 8.1.8，$K_0(B(H)) = 0$ 且 $K_1(B(H)) = 0$。因此指标映射 δ_1 是同构。从而

$$K_1(\mathcal{Q}(H)) \cong K_0(\mathcal{K}) \cong \mathbb{Z}.$$

例 9.4.4 （Toeplitz 代数） 设 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 Hilbert 空间 H 的一个标准正交基。设 S 为 H 上由对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $Se_n = e_{n+1}$ 给出的有界算子，见例 2.2.9。则 S 是等距元，即 $S^*S = I$，其中 I 表示 H 上的恒等算子；$S^*e_1 = 0$，且对 $n \geq 2$，$S^*e_n = e_{n-1}$。算子 S 称为（关于标准正交基 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的）*单边移位算子*。

定义 *Toeplitz 代数* $\mathcal{T} = C^*(S)$，即 $B(H)$ 中由 S 生成的子 C^* 代数。Toeplitz 代数具有 L.

[4]译校注：原句 “从 A 到 U” 保留原文；按前面 $R_0 = S$、$R_1 = T$ 的定义，此参数方向的端点依次为 U、A。将路径反向即可得到从 A 到 U 的路径，同伦结论不受影响。

Coburn 在 [10] 中建立的以下泛性质：若 A 为含幺 C^* 代数，v 为 A 中的等距元，则存在唯一的 $*$ 同态 $\varphi : \mathcal{T} \to A$，使得 $\varphi(S) = v$。此外，φ 为同构当且仅当 v 为非酉的等距元。[5]因此，在这个意义下，Toeplitz 代数是由一个非酉等距元生成的泛 C^* 代数。

对 $i, j \in \mathbb{N}$，设 E_{ij} 为 H 上由 $E_{ij}x = \langle x, e_j\rangle e_i$ 给出的有界算子，其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 H 上的内积，并令

$$F_n = \sum_{j=1}^{n} E_{jj}.$$

则 F_n 为到 H 中由 $\{e_1, \ldots, e_n\}$ 张成的子空间 H_n 上的投影，且

$$B(H_n) = F_n B(H) F_n = \operatorname{span}\{E_{ij} : 1 \le i, j \le n\}.$$

注意

$$F_1 = E_{11} = I - SS^*, \qquad E_{ij} = S^{i-1} F_1 (S^*)^{j-1}, \qquad i, j \in \mathbb{N}.$$

因此每个 E_{ij} 都属于 $\mathcal{T}$。H 上所有紧算子构成的 C^* 代数 $\mathcal{K}$ 是并集 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n B(H) F_n$ 的闭包（见 [31, 引理 3.3.2 及定理 3.3.3]），因而包含于 $\mathcal{T}$。所以 $\mathcal{K}$ 是 $\mathcal{T}$ 中的理想。

考虑商映射 $\pi : B(H) \to \mathcal{Q}(H)$。由于 $F_1 = I - SS^* \in \mathcal{K}$，$\pi(S)$ 是 $\mathcal{Q}(H)$ 中的酉元。我们断言 $\operatorname{sp}(\pi(S)) = \mathbb{T}$。事实上，$S$ 为 Fredholm 算子（因为 $\pi(S)$ 可逆），$\operatorname{Ker}(S) = 0$，且 $\operatorname{Ker}(S^*) = \operatorname{span}\{e_1\}$。这蕴含 $\operatorname{index}(S) = -1$。由命题 9.4.2，$[\pi(S)]_1$ 是 $K_1(\mathcal{Q}(H))$ 中的非零元素，因此 $\pi(S)$ 在 $\mathcal{U}(\mathcal{Q}(H))$ 中不同伦于单位元。由引理 2.1.3(ii)，如所断言，$\operatorname{sp}(\pi(S)) = \mathbb{T}$。

注意 $\mathcal{T}/\mathcal{K} = C^*(\pi(S))$，且 $C^*(\pi(S))$ 同构于 $C(\mathbb{T}) = C(\operatorname{sp}(\pi(S)))$。因此有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} \mathcal{T} \xrightarrow{\psi} C(\mathbb{T}) \longrightarrow 0, \tag{9.11}$$

其中 ψ 为 π 与从 $C^*(\pi(S))$ 到 $C(\mathbb{T})$ 的同构的复合，该同构将 $\pi(S)$ 映为 $C(\mathbb{T})$ 中的恒等函数，因此对所有 $z \in \mathbb{T}$，$\psi(S)(z) = z$。

Toeplitz 代数的 K 理论将在习题 12.4 中计算；这里可以先透露，$K_0(\mathcal{T})$ 同构于 $\mathbb{Z}$，且 $K_1(\mathcal{T}) = 0$。现在对指标映射作如下观察，这将是计算 $\mathcal{T}$ 的 K 理论的关键。由命题 9.2.4 及 $\psi(S)$ 为恒等函数这一事实，有

$$\delta_1([\psi(S)]_1) = [I - S^*S]_0 - [I - SS^*]_0 = -[F_1]_0.$$

注意 $-[F_1]_0$ 生成群 $K_0(\mathcal{K})$，因为 $K_0(\mathrm{Tr})(-[F_1]_0) = -1$ 是 $\mathbb{Z}$ 的生成元。

Toeplitz 代数 $\mathcal{T}$ 在定义 5.1.1 的意义下为无限的，因为 S 左可逆但不可逆。

考虑由 $\mathcal{T}_0 = \psi^{-1}(C_0(\mathbb{T} \setminus \{1\}))$ 给出的*约化 Toeplitz 代数* $\mathcal{T}_0$，其中 $C_0(\mathbb{T} \setminus \{1\})$ 为 $C(\mathbb{T})$ 中所有满足 $f(1) = 0$ 的函数 f 构成的集合。有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} \mathcal{T}_0 \xrightarrow{\psi} C_0(\mathbb{T} \setminus \{1\}) \longrightarrow 0. \tag{9.12}$$

约化 Toeplitz 代数的 K 理论消失：$K_0(\mathcal{T}_0) = 0$ 且 $K_1(\mathcal{T}_0) = 0$，见习题 12.4。

约化 Toeplitz 代数 $\mathcal{T}_0$ 不含幺，因为它具有非含幺 C^* 代数 $C_0(\mathbb{T}\setminus\{1\})$ 作为商。由于 $\mathcal{T}_0 + \mathbb{C}I = \mathcal{T}$，可以将 $\widetilde{\mathcal{T}_0}$ 与 $\mathcal{T}$ 等同。回忆定义 5.1.1：一个非含幺 C^* 代数为无限的，当且仅当其单位化为

[5]译校注：作者官方勘误指出，这里的“同构”应为“单射”。该同态的像是 $C^*(v)$，不必等于整个 A；若以 $C^*(v)$ 为陪域，才得到同构。译文保留原陈述。

无限的。因此 $\mathcal{T}_0$ 为无限的。然而，$\mathcal{T}_0$ 中所有投影都是有限的，见定义 5.1.1。

为说明这一点，注意若 F 为 $\mathcal{T}_0$ 中的投影，则 $\psi(F)$ 为 $C_0(\mathbb{T}\backslash\{1\})$ 中的投影，故 $\psi(F)=0$，这表明 $F\in\mathcal{K}$。但 $\mathcal{K}$ 中每个投影 F 都有限，因为若 $F\sim F_0\leq F$，则 $\mathrm{Tr}(F-F_0)=\mathrm{Tr}(F)-\mathrm{Tr}(F_0)=0$，从而 $F-F_0=0$。

9.5 习题

习题 9.1 利用命题 9.3.3 证明 K_0 的分裂正合性（命题 4.3.3）。

习题 9.2 设

$$0\longrightarrow I\xrightarrow{\varphi}A\xrightarrow{\psi}B\longrightarrow 0$$

为短正合列，其中 A,B 为含幺 C^* 代数。设 $u\in\mathcal{U}_n(B)$。证明 $\delta_1([u]_1)=0$，当且仅当存在整数 $m\geq n$ 及酉元 $v\in\mathcal{U}_m(A)$，使得 $\psi(v)=u\oplus 1_{m-n}$。[提示：参看习题 8.6。]

习题 9.3 设 A 为含幺 C^* 代数。

(i) 设 $a\in A$，$\|a\|\leq 1$。注意 $1-a^*a$ 及 $1-aa^*$ 为正元素，并说明对每个连续函数 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{C}$，$af(a^*a)=f(aa^*)a$。利用这一点证明[6]

$$v=\begin{pmatrix}a & (1-aa^*)^{1/2}\\ -(1-a^*a)^{1/2} & a^*\end{pmatrix}\tag{9.13}$$

是 $M_2(A)$ 中的酉元。

(ii) 设 I 为 A 的理想，$\pi:A\to A/I$ 为商映射。设 u 为 A/I 中的酉元。由第 2.2.10 段，存在元素 $a\in A$，满足 $\|a\|=1$ 和 $\pi(a)=u$。由 (9.13) 定义 $v\in\mathcal{U}_2(A)$。证明

$$\pi(v)=\begin{pmatrix}u & 0\\ 0 & u^*\end{pmatrix}.$$

(iii) 设 $\delta_1:K_1(A/I)\to K_0(I)$ 为与短正合列

$$0\longrightarrow I\xrightarrow{\iota}A\xrightarrow{\pi}A/I\longrightarrow 0$$

关联的指标映射。设 u 为 A/I 中的酉元。利用 (ii)，以 a 给出投影 $p\in M_2(\widetilde{I})$ 的一个显式表达式，使得

$$\delta_1([u]_1)=[p]_0-[s(p)]_0.$$

(iv) 与 (ii) 一样，设 u 为 A/I 中的酉元，a 为 u 的提升，$\|a\|=1$。设 v 为引理 9.2.1 的证明中利用 u 的提升 a 构造的、提升 $\mathrm{diag}(u,0)$ 的 $M_2(A)$ 中的部分等距元。计算 1_2-v^*v 和 1_2-vv^*。将结果与命题 9.2.2 及 (iii) 比较。

习题 9.4 设 H 为无限维可分 Hilbert 空间。

[6]译校注：作者官方勘误将下式的负号从左下角移到右上角，即修正式为 $\begin{pmatrix}a & -(1-aa^*)^{1/2}\\ (1-a^*a)^{1/2} & a^*\end{pmatrix}$。两种写法均为酉矩阵，但后者与后面习题 9.5(iv) 所用的投影符号一致。译文保留原式。

(i) 设 T 为 H 上的 Fredholm 算子，K 为 H 上的紧算子。利用定理 9.4.1，证明 $T+K$ 为 Fredholm 算子，再证明 $\mathrm{index}(T+K)=\mathrm{index}(T)$。

(ii) 证明对每个正规 Fredholm 算子 T，$\mathrm{index}(T)=0$。

(iii) 设 S 为（例 9.4.4 中的）单边移位算子。证明 S^*S-SS^* 为紧算子，且不存在正规算子 N 使得 $S-N$ 为紧算子。设 $\pi: B(H)\to\mathcal{Q}(H)$ 为商映射，证明 $\pi(S)$ 是 $\mathcal{Q}(H)$ 中的正规元素，且 $\pi(S)$ 无法提升为 $B(H)$ 中的正规元素。

习题 9.5 考虑短正合列

$$0\longrightarrow C_0(\mathbb{R}^2)\xrightarrow{\varphi}C(\mathbb{D})\xrightarrow{\psi}C(\mathbb{T})\longrightarrow 0,$$

见习题 2.12。

(i) 证明 $K_1(C(\mathbb{D}))=0$，$K_0(C(\mathbb{D}))\cong\mathbb{Z}$，且 $K_0(\psi)$ 为单射。由此得出 $\delta_1: K_1(C(\mathbb{T}))\to K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$ 是同构，且 $K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$ 非零。

(ii) 回忆例 3.3.5，有满群同态 $\dim: K_0(C(S^2))\to\mathbb{Z}$，由

$$\dim([p]_0-[q]_0)=\mathrm{Tr}(p(x_0))-\mathrm{Tr}(q(x_0))$$

给出。（这里 x_0 为 S^2 中任意点，dim 的定义与 x_0 的选择无关。）通过考虑短正合列

$$0\longrightarrow C_0(\mathbb{R}^2)\xrightarrow{\iota}C(S^2)\xrightarrow{\pi}C(\{x_0\})\longrightarrow 0,$$

证明 dim 不是单射。

(iii) 回忆第 3.1.5 段中 K_{00} 的定义。证明

$$K_{00}(C_0(\mathbb{R}^2))\xrightarrow{K_{00}(\iota)}K_{00}(C(S^2))\xrightarrow{K_{00}(\pi)}K_{00}(C(\{x_0\}))$$

在 $K_{00}(C(S^2))$ 处不正合。由此得出函子 K_{00} 不是半正合的；见例 3.3.9。

(iv) 将 $C_0(\mathbb{R}^2)$ 与 ψ 的核等同，将其单位化与 $C(\mathbb{D})$ 中满足 $f|_{\mathbb{T}}$ 为常函数的所有 f 构成的集合等同。证明若 $u\in C(\mathbb{T})$ 为由 $u(z)=z$ 给出的酉元，则 $\delta_1([u]_1)=[e]_0-[f]_0$，其中

$$e(z)=\begin{pmatrix}|z|^2 & z(1-|z|^2)^{1/2}\\ \overline{z}(1-|z|^2)^{1/2} & 1-|z|^2\end{pmatrix},\qquad f(z)=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

将结果与例 3.3.9 及习题 3.8 比较。[提示：使用习题 9.3。]

习题 9.6 设 H 为无限维可分 Hilbert 空间。考虑短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{K}\xrightarrow{\iota}B(H)\xrightarrow{\pi}\mathcal{Q}(H)\longrightarrow 0,$$

并设 $\delta_1: K_1(\mathcal{Q}(H))\to K_0(\mathcal{K})$ 为与其关联的指标映射。

(i) 设 E,F 为 $B(H)$ 中的投影，满足 $\dim(E(H))\le\dim(F(H))$。证明 $B(H)$ 中存在部分等距元 V，满足 $V^*V=E$ 和 $VV^*\le F$。

(ii) 设 u 为 $\mathcal{Q}(H)$ 中的酉元。证明存在 $S\in B(H)$，使得 $\pi(S)=u$，且 S 或者为等距元，即 $S^*S=I$，或者为余等距元，即 $SS^*=I$。

(iii) 仍设 u 为 $\mathcal{Q}(H)$ 中的酉元。证明 u 可提升为 $B(H)$ 中的酉算子（即存在 H 上的酉算子 V 使 $\pi(V)=u$），当且仅当 $\delta_1([u]_1)=0$。

习题 9.7 设 H 为无限维可分 Hilbert 空间，考虑短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} B(H) \xrightarrow{\pi} \mathcal{Q}(H) \longrightarrow 0.$$

设 $\mathcal{E}$ 为 $B(H)$ 的子 C^* 代数，包含紧算子 $\mathcal{K}$ 以及 $B(H)$ 的单位元 I。

(i) 说明 $\mathcal{K}$ 是 $\mathcal{E}$ 中的理想，且有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} \mathcal{E} \xrightarrow{\pi} A \longrightarrow 0, \tag{9.14}$$

其中 A 是含幺 C^* 代数 $\mathcal{E}/\mathcal{K}$。再证明：若 $T\in B(H)$，则 $T\in\mathcal{E}$ 当且仅当 $\pi(T)\in A$。

(ii) 设 u 为 A 中的酉元。利用习题 9.6，证明 u 可提升为 $\mathcal{E}$ 中的等距元或余等距元 S。

(iii) 假设 A 在定义 5.1.1 的意义下有限。给定 $S\in\mathcal{E}$，假设 S 为等距元或余等距元。证明 $\pi(S)$ 为酉元。

(iv) 设 $\delta_1: K_1(A)\to K_0(\mathcal{K})$ 为与短正合列 (9.14) 关联的指标映射。再考虑由 $\alpha=K_0(\mathrm{Tr})\circ\delta_1$ 给出的映射 $\alpha: K_1(A)\to\mathbb{Z}$。说明若 $T\in\mathcal{E}\cap\Phi(H)$，则 $\mathrm{index}(T)=\alpha([\pi(T)]_1)$。假设 A 有限，且 $S\in\mathcal{E}$ 为等距元或余等距元。证明 S 为酉元当且仅当 $\alpha([\pi(S)]_1)=0$。

(v) 设 n 为自然数。说明 $M_n(\mathcal{E})$（同构于）$B(H^n)$ 的一个子 C^* 代数，且有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}(H^n) \xrightarrow{\iota} M_n(\mathcal{E}) \xrightarrow{\pi} M_n(A) \longrightarrow 0. \tag{9.15}$$

(vi) 利用 (i)–(v) 证明下述命题。

命题。给定 $n\in\mathbb{N}$。设 C^* 代数 $\mathcal{E}, A$ 以及同态 $\alpha: K_1(A)\to\mathbb{Z}$ 如上。假设 A 稳定有限，见定义 5.1.1。则 $M_n(\mathcal{E})$ 有限，当且仅当对每个 $u\in\mathcal{U}_n(A)$，$\alpha([u]_1)=0$。

(vii) Brown、Douglas 和 Fillmore 的工作（所谓 BDF 理论，见 [8]）的一个推论是：若 A 为含幺 Abel 可分 C^* 代数，则对每个同态 $\alpha: K_1(A)\to\mathbb{Z}$，都存在 $B(H)$ 的子 C^* 代数 $\mathcal{E}$，使得 $\mathcal{E}$ 包含 $\mathcal{K}$ 和单位元 I，并且存在短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} \mathcal{E} \xrightarrow{\pi} A \longrightarrow 0,$$

使得 $\alpha=K_0(\mathrm{Tr})\circ\delta_1$，其中 δ_1 为与该短正合列关联的指标映射。

利用这个事实及 (vi)，构造有限含幺 C^* 代数 $\mathcal{E}$，使得 $M_2(\mathcal{E})$ 为无限的。[提示：试用 $A=C(\mathbb{T}^3)$。可以使用例 11.3.4 中证明的事实：$K_1(C(\mathbb{T}^3))$ 同构于 $\mathbb{Z}^4$。将其与习题 8.15 比较。]

第十章　高阶 K 函子

本章证明，对任意 C^* 代数 A，$K_1(A)$ 同构于 $K_0(SA)$，其中 SA 为 A 的悬挂。高阶 K 群按归纳方式定义为 $K_{n+1}(A)=K_n(SA)$，这里 $n\geq 1$ 为整数，与 $n=0$ 时的情形相一致；还将证明，C^* 代数的任意短正合列都会导出 K 群的一个长正合列。

10.1　$K_1(A)$ 与 $K_0(SA)$ 之间的同构

回顾例 4.1.5，C^* 代数 A 的悬挂为

$$SA=\{f\in C([0,1],A):f(0)=f(1)=0\}=C_0((0,1),A).$$

对 C^* 代数 A,B 之间的每个 $*$ 同态 $\varphi:A\to B$，关联一个 $*$ 同态 $S\varphi:SA\to SB$，定义为 $(S\varphi(f))(t)=\varphi(f(t))$，$t\in[0,1]$。这样，容易验证，$S$ 成为从 C^* 代数范畴到自身的一个函子，并且 S 将零对象映为零对象。

引理 10.1.1 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，A 为 C^* 代数。对 $f\in C_0(X)$ 和 $a\in A$，以 fa 表示 $C_0(X,A)$ 中由 $(fa)(x)=f(x)a$ 给出的元素。则集合

$$\operatorname{span}\{fa:f\in C_0(X),\ a\in A\}$$

在 $C_0(X,A)$ 中稠密。

证明. 设 $X^+=X\cup\{\infty\}$ 为 X 的单点紧化。则

$$C_0(X,A)=\{f\in C(X^+,A):f(\infty)=0\}.$$

设 $f\in C_0(X,A)$，给定 $\varepsilon>0$。由于 X^+ 紧，存在 X^+ 的开覆盖 $U_1,U_2,\dots,U_k$，使得只要 x,y 同时属于某个 U_j，就有 $\|f(x)-f(y)\|\leq\varepsilon$。对每个 j，在 U_j 中选取一点 x_j；若 $\infty\in U_j$，就取 $x_j=\infty$。设 $\{h_j\}_{j=1}^k$ 为从属于开覆盖 $\{U_j\}_{j=1}^k$ 的单位分解，即 $h_j\in C(X^+)$，h_j 的支集包含于 U_j，$0\leq h_j\leq 1$，且 $h_1+\cdots+h_k=1$。于是对所有 $x\in X$ 和所有 j，有

$$\|f(x)h_j(x)-f(x_j)h_j(x)\|\leq\varepsilon h_j(x),$$

从而对所有 $x\in X$，

$$\left\|f(x)-\sum_{j=1}^{k}f(x_j)h_j(x)\right\|\leq\varepsilon.$$

令 $a_j=f(x_j)$，便有 $\|f-\sum_j h_ja_j\|\leq\varepsilon$。从和式中删去那些 $\infty\in U_j$，因而 $a_j=0$ 的项 h_ja_j。其余各项中的 h_j 都属于 $C_0(X)$。 □

命题 10.1.2 函子 S 是正合的。

证明. 给定 C^* 代数的短正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0,$$

必须证明

$$0 \longrightarrow SI \xrightarrow{S\varphi} SA \xrightarrow{S\psi} SB \longrightarrow 0$$

为短正合列，参见第 3.3.8 段。其中唯一非平凡的部分是证明 $S\psi$ 为满射。由引理 10.1.1，集合

$$\operatorname{span}\{fb : b \in B,\ f \in C_0((0,1))\}$$

是 SB 的稠密子集。这个稠密集中的每个元素都属于 $S\psi$ 的像，因为对每个 $a \in A$ 及每个 $f \in C_0((0,1))$，有 $S\psi(af) = \psi(a)f$。 □

定理 10.1.3 对任意 C^* 代数 A，群 $K_1(A)$ 与 $K_0(SA)$ 同构。
此外，存在一族同构 $\theta_A : K_1(A) \to K_0(SA)$，每个 C^* 代数 A 对应一个，使对每一对 C^* 代数 A, B 及每个 $*$ 同态 $\varphi : A \to B$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K_1(A) & \xrightarrow{K_1(\varphi)} & K_1(B) \\ {\scriptstyle\theta_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\theta_B} \\ K_0(SA) & \xrightarrow[K_0(S\varphi)]{} & K_0(SB) \end{array} \tag{10.1}$$

同构 θ_A 有如下具体描述。给定满足 $s(u) = 1_n$ 的 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$。取 $v \in C([0,1], \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A}))$，使 $v(0) = 1_{2n}$、$v(1) = \operatorname{diag}(u, u^*)$，且对每个 $t \in [0,1]$ 都有 $s(v(t)) = 1_{2n}$。令

$$p = v \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^*.$$

则 p 为 $\mathcal{P}_{2n}(\widetilde{SA})$ 中的投影，$s(p) = \operatorname{diag}(1_n, 0_n)$，并且

$$\theta_A([u]_1) = [p]_0 - [s(p)]_0.$$

$K_1(A)$ 的每个元素 g 都由某个 n 及满足 $s(u) = 1_n$ 的酉元 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 表示。事实上，取 n 及 $w \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 使 $g = [w]_1$，并令 $u = ws(w)^*$。则 $s(u) = 1_n$；又因为 $s(w) \sim_h 1_n$，故 $g = [u]_1$，参见引理 2.1.3(ii)。

对每个满足 $s(u) = 1_n$ 的 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$，都可以找到 $v \in C([0,1], \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A}))$，使 $v(0) = 1_{2n}$、$v(1) = \operatorname{diag}(u, u^*)$，且对每个 $t \in [0,1]$ 都有 $s(v(t)) = 1_{2n}$。由 Whitehead 引理（引理 2.1.5），可以找到 $z \in C([0,1], \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{A}))$ 使 $z(0) = 1_{2n}$、$z(1) = \operatorname{diag}(u, u^*)$。由 $v(t) = s(z(t))^* z(t)$ 给出的函数 v 就具有所需性质。

定理的证明. 有一个短正合列

$$0 \longrightarrow SA \xrightarrow{\iota} CA \xrightarrow{\pi} A \longrightarrow 0, \tag{10.2}$$

其中 CA 为 A 的锥。由例 4.1.5，锥 CA 同伦等价于 0。特别地，$K_0(CA) = K_1(CA) = 0$。于是由命题 9.3.3， 与短正合列(10.2)关联的指标映射 $\delta_1 : K_1(A) \to K_0(SA)$ 为同构。令 $\theta_A = \delta_1$。

每个 $*$ 同态 $\varphi : A \to B$ 都诱导一个交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & SA & \longrightarrow & CA & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle S\varphi} & & \downarrow{\scriptstyle C\varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \\ 0 & \longrightarrow & SB & \longrightarrow & CB & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 $(C\varphi(f))(t) = \varphi(f(t)), t \in [0,1]$。将指标映射的自然性（命题 9.1.5）用于此图，就得到(10.1)中的图交换。

现在转向 θ_A 的显式描述。将使用如下认同：$C([0,1], M_{2n}(\widetilde{A}))$ 中的函数 f 属于 $M_{2n}(\widetilde{CA})$，当且仅当对每个 $t \in [0,1]$ 都有 $s(f(t)) = f(0)$；而 $C([0,1], M_{2n}(\widetilde{A}))$ 中的 f 属于 $M_{2n}(\widetilde{SA})$，当且仅当对每个 $t \in [0,1]$ 都有 $s(f(t)) = f(0) = f(1)$。还要注意，对(10.2)中的 π，当 $f \in M_{2n}(\widetilde{CA})$ 时，有 $\widetilde{\pi}(f) = f(1)$。

在这些认同下，$v \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{CA})$，且

$$\widetilde{\pi}(v) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix}, \qquad p = v \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^* \in \mathcal{P}_{2n}(\widetilde{SA}).$$

由指标映射的定义，$\theta_A([u]_1) = \delta_1([u]_1) = [p]_0 - [s(p)]_0$，正如所需。 □

10.2 K 理论中的长正合列

下面对每个整数 $n \geq 2$ 定义高阶 K 函子 K_n。下一章讨论的 Bott 周期性定理断言，对每个 $n \geq 2$，有 $K_n \cong K_{n-2}$。因此，这里不花太多时间发展和记录高阶 K 群的性质；本节建立的长正合列并非目的本身，而应视为通向第 12 章所得六项正合列的一个步骤。

定义 10.2.1 对每个整数 $n \geq 2$，归纳地定义从 C^* 代数范畴到 Abel 群范畴的函子 K_n 为 $K_n = K_{n-1} \circ S$，其中将悬挂 S 视为从 C^* 代数范畴到自身的函子。

更具体地，对每个整数 $n \geq 2$ 及每个 C^* 代数 A，定义

$$K_n(A) = K_{n-1}(SA),$$

而对 C^* 代数 A, B 之间的每个 $*$ 同态 $\varphi : A \to B$，定义

$$K_n(\varphi) = K_{n-1}(S\varphi) : K_n(A) \longrightarrow K_n(B).$$

命题 10.2.2 对每个整数 $n \geq 2$，K_n 是从 C^* 代数范畴到 Abel 群范畴的半正合函子。

证明. 悬挂 S 是一个函子，即第 3.2.1 段中的 (i)、(ii) 成立。由于 K_1 是函子，且两个函子的复合仍为函子，归纳可知，对每个 $n \geq 2$，K_n 均为函子。K_n 的半正合性由 K_{n-1} 的半正合性与 S 的正合性合在一起推出，见命题 10.1.2。 □

C^* 代数 A 的 n 次迭代悬挂记为 S^nA，归纳定义为 $S^nA = S(S^{n-1}A)$。类似地，若 B 为另一 C^* 代数，$\varphi : A \to B$ 为 $*$ 同态，则有 $*$ 同态 $S^n\varphi : S^nA \to S^nB$，归纳定义为 $S^n\varphi = S(S^{n-1}\varphi)$。高阶 K 群由

$$K_n(A) = K_1(S^{n-1}A) \cong K_0(S^nA)$$

给出，并且对每个整数 $n \geq 2$，$K_n(\varphi) = K_1(S^{n-1}\varphi)$。采用约定 $S^0A = A$ 及 $S^0\varphi = \varphi$。

10.2.3 高阶指标映射 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数的短正合列。对 $n \geq 1$，如下归纳地定义指标映射$\delta_{n+1} : K_{n+1}(B) \to K_n(I)$。由 S 的正合性（命题 10.1.2），从而由 S^n 的正合性，列

$$0 \longrightarrow S^nI \xrightarrow{S^n\varphi} S^nA \xrightarrow{S^n\psi} S^nB \longrightarrow 0 \tag{10.3}$$

正合；由定理 10.1.3，有同构

$$\theta_{S^{n-1}I} : K_n(I) = K_1(S^{n-1}I) \longrightarrow K_0(S^nI).$$

因此，存在唯一的群同态 δ_{n+1} 使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K_{n+1}(B) & \xrightarrow{\delta_{n+1}} & K_n(I) \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \theta_{S^{n-1}I}} \\ K_1(S^nB) & \xrightarrow[\overline{\delta}_1]{} & K_0(S^nI) \end{array}$$

其中 $\overline{\delta}_1$ 为与短正合列(10.3)关联的指标映射。

指标映射 $\delta_1, \delta_2, \ldots$ 按如下意义是自然的。给定一个交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \xrightarrow{\varphi} & A & \xrightarrow{\psi} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \\ 0 & \longrightarrow & I' & \xrightarrow[\varphi']{} & A' & \xrightarrow[\psi']{} & B' & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{10.4}$$

其中各行为 C^* 代数的短正合列，α, β, γ 为 $*$ 同态，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K_{n+1}(B) & \xrightarrow{\delta_{n+1}} & K_n(I) \\ \downarrow{\scriptstyle K_{n+1}(\beta)} & & \downarrow{\scriptstyle K_n(\gamma)} \\ K_{n+1}(B') & \xrightarrow[\delta'_{n+1}]{} & K_n(I') \end{array} \tag{10.5}$$

为证明这一点，将正合函子 S^n 用于(10.4)中的图，以 $\overline{\delta}_1$ 及 $\overline{\delta}_1'$ 表示所得两个短正合列的指标映射，并考虑下图：

$$\begin{array}{ccccccc} K_{n+1}(B) & = & K_1(S^nB) & \xrightarrow{\overline{\delta}_1} & K_0(S^nI) & \xrightarrow{\theta^{-1}_{S^{n-1}I}} & K_n(I) \\ \downarrow{\scriptstyle K_{n+1}(\beta)} & & \downarrow{\scriptstyle K_1(S^n\beta)} & & \downarrow{\scriptstyle K_0(S^n\gamma)} & & \downarrow{\scriptstyle K_n(\gamma)} \\ K_{n+1}(B') & = & K_1(S^nB') & \xrightarrow[\overline{\delta}_1']{} & K_0(S^nI') & \xrightarrow[\theta^{-1}_{S^{n-1}I'}]{} & K_n(I') \end{array} \tag{10.6}$$

此图中间的方块由指标映射 δ_1 的自然性 （见命题 9.1.5）而交换，右边的方块由 θ 的自然性（见定理 10.1.3）而交换。因此(10.6)为交换图，这就推出(10.5)交换。

命题 10.2.4 （K 理论中的长正合列） 每个 C^* 代数的短正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

都诱导 K 群的正合列：

$$\begin{aligned} &\cdots \xrightarrow{K_{n+1}(\psi)} K_{n+1}(B) \xrightarrow{\delta_{n+1}} K_n(I) \xrightarrow{K_n(\varphi)} K_n(A) \\ &\xrightarrow{K_n(\psi)} K_n(B) \xrightarrow{\delta_n} K_{n-1}(I) \xrightarrow{K_{n-1}(\varphi)} \cdots \\ &\cdots \xrightarrow{\delta_1} K_0(I) \xrightarrow{K_0(\varphi)} K_0(A) \xrightarrow{K_0(\psi)} K_0(B), \end{aligned}$$

其中 δ_1 为指标映射，δ_n（$n \geq 2$）为其高阶类似物。

证明. 设 $\{\overline{\delta}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为与短正合列

$$0 \longrightarrow SI \xrightarrow{S\varphi} SA \xrightarrow{S\psi} SB \longrightarrow 0$$

关联的指标映射。由指标映射的定义及定理 10.1.3，直接可知下图

$$\begin{array}{ccccccccc} K_2(I) & \longrightarrow & K_2(A) & \longrightarrow & K_2(B) & \xrightarrow{\delta_2} & K_1(I) & \longrightarrow & K_1(A) & \longrightarrow & K_1(B) \\ \| & & \| & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \theta_I} & & \downarrow{\scriptstyle \theta_A} & & \downarrow{\scriptstyle \theta_B} \\ K_1(SI) & \to & K_1(SA) & \to & K_1(SB) & \xrightarrow[\overline{\delta}_1]{} & K_0(SI) & \to & K_0(SA) & \to & K_0(SB) \end{array}$$

以及对 $n \geq 3$ 的下图

$$\begin{array}{ccccccccc} K_n(I) & \longrightarrow & K_n(A) & \longrightarrow & K_n(B) & \xrightarrow{\delta_n} & K_{n-1}(I) & \longrightarrow & K_{n-1}(A) & \longrightarrow & K_{n-1}(B) \\ \| & & \| & & \| & & \| & & \| & & \| \\ K_{n-1}(SI) & \to & K_{n-1}(SA) & \to & K_{n-1}(SB) & \xrightarrow[\overline{\delta}_{n-1}]{} & K_{n-2}(SI) & \to & K_{n-2}(SA) & \to & K_{n-2}(SB) \end{array}$$

均交换。第一个图的下行由命题 9.3.3 正合；而对两个图，下行正合均推出上行正合。因此，由归纳法建立了长正合列的正合性。 □

例 10.2.5 C^* 代数 A 的悬挂 SA（同构于）$C_0(\mathbb{R}, A)$。为看出这一点，只需利用 $\mathbb{R}$ 同胚于开区间 $(0,1)$，且 $SA = C_0((0,1), A)$。注意，对任意两个局部紧 Hausdorff 空间 X, Y，$C_0(X, C_0(Y))$ 同构于 $C_0(X \times Y)$。从而 $S^n\mathbb{C}$ 同构于 $C_0(\mathbb{R}^n)$，故对所有整数 $n \geq 1$，

$$K_n(\mathbb{C}) \cong K_0(C_0(\mathbb{R}^n)), \qquad K_{n+1}(\mathbb{C}) \cong K_1(C_0(\mathbb{R}^n)).$$

10.3 习题

习题 10.1 对每个 C^* 代数 A，令 $\mathbb{T}A = C(\mathbb{T}, A)$。

(i) 构造分裂正合列

$$0 \longrightarrow SA \longrightarrow \mathbb{T}A \rightleftarrows A \longrightarrow 0.$$

(ii) 证明，对每个正整数 n，$K_n(\mathbb{T}A)$ 同构于 $K_n(A) \oplus K_{n+1}(A)$。

(iii) 证明，$\mathbb{T}^n\mathbb{C}$ 同构于 $C(\mathbb{T}^n)$，并利用这一点和 (ii)，用群 $K_m(\mathbb{C})$ 表示 $K_0(C(\mathbb{T}^n))$ 与 $K_1(C(\mathbb{T}^n))$。你也可以只做 $n = 1, 2, 3$ 的情形。

习题 10.2 本题的目的是证明悬挂函子 S 连续。更具体地，设

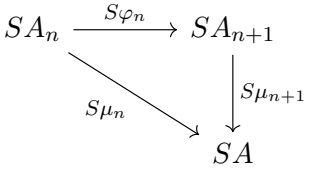
$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \longrightarrow \cdots \tag{10.7}$$

为 C^* 代数序列，其归纳极限为 $(A, \{\mu_n\})$；设 $(B, \{\lambda_n\})$ 为序列

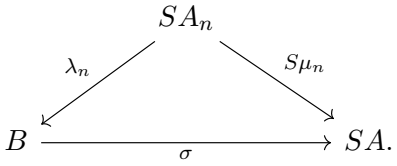
$$SA_1 \xrightarrow{S\varphi_1} SA_2 \xrightarrow{S\varphi_2} SA_3 \longrightarrow \cdots$$

的归纳极限。

(i) 证明，对每个正整数 n，下图交换：



并证明，存在 $*$ 同态 σ，使对每个自然数 n，下图交换：



S 连续这一陈述，转化为如下陈述：对每个 C^* 代数序列(10.7)，上述 $*$ 同态 σ 为同构。下面在 (ii)、(iii) 中证明这一点。

(ii) 证明 σ 为满射。[提示：使用引理 10.1.1。]

(iii) 证明，对每个 n，$\mathrm{Ker}(S\mu_n) \subseteq \mathrm{Ker}(\lambda_n)$，并利用这一点证明 σ 为单射。[提示：对每个 $f \in$

$\mathrm{Ker}(S\mu_n)$，证明当 $m \to \infty$ 时，$\|S\varphi_{m,n}(f)\| \to 0$。]

习题 10.3 证明 K_1 连续（命题 8.2.7）。[提示：使用定理 6.3.2、定理 10.1.3 及习题 10.2。]

习题 10.4 证明 K_1 稳定（命题 8.2.8）。[提示：先利用命题 4.3.8 及定理 10.1.3，证明对每个 n，$K_1(\lambda_{n,A}) : K_1(A) \to K_1(M_n(A))$ 为同构。再利用 K_1 的连续性，证明 $K_1(\kappa) : K_1(A) \to K_1(\mathcal{K}A)$ 为同构。]

习题 10.5 利用定理 10.1.3 及命题 4.3.3，证明 K_1 分裂正合（命题 8.2.5）。

第十一章　Bott 周期性

本章给出 R. Bott 基本定理（[6]，见第 11.4 节）的 K 理论类似物的 Atiyah 证明：C^* 代数 A 的 K_0 群同构于 A 的悬挂的 K_1 群。换句话说，对每个整数 $n \geq 1$，$K_{n+2}(A)$ 同构于 $K_n(A)$。这个结果称为 Bott 周期性。

11.1　Bott 映射

11.1.1 Bott 映射的定义 将使用 C^* 代数 A 的悬挂 SA 的如下模型：

$$SA = \{f \in C(\mathbb{T}, A) : f(1) = 0\}.$$

虽然这在形式上与本书前面给出的悬挂定义不同，但两者显然同构。

先考虑含幺 C^* 代数 A。对每个自然数 n 和每个投影 $p \in \mathcal{P}_n(A)$，如下定义投影环路 $f_p : \mathbb{T} \to \mathcal{U}_n(A)$：

$$f_p(z) = zp + (1_n - p), \qquad z \in \mathbb{T}.$$

将 $M_n(\widetilde{SA})$ 与 $C(\mathbb{T}, M_n(A))$ 中满足 $f(1) \in M_n(\mathbb{C}1_A)$ 的函数 f 所成的集合认同，便有 $f_p \in \mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$。容易验证下列恒等式：

- 对所有投影 $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$，$f_{p\oplus q} = f_p \oplus f_q$；
- $f_0 = 1$；
- 若 n 为自然数，$p, q \in \mathcal{P}_n(A)$ 且在 $\mathcal{P}_n(A)$ 中 $p \sim_h q$，则在 $\mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$ 中 $f_p \sim_h f_q$。

因此，由 K_0 的泛性质（命题 3.1.8），得到群同态 $\beta_A : K_0(A) \to K_1(SA)$，使对每个 $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$，有 $\beta_A([p]_0) = [f_p]_1$。映射 β_A 称为 *Bott 映射*。

若 $\varphi : A \to B$ 为含幺 $*$ 同态，则

$$\widetilde{S\varphi}(f_p)(z) = \varphi(f_p(z)) = f_{\varphi(p)}(z), \qquad z \in \mathbb{T},$$

因为对每个 $f \in M_n(\widetilde{SA})$，有 $\widetilde{S\varphi}(f)(z) = \varphi(f(z))$。这就推出下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K_0(A) & \xrightarrow{K_0(\varphi)} & K_0(B) \\ {\scriptstyle \beta_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_B} \\ K_1(SA) & \xrightarrow[K_1(S\varphi)]{} & K_1(SB) \end{array} \tag{11.1}$$

把这个事实表述为：Bott 映射是自然的。

现在假设 A 为非含幺 C^* 代数。有下列各行分裂正合的图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_0(A) & \longrightarrow & K_0(\widetilde{A}) & \rightleftarrows & K_0(\mathbb{C}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \beta_A} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_{\widetilde{A}}} & & \downarrow{\scriptstyle \beta_{\mathbb{C}}} & & \\ 0 & \longrightarrow & K_1(SA) & \longrightarrow & K_1(S\widetilde{A}) & \rightleftarrows & K_1(S\mathbb{C}) & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{11.2}$$

右边的方块由(11.1)的交换性而交换。因此存在唯一群同态 $\beta_A : K_0(A) \to K_1(SA)$ 使左边的方块交换。直接计算得

$$\beta_A([p]_0 - [s(p)]_0) = [f_p f_{s(p)}^*]_1, \qquad p \in \mathcal{P}_\infty(\widetilde{A}). \tag{11.3}$$

由(11.3)（或由(11.1)及对(11.2)作图追踪）可知，(11.1)在非含幺情形也成立。

定理 11.1.2 （Bott 周期性） 对任意 C^* 代数 A，Bott 映射 $\beta_A : K_0(A) \to K_1(SA)$ 都是同构。

在非含幺情形，对(11.2)作图追踪可知，若 $\beta_{\widetilde{A}}$ 和 $\beta_{\mathbb{C}}$ 均为同构，则 β_A 为同构。因此，只需对含幺 C^* 代数证明定理 11.1.2。这个证明相当长，经过若干引理，下一节给出。

11.2 Bott 周期性的证明

现在着手证明 Bott 周期性定理（定理 11.1.2）。前面已经看到，只需对含幺 C^* 代数证明这个定理。因此，本节始终固定一个含幺 C^* 代数 A。

对每个自然数 n，定义

$$\begin{aligned} \mathrm{Inv}_0(n) &= C(\mathbb{T}, \mathrm{GL}_0(M_n(A))), \\ \mathrm{Trig}(n) &= \left\{ f \in \mathrm{Inv}_0(n) : f(z) = \sum_{j=-m}^{m} a_j z^j,\ m \in \mathbb{N},\ a_j \in M_n(A) \right\}, \\ \mathrm{Pol}(n,m) &= \left\{ f \in \mathrm{Inv}_0(n) : f(z) = \sum_{j=0}^{m} a_j z^j,\ a_j \in M_n(A) \right\}, \quad m \in \mathbb{Z}^+, \\ \mathrm{Pol}(n) &= \bigcup_{m=0}^{\infty} \mathrm{Pol}(n,m), \\ \mathrm{Lin}(n) &= \mathrm{Pol}(n,1), \\ \mathrm{Proj}(n) &= \{ f_p : p \in \mathcal{P}_n(A) \}. \end{aligned}$$

对一个连续函数 $f : \mathbb{T} \to M_n(A)$，当且仅当每个 $f(z)$ 均可逆，且在 $\mathrm{GL}_n(A)$ 中 $f(1) \sim_h 1_n$ 时，f 属于$\mathrm{Inv}_0(n)$；因为此时所有 $f(z)$ 自动属于 $\mathrm{GL}_0(M_n(A))$。有下列包含关系：

$$\begin{aligned} \mathrm{Proj}(n) \subseteq \mathcal{U}_n(\widetilde{SA}) \subseteq \mathrm{GL}_n(\widetilde{SA}) \subseteq \mathrm{Inv}_0(n), \\ \mathrm{Proj}(n) \subseteq \mathrm{Lin}(n) \subseteq \mathrm{Pol}(n) \subseteq \mathrm{Trig}(n) \subseteq \mathrm{Inv}_0(n). \end{aligned} \tag{11.4}$$

11.2.1 π_0 等价 设 Y 为拓扑空间，X 为 Y 的子空间，以 $\sim_h$ 表示这两个空间中的同伦关系（见

第 2.1.1 段)。包含映射 $\iota : X \to Y$ 诱导映射 $\widehat{\iota} : X/\!\sim_h \to Y/\!\sim_h$，如下图：

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{\ \iota\ } & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X/\!\sim_h & \xrightarrow[\ \widehat{\iota}\ ]{} & Y/\!\sim_h. \end{array}$$

若 $\widehat{\iota}$ 为双射，就称包含映射 ι 为π_0 等价。本章只考虑局部道路连通的空间；在这种情形中，这等价于 ι 诱导连通分支集合之间的双射 $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$。

包含映射 $X \subseteq Y$ 为 π_0 等价，当且仅当下列两条成立：

(i) 每个 $y \in Y$ 都在 Y 中与某个 $x \in X$ 同伦；

(ii) 若 $x_1, x_2 \in X$ 在 Y 中同伦，则它们在 X 中也同伦。

如果包含映射 $\mathrm{Proj}(n) \subseteq \mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$ 为 π_0 等价，Bott 周期性就会立刻得到。这一般并不成立，不过一个较弱的类似结论成立，见引理 11.2.13。

将通过(11.4)中的另外六个包含关系，研究包含映射 $\mathrm{Proj}(n) \subseteq \mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$。其中每个包含映射都是 π_0 等价，或满足某种类似性质。由命题 2.1.8，包含映射 $\mathrm{GL}_n(\widetilde{SA}) \subseteq \mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$ 为 π_0 等价。下面的引理说明，包含映射 $\mathcal{U}_n(\widetilde{SA}) \subseteq \mathrm{Inv}_0(n)$ 为 π_0 等价。[1]

引理 11.2.2 设 n 为自然数。

(i) 对每个 $f \in \mathrm{Inv}_0(n)$，存在 $g \in \mathrm{GL}_n(\widetilde{SA})$，使在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中 $f \sim_h g$。

(ii) 若 $f, g \in \mathrm{GL}_n(\widetilde{SA})$ 在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中同伦，则它们在 $\mathrm{GL}_n(\widetilde{SA})$ 中同伦。

证明. (i) 因为 $f(1) \sim_h 1_n$，可取 $\mathrm{GL}_n(A)$ 中从 $a_0 = 1_n$ 到 $a_1 = f(1)$ 的连续道路 $t \mapsto a_t$。令

$$g_t(z) = a_t^{-1} f(z), \qquad z \in \mathbb{T}, \quad t \in [0,1].$$

这是连续道路，且 $g_1(1) = 1_n$。因此在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中 $f = g_0 \sim_h g_1$，而 $g_1 \in \mathrm{GL}_n(\widetilde{SA})$。

(ii) $f(1), g(1)$ 属于道路连通的空间 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，故可取该空间中从 $f(1)$ 到 $g(1)$ 的连续道路 $t \mapsto a_t$。再取 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中从 $f_0 = f$ 到 $f_1 = g$ 的连续道路 $t \mapsto f_t$。令

$$g_t(z) = a_t f_t(1)^{-1} f_t(z) \in \mathrm{GL}_n(A), \qquad z \in \mathbb{T}, \quad t \in [0,1].$$

对每个 t，有 $g_t(1) = a_t \in M_n(\mathbb{C})$，因此 $g_t \in \mathrm{GL}_n(\widetilde{SA})$。这个道路连续，故在 $\mathrm{GL}_n(\widetilde{SA})$ 中 $f = g_0 \sim_h g_1 = g$。 □

引理 11.2.3 对每个自然数 n，$\mathrm{Trig}(n)$ 在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中稠密。

证明. 给定 $f \in \mathrm{Inv}_0(n)$ 和 $\varepsilon > 0$，不妨设 $\varepsilon < \|f^{-1}\|_\infty^{-1}$。由引理 10.1.1 的证明，存在 $h_1, \ldots, h_k \in$

[1]译校注：本段两个包含关系依原书保留。作者公开勘误将第一个更正为 $\mathcal{U}_n(\widetilde{SA}) \subseteq \mathrm{GL}_n(\widetilde{SA})$，第二个更正为 $\mathrm{GL}_n(\widetilde{SA}) \subseteq \mathrm{Inv}_0(n)$；这分别与命题 2.1.8 及下面引理 11.2.2 的实际陈述一致。

$C(\mathbb{T})$ 及 $z_1,\dots,z_k\in\mathbb{T}$，使得对所有 $z\in\mathbb{T}$，有

$$\left\| f(z)-\sum_{j=1}^{k} f(z_j)h_j(z)\right\|\le \varepsilon/2.$$

由 Stone–Weierstrass 定理，Laurent 多项式 $\sum_{j=-m}^{m}\alpha_j z^j$ 构成的集合 $\mathcal{L}$ 在 $C(\mathbb{T})$ 中关于一致范数稠密。取 $g_j\in\mathcal{L}$ 使

$$\|h_j-g_j\|_\infty\le\frac{\varepsilon}{2k\|f(z_j)\|},\qquad j=1,\dots,k,$$

并令 $g(z)=\sum_{j=1}^{k} f(z_j)g_j(z)$。则 g 连续，且 $\|f-g\|_\infty\le\varepsilon$。由命题 2.1.11，$g$ 在 $C(\mathbb{T},M_n(A))$ 中可逆，且每个 $g(z)$ 均属于 $\mathrm{GL}_0(M_n(A))$，因此 $g\in\mathrm{Inv}_0(n)$，从而 $g\in\mathrm{Trig}(n)$。 □

对自然数 k 及 $f\in\mathrm{Inv}_0(n)$，以 z^kf 表示函数 $(z^kf)(z)=z^kf(z)$。显然 z^kf 属于 $\mathrm{Inv}_0(n)$。

引理 11.2.4 设 n 为自然数。

(i) 对每个 $f\in\mathrm{Inv}_0(n)$，存在自然数 k 及 $g\in\mathrm{Pol}(n)$，使在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中 $z^kf\sim_h g$。

(ii) 若 $f,g\in\mathrm{Proj}(n)$ 在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中同伦，则存在自然数 k,m，使在 $\mathrm{Pol}(n,m)$ 中 $z^kf\sim_h z^kg$。

证明. (i) 由引理 11.2.3，取 $g_0\in\mathrm{Trig}(n)$ 使 $\|f-g_0\|_\infty<\|f^{-1}\|_\infty^{-1}$。命题 2.1.11 说明，在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中 $f\sim_h g_0$。取自然数 k 使 $z^kg_0\in\mathrm{Pol}(n)$。于是 $z^kf\sim_h z^kg_0$，得到所需结论。

(ii) 设 $t\mapsto f_t$ 为 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中从 f 到 g 的连续道路。令

$$\delta=\min\{\|f_t^{-1}\|_\infty^{-1}:t\in[0,1]\}>0,$$

并取分割 $0=t_0<t_1<\cdots<t_N=1$，使对 $j=1,\dots,N$，有 $\|f_{t_j}-f_{t_{j-1}}\|_\infty<\delta/4$。令 $g_0=f_0$ 及 $g_1=f_1$，并利用引理 11.2.3 取 $g_{t_1},\dots,g_{t_{N-1}}\in\mathrm{Trig}(n)$，满足

$$\|g_{t_j}-f_{t_j}\|_\infty\le\delta/4,\qquad j=1,\dots,N-1.$$

于是对 $j=0,\dots,N-1$，有 $\|g_{t_{j+1}}-g_{t_j}\|_\infty<3\delta/4$。此外，由命题 2.1.11，

$$\|g_{t_j}^{-1}\|_\infty^{-1}\ge\|f_{t_j}^{-1}\|_\infty^{-1}-\|g_{t_j}-f_{t_j}\|_\infty\ge3\delta/4>\|g_{t_j}-g_{t_{j-1}}\|_\infty.$$

由命题 2.1.11 及其证明，令

$$g_t=\frac{(t-t_{j-1})g_{t_j}+(t_j-t)g_{t_{j-1}}}{t_j-t_{j-1}},\quad t_{j-1}<t<t_j,\quad j=1,\dots,N.$$

每个 g_t 在 $C(\mathbb{T},\mathrm{GL}_n(A))$ 中可逆，且 $t\mapsto g_t$ 连续。又对每个 $z\in\mathbb{T}$，$s\mapsto g_{st}(z)$ 是 $\mathrm{GL}_n(A)$ 中从 $g_0(z)=f_0(z)\in\mathrm{GL}_0(M_n(A))$ 到 $g_t(z)$ 的连续道路，故 $g_t(z)\in\mathrm{GL}_0(M_n(A))$。

由于所有 g_{t_j} 均属于 $\mathrm{Trig}(n)$，可以取自然数 k,m，使所有 $z^kg_{t_j}$ 均属于 $\mathrm{Pol}(n,m)$。于是对每个 t，$z^kg_t\in\mathrm{Pol}(n,m)$，且在这个空间中

$$z^kf=z^kf_0=z^kg_0\sim_h z^kg_1=z^kf_1=z^kg.$$ □

下一个结果可追溯到 G. Higman，见 [24, 定理 15 的证明]。

引理 11.2.5（Higman 线性化技巧） 对每对自然数 n, m，存在连续映射 $\mu_{n,m} : \mathrm{Pol}(n,m) \to \mathrm{Lin}((m+1)n)$，使对每个 $f \in \mathrm{Pol}(n,m)$，在 $\mathrm{Pol}((m+1)n)$ 中有 $f \oplus 1_{mn} \sim_h \mu_{n,m}(f)$。若 $f \in \mathrm{Proj}(n) \subseteq \mathrm{Pol}(n,m)$，则这个同伦可以在 $\mathrm{Lin}((m+1)n)$ 中实现。

证明. 设 $f(z) = \sum_{j=0}^{m} a_j z^j$，其中 $a_j \in M_n(A)$。定义

$$\mu_{n,m}(f)(z) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{m-1} & a_m \\ -z & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -z & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -z & 1 \end{pmatrix} \in M_{(m+1)n}(A), \qquad z \in \mathbb{T}.$$

由不等式 (1.4) 可知 $\mu_{n,m}$ 连续。对 $k = 0, 1, \ldots, m$，令

$$g_k(z) = \sum_{j=k}^{m} a_j z^{j-k},$$

并令

$$G(z) = \begin{pmatrix} 1 & -g_1(z) & -g_2(z) & \cdots & -g_m(z) \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad H(z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ z & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ z^2 & z & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z^m & z^{m-1} & z^{m-2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

则 G, H 均可逆（见习题 1.14 和 2.3），因此都属于 $\mathrm{Pol}((m+1)n)$。又有

$$\mu_{n,m}(f)(z)H(z) = \begin{pmatrix} g_0(z) & g_1(z) & g_2(z) & \cdots & g_m(z) \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

从而 $G\mu_{n,m}(f)H = f \oplus 1_{mn}$。因此 $\mu_{n,m}(f)$ 可逆，于是属于 $\mathrm{Inv}_0((m+1)n)$，进而属于 $\mathrm{Lin}((m+1)n)$。由于在 $\mathrm{Pol}((m+1)n)$ 中 $G \sim_h 1$ 且 $H \sim_h 1$，也就得到在这个空间中 $f \oplus 1_{mn} \sim_h \mu_{n,m}(f)$。

若 $f = f_p$，其中 $p \in \mathcal{P}_n(A)$，则

$$\mu_{n,m}(f_p)(z) = \begin{pmatrix} 1-p & p & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -z & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -z & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -z & 1 \end{pmatrix}.$$

对 $t \in [0,1]$，令

$$G_t(z) = \begin{pmatrix} 1 & -tp & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad H_t(z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ tz & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ tz^2 & tz & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ tz^m & tz^{m-1} & tz^{m-2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $G_0 = H_0 = 1$，$G_1 = G$，$H_1 = H$；所有 G_t, H_t 均可逆，且连续依赖于 t。又有

$$G_t(z)\mu_{n,m}(f_p)(z)H_t(z) = \begin{pmatrix} (1-p)+(2t-t^2)zp & (1-t)p & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -(1-t)z & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -(1-t)z & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(1-t)z & 1 \end{pmatrix}.$$

故对所有 t，这个乘积属于 $\mathrm{Lin}((m+1)n)$，且在该空间中 $f_p \oplus 1_{mn} \sim_h \mu_{n,m}(f_p)$。 □

定义 11.2.6 若 C^* 代数 B 中的元素 e 满足 $e^2 = e$，就称 e 为幂等元。以 $\mathcal{I}(B)$ 表示 B 中幂等元的集合。

下一个引理类似于命题 2.1.8。

引理 11.2.7 设 B 为 C^* 代数。

(i) 对每个 $e \in \mathcal{I}(B)$，

$$\rho(e) = ee^*\big(1_{\widetilde{B}} + (e-e^*)(e^*-e)\big)^{-1}$$

是 B 中的投影。

(ii) 映射 $\rho : \mathcal{I}(B) \to \mathcal{P}(B)$ 连续，对所有投影 p 有 $\rho(p) = p$，且在 $\mathcal{I}(B)$ 中 $\rho(e) \sim_h e$。

(iii) 若 p, q 为投影，且在 $\mathcal{I}(B)$ 中 $p \sim_h q$，则在 $\mathcal{P}(B)$ 中 $p \sim_h q$。

证明. (i) 令 $h = 1_{\widetilde{B}} + (e-e^*)(e^*-e)$。显然 h 在 $\widetilde{B}$ 中正且可逆；又因为 B 是 $\widetilde{B}$ 的理想，

$\rho(e) = ee^*h^{-1} \in B$。直接验证可得

$$h = 1_{\widetilde{B}} + ee^* + e^*e - e - e^*,$$
$$eh = ee^*e = he, \qquad e^*h = e^*ee^* = he^*.$$

这蕴含 $ee^*h = (ee^*)^2 = hee^*$，因而 $ee^*h^{-1} = h^{-1}ee^*$。所以 $\rho(e)$ 自伴，并且

$$\rho(e)^2 = ee^*h^{-1}ee^*h^{-1} = (ee^*)^2h^{-2} = ee^*h^{-1} = \rho(e),$$

故 $\rho(e)$ 是投影。

(ii) 由定义可见 ρ 连续（回顾 $\mathrm{GL}(B)$ 上的映射 $z \mapsto z^{-1}$ 连续），且每个 $p \in \mathcal{P}(B)$ 均满足 $\rho(p) = p$。[2]

为证明在 $\mathcal{I}(B)$ 中 $e \sim_h \rho(e)$，对每个 $t \in [0,1]$，令 $w_t = 1_{\widetilde{B}} - t(e - \rho(e)) \in \widetilde{B}$。由于 $\rho(e)e = e$ 及 $e\rho(e) = \rho(e)$，有 $(e-\rho(e))^2 = 0$。因此 w_t 可逆，且 $w_t^{-1} = 1_{\widetilde{B}} + t(e-\rho(e))$。于是 $w_t^{-1}ew_t \in \mathcal{I}(B)$，从而在 $\mathcal{I}(B)$ 中

$$\begin{aligned} e = w_0^{-1}ew_0 &\sim_h w_1^{-1}ew_1 \\ &= \big(1_{\widetilde{B}} + (e-\rho(e))\big)e\big(1_{\widetilde{B}} - (e-\rho(e))\big) = \rho(e). \end{aligned}$$

(iii) 设 $t \mapsto e_t$ 为 $\mathcal{I}(B)$ 中从 $e_0 = p$ 到 $e_1 = q$ 的连续道路。由 (i)、(ii)，$t \mapsto \rho(e_t)$ 是 $\mathcal{P}(B)$ 中从 $\rho(e_0) = p$ 到 $\rho(e_1) = q$ 的连续道路。 □

定义 11.2.8 令

$$\Pi^+ = \{\alpha \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(\alpha) > 1/2\}, \quad \Pi^- = \{\alpha \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(\alpha) < 1/2\}, \quad \Pi = \Pi^+ \cup \Pi^-.$$

若 C^* 代数 B 中元素 a 的谱 $\mathrm{sp}(a)$ 包含于 Π，则称 a 为广义幂等元。以 $\mathrm{GI}(B)$ 表示 B 中广义幂等元的集合，并对每个自然数 n，令 $\mathrm{GI}_n(B) = \mathrm{GI}(M_n(B))$。

这个术语是合理的，因为 C^* 代数 B 中的每个幂等元 e 都满足 $\mathrm{sp}(e) \subseteq \{0,1\}$（见习题 11.4），所以它的谱包含于 Π。

下一个引理依赖于全纯函数演算；第 11.5 节将概述这一工具，读者也可在那里找到引理证明所用记号的说明。

引理 11.2.9 设 B 为含幺 C^* 代数，定义全纯函数 $h : \Pi \to \mathbb{C}$ 为

$$h(z) = \begin{cases} 0, & z \in \Pi^-, \\ 1, & z \in \Pi^+. \end{cases}$$

则有

(i) 对 B 中每个广义幂等元 a，$h(a)$ 都是幂等元；

(ii) 对 B 中每个幂等元 e，有 $h(e) = e$；

[2]译校注：括号内的 $\mathrm{GL}(B)$ 依原书保留；当 B 非含幺时，这里对单位化 $\widetilde{B}$ 中的可逆元应用求逆映射的连续性。

(iii) 对 B 中每个广义幂等元 a，在 $\mathrm{GI}(B)$ 中 $h(a) \sim_h a$；
(iv) 若 e, f 为 B 中幂等元，且在 $\mathrm{GI}(B)$ 中 $e \sim_h f$，则在 $\mathcal{I}(B)$ 中 $e \sim_h f$。

证明. (i) 因为函数 h 幂等，而映射 $h \mapsto h(a)$ 为代数同态，结论显然成立。

(ii) 设 e 为 B 中的幂等元。对 $j = 0, 1$，令 γ_j 为以 j 为圆心、半径 $1/4$、取正向的圆周。则对每个 $e \in \mathcal{I}(B)$，$\Gamma = \{\gamma_0, \gamma_1\}$ 都是 Π 内围住 $\mathrm{sp}(e)$ 的围道。由 h 的定义，

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_0} h(z)(z1_B - e)^{-1}\,dz = 0$$

及

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_1} h(z)(z1_B - e)^{-1}\,dz = \mathrm{Ind}_{\gamma_1}(1)e + \mathrm{Ind}_{\gamma_1}(0)(1_B - e) = e,$$

这里用到了

$$(z1_B - e)^{-1} = (z-1)^{-1}e + z^{-1}(1_B - e).$$

所以

$$h(e) = \frac{1}{2\pi i}\left(\int_{\gamma_0} h(z)(z1_B - e)^{-1}\,dz + \int_{\gamma_1} h(z)(z1_B - e)^{-1}\,dz\right) = e.$$

(iii) 给定 $a \in \mathrm{GI}(B)$。对每个 $t \in [0,1]$，定义全纯函数 $h_t : \Pi \to \mathbb{C}$ 为

$$h_t(z) = \begin{cases} tz, & z \in \Pi^-, \\ t(z-1)+1, & z \in \Pi^+. \end{cases}$$

令 $a_t = h_t(a)$。注意 $h_0 = h$，且对所有 $z \in \Pi$，$h_1(z) = z$。由定理 11.5.3(iii)，$a_t \in \mathrm{GI}(B)$，因为 $\mathrm{sp}(a_t) \subseteq h_t(\Pi) \subseteq \Pi$。映射 $t \mapsto a_t$ 在 $[0,1]$ 上连续。事实上，对每个 $t_0 \in [0,1]$ 及 $[0,1]$ 中收敛于 t_0 的每个序列 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$，函数序列 $\{h_{t_n}\}_{n=1}^{\infty}$ 在 Π 的每个紧子集上一致收敛于 h_{t_0}。于是由定理 11.5.3(iv)，a_{t_n} 收敛于 a_{t_0}。因此在 $\mathrm{GI}(B)$ 中 $h(a) = a_0 \sim_h a_1 = a$。

(iv) 设 $t \mapsto a_t$ 为 $\mathrm{GI}(B)$ 中从 $a_0 = e$ 到 $a_1 = f$ 的连续道路。断言存在 Π 的紧子集 K，使得

$$\bigcup_{t\in[0,1]} \mathrm{sp}(a_t) \subseteq K. \tag{11.5}$$

为验证这一点，令

$$\begin{aligned} R &= \max\{\|a_t\| : t \in [0,1]\}, \\ r &= \min\{\|(a_t - (\tfrac{1}{2} + is)\cdot 1_A)^{-1}\|^{-1} : t \in [0,1],\ s \in [-R, R]\}, \end{aligned}$$

并令 K 为满足 $|\alpha| \le R$ 及 $|\mathrm{Re}(\alpha) - 1/2| \ge r$ 的复数 α 所成的集合。则 K 是包含于 Π 的紧集。为证明(11.5)，取 K 之外的复数 α 及 $t \in [0,1]$。若 $|\alpha| > R$，则 $|\alpha| > \|a_t\|$，所以 $\alpha \notin \mathrm{sp}(a_t)$。否

则 $|\alpha| \le R$，于是可写成 $\alpha = 1/2 + \delta + is$，其中实数 δ, s 满足 $|\delta| < r$ 及 $|s| \le R$。因此[3]

$$\begin{aligned}\|(a_t - \alpha 1_B) - (a_t - (\tfrac{1}{2} + is)\cdot 1_A)\| &= |\delta| < r \\ &\le \|(a_t - (\tfrac{1}{2} + is)\cdot 1_A)^{-1}\|^{-1}.\end{aligned}$$

命题 2.1.11 表明 $a_t - \alpha 1_B$ 可逆，所以 $\alpha \notin \mathrm{sp}(a_t)$，证明了(11.5)。

取 Π 内围住 K（从而对每个 $t \in [0,1]$ 都围住 $\mathrm{sp}(a_t)$）的围道 Γ，定义

$$e_t = h(a_t) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma h(z)(z1_B - a_t)^{-1}\,dz \in \mathcal{I}(B), \qquad t \in [0,1].$$

这里需要注意：可以用同一个围道 Γ 定义每个 e_t。容易计算得，对所有 $s, t \in [0,1]$，有

$$(z1_B - a_t)^{-1} - (z1_B - a_s)^{-1} = (z1_B - a_t)^{-1}(a_t - a_s)(z1_B - a_s)^{-1},$$

从而

$$e_t - e_s = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma h(z)(z1_B - a_t)^{-1}(a_t - a_s)(z1_B - a_s)^{-1}\,dz.$$

现在，显然的范数估计给出

$$\begin{aligned}\|e_t - e_s\| &\le \frac{1}{2\pi}\int_\Gamma |h(z)|\,\|(z1_B - a_t)^{-1}\|\,\|a_t - a_s\|\,\|(z1_B - a_s)^{-1}\|\,d|z| \\ &\le \frac{1}{2\pi}\left(\max\{\|(z1_B - a_r)^{-1}\| : z \in \mathrm{im}\,\Gamma,\ r \in [0,1]\}\right)^2 \left(\int_\Gamma d|z|\right)\|a_t - a_s\|.\end{aligned}$$

所以映射 $t \mapsto e_t$ 连续。利用 (ii)，得到在 $\mathcal{I}(B)$ 中 $e = h(e_0) \sim_h h(e_1) = f$。 □

结合引理 11.2.7 与 11.2.9，得到包含映射 $\mathrm{GI}_n(A) \subseteq \mathcal{P}_n(A)$ 为 π_0 等价：[4]

推论 11.2.10 设 n 为自然数。

(i) 对每个 $a \in \mathrm{GI}_n(A)$，存在投影 $p \in \mathcal{P}_n(A)$，使在 $\mathrm{GI}_n(A)$ 中 $a \sim_h p$。

(ii) 若 $p, q \in \mathcal{P}_n(A)$ 在 $\mathrm{GI}_n(A)$ 中同伦，则它们在 $\mathcal{P}_n(A)$ 中同伦。

对每个 $a \in M_n(A)$，定义函数 $f_a : \mathbb{T} \to M_n(A)$ 为 $f_a(z) = az + (1_n - a)$。当 $p \in \mathcal{P}_n(A)$ 时，这与前面投影环路 f_p 的定义一致，见第 11.1.1 段。回顾：f_a 属于 $\mathrm{Lin}(n)$，当且仅当对所有 $z \in \mathbb{T}$，$f_a(z)$ 可逆，且在 $\mathrm{GL}_n(A)$ 中 $f(1) \sim_h 1_n$。[5]

引理 11.2.11 对每个 $a \in M_n(A)$，下列断言等价：

(i) $f_a \in \mathrm{Lin}(n)$；

(ii) 对每个 $z \in \mathbb{T} \setminus \{1\}$，$f_a(z) \in \mathrm{GL}_n(A)$；

(iii) $a \in \mathrm{GI}_n(A)$。

[3]译校注：本段定义 r 及下面不等式中的 1_A 均依原书保留；作者公开勘误指出，应为 1_B。本引理讨论的是 B 中的元素。

[4]译校注：此处包含关系依原书保留。作者公开勘误指出，正确方向为 $\mathcal{P}_n(A) \subseteq \mathrm{GI}_n(A)$；投影的谱包含于 $\{0,1\}$，而广义幂等元一般不是投影。

[5]译校注：本句末的 $f(1)$ 依原书保留；这里的函数为 f_a，且 $f_a(1) = 1_n$。

证明. (i) 显然蕴含 (ii)；又因为 $f_a(1)=1_n$，(ii) 蕴含 (i)。为证明 (ii) 与 (iii) 等价，注意

$$f_a(z)=(z-1)a+1_n=(z-1)\big(a-(1-z)^{-1}1_n\big),\qquad z\in\mathbb{T}\setminus\{1\},$$

其中 1_n 表示 $M_n(A)$ 的单位元，且

$$\{(1-z)^{-1}:z\in\mathbb{T}\setminus\{1\}\}=\{\alpha\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}(\alpha)=\tfrac{1}{2}\}.$$

所以 (ii) 成立，当且仅当每个满足 $\mathrm{Re}(\alpha)=1/2$ 的复数 α 都使 $a-\alpha 1_n$ 可逆。这显然等价于 (iii)。 □

若 $f\in\mathrm{Lin}(n)$，则存在 $a\in\mathrm{GI}_n(A)$ 使 $f=f_a$，当且仅当 $f(1)=1_n$（1_n 表示 $M_n(A)$ 的单位元）；此时 $a=(1_n-f(-1))/2$。若 $a,b\in\mathrm{GI}_n(A)$，则在 $\mathrm{GI}_n(A)$ 中 $a\sim_h b$，当且仅当在 $\mathrm{Lin}(n)$ 中 $f_a\sim_h f_b$。事实上，为证明“若”这一方向，设 $t\mapsto g_t$ 为 $\mathrm{Lin}(n)$ 中满足 $g_0=f_a$、$g_1=f_b$ 的连续道路。令 $h_t(z)=g_t(1)^{-1}g_t(z)$，并令 $a_t=(1_n-h_t(-1))/2$。则 $t\mapsto h_t$ 为 $\mathrm{Lin}(n)$ 中从 f_a 到 f_b 的连续道路，每个 t 均有 $h_t(1)=1_n$，且 $t\mapsto a_t$ 为 $\mathrm{GI}_n(A)$ 中从 a 到 b 的连续道路。

下一个引理说明，包含映射 $\mathrm{Proj}(n)\subseteq\mathrm{Lin}(n)$ 为 π_0 等价。

引理 11.2.12 设 n 为自然数。

(i) 对每个 $f\in\mathrm{Lin}(n)$，存在投影 $p\in\mathcal{P}_n(A)$，使在 $\mathrm{Lin}(n)$ 中 $f\sim_h f_p$。

(ii) 若 $p,q\in\mathcal{P}_n(A)$ 且在 $\mathrm{Lin}(n)$ 中 $f_p\sim_h f_q$，则在 $\mathcal{P}_n(A)$ 中 $p\sim_h q$。

证明. (i) 给定 $f\in\mathrm{Lin}(n)$。则 $f(1)$ 在 $M_n(A)$ 中可逆，并在 $\mathrm{GL}_n(A)$ 中与 1_n 同伦。令 $g(z)=f(1)^{-1}f(z)$。则 $g\in\mathrm{Lin}(n)$，且在 $\mathrm{Lin}(n)$ 中 $f\sim_h g$。又有 $g(1)=1_n$，所以对某个 $a\in\mathrm{GI}_n(A)$，$g=f_a$。由推论 11.2.10(i)，存在投影 $p\in\mathcal{P}_n(A)$，使在 $\mathrm{GI}_n(A)$ 中 $a\sim_h p$。利用前面的论证，得到在 $\mathrm{Lin}(n)$ 中 $f\sim_h g=f_a\sim_h f_p$。

(ii) 若在 $\mathrm{Lin}(n)$ 中 $f_p\sim_h f_q$，则由前面的论证，在 $\mathrm{GI}_n(A)$ 中 $p\sim_h q$，再由推论 11.2.10(ii)，在 $\mathcal{P}_n(A)$ 中 $p\sim_h q$。 □

将迄今得到的结果总结为下列引理。

引理 11.2.13 设 n 为自然数。

(i) 对每个酉元 $u\in\mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$，存在自然数 $m\geq n$ 和 k 以及投影 $p\in\mathcal{P}_m(A)$，使在 $\mathcal{U}_m(\widetilde{SA})$ 中 $(z^ku)\oplus 1_{m-n}\sim_h f_p$。

(ii) 若 $p,q\in\mathcal{P}_n(A)$ 且在 $\mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$ 中 $f_p\sim_h f_q$，则存在自然数 $m\geq n$ 及投影 $r\in\mathcal{P}_{m-n}(A)$，使在 $\mathcal{P}_m(A)$ 中 $p\oplus r\sim_h q\oplus r$。

证明. (i) 由引理 11.2.4(i)，可取自然数 k,m_1 及函数 $f\in\mathrm{Pol}(n,m_1)$，使在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中 $z^ku\sim_h f$。令 $m=(m_1+1)n$。由引理 11.2.5，存在 $g\in\mathrm{Lin}(m)$ 使在 $\mathrm{Pol}(m)$ 中 $f\oplus 1_{m-n}\sim_h g$；由引理 11.2.12(i)，可取投影 $p\in\mathcal{P}_m(A)$ 使在 $\mathrm{Lin}(m)$ 中 $g\sim_h f_p$。因此在 $\mathrm{Inv}_0(m)$ 中

$$(z^ku)\oplus 1_{m-n}\sim_h f\oplus 1_{m-n}\sim_h g\sim_h f_p.$$

引理 11.2.2(ii) 和命题 2.1.8(ii) 说明，这个同伦可在 $\mathcal{U}_m(\widetilde{SA})$ 中实现。

(ii) 设 f_p, f_q 在 $\mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$ 中同伦，从而也在 $\mathrm{Inv}_0(n)$ 中同伦。由引理 11.2.4(ii)，可取自然数 k, m_1 使在 $\mathrm{Pol}(n, m_1)$ 中 $z^k f_p \sim_h z^k f_q$。令 $m_2 = (k+1)n$。由于

$$\begin{aligned} &f_{p\oplus 1_{kn}} = f_p \oplus z1_{kn}, \qquad f_{q\oplus 1_{kn}} = f_q \oplus z1_{kn}, \\ &z^k 1_n \oplus 1_{kn} \sim_h 1_n \oplus z1_{kn} \quad \text{在}\,\mathrm{Pol}(m_2, k)\ \text{中}, \end{aligned}$$

可得在 $\mathrm{Pol}(m_2, m_1)$ 中

$$\begin{aligned} f_{p\oplus 1_{kn}} &= (1_n \oplus z1_{kn})(f_p \oplus 1_{kn}) \\ &\sim_h (z^k 1_n \oplus 1_{kn})(f_p \oplus 1_{kn}) \\ &\sim_h (z^k 1_n \oplus 1_{kn})(f_q \oplus 1_{kn}) \sim_h f_{q\oplus 1_{kn}}. \end{aligned}$$

令 $m = (m_1+1)m_2$，并令

$$r = \begin{pmatrix} 1_{kn} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{P}_{kn+m_1m_2}(A).$$

由引理 11.2.5，在 $\mathrm{Lin}(m)$ 中有同伦

$$\begin{aligned} f_{p\oplus r} = f_{p\oplus 1_{kn}} \oplus 1_{m_1m_2} &\sim_h \mu_{m_2,m_1}(f_{p\oplus 1_{kn}}) \\ &\sim_h \mu_{m_2,m_1}(f_{q\oplus 1_{kn}}) \sim_h f_{q\oplus 1_{kn}} \oplus 1_{m_1m_2} = f_{q\oplus r}. \end{aligned}$$

由此及引理 11.2.12(ii) 即得 (ii)。 □

定理 11.1.2 的证明. 证明 Bott 映射 β_A 是 (i) 满射、(ii) 单射。

(i) 给定 $g \in K_1(SA)$，取 $n \in \mathbb{N}$ 及 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{SA})$ 使 $g = [u]_1$。由引理 11.2.13(i)，可取自然数 $m \geq n$ 和 k 以及投影 $p \in \mathcal{P}_m(A)$，使在 $\mathcal{U}_m(\widetilde{SA})$ 中 $(z^k u) \oplus 1_{m-n} \sim_h f_p$。由 Whitehead 引理（引理 2.1.5），在 $\mathcal{U}_{nk}(\widetilde{SA})$ 中 $f_{1_{nk}} = z1_{nk} \sim_h z^k 1_n \oplus 1_{nk-n}$，所以

$$\begin{aligned} \beta_A([p]_0 - [1_{nk}]_0) &= [f_p]_1 - [f_{1_{nk}}]_1 = [z^k u]_1 - [z^k 1_n]_1 \\ &= [u]_1 + [z^k 1_n]_1 - [z^k 1_n]_1 = g. \end{aligned}$$

(ii) 给定满足 $\beta_A(g) = 0$ 的 $g \in K_0(A)$。取 $n \in \mathbb{N}$ 及 $p, q \in \mathcal{P}_n(A)$ 使 $g = [p]_0 - [q]_0$。则 $[f_p]_1 = [f_q]_1$，因此对某个自然数 $m \geq n$，在 $\mathcal{U}_m(\widetilde{SA})$ 中 $f_p \oplus 1_{m-n} \sim_h f_q \oplus 1_{m-n}$。令

$$p_1 = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{P}_m(A), \qquad q_1 = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{P}_m(A).$$

则 $f_{p_1} = f_p \oplus 1_{m-n}$，$f_{q_1} = f_q \oplus 1_{m-n}$，故在 $\mathcal{U}_m(\widetilde{SA})$ 中 $f_{p_1} \sim_h f_{q_1}$。由引理 11.2.13(ii)，存在自然数 $k \geq m$ 及 $r \in \mathcal{P}_{k-m}(A)$，使在 $\mathcal{P}_k(A)$ 中 $p_1 \oplus r \sim_h q_1 \oplus r$。所以

$$g = [p]_0 - [q]_0 = [p_1 \oplus r]_0 - [q_1 \oplus r]_0 = 0,$$

故 β_A 为单射。 □

11.3 Bott 周期性的应用

本节及第 12 章将研究 Bott 周期性的一些应用。首先，Bott 周期性使我们能够计算许多具体 C^* 代数的 K 群。

推论 11.3.1 对每个 C^* 代数 A 及每个整数 $n \geq 0$，有

$$K_{n+2}(A) \cong K_n(A).$$

证明. 当 $n = 0$ 时，这正是定理 11.1.2 的内容。一般结论由对 n 归纳得到，因为对每个 $n \geq 1$，有

$$K_{n+2}(A) = K_{n+1}(SA) \cong K_{n-1}(SA) = K_n(A).$$

□

例 11.3.2 由推论 11.3.1 及例 10.2.5 可得，对每个自然数 n，

$$K_0(C_0(\mathbb{R}^n)) \cong K_n(\mathbb{C}) \cong \begin{cases} K_0(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}, & n \text{ 为偶数}, \\ K_1(\mathbb{C}) = \{0\}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \tag{11.6}$$

类似地，有

$$K_1(C_0(\mathbb{R}^n)) \cong \begin{cases} \{0\}, & n \text{ 为偶数}, \\ \mathbb{Z}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \tag{11.7}$$

例 11.3.3 对每个整数 $n \geq 0$，考虑 n 维球面

$$S^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n+1}^2 = 1\}.$$

当 $n \geq 1$ 时，$\mathbb{R}^n$ 的一点紧化同胚于 S^n，从而有同构 $C_0(\mathbb{R}^n)^\sim \cong C(S^n)$。由例 11.3.2、例 4.3.5 及 (8.4)，有

$$\begin{aligned} K_0(C(S^n)) &\cong \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & n \text{ 为偶数}, \\ \mathbb{Z}, & n \text{ 为奇数}, \end{cases} \\ K_1(C(S^n)) &\cong \begin{cases} \{0\}, & n \text{ 为偶数}, \\ \mathbb{Z}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \end{aligned} \tag{11.8}$$

例 11.3.4 回顾习题 10.1，当 A 为 C^* 代数时，$\mathbb{T}A = C(\mathbb{T}, A)$。习题 10.1 及推论 11.3.1 蕴含，对每个 C^* 代数 A，有

$$K_0(\mathbb{T}A) \cong K_1(\mathbb{T}A) \cong K_0(A) \oplus K_1(A).$$

由习题 10.1(iii)，$\mathbb{T}^n\mathbb{C} \cong C(\mathbb{T}^n)$，因此

$$K_0(C(\mathbb{T}^n)) \cong K_1(C(\mathbb{T}^n)) \cong \mathbb{Z}^{2^{n-1}}. \tag{11.9}$$

特别地，$K_1(C(\mathbb{T}^3))$ 同构于 $\mathbb{Z}^4$。习题 8.15 说明 $\mathcal{U}(C(\mathbb{T}^3))/\mathcal{U}_0(C(\mathbb{T}^3))$ 同构于 $\mathbb{Z}^3$。这就证明，第

8.3 节中的映射

$$\Delta : K_1(C(\mathbb{T}^3)) \longrightarrow \mathcal{U}(C(\mathbb{T}^3))/\mathcal{U}_0(C(\mathbb{T}^3))$$

不是单射，且映射

$$[\,\cdot\,]_1 : \mathcal{U}(C(\mathbb{T}^3)) \longrightarrow K_1(C(\mathbb{T}^3))$$

不是满射。

这个例子还可用于完成例 2.2.9，其中曾断言酉等价的投影未必同伦。上述论证说明，存在一个 $g \in K_1(C(\mathbb{T}^3))$，它不能由 $C(\mathbb{T}^3)$ 中的任何酉元表示。令 k 为满足如下条件的最小自然数：存在酉元 $u \in \mathcal{U}_{2k}(C(\mathbb{T}^3))$，使 $g = [u]_1$；并令 $A = M_k(C(\mathbb{T}^3))$。则不存在酉元 $v \in \mathcal{U}(A)$ 使 u 与 $\mathrm{diag}(v, 1)$ 同伦。（更精细的论证说明，上面的 k 可取为 1。）

最后注意，$K_1(C(\mathbb{T}))$ 同构于 $\mathbb{Z}$，因此映射

$$\Delta : K_1(C(\mathbb{T})) \longrightarrow \mathcal{U}(C(\mathbb{T}))/\mathcal{U}_0(C(\mathbb{T}))$$

为同构，见例 8.3.2。令 v 为 $C(\mathbb{T})$ 中由 $v(z) = z$ 给出的酉元。v 的绕数为 1。例 8.3.2 给出了由绕数确定的同构 $\mathcal{U}(C(\mathbb{T}))/\mathcal{U}_0(C(\mathbb{T})) \to \mathbb{Z}$。由此得到，$[v]_1$ 是循环群 $K_1(C(\mathbb{T}))$ 的一个生成元。

11.4* 同伦群与 K 理论

设 A 为含幺 C^* 代数。前面曾把 $\mathcal{U}_\infty(A)$ 定义为群 $\mathcal{U}_n(A)$ 的不交并。本节将 $\mathcal{U}_\infty(A)$（重新）定义为群序列

$$\mathcal{U}(A) \longrightarrow \mathcal{U}_2(A) \longrightarrow \mathcal{U}_3(A) \longrightarrow \cdots$$

的归纳极限，其中连接映射 $\mathcal{U}_n(A) \to \mathcal{U}_{n+1}(A)$ 由 $u \mapsto \mathrm{diag}(u, 1)$ 给出。这样看待 $\mathcal{U}_\infty(A)$ 时，它成为一个群，每个归纳极限映射 $\lambda_n : \mathcal{U}_n(A) \to \mathcal{U}_\infty(A)$ 都是群同态。在 $\mathcal{U}_\infty(A)$ 上赋予度量 $d(\lambda_n(u), \lambda_n(v)) = \|u - v\|$，其中 n 取到使 u, v 均在 $\mathcal{U}_n(A)$ 中。这是良定义的，因为连接映射 $\mathcal{U}_n(A) \to \mathcal{U}_{n+1}(A)$ 均为等距映射。

设 G 为拓扑群。对每个 $n \geq 1$，将它的第 n 同伦群 $\pi_n(G)$ 定义为连续映射 $S^n \to G$ 的同伦等价类所成的集合，这些映射把 S^n 的一个选定基点映到 G 的单位元 e。令 $\pi_0(G)$ 为 G 中同伦等价类所成的集合（等价地，为把 S^0 的一个选定基点映到 e 的连续映射 $S^0 \to G$ 的同伦类集合；回顾 S^0 是由两个点组成的空间，其中一点为基点）。在 $\pi_n(G)$ 上定义群运算为 $[f] \cdot [g] = [f \cdot g]$，其中 $f, g : S^n \to G$ 为把 S^n 基点映到 e 的连续函数，且 $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$（使用 G 上的群运算）。

当 $n \geq 1$ 时，$\pi_n(G)$ 上的这个群运算还有另一种定义，不使用 G 的群结构（粗略地说，这个运算把两个连续保基点函数 $f, g : S^n \to G$“粘接”在一起，得到新的连续保基点函数 $f \star g : S^n \to G$）。已知（由第二种图景），当 $n \geq 2$ 时，$\pi_n(G)$ 是 Abel 群。

现在设 A 为任意 C^* 代数，无论是否含幺，令

$$\mathcal{V}(A) = \{u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) : s(u) = 1\},$$

其中 s 为标量映射 $\mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to \mathcal{U}_\infty(\mathbb{C})$。注意 $\mathcal{V}(A)$ 为拓扑群。若 A 含幺，则作为拓扑群，$\mathcal{V}(A)$ 同构于 $\mathcal{U}_\infty(A)$。

命题 11.4.1 设 A 为 C^* 代数。则对每个自然数 n，$K_n(A)$ 同构于 $\pi_{n-1}(\mathcal{V}(A))$。特别地，

$$\pi_n(\mathcal{V}(A)) = \begin{cases} K_0(A), & n \text{ 为奇数}, \\ K_1(A), & n \text{ 为偶数}. \end{cases} \tag{11.10}$$

R. Bott 在 [6, 定理 II 的推论] 中证明，$\pi_{n+2}(\mathcal{U}_\infty(\mathbb{C})) \cong \pi_n(\mathcal{U}_\infty(\mathbb{C}))$；因而实质上证明了，对所有 $n \geq 0$，$K_{n+3}(\mathbb{C}) \cong K_{n+1}(\mathbb{C})$。

命题的证明. $\mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$ 的两种定义（第 8 章给出的定义和上面的定义）在如下意义下一致：对每一对 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{A})$ 及 $v \in \mathcal{U}_m(\widetilde{A})$，$u \sim_1 v$，当且仅当在 $\mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$ 中 $\lambda_n(u) \sim_h \lambda_m(v)$。

事实上，若在 $\mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$ 中 $\lambda_n(u) \sim_h \lambda_m(v)$，则存在其中的酉元

$$u_0 = \lambda_n(u),\ u_1, u_2, \ldots, u_N = \lambda_m(v),$$

使对每个 j，有 $\|u_{j+1} - u_j\| < 2$。可取大于 n, m 的 k 以及 $v_0, v_1, \ldots, v_N \in \mathcal{U}_k(\widetilde{A})$，使 $\lambda_k(v_j) = u_j$。由引理 2.1.3(iii)，在 $\mathcal{U}_k(\widetilde{A})$ 中 $v_j \sim_h v_{j+1}$；又有 $v_0 = u \oplus 1_{k-n}$ 及 $v_1 = v \oplus 1_{k-m}$。[6]这说明 $u \sim_1 v$。反过来，若 $u \sim_1 v$，则对某个 k，在 $\mathcal{U}_k(\widetilde{A})$ 中 $u \oplus 1_{k-n} \sim_h v \oplus 1_{k-m}$，所以在 $\mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$ 中

$$\lambda_n(u) = \lambda_k(u \oplus 1_{k-n}) \sim_h \lambda_k(v \oplus 1_{k-m}) = \lambda_m(v).$$

因此，采用 $\mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$ 的新定义时，$K_1(A)$（同构于）$\mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})/\sim_h$。包含映射 $\mathcal{V}(A) \to \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$ 为 π_0 等价，见第 11.2.1 段。这可以借助由 $u \mapsto s(u)^* u$给出的收缩映射 $\mathcal{U}_\infty(\widetilde{A}) \to \mathcal{V}(A)$ 看出。[7]于是

$$\pi_0(\mathcal{V}(A)) = \mathcal{V}(A)/\sim_h \cong \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})/\sim_h = K_1(A).$$

当 $n \geq 1$ 时，把 S^n 与商空间 $[0,1]^n/\partial[0,1]^n$ 认同，其中 $[0,1]^n$ 的边界 $\partial[0,1]^n$ 被认同为一个点。令 $\Gamma_n(A)$ 为所有连续函数 $f : [0,1]^n \to \mathcal{V}(A)$ 的集合，要求对所有 $t \in \partial[0,1]^n$，有 $f(t) = 1$。则 $\Gamma_n(A)$ 是局部道路连通的拓扑群，且 $\pi_n(\mathcal{V}(A))$（同构于）$\Gamma_n(A)/\sim_h$。因为[8]

$$\begin{aligned} \Gamma_1(A) &= \{u \in C([0,1], \mathcal{V}(A)) : u(0) = u(1) = 1\} \\ &= \{u \in \mathcal{U}_\infty(\widetilde{SA}) : s(u) = 1\} = \mathcal{V}(SA), \end{aligned}$$

可得

$$\pi_1(\mathcal{V}(A)) = \Gamma_1(A)/\sim_h = \mathcal{V}(SA)/\sim_h \cong K_1(SA) = K_2(A).$$

将 $\mathcal{V}(SA)$ 与所有连续函数 $u : [0,1] \to \mathcal{U}_\infty(\widetilde{A})$ 所成的集合认同，要求对每个 $t \in [0,1]$ 有 $u(0) = u(1) = 1 = s(u(t))$。对每个 $n \geq 2$，如下将 $\Gamma_n(A)$ 与 $\Gamma_{n-1}(SA)$ 认同：给定 $f \in \Gamma_n(A)$ 及

[6]译校注：末式的 v_1 依原书保留。由前面 $u_N = \lambda_m(v)$ 及 $\lambda_k(v_j) = u_j$，这里应为 $v_N = v \oplus 1_{k-m}$。

[7]译校注：原文这里的 retract 是指该映射在 $\mathcal{V}(A)$ 上为恒等映射。要推出 π_0 等价，还可补全如下两步：对每个固定的 u，有限阶标量酉群中的 $s(u)$ 可沿道路连到单位元，所以 u 与 $s(u)^* u$ 在全空间中同伦；若 $\mathcal{V}(A)$ 中的两点在全空间中有道路，对道路应用这个连续收缩映射，就得到 $\mathcal{V}(A)$ 内的道路。作者官网建议此处使用 “形变收缩” 一词，但这一更强说法一般不成立：当 $A = 0$ 时，$\mathcal{V}(0) = \{1\}$，而 $\mathcal{U}_\infty(\mathbb{C})$ 的基本群为 $\mathbb{Z}$，不能形变收缩到一点。此处的 π_0 结论不需要这样的强断言。

[8]译校注：下面 $\Gamma_1(A) = \mathcal{V}(SA)$ 的集合等式依原书保留。左端允许连续环路的矩阵阶数随参数变化而没有统一有限上界，右端的每个元素则具有某个固定有限矩阵阶数，两集合一般不相等。作者公开勘误指出，正确关系为 $\mathcal{V}(SA)$ 稠密地包含于 $\Gamma_1(A)$，且这个包含映射为 π_0 等价。因此后面的同伦类同构仍成立；更高维参数的同样认同也应在同伦类层面理解。

$(t_1, t_2, \ldots, t_{n-1}) \in [0,1]^{n-1}$，由

$$\overline{f}(t_1, t_2, \ldots, t_{n-1})(t) = f(t_1, t_2, \ldots, t_{n-1}, t)$$

定义 $\overline{f}(t_1, t_2, \ldots, t_{n-1}) \in \mathcal{V}(SA)$。则 $\overline{f} \in \Gamma_{n-1}(SA)$，且映射 $f \mapsto \overline{f}$ 为拓扑群同构。现在由归纳法，对所有 $n \geq 2$，有

$$\pi_n(\mathcal{V}(A)) = \Gamma_n(A)/\sim_h \cong \Gamma_{n-1}(SA)/\sim_h \cong K_n(SA) = K_{n+1}(A).$$

等式(11.10)是 Bott 周期性定理的直接推论（见推论 11.3.1）。 □

11.5* 全纯函数演算

全纯函数演算是处理 Banach 代数，特别是研究 Banach 代数的 K 理论时不可缺少的工具。由于我们只关心 C^* 代数，连续函数演算已经足以满足我们的需要，只有一处例外：在引理 11.2.9 的证明中，我们要从广义幂等元过渡到幂等元。这里不得不处理未必正规的元素，需要用全纯函数演算处理这种情形。

第一个定义引入一些经典复分析中熟知的术语。

定义 11.5.1 积分道路是连续且分段连续可微的映射 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$，其中 $-\infty < a < b < \infty$。令 $\operatorname{im}\gamma = \gamma([a,b])$。若 $\gamma(a) = \gamma(b)$，则称 γ 为闭道路。
由两两不交的闭积分道路组成的有限集合 $\Gamma = \{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$ 称为围道。令 $\operatorname{im}\Gamma = \operatorname{im}\gamma_1 \cup \cdots \cup \operatorname{im}\gamma_n$；对定义在 $\operatorname{im}\Gamma$ 上的每个分段连续函数 f，定义

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = \int_{\gamma_1} f(z)\,dz + \cdots + \int_{\gamma_n} f(z)\,dz.$$

对每个 $z \in \mathbb{C} \setminus \operatorname{im}\Gamma$，$z$ 关于 Γ 的指标为整数

$$\operatorname{Ind}_\Gamma(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

设 $K \subseteq \Omega \subseteq \mathbb{C}$。若 $\operatorname{im}\Gamma \subseteq \Omega \setminus K$ 且

$$\operatorname{Ind}_\Gamma(z) = \begin{cases} 1, & z \in K, \\ 0, & z \in \mathbb{C} \setminus \Omega, \end{cases}$$

则称围道 Γ 在 Ω 内围住 K。

一个初等的拓扑事实是：对 $\mathbb{C}$ 中开集 Ω 的每个紧子集 K，存在围道 $\Gamma = \{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$ 在 Ω 内围住 K。此时甚至可以使每条积分道路 $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ 都由有限条有向线段组成，每条线段平行于实轴或虚轴。

11.5.2 全纯函数演算的定义 设 a 为含幺 C^* 代数 A 中的元素，Ω 为 $\operatorname{sp}(a)$ 的开邻域，并取一个在 Ω 内围住 $\operatorname{sp}(a)$ 的围道 Γ。以 $\mathcal{H}(\Omega)$ 表示全纯函数 $h : \Omega \to \mathbb{C}$ 的集合。利用分段连续的 Banach

空间值函数的 Riemann 积分理论（见 [26, 第 203 页]），对每个 $h \in \mathcal{H}(\Omega)$ 可定义

$$h(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma h(z)(z1_A - a)^{-1}\, dz, \tag{11.11}$$

且 $h(a)$ 是 A 中的元素。由 Cauchy 定理 [38, 定理 3.31]，这个定义与 Γ 的选择无关。映射 $h \mapsto h(a)$ 称为 a 的*全纯函数演算*。其主要性质如下。

定理 11.5.3 设 a 为含幺 C^* 代数 A 中的元素，Ω 为 $\mathrm{sp}(a)$ 的开邻域。

(i) 映射 $h \mapsto h(a)$，$\mathcal{H}(\Omega) \to A$，为含幺代数同态。

(ii) 设 h 由收敛半径大于 a 的谱半径 $r(a)$ 的幂级数给出，记为 $h(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha_j z^j$。则上面 $h(a)$ 的定义(11.11)与通常定义一致，即

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma h(z)(z1_A - a)^{-1}\, dz = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha_j a^j.$$

(iii)（谱映射定理）对每个 $h \in \mathcal{H}(\Omega)$，有 $\mathrm{sp}(h(a)) = h(\mathrm{sp}(a))$。

(iv) 设 $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathcal{H}(\Omega)$ 中在 Ω 的每个紧子集上一致收敛于某个函数 h 的函数序列。则 $h \in \mathcal{H}(\Omega)$，且 $\{h_n(a)\}_{n=1}^{\infty}$ 在范数意义下收敛于 $h(a)$。

上述结果的证明见 [26, 第 3.3 节]。关于全纯函数演算及其各种推广的更多结果，参见 [14, 第 2 章]。

11.6 习题

习题 11.1 设 A 为 C^* 代数。由 Bott 周期性（见推论 11.3.1），存在群同构 $\alpha_0 : K_0(A) \to K_0(S^2A)$ 及 $\alpha_1 : K_1(A) \to K_1(S^2A)$。

(i) 用适当 C^* 代数 D, E 的同构 β_D, θ_E 表示 α_0, α_1。

(ii) 证明：对每个投影 $p \in \mathcal{P}(A)$，存在投影 $q \in \mathcal{P}_2(\widetilde{S^2A})$，使 $\alpha_0([p]_0) = [q]_0 - [s(q)]_0$。[提示：利用 (i)。]

(iii) 假设 A 含幺。证明：对每个酉元 $u \in \mathcal{U}(A)$，存在酉元 $v \in \mathcal{U}_2(\widetilde{S^2A})$，使 $\alpha_1([u]_1) = [v]_1$。[提示：利用 (i)。]

习题 11.2 证明：当 n 为奇数时，映射 $\dim : K_0(C(S^n)) \to \mathbb{Z}$ 为同构；而当 n 为偶数时，$\dim$ 不是单射。

找出投影 $p \in \mathcal{P}_2(C(S^2))$，使 $K_0(C(S^2)) = \mathbb{Z}[1]_0 + \mathbb{Z}[p]_0$。

习题 11.3 证明：对每个自然数 $n \geq 2$，$\mathcal{U}(C(S^n))$ 连通。[提示：用同伦理论的语言，这相当于证明，当 $n \geq 2$ 时任意两个连续映射 $S^n \to S^1$ 都同伦，即 $\pi_n(S^1) = 0$。先证明 $\pi_n(S^1) \cong \pi_n(\mathbb{R})$（利用 $\mathbb{R}$ 为 S^1 的覆盖空间、$\pi_1(S^n) = 0$，从而每个连续映射 $S^n \to S^1$ 都可提升为连续映射 $S^n \to \mathbb{R}$）。再证明 $\pi_n(\mathbb{R}) = 0$（利用 $\mathbb{R}$ 可缩）。]

证明映射

$$\Delta : K_1(C(S^n)) \longrightarrow \mathcal{U}(C(S^n))/\mathcal{U}_0(C(S^n))$$

在 $n=1$ 或 n 为偶数时为同构，而在 n 为奇数且 $n\geq 3$ 时不是单射。

证明存在酉元 $u\in\mathcal{U}_2(C(S^3))$，使 $K_1(C(S^3))=\mathbb{Z}[u]_1$ 且 $\Delta(u)=1$。[提示：利用习题 11.1。][9]

习题 11.4 设 e 为含幺 C^* 代数 A 中的幂等元。证明

(i) $\mathrm{sp}(e)\subseteq\{0,1\}$；

(ii) $\mathrm{sp}(e)=\{0\}$，当且仅当 $e=0$；

(iii) $\mathrm{sp}(e)=\{1\}$，当且仅当 $e=1_A$。

习题 11.5 设含幺 C^* 代数 A 含有一个谱不连通的元素。证明 A 含有非平凡投影，即不同于 0 和 1_A 的投影。（见习题 1.5。）

设非含幺 C^* 代数 A 含有一个谱不连通的元素。证明 A 含有非零投影。

习题 11.6 考虑幂零元

$$a=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\in M_2(\mathbb{C}),$$

并注意 $\mathrm{sp}(a)=\{0\}$。设 Ω 为 $\mathbb{C}$ 中 0 的开邻域，且 $f\in\mathcal{H}(\Omega)$。证明

$$f(a)=\begin{pmatrix}f(0)&f'(0)\\0&f(0)\end{pmatrix}.$$

[提示：利用定理 11.5.3(ii)。]

[9]译校注：末句 $\Delta(u)=1$ 依原书保留。按前面显示的定义，Δ 的定义域为 $K_1(C(S^3))$，严谨地应写 $\Delta([u]_1)=1$，其中 1 为目标商群采用乘法记号时的单位元。

第十二章　六项正合列

将 Bott 周期性与 K 理论长正合列结合，就得到六项正合列。这将是本书对 C^* 代数 K 理论的入门论述的顶点。有了六项正合列，便可以计算相当多 C^* 代数的 K 理论，第 11–13 章的例子和习题说明了这一点。

C^* 代数的 K 理论远远超出本书所讨论的范围。已有一些定理可以计算（由 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{R}$ 作用得到的）交叉积、（“良好” C^* 代数的）张量积、（某些）群 C^* 代数、（某些）约化自由积 C^* 代数的 K 理论，而这张清单还远未结束。遗憾的是，这些结果超出了本书的范围。

六项正合列中的六个映射，我们已经知道其中五个。最后一个是所谓的指数映射，即 Bott 映射与指标映射 δ_2 的复合。

12.1　指数映射与六项正合列

12.1.1 指数映射 对每个 C^* 代数短正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0,$$

定义指数映射 $\delta_0 : K_0(B) \to K_1(I)$ 为映射

$$K_0(B) \xrightarrow{\beta_B} K_2(B) \xrightarrow{\delta_2} K_1(I)$$

的复合，其中 δ_2 为第 10.2.3 段定义的指标映射。换言之，若 $\overline{\delta}_1$ 是与悬挂后的短正合列

$$0 \longrightarrow SI \xrightarrow{S\varphi} SA \xrightarrow{S\psi} SB \longrightarrow 0$$

关联的指标映射，则

$$\begin{array}{ccc} K_0(B) & \xrightarrow{\delta_0} & K_1(I) \\ {\scriptstyle \beta_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \theta_I} \\ K_1(SB) & \xrightarrow[\overline{\delta}_1]{} & K_0(SI) \end{array} \tag{12.1}$$

为交换图。

> **定理 12.1.2 （六项正合列）** 对每个 C^* 代数短正合列
>
> $$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0, \tag{12.2}$$

关联的六项序列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(I) & \xrightarrow{K_0(\varphi)} & K_0(A) & \xrightarrow{K_0(\psi)} & K_0(B) \\ {\scriptstyle\delta_1}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta_0} \\ K_1(B) & \xleftarrow[K_1(\psi)]{} & K_1(A) & \xleftarrow[K_1(\varphi)]{} & K_1(I) \end{array} \tag{12.3}$$

正合。

证明. 由命题 10.2.4 和 9.3.3，只需证明 (12.3) 在 $K_0(B)$ 和 $K_1(I)$ 处正合。为此考虑图

$$\begin{array}{ccccccc} K_2(A) & \xrightarrow{K_2(\psi)} & K_2(B) & \xrightarrow{\delta_2} & K_1(I) & \xrightarrow{K_1(\varphi)} & K_1(A) \\ {\scriptstyle\beta_A}\uparrow\cong & & {\scriptstyle\beta_B}\uparrow\cong & & \| & & \| \\ K_0(A) & \xrightarrow[K_0(\psi)]{} & K_0(B) & \xrightarrow[\delta_0]{} & K_1(I) & \xrightarrow[K_1(\varphi)]{} & K_1(A). \end{array}$$

该图交换：左边的方块由 Bott 映射的自然性交换，中间的方块由指数映射的定义交换。上行由命题 10.2.4 正合，因此下行正合。 □

12.2 指数映射的显式描述

指数映射是两个自然变换的复合，因此它自身也具有自然性。下述结果表述了这一点。

命题 12.2.1 指数映射 δ_0 在下列意义下具有自然性。给定交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \xrightarrow{\varphi} & A & \xrightarrow{\psi} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle\gamma}\downarrow & & {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \\ 0 & \longrightarrow & I' & \xrightarrow[\varphi']{} & A' & \xrightarrow[\psi']{} & B' & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{12.4}$$

其中两行是 C^* 代数短正合列，α, β, γ 为 $*$ 同态，则图

$$\begin{array}{ccc} K_0(B) & \xrightarrow{\delta_0} & K_1(I) \\ {\scriptstyle K_0(\beta)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle K_1(\gamma)} \\ K_0(B') & \xrightarrow[\delta_0']{} & K_1(I') \end{array} \tag{12.5}$$

交换，其中 δ_0 和 δ_0' 为关联的指数映射。

证明. 图 (12.5) 可分解为两个交换方块：

$$\begin{array}{ccccc} K_0(B) & \xrightarrow{\beta_B} & K_2(B) & \xrightarrow{\delta_2} & K_1(I) \\ {\scriptstyle K_0(\beta)}\downarrow & & {\scriptstyle K_2(\beta)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle K_1(\gamma)} \\ K_0(B') & \xrightarrow[\beta_{B'}]{} & K_2(B') & \xrightarrow[\delta_2']{} & K_1(I'), \end{array}$$

见 (11.1) 和 (10.5)。 □

下面这个略具技术性的命题给出指数映射的显式描述，同时也说明了其名称的由来。

命题 12.2.2 设

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数短正合列，$\delta_0 : K_0(B) \to K_1(I)$ 为与其关联的指数映射。设 $g \in K_0(B)$。则可按以下方法计算 $\delta_0(g)$。

(i) 设 $p \in \mathcal{P}_n(\widetilde{B})$ 为满足 $g = [p]_0 - [s(p)]_0$ 的投影，$a \in M_n(\widetilde{A})$ 为满足 $\widetilde{\psi}(a) = p$ 的自伴元素。则恰有一个酉元 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{I})$ 满足 $\widetilde{\varphi}(u) = \exp(2\pi i a)$，且 $\delta_0(g) = -[u]_1$。

(ii) 假设 A 含幺，此时 B 也含幺，ψ 保幺。设 $\overline{\varphi} : \widetilde{I} \to A$ 由 $\overline{\varphi}(x + \alpha 1) = \varphi(x) + \alpha 1_A$ 给出。假设对某个投影 $p \in \mathcal{P}_n(B)$ 有 $g = [p]_0$，并设 $a \in M_n(A)$ 为满足 $\psi(a) = p$ 的自伴元素。则恰有一个酉元 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{I})$ 满足 $\overline{\varphi}(u) = \exp(2\pi i a)$，且 $\delta_0(g) = -[u]_1$。[a]

[a]译校注：“恰有一个”还需 $B \neq 0$，原证明也作了这一假设。若 $I = A = \mathbb{C}$、$B = 0$、$\varphi = \mathrm{id}$、$p = a = 0$，令 $e = 1_{\widetilde{I}} - 1_I$，则所有 $u_\lambda = 1_I + \lambda e$（$\lambda \in \mathbb{T}$）均为不同的酉元，且 $\overline{\varphi}(u_\lambda) = 1_A$。也可用附加条件 $s(u) = 1$ 恢复唯一性。该零商情形的 K_1 类公式仍成立。译文保留原陈述。

由 K_0 的标准图景（命题 4.2.2），对每个 $g \in K_0(B)$ 都可以找到 (i) 中的投影 p，而只有 $g \in K_0(B)^+$ 才能由 (ii) 中的投影 p 表示。但是，当 B 含幺时，$K_0(B)$ 中任意元素都是 $K_0(B)^+$ 中两个元素之差。总能找到 (i)、(ii) 中提升 p 的自伴元素 a，见第 2.2.10 段。

命题的证明. (ii) 证明中假设 B 非零，从而对每个自然数 n，映射 $\overline{\varphi} : M_n(\widetilde{I}) \to M_n(A)$ 为单射。$B = 0$ 的情形留给读者考虑。

$\overline{\varphi} : M_n(\widetilde{I}) \to M_n(A)$ 的像由 $M_n(A)$ 中满足 $\psi(x) \in M_n(\mathbb{C}1_B)$ 的元素 x 构成。由于

$$\psi(\exp(2\pi i a)) = \exp(2\pi i \psi(a)) = \exp(2\pi i p) = 1,$$

存在元素 $u \in M_n(\widetilde{I})$，使得 $\overline{\varphi}(u) = \exp(2\pi i a)$；由于 $\overline{\varphi}(u)$ 为酉元，可知 u 为酉元。由 (12.1)，必须证明

$$(\overline{\delta}_1 \circ \beta_B)([p]_0) = \theta_I([u^*]_1), \tag{12.6}$$

其中 $\overline{\delta}_1 : K_1(SB) \to K_0(SI)$ 是与短正合列

$$0 \longrightarrow SI \xrightarrow{S\varphi} SA \xrightarrow{S\psi} SB \longrightarrow 0$$

关联的指标映射。这里采用图景 $SB = C_0((0,1), B)$；其中 $M_k(\widetilde{SB})$ 是所有满足 $f(0) = f(1) \in M_k(\mathbb{C}1_B)$ 的连续函数 $f : [0,1] \to M_k(B)$ 构成的集合，且与投影 p 关联的投影环 $f_p \in \mathcal{U}_n(\widetilde{SB})$ 由下式给出：

$$f_p(t) = e^{2\pi i t} p + (1 - p) = e^{2\pi i t p}, \qquad t \in [0,1].$$

取 $v \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{SA})$，使得 $\widetilde{S\psi}(v) = \mathrm{diag}(f_p, f_p^*)$。则 $v : [0,1] \to \mathcal{U}_{2n}(A)$ 为连续映射，$v(0) = v(1) \in M_{2n}(\mathbb{C}1_A)$，且

$$\psi(v(t)) = \begin{pmatrix} f_p(t) & 0 \\ 0 & f_p(t)^* \end{pmatrix}, \qquad t \in [0,1].$$

由于 $f_p(0) = f_p(1) = 1$，有 $v(0) = v(1) = 1$。

用 p 在 $M_n(A)$ 中的自伴提升 a，对 $t \in [0,1]$ 令 $z(t) = \exp(2\pi i t a)$。则 $z(t) \in \mathcal{U}_n(A)$，映射

$t \mapsto z(t)$ 连续，且 $\psi(z(t)) = f_p(t)$。因此[1]

$$\psi\left(v(t)\begin{pmatrix} z(t)^* & 0 \\ 0 & z(t)\end{pmatrix}\right) = 1_{2n}, \qquad s\left(v(t)\begin{pmatrix} z(t)^* & 0 \\ 0 & z(t)\end{pmatrix}\right) = 1_{2n}.$$

因此可以取 $w(t) \in \mathcal{U}_{2n}(\widetilde{I})$，使得

$$\overline{\varphi}(w(t)) = v(t)\begin{pmatrix} z(t)^* & 0 \\ 0 & z(t)\end{pmatrix}, \qquad s(w(t)) = 1_{2n}.$$

由于 $\overline{\varphi}$ 等距，$t \mapsto w(t)$ 连续，且 $w(0) = 1$，并有

$$\overline{\varphi}(w(1)) = \begin{pmatrix} z(1)^* & 0 \\ 0 & z(1)\end{pmatrix} = \overline{\varphi}\begin{pmatrix} u^* & 0 \\ 0 & u\end{pmatrix},$$

这表明 $w(1) = \mathrm{diag}(u^*, u)$。定理 10.1.3 给出

$$\theta_I([u^*]_1) = \left[w\begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}w^*\right]_0 - \left[\begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}\right]_0. \tag{12.7}$$

还有

$$\overline{\varphi}\left(w(t)\begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}w(t)^*\right) = v(t)\begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}v(t)^*,$$

这蕴含

$$\widetilde{S\varphi}\left(w\begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}w^*\right) = v\begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}v^*. \tag{12.8}$$

酉元 v 的选择满足 $\widetilde{S\psi}(v) = \mathrm{diag}(f_p, f_p^*)$，因此由式 (12.8)、(12.7) 以及指标映射的定义（定义 9.1.3），得到 $\overline{\delta}_1([f_p]_1) = \theta_I([u^*]_1)$。结合恒等式 $\beta_B([p]_0) = [f_p]_1$，即证明了 (12.6)。

(i) 考虑图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \xrightarrow{\varphi} & A & \xrightarrow{\psi} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \iota_A} & & \downarrow{\scriptstyle \iota_B} & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \xrightarrow[\varphi']{} & \widetilde{A} & \xrightarrow[\psi']{} & \widetilde{B} & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 $\varphi' = \iota_A \circ \varphi$ 及 $\psi' = \widetilde{\psi}$。设 δ_0' 为与下行短正合列关联的指数映射。由指数映射的自然性（命题 12.2.1），

$$\begin{aligned} \delta_0([p]_0 - [s(p)]_0) &= (\delta_0' \circ K_0(\iota_B))([p]_0 - [s(p)]_0) \\ &= \delta_0'([p]_0 - [s(p)]_0) = \delta_0'([p]_0) - \delta_0'([s(p)]_0). \end{aligned}$$

映射 $\widetilde{\varphi} : \widetilde{I} \to \widetilde{A}$ 与 $\overline{\varphi'} : \widetilde{I} \to \widetilde{A}$ 一致。由 (ii)，存在酉元 $u \in \mathcal{U}_n(\widetilde{I})$，使得 $\widetilde{\varphi}(u) = \overline{\varphi'}(u) = \exp(2\pi i a)$，且 $\delta_0'([p]_0) = -[u]_1$。由于 $s(p) = \psi'(s(p))$，这里把 $s(p)$ 同时看作属于 $M_n(\widetilde{B})$ 和 $M_n(\widetilde{A})$ 的标量投影，故 $[s(p)]_0$ 属于 $K_0(\psi')$ 的像，因而属于 δ_0' 的核。证明完成。 □

[1]译校注：以下第二个等式中的 s 项在原书中没有相应定义：括号内是 $M_{2n}(A)$ 中的元素，而这里并无取标量部分的映射 s。作者官方勘误要求删去该等式。译文保留原式；后续通过 $\overline{\varphi}$ 的单射性及商映射确定 $w(t)$ 的论证不需要它。

12.3 习题

习题 12.1 利用定理 12.1.2 及 K_1 的半正合性（命题 8.2.4），证明 K_1 分裂正合（命题 8.2.5）。

习题 12.2 设 n 为自然数。在闭单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上考虑等价关系 $\sim_n$：当 $|z_1| = |z_2| = 1$ 且 $z_1^n = z_2^n$，或者当 $z_1 = z_2$ 时，$z_1 \sim_n z_2$。设 X_n 为商空间 $\mathbb{D}/\sim_n$。空间 X_n 称为 *Moore* 空间。

(i) 令 $\omega = \exp(2\pi i/n)$。证明

$$C(X_n) = \{f \in C(\mathbb{D}) : f(\omega z) = f(z),\ z \in \mathbb{T}\}.$$

(ii) 设 v 为 $C(\mathbb{T})$ 中由 $v(z) = z$ 给出的酉元。回忆例 11.3.4，$[v]_1$ 是循环群 $K_1(C(\mathbb{T}))$ 的一个生成元。考虑由 $(\rho_n(f))(z) = f(z^n)$ 给出的 $*$ 同态 $\rho_n : C(\mathbb{T}) \to C(\mathbb{T})$。找到 $*$ 同态 π，使下图交换且两行正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_0(\mathbb{R}^2) & \xrightarrow{\varphi} & C(X_n) & \xrightarrow{\pi} & C(\mathbb{T}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \iota} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_n} & & \\ 0 & \longrightarrow & C_0(\mathbb{R}^2) & \xrightarrow[\varphi]{} & C(\mathbb{D}) & \xrightarrow[\psi]{} & C(\mathbb{T}) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

下行是习题 2.12 中的短正合列，ι 是包含映射。

(iii) 证明与 (ii) 中的短正合列关联的指标映射 $\delta_1 : K_1(C(\mathbb{T})) \to K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$，将群 $K_1(C(\mathbb{T}))$ 的一个生成元映为群 $K_0(C_0(\mathbb{R}^2))$ 的一个生成元的 n 倍。

(iv) 证明 $K_0(C(X_n)) \cong \mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$，且 $K_1(C(X_n)) = 0$。

习题 12.3 对每个自然数 n，设 Z_n 为 n 叶草空间：取 n 个圆周的不交并，在每个圆周上选一点，再将这 n 个点等同为一个公共点。特别地，$Z_1 = \mathbb{T}$，Z_2 是 “8 字形”。

对适当的空间 U, Y 构造短正合列

$$0 \longrightarrow C_0(U) \longrightarrow C(Z_n) \longrightarrow C(Y) \longrightarrow 0,$$

由此对每个 n 计算 $K_0(C(Z_n))$ 和 $K_1(C(Z_n))$。

习题 12.4 描述与以下每个短正合列关联的六项正合列（六个群及六个群同态）。

(i) 习题 1.2 中的正合列：

$$0 \longrightarrow C_0((0,1)) \xrightarrow{\iota} C([0,1]) \xrightarrow{\psi} \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \longrightarrow 0,$$

其中 $\psi(f) = (f(0), f(1))$。

(ii) 添加单位元得到的正合列：

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} \widetilde{A} \xrightarrow{\pi} \mathbb{C} \longrightarrow 0.$$

(iii) 习题 9.5 和 2.12 中的正合列：

$$0 \longrightarrow C_0(\mathbb{R}^2) \xrightarrow{\varphi} C(\mathbb{D}) \xrightarrow{\psi} C(\mathbb{T}) \longrightarrow 0,$$

其中 ψ 是限制映射，并将 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{D} \setminus \mathbb{T}$ 等同。

(iv) 例 9.4.3 和式 (9.10) 中的正合列：

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} B(H) \xrightarrow{\pi} \mathcal{Q}(H) \longrightarrow 0,$$

其中 H 为无限维可分 Hilbert 空间。

(v) 例 4.1.5 中的 “悬挂–锥扩张”：

$$0 \longrightarrow SA \xrightarrow{\iota} CA \xrightarrow{\psi} A \longrightarrow 0,$$

其中 $\psi(f) = f(1)$。

(vi) 例 9.4.4 中的 Toeplitz 代数扩张：

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} \mathcal{T} \xrightarrow{\psi} C(\mathbb{T}) \longrightarrow 0.$$

(vii) 例 9.4.4 中的约化 Toeplitz 代数扩张：

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \xrightarrow{\iota} \mathcal{T}_0 \xrightarrow{\psi} C_0(\mathbb{T} \setminus \{1\}) \longrightarrow 0.$$

习题 12.5 设 A, B 为 C^* 代数，$\varphi : A \to B$ 为 $*$ 同态。设 E_φ 为 $C([0,1], B) \oplus A$ 中由满足 $f(0) = 0$ 和 $f(1) = \varphi(a)$ 的数对 (f, a) 构成的子 C^* 代数。设 $\pi : E_\varphi \to A$ 由 $\pi(f, a) = a$ 给出。

证明

$$0 \longrightarrow SB \xrightarrow{\iota} E_\varphi \xrightarrow{\pi} A \longrightarrow 0$$

为 C^* 代数短正合列。设 δ_0 和 δ_1 为与此序列关联的指数映射和指标映射。证明 $\delta_0 = -\beta_B \circ K_0(\varphi)$，且 $\delta_1 = \theta_B \circ K_1(\varphi)$。利用这一点证明序列

$$\begin{array}{ccccc} K_1(B) & \xrightarrow{\gamma_1} & K_0(E_\varphi) & \xrightarrow{K_0(\pi)} & K_0(A) \\ {\scriptstyle K_1(\varphi)}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle K_0(\varphi)} \\ K_1(A) & \xleftarrow[K_1(\pi)]{} & K_1(E_\varphi) & \xleftarrow[\gamma_0]{} & K_0(B) \end{array}$$

正合，其中 $\gamma_0 = \delta_0 \circ \beta_B$，$\gamma_1 = \delta_1 \circ \theta_B$。[2]

[2]译校注：原书末句两复合的源靶不相容。按上列箭头的定义域、陪域，应为 $\gamma_0 = K_1(\iota) \circ \beta_B$ 和 $\gamma_1 = K_0(\iota) \circ \theta_B$。译文保留原式。

第十三章　维数降落代数的归纳极限

最后这一章有两个目的。首先，利用前几章发展的技巧，计算一类自然的、用我们的技巧可以处理的 C^* 代数的 K 理论。其次，应用这些结果证明：对每对可数 Abel 群 G_0, G_1，都存在可分 C^* 代数 A，使得 $K_0(A) \cong G_0$ 且 $K_1(A) \cong G_1$。

13.1　维数降落代数

对每个整数 $n \geq 2$，维数降落代数 D_n 定义为 $C([0,1], M_n(\mathbb{C}))$ 中所有满足 $f(0) = 0$ 且 $f(1) \in \mathbb{C}1_n$ 的函数 f 构成的 C^* 代数。由于

$$SM_n(\mathbb{C}) = \{f \in C([0,1], M_n(\mathbb{C})) : f(0) = f(1) = 0\} \subseteq D_n,$$

得到短正合列

$$0 \longrightarrow SM_n(\mathbb{C}) \xrightarrow{\iota} D_n \xrightarrow{\pi} \mathbb{C} \longrightarrow 0,$$

其中 $\pi(f) = f(1)$（将 $\mathbb{C}1_n$ 与 $\mathbb{C}$ 等同）。这个序列给出六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(SM_n(\mathbb{C})) & \longrightarrow & K_0(D_n) & \longrightarrow & K_0(\mathbb{C}) \\ {\scriptstyle\delta_1}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta_0} \\ K_1(\mathbb{C}) & \longleftarrow & K_1(D_n) & \longleftarrow & K_1(SM_n(\mathbb{C})). \end{array}$$

由于 $K_0(SM_n(\mathbb{C})) \cong K_1(M_n(\mathbb{C})) = 0$ 且 $K_1(\mathbb{C}) = 0$，六项正合列化为正合列

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_0(D_n) & \xrightarrow{K_0(\pi)} & K_0(\mathbb{C}) & \xrightarrow{\delta_0} & K_1(SM_n(\mathbb{C})) & \xrightarrow{K_1(\iota)} & K_1(D_n) \longrightarrow 0 \\ & & & & \cong\downarrow & & \downarrow\cong & & \\ & & & & \mathbb{Z} & \xrightarrow[n]{} & \mathbb{Z} & & \end{array}$$

如图所示，$K_0(\mathbb{C})$ 和 $K_1(SM_n(\mathbb{C}))$ 均同构于 $\mathbb{Z}$。下面证明 δ_0 诱导的同态 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是乘以 n。为此，将 $\widetilde{D}_n$ 与 $C([0,1], M_n(\mathbb{C}))$ 中满足 $f(0), f(1) \in \mathbb{C}1_n$ 的函数 f 所构成的集合等同，并将 $(SM_n(\mathbb{C}))^\sim$ 与 $C([0,1], M_n(\mathbb{C}))$ 中满足 $f(0) = f(1) \in \mathbb{C}1_n$ 的函数 f 所构成的集合等同。固定 $M_n(\mathbb{C})$ 中一个一维投影 p。则 $[p]_0$ 是群 $K_0(M_n(\mathbb{C}))$ 的一个生成元，见例 3.3.2。按下式定义 $u_n, v_n \in \mathcal{U}((SM_n(\mathbb{C}))^\sim) \subseteq \mathcal{U}(\widetilde{D}_n)$：[1]

$$\begin{aligned} u_n(t) &= e^{2\pi i t} 1_n, & t &\in [0, 2\pi], \\ v_n(t) &= \exp(2\pi i t p) = e^{2\pi i t} p + (1_n - p), & t &\in [0, 2\pi]. \end{aligned} \tag{13.1}$$

[1]译校注：下式两处区间 $[0, 2\pi]$ 均保留原书写法；作者官方勘误将它们更正为 $[0, 1]$，与所在函数代数及指数中的参数相配。

由第 11 章 Bott 同构 $\beta : K_0(M_n(\mathbb{C})) \to K_1(SM_n(\mathbb{C}))$ 的定义，$\beta([p]_0) = [v_n]_1$ 且 $\beta([1_n]_0) = [u_n]_1$。因此在 $K_1(SM_n(\mathbb{C}))$ 及 $K_1(\widetilde{D}_n)$ 中 $n[v_n]_1 = [u_n]_1$，且 $[v_n]_1$ 为群 $K_1(SM_n(\mathbb{C}))$ 及群 $K_1(D_n)$ 的生成元。

设 $h \in D_n$ 为由 $h(t) = t \cdot 1_n$ $(t \in [0,1])$ 给出的自伴元素。则 $\pi(h) = 1_{\mathbb{C}}$，$u_n = \exp(2\pi i h)$，由命题 12.2.2(ii)，$\delta_0([1_{\mathbb{C}}]_0) = -[u_n]_1 = -n[v_n]_1$。这表明 δ_0 为单射，且是乘以 n 的映射（将 $K_0(\mathbb{C})$ 及 $K_1(SM_n(\mathbb{C}))$ 与 $\mathbb{Z}$ 等同时）。因此 $K_0(D_n) = 0$，δ_0 的像由 $n[v_n]_1$ 生成。所以 $[v_n]_1$ 在 $K_1(D_n)$ 中的阶为 n，且 $K_1(D_n)$ 同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。

13.1.1 构造块 设 $\mathcal{B}_0$ 为由 $C_0(\mathbb{R})$、$C_0(\mathbb{R}^2)$、D_n 和 SD_n（每个 $n \geq 2$）这些 C^* 代数构成的类。这些 C^* 代数的 K 理论如下：

	K_0	K_1
D_n	0	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
SD_n	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	0
$C_0(\mathbb{R})$	0	$\mathbb{Z}$
$C_0(\mathbb{R}^2)$	$\mathbb{Z}$	0

注意 $C_0(\mathbb{R})$ 同构于 $C_0((0,1)) = S\mathbb{C}$，而 $C_0(\mathbb{R}^2)$ 同构于 $SC_0((0,1))$。定义 $v_1 \in \mathcal{U}(C_0((0,1))^{\sim})$ 为

$$v_1(t) = e^{2\pi i t}, \qquad t \in [0,1]. \tag{13.2}$$

则 $[v_1]_1 = \beta_{\mathbb{C}}([1_{\mathbb{C}}]_0)$，因此群 $K_1(C_0((0,1)))$ 由 $[v_1]_1$ 生成。

设 $\mathcal{B}$ 为所有形如

$$M_{k_1}(B_1) \oplus M_{k_2}(B_2) \oplus \cdots \oplus M_{k_r}(B_r)$$

的 C^* 代数构成的类，其中 $r, k_1, \ldots, k_r$ 为整数，$B_1, \ldots, B_r \in \mathcal{B}_0$。

回忆群论中以下标准事实。

命题 13.1.2 每个有限生成 Abel 群都同构于形如

$$\mathbb{Z}^k \oplus (\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}) \oplus \cdots \oplus (\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z})$$

的群，其中 k, r 为某些非负整数，$n_1, \ldots, n_r$ 为某些自然数。

由第 13.1.1 段、命题 13.1.2、命题 4.3.4 及命题 8.2.6，得到下述结果。

推论 13.1.3 对每对有限生成 Abel 群 G_0, G_1，都存在 $\mathcal{B}$ 中的 C^* 代数 A，满足 $K_0(A) \cong G_0$ 及 $K_1(A) \cong G_1$。

13.2 将可数 Abel 群实现为 K 群

我们将证明，任意一对可数 Abel 群都可实现为某个 C^* 代数的 K 群，而该代数是由类 $\mathcal{B}$ 中的 C^* 代数组成的归纳极限。证明的主要步骤，是将一对群同态 $\alpha_0 : K_0(A) \to K_0(B)$ 和 $\alpha_1 : K_1(A) \to K_1(B)$（其中 $A, B \in \mathcal{B}$）“提升”为从 A 到 B（上的某个矩阵代数）的 $*$ 同态。

对任意 C^* 代数 A 及任意正整数 k，设 $\mu_k, \lambda_k : A \to M_k(A)$ 由下式给出：

$$\mu_k(a) = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix}, \qquad \lambda_k(a) = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad a \in A. \tag{13.3}$$

回忆命题 4.3.8 和 8.2.8，$K_0(\lambda_k)$ 和 $K_1(\lambda_k)$ 为同构；并注意

$$K_0(\mu_k) = k \cdot K_0(\lambda_k), \qquad K_1(\mu_k) = k \cdot K_1(\lambda_k). \tag{13.4}$$

引理 13.2.1 设 A, B 为 $\mathcal{B}_0$ 中的 C^* 代数，$\alpha_0 : K_0(A) \to K_0(B)$ 和 $\alpha_1 : K_1(A) \to K_1(B)$ 为群同态。则存在正整数 k 及 $*$ 同态 $\varphi : A \to M_k(B)$，使图

$$\begin{array}{ccc} K_i(A) & \xrightarrow{K_i(\varphi)} & K_i(M_k(B)) \\ & \searrow^{\alpha_i} & \uparrow{\scriptstyle K_i(\lambda_k)} \\ & & K_i(B) \end{array}$$

对 $i = 0, 1$ 都交换。

证明. 考察 A, B 可能的 K 群，可以发现或者 $\alpha_0 = 0$，或者 $\alpha_1 = 0$。若 $\alpha_0 = 0$ 且 $\alpha_1 = 0$，则令 φ 为零映射。假设 $\alpha_1 \neq 0$。则 $\alpha_0 = 0$，有以下三种可能：

(i) $A = B = C_0((0,1))$；

(ii) $A = C_0((0,1))$，$B = D_n$，其中 $n \geq 2$；

(iii) $A = D_{n_1}$，$B = D_{n_2}$，其中 $n_1, n_2 \geq 2$。

我们逐一考察这三种可能。回忆 $K_1(C_0((0,1)))$ 由 $[v_1]_1$ 生成，其中 v_1 定义于 (13.2)；$K_1(D_n)$ 由 $[v_n]_1$ 生成，其中 v_n 定义于 (13.1)。

(i) 存在非零整数 m，使得 $\alpha_1([v_1]_1) = m[v_1]_1$。先考虑 $m > 0$ 的情形。令 $k = m$，并令 $\varphi = \mu_k : C_0((0,1)) \to M_k(C_0((0,1)))$。则

$$K_1(\varphi)([v_1]_1) = k \cdot K_1(\lambda_k)([v_1]_1) = (K_1(\lambda_k) \circ \alpha_1)([v_1]_1),$$

故 $K_1(\varphi) = K_1(\lambda_k) \circ \alpha_1$。

再假设 $m < 0$。设 τ 为 $C_0((0,1))$ 上由 $(\tau(f))(t) = f(1-t)$ $(t \in [0,1])$ 给出的自同构。则 $\tau(v_1) = v_1^*$，这蕴含 $K_1(\tau)([v_1]_1) = -[v_1]_1$。令 $k = -m$，$\varphi = \mu_k \circ \tau : C_0((0,1)) \to M_k(C_0((0,1)))$。则

$$K_1(\varphi)([v_1]_1) = -k \cdot K_1(\lambda_k)([v_1]_1) = (K_1(\lambda_k) \circ \alpha_1)([v_1]_1),$$

因此 $K_1(\varphi) = K_1(\lambda_k) \circ \alpha_1$。

(ii) 存在 $k \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$，使得 $\alpha_1([v_1]_1) = k[v_n]_1$。令 φ 为以下 $*$ 同态的复合：

$$C_0((0,1)) \xrightarrow{\lambda_n} M_n(C_0((0,1))) \xrightarrow{\mu_k} M_k(M_n(C_0((0,1)))) \xrightarrow{\iota} M_k(D_n).$$

则 $\widetilde{\varphi}(v_1)=(\widetilde{\mu}_k\circ\widetilde{\lambda}_n)(v_1)$ 在 $\mathcal{U}_k(\widetilde{D}_n)$ 中同伦于 $\widetilde{\mu}_k(v_n)$。由 (13.4)，$K_1(\varphi)([v_1]_1)=k\cdot K_1(\lambda_k)([v_n]_1)$，从而 $K_1(\varphi)=K_1(\lambda_k)\circ\alpha_1$。

(iii) 取 $m\in\{1,2,\ldots,n_2-1\}$，使得 $\alpha_1([v_{n_1}]_1)=m[v_{n_2}]_1$。由于 $n_1[v_{n_1}]_1=0$，存在正整数 k，使得 $n_1m=n_2k$。令 $n=n_1m=n_2k$。$*$ 同态 $\mu_m:D_{n_1}\to M_m(D_{n_1})$ 的像包含于 D_n。存在自然包含 $\iota:D_n\to M_k(D_{n_2})$。令 φ 为以下 $*$ 同态的复合：

$$D_{n_1}\xrightarrow{\mu_m}D_n\xrightarrow{\iota}M_k(D_{n_2}).$$

由 (13.4)，$K_1(\varphi)([v_{n_1}]_1)=m\cdot K_1(\lambda_k)([v_{n_2}]_1)$，因此 $K_1(\varphi)=K_1(\lambda_k)\circ\alpha_1$。

现在假设 $\alpha_0\neq 0$ 且 $\alpha_1=0$。则 $A=SA'$、$B=SB'$，其中 A',B' 等于 $C_0((0,1))$ 或 D_n。将 C^* 代数 $SM_k(B')$ 与 $M_k(B)$ 等同，利用证明的第一部分，可以找到 $*$ 同态 $\varphi:A'\to M_k(B')$，使得 $S\varphi:A\to M_k(B)$ 满足 $K_0(S\varphi)=K_0(\lambda_k)\circ\alpha_0$。 □

引理 13.2.2 给定 C^* 代数 $A\in\mathcal{B}$、$B\in\mathcal{B}_0$，并设 $\alpha_0:K_0(A)\to K_0(B)$ 和 $\alpha_1:K_1(A)\to K_1(B)$ 为群同态。则存在正整数 k 及 $*$ 同态 $\varphi:A\to M_h(B)$，[a]使图

$$\begin{array}{ccc} K_i(A) & \xrightarrow{K_i(\varphi)} & K_i(M_k(B)) \\ & \searrow^{\alpha_i} & \uparrow{\scriptstyle K_i(\lambda_k)} \\ & & K_i(B) \end{array}$$

对 $i=0,1$ 都交换。

[a]译校注：原书此处的陪域下标写作 h，但仅量化了 k，且下图及整个证明均使用 $M_k(B)$；此处应为 $M_k(B)$。译文保留原记号。

证明. 由假设，对某些正整数 $r,l_1,\ldots,l_r$ 以及某些 C^* 代数 $A_1,\ldots,A_r\in\mathcal{B}_0$，有

$$A=M_{l_1}(A_1)\oplus M_{l_2}(A_2)\oplus\cdots\oplus M_{l_r}(A_r).$$

对每个 C^* 代数 D 及每个正整数 n，设 $\lambda_{n,D}=\lambda_n$ 如 (13.3) 定义。设 $\iota_j:M_{l_j}(A_j)\to A$ 和 $\pi_j:A\to M_{l_j}(A_j)$ 为与直和关联的典范 $*$ 同态。利用引理 13.2.1，找到正整数 $k_1,\ldots,k_r$ 及 $*$ 同态 $\varphi_j:A_j\to M_{k_j}(B)$，使对 $i=0,1$ 及 $j=1,\ldots,r$，

$$K_i(\varphi_j)=K_i(\lambda_{k_j,B})\circ\alpha_i\circ K_i(\iota_j\circ\lambda_{l_j,A_j}):K_i(A_j)\to K_i(M_{k_j}(B)).$$

设 $\widehat{\varphi}_j:M_{l_j}(A_j)\to M_{k_jl_j}(B)$ 为由 φ_j 按 (1.5) 诱导的 $*$ 同态。

令 $k=\sum_{j=1}^r k_jl_j$，并设 $\eta_j:M_{k_jl_j}(B)\to M_k(B)$ 为相互正交的 $*$ 同态（通过将 $M_k(B)$ 划分为适当大小的分块矩阵得到），使得 $K_i(\eta_j\circ\lambda_{k_jl_j,B})=K_i(\lambda_{k,B})$。令

$$\varphi=\sum_{j=1}^r\eta_j\circ\widehat{\varphi}_j\circ\pi_j:A\to M_k(B).$$

由 $\widehat{\varphi}_j$ 及 φ_j 的定义，

$$\begin{aligned} K_i(\widehat{\varphi}_j \circ \lambda_{l_j,A_j}) &= K_i(\lambda_{l_j,M_{k_j}(B)} \circ \varphi_j) \\ &= K_i(\lambda_{l_j,M_{k_j}(B)} \circ \lambda_{k_j,B}) \circ \alpha_i \circ K_i(\iota_j \circ \lambda_{l_j,A_j}) \\ &= K_i(\lambda_{k_j l_j,B}) \circ \alpha_i \circ K_i(\iota_j \circ \lambda_{l_j,A_j}), \end{aligned}$$

因此 $K_i(\widehat{\varphi}_j) = K_i(\lambda_{k_j l_j,B}) \circ \alpha_i \circ K_i(\iota_j)$，因为 $K_i(\lambda_{l_j,A_j})$ 为同构。

由引理 3.2.7，$\sum_{j=1}^r K_0(\iota_j \circ \pi_j) = \mathrm{id}_{K_0(A)}$。类似的论证表明 $\sum_{j=1}^r K_1(\iota_j \circ \pi_j) = \mathrm{id}_{K_1(A)}$。因此

$$\begin{aligned} K_i(\varphi) &= \sum_{j=1}^r K_i(\eta_j) \circ K_i(\lambda_{k_j l_j,B}) \circ \alpha_i \circ K_i(\iota_j) \circ K_i(\pi_j) \\ &= \sum_{j=1}^r K_i(\lambda_{k,B}) \circ \alpha_i \circ K_i(\iota_j \circ \pi_j) = K_i(\lambda_{k,B}) \circ \alpha_i. \end{aligned}$$

□

命题 13.2.3 设 A 为 $\mathcal{B}$ 中的 C^* 代数，G_0, G_1 为有限生成 Abel 群，$\alpha_0 : K_0(A) \to G_0$ 和 $\alpha_1 : K_1(A) \to G_1$ 为群同态。则存在 $\mathcal{B}$ 中的 C^* 代数 B、$*$ 同态 $\varphi : A \to B$ 及群同构 $\beta_0 : K_0(B) \to G_0$、$\beta_1 : K_1(B) \to G_1$，使图

$$\begin{array}{ccc} K_i(A) & \xrightarrow{K_i(\varphi)} & K_i(B) \\ & \searrow^{\alpha_i} & \downarrow{\scriptstyle \beta_i} \\ & & G_i \end{array}$$

对 $i = 0, 1$ 都交换。

证明. 由第 13.1.1 段及命题 13.1.2，存在 C^* 代数 $B_1, \ldots, B_r \in \mathcal{B}_0$，使得

$$G_i \cong K_i(B_1) \oplus K_i(B_2) \oplus \cdots \oplus K_i(B_r), \qquad i = 0, 1.$$

设 $p_j^{(i)} : G_i \to K_i(B_j)$ 和 $q_j^{(i)} : K_i(B_j) \to G_i$ 为与直和关联的典范群同态，于是

$$\mathrm{id}_{G_i} = \sum_{j=1}^r q_j^{(i)} \circ p_j^{(i)}, \qquad \mathrm{id}_{K_i(B_j)} = p_j^{(i)} \circ q_j^{(i)}.$$

由引理 13.2.2，存在正整数 $k_1, \ldots, k_r$ 及 $*$ 同态$\varphi_j : A \to M_{k_j}(B_j)$，使图

$$\begin{array}{ccc} K_i(A) & \xrightarrow{K_i(\varphi_j)} & K_i(M_{k_j}(B_j)) \\ & \searrow^{p_j^{(i)} \circ \alpha_i} & \uparrow{\scriptstyle K_i(\lambda_{k_j})} \\ & & K_i(B_j) \end{array}$$

交换。令

$$B = M_{k_1}(B_1) \oplus M_{k_2}(B_2) \oplus \cdots \oplus M_{k_r}(B_r),$$

并设 $\pi_j : B \to M_{k_j}(B_j)$ 和 $\iota_j : M_{k_j}(B_j) \to B$ 为与直和关联的典范 $*$ 同态。定义 $*$ 同态 $\varphi : A \to B$ 为

$$\varphi(a) = (\varphi_1(a), \varphi_2(a), \ldots, \varphi_r(a)), \qquad a \in A.$$

对 $j = 1, \ldots, r$，设 $\lambda_{k_j} : B_j \to M_{k_j}(B_j)$ 如 (13.3) 定义，并回忆 $K_i(\lambda_{k_j})$ 为同构。对 $i = 0, 1$，定义 $\beta_i : K_i(B) \to G_i$ 和 $\gamma_i : G_i \to K_i(B)$ 为

$$\beta_i = \sum_{j=1}^{r} q_j^{(i)} \circ K_i(\lambda_{k_j})^{-1} \circ K_i(\pi_j), \qquad \gamma_i = \sum_{j=1}^{r} K_i(\iota_j) \circ K_i(\lambda_{k_j}) \circ p_j^{(i)}.$$

则 $\beta_i \circ \gamma_i = \mathrm{id}_{G_i}$，$\gamma_i \circ \beta_i = \mathrm{id}_{K_i(B)}$，因而 β_i 为同构。由于 $\pi_j \circ \varphi = \varphi_j$，有

$$\beta_i \circ K_i(\varphi) = \sum_{j=1}^{r} q_j^{(i)} \circ K_i(\lambda_{k_j})^{-1} \circ K_i(\varphi_j) = \sum_{j=1}^{r} q_j^{(i)} \circ p_j^{(i)} \circ \alpha_i = \alpha_i,$$

证明完成。 □

定理 13.2.4 设 G_0, G_1 为可数 Abel 群。则存在 C^* 代数 A，使得 $K_0(A) \cong G_0$ 且 $K_1(A) \cong G_1$。C^* 代数 A 可取为序列

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots$$

的归纳极限，其中 $A_1, A_2, A_3, \ldots \in \mathcal{B}$。

证明. 将可数群 G_0, G_1 中的元素枚举为

$$G_0 = \{g_0^{(1)}, g_0^{(2)}, g_0^{(3)}, \ldots\}, \qquad G_1 = \{g_1^{(1)}, g_1^{(2)}, g_1^{(3)}, \ldots\}$$

（若 G_0 或 G_1 有限，则允许重复）。设 $G_i^{(n)}$ 为 G_i 中由 $\{g_i^{(1)}, g_i^{(2)}, \ldots, g_i^{(n)}\}$ 生成的子群。我们将归纳地构造 $\mathcal{B}$ 中的 C^* 代数 $A_1, A_2, A_3, \ldots$、$*$ 同态 $\varphi_n : A_n \to A_{n+1}$ 以及群同构 $\alpha_i^{(n)}$，使图

$$\begin{array}{ccccccc} G_i^{(1)} & \xhookrightarrow{\iota} & G_i^{(2)} & \xhookrightarrow{\iota} & G_i^{(3)} & \hookrightarrow & \cdots \\ {\scriptstyle \alpha_i^{(1)}}\uparrow & & {\scriptstyle \alpha_i^{(2)}}\uparrow & & {\scriptstyle \alpha_i^{(3)}}\uparrow & & \\ K_i(A_1) & \xrightarrow[K_i(\varphi_1)]{} & K_i(A_2) & \xrightarrow[K_i(\varphi_2)]{} & K_i(A_3) & \longrightarrow & \cdots \end{array} \tag{13.5}$$

对 $i = 0, 1$ 都交换。为此，先利用推论 13.1.3，找到 A_1 及同构

$$\alpha_0^{(1)} : K_0(A_1) \to G_0^{(1)}, \qquad \alpha_1^{(1)} : K_1(A_1) \to G_1^{(1)}.$$

再归纳地应用命题 13.2.3，取

$$A = A_{n-1}, \qquad \alpha_i = \iota \circ \alpha_i^{(n-1)} : K_i(A_{n-1}) \to G_i^{(n)},$$

以找到 $A_n \in \mathcal{B}$、$*$ 同态 $\varphi_{n-1} : A_{n-1} \to A_n$ 及群同构 $\alpha_i^{(n)} : K_i(A_n) \to G_i^{(n)}$ $(i = 0, 1)$，使图 (13.5) 交换。

设 A 为序列

$$A_1 \xrightarrow{\varphi_1} A_2 \xrightarrow{\varphi_2} A_3 \xrightarrow{\varphi_3} \cdots$$

的归纳极限 C^* 代数。由函子 K_0, K_1 的连续性（见定理 6.3.2 和命题 8.2.7），对 $i = 0, 1$，

$$K_i(A) \cong \varinjlim(K_i(A_n), K_i(\varphi_n)) \cong \varinjlim(G_i^{(n)}, \iota) \cong \bigcup_{n=1}^{\infty} G_i^{(n)} = G_i,$$

定理得证。 □

13.3 习题

习题 13.1 设 n, k_0, k_1, d_0, d_1 为正整数，满足 $n = d_0k_0 = d_1k_1$。对 $j = 0, 1$，设 $\varphi_j : M_{k_j}(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C})$ 为由 $\varphi_j(a) = \mathrm{diag}(a, a, \ldots, a)$ 给出的 $*$ 同态，其中有 d_j 个 a。设 A 为 $C([0, 1], M_n(\mathbb{C}))$ 中所有满足对某些 $a_0 \in M_{k_0}(\mathbb{C})$ 和 $a_1 \in M_{k_1}(\mathbb{C})$ 有 $f(0) = \varphi_0(a_0)$ 及 $f(1) = \varphi_1(a_1)$ 的函数 f 构成的子 C^* 代数。

构造短正合列

$$0 \longrightarrow SM_n(\mathbb{C}) \longrightarrow A \longrightarrow M_{k_0}(\mathbb{C}) \oplus M_{k_1}(\mathbb{C}) \longrightarrow 0,$$

并利用此序列计算 $K_0(A)$ 和 $K_1(A)$。证明 A 中仅有的投影是 0 和 1，当且仅当 n 是 d_0, d_1 的最小公倍数。

习题 13.2 本题旨在将每对有限生成 Abel 群实现为一个 Abel C^* 代数的 K 群。

(i) 设 X 为紧 Hausdorff 空间，$x_0 \in X$。证明 $C_0(X \setminus \{x_0\})^\sim$（同构于）$C(X)$。再利用习题 12.2，对每个整数 $n \geq 2$ 找到局部紧 Hausdorff 空间 Y_n，使得 $K_0(C_0(Y_n))$ 同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，且 $K_1(C_0(Y_n)) = 0$。

(ii) 证明对每对有限生成 Abel 群 G_0, G_1，都存在局部紧 Hausdorff 空间 X，使得 $K_0(C_0(X)) \cong G_0$ 且 $K_1(C_0(X)) \cong G_1$。[提示：使用 (i)、例 10.2.5 及习题 4.2。]

注。可以证明，对每对可数 Abel 群 G_0, G_1，都存在局部紧 Hausdorff 空间 X，使得 $K_0(C_0(X)) \cong G_0$ 且 $K_1(C_0(X)) \cong G_1$。

习题 13.3 设 A, B 为类 $\mathcal{B}$ 中的 C^* 代数，

$$\alpha_0 : K_0(A) \to K_0(B), \qquad \alpha_1 : K_1(A) \to K_1(B)$$

为群同态。通过考察命题 13.2.3 的证明，说明存在自然数 m 和 $*$ 同态 $\varphi : A \to M_m(B)$，使得 $K_0(\varphi) = K_0(\lambda_m) \circ \alpha_0$ 及 $K_1(\varphi) = K_1(\lambda_m) \circ \alpha_1$。

类 $\mathcal{B}$ 的这种性质是少见的，以下各问将说明这一点。

(i) 设 A, B 为 C^* 代数，$\alpha_0 : K_0(A) \to K_0(B)$ 为群同态，并假设存在正整数 m 和 $*$ 同态 $\varphi : A \to M_m(B)$，使得 $K_0(\varphi) = K_0(\lambda_m) \circ \alpha_0$。证明 $\alpha_0(K_0(A)^+)$ 包含于 $K_0(B)^+$，即 α_0 为正。[提示：参看第 5.1.8 段。]

(ii) 证明类 $\mathcal{B}$ 中每个 C^* 代数 A 都无投影（其唯一的投影为 0），且 $K_0(A)^+ = \{0\}$。由此得出，

当 $A, B \in \mathcal{B}$ 时，每个群同态 $K_0(A) \to K_0(B)$ 都为正。

(iii) 设 A, B 为含幺 AF 代数，$\alpha_0 : K_0(A) \to K_0(B)$ 为群同态。证明存在正整数 m 和 $*$ 同态 $\varphi : A \to M_m(B)$，使得 $K_0(\varphi) = K_0(\lambda_m) \circ \alpha_0$，当且仅当 α_0 为正。[提示：参看习题 7.7。]
举出 AF 代数 A, B 及非正群同态 $\alpha_0 : K_0(A) \to K_0(B)$ 的一个例子。

(iv) 如例 11.3.3 所示，$K_0(C(S^2)) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$；由例 3.3.5，存在满群同态 $\dim : K_0(C(S^2)) \to \mathbb{Z}$。因此 dim 的核同构于 $\mathbb{Z}$。设 b 为该核的一个生成元。设 m 为任意正整数，并令 $B = M_m(\mathbb{C}) \oplus M_m(\mathbb{C})$。证明对每个 $*$ 同态 $\varphi : C(S^2) \to B$，均有 $K_0(\varphi)(b) = 0$。
找出正群同态 $\alpha_0 : K_0(C(S^2)) \to K_0(\mathbb{C} \oplus \mathbb{C})$ 的一个例子，使得不存在任何整数 m 及 $*$ 同态 $\varphi : C(S^2) \to M_m(\mathbb{C} \oplus \mathbb{C})$，满足 $K_0(\varphi) = K_0(\lambda_m) \circ \alpha_0$。

习题 13.4 （两个投影生成的 C^* 代数） 设 A 为 $C([0,1], M_2(\mathbb{C}))$ 中所有满足

$$f(0) = \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad f(1) = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$$

（其中 d, d_1, d_2 为某些复数）的函数 f 构成的子 C^* 代数，并考虑 A 中由下式给出的元素 p, q：

$$p(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad q(t) = \begin{pmatrix} 1-t & \sqrt{t(1-t)} \\ \sqrt{t(1-t)} & t \end{pmatrix}, \qquad t \in [0,1].$$

(i) 证明 p, q 是 A 中的投影。

(ii) 证明 $A = C^*(p, q)$。[提示：考察元素 p, q, pq 和 $(p-q)^2$，证明：

(a) 对所有 $d, d_1, d_2 \in \mathbb{C}$，存在 $f \in C^*(p, q)$，使得 $f(0) = \mathrm{diag}(d, 0)$ 及 $f(1) = \mathrm{diag}(d_1, d_2)$；

(b) 由 $g(t) = \mathrm{diag}(t, t)$（$t \in [0,1]$）给出的函数 g 属于 $C^*(p, q)$；

(c) 若 $\{e_{i,j}\}_{i,j=1,2}$ 为 $M_2(\mathbb{C})$ 的标准矩阵单位，且 $0 < \delta < 1/2$，则存在 $h_{i,j} \in C^*(p, q)$，使得 $\|h_{i,j}\| \le 1$，且对 $t \in [\delta, 1-\delta]$ 有 $h_{i,j}(t) = e_{i,j}$。

结合这些结果证明 (ii)。]

(iii) 构造短正合列

$$0 \longrightarrow SM_2(\mathbb{C}) \longrightarrow A \longrightarrow \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \longrightarrow 0,$$

并利用此序列计算 $K_0(A)$ 和 $K_1(A)$。证明

$$K_0(A) = \mathbb{Z}[p]_0 + \mathbb{Z}[q]_0.$$

(iv) 设 D 为 C^* 代数，e, f 为 D 中的投影。证明存在（唯一的）$*$ 同态 $\varphi : A \to D$，使得 $\varphi(p) = e$ 和 $\varphi(q) = f$。由此得出，对 A 中某个闭双边理想 I，$C^*(e, f)$ 同构于 A/I。
[提示：在 C^* 代数 $D \oplus A$ 中定义投影 $e' = (e, p)$ 和 $f' = (f, q)$，并令 $E = C^*(e', f')$。设 $\varphi_1 : E \to D$ 和 $\varphi_2 : E \to A$ 为坐标映射 $D \oplus A \to D$ 及 $D \oplus A \to A$ 的限制。只需证明 φ_2 为单射，因为此时 $\varphi = \varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$ 就是所求的映射（核实这一点！）。
证明 $z = (e' - f')^2$ 位于 E 的中心，即对每个 $x \in E$，$zx = xz$。
再证明：若对 Hilbert 空间 H 上每个不可约表示 $\pi : E \to B(H)$，都存在 $*$ 同态 $\psi : A \to B(H)$，使得 $\pi = \psi \circ \varphi_1$，则 φ_2 为单射。[2]设 π 为这样的不可约（非退化）表示。证明对区间

[2]译校注：此处原书写作 $\pi = \psi \circ \varphi_1$；$\varphi_1$ 的陪域是 D，不能与定义域为 A 的 ψ 复合。应为 $\pi = \psi \circ \varphi_2$，译文保留原式。

$[0,1]$ 中某个 t，有 $\pi(z) = t \cdot 1$。描述 $t = 0$ 时可能的不可约表示（有一个一维表示）、$t = 1$ 时可能的不可约表示（有两个一维表示），以及 $0 < t < 1$ 时可能的不可约表示（在酉等价意义下，对每个 t 有一个表示）。证明每种情形中 ψ 都存在。]

参考文献

[1] M. F. Atiyah, *K-theory*（《*K* 理论》），第 2 版，Advanced Book Program, Addison–Wesley, Redwood City, CA, 1967, 1989.

[2] B. Blackadar, A simple unital projectionless C^*-algebra（一个单含幺无投影 C^* 代数），*J. Operator Theory* **5** (1981), 63–71.

[3] ———, *K-theory for operator algebras*（《算子代数的 *K* 理论》），M. S. R. I. Monographs, 第 5 卷，Springer–Verlag, Berlin and New York, 1986.

[4] B. Blackadar and D. Handelman, Dimension functions and traces on C^*-algebras（C^* 代数上的维数函数与迹），*J. Funct. Anal.* **45** (1982), 297–340.

[5] B. Blackadar and M. Rørdam, Extending states on preordered semigroups and the existence of quasitraces on C^*-algebras（预序半群上态的扩张与 C^* 代数上拟迹的存在性），*J. Algebra* **152** (1992), 240–247.

[6] R. Bott, Homotopy of classical groups（典型群的同伦），*Ann. Math.* **70** (1959), 第 2 期, 313–337.

[7] O. Bratteli, Inductive limits of finite dimensional C^*-algebras（有限维 C^* 代数的归纳极限），*Trans. Amer. Math. Soc.* **171** (1972), 195–234.

[8] L. G. Brown, R. Douglas, and P. Fillmore, Unitary equivalence modulo the compact operators and extensions of C^*-algebras（模紧算子的酉等价与 C^* 代数的扩张），*Proceedings of a conference on operator theory, Halifax, Nova Scotia*, Lecture notes in Math., 第 345 卷, Springer–Verlag (Berlin, Heidelberg and New York), 1973, 第 58–128 页.

[9] ———, Extensions of C^*-algebras and K-homology（C^* 代数的扩张与 *K* 同调），*Ann. Math.* **105** (1977), 265–324.

[10] L. Coburn, The C^*-algebra of an isometry（等距算子的 C^* 代数），*Bull. Amer. Math. Soc.* **73** (1967), 722–726.

[11] A. Connes, *Noncommutative geometry*（《非交换几何》），Academic Press, San Diego, CA, 1994.

[12] J. Cuntz, Simple C^*-algebras generated by isometries（由等距元生成的单 C^* 代数），*Comm. Math. Phys.* **57** (1977), 173–185.

[13] ———, K-theory for certain C^*-algebras（某些 C^* 代数的 *K* 理论），*Ann. Math.* **113** (1981), 181–197.

[14] H. G. Dales, *Banach algebras and automatic continuity*（《Banach 代数与自动连续性》），Oxford University Press, 2000.

[15] K. R. Davidson, *C^*-algebras by example*（《通过实例学习 C^* 代数》），Fields Institute Monographs, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1996.

[16] E. G. Effros, *Dimensions and C^*-algebras*（《维数与 C^* 代数》），CBMS Regional Conference Series in Mathematics, 第 46 卷，Amer. Math. Soc., Washington, D.C., 1981.

[17] E. G. Effros, D. E. Handelman, and C.-L. Shen, Dimension groups and their affine representations（维数群及其仿射表示），*Amer. J. Math.* **102** (1980), 385–407.

[18] G. A. Elliott, On the classification of inductive limits of sequences of semisimple finite-dimensional algebras（关于半单有限维代数序列归纳极限的分类），*J. Algebra* **38** (1976), 29–44.

[19] ———, The classification problem for amenable C^*-algebras（可均 C^* 代数的分类问题），*Proceedings of the International Congress of Mathematicians*, 第 1、2 卷，Birkhäuser, Basel, 1995, 第 922–932 页.

[20] P. A. Fillmore, *A user's guide to operator algebras*（《算子代数使用指南》），Canadian Mathematical Society Series of Monographs and Advanced Texts, John Wiley & Sons, New York, 1996.

[21] J. Glimm, On a certain class of operator algebras（关于一类算子代数），*Trans. Amer. Math. Soc.* **95** (1960), 318–340.

[22] K. R. Goodearl, *Partially ordered abelian groups with interpolation*（《具有内插性质的偏序 Abel 群》），Mathematical Surveys and Monographs, 第 20 号，Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1986.

[23] U. Haagerup, Every quasi-trace on an exact C^*-algebra is a trace（正合 C^* 代数上的每个拟迹都是迹），预印本，Odense University, 1991.

[24] G. Higman, The units of group-rings（群环的可逆元），*Proc. London Math. Soc.* **46** (1940), 第 2 期，231–248.

[25] D. Husemoller, *Fibre bundles*（《纤维丛》），第 3 版，Graduate Texts in Mathematics, 第 20 号，Springer Verlag, New York, 1966, 1994.

[26] R. V. Kadison and J. R. Ringrose, *Fundamentals of the theory of operator algebras*（《算子代数理论基础》），Academic Press, London, 1986.

[27] G. G. Kasparov, The operator K-functor and extensions of C^*-algebras（算子 K 函子与 C^* 代数的扩张），*Math. USSR–Izv.* **16** (1981), 513–672，英文译本.

[28] E. Kirchberg, The classification of purely infinite C^*-algebras using Kasparov's theory（利用 Kasparov 理论对纯无限 C^* 代数进行分类），即将发表于 *Fields Institute Communication series.*

[29] G. J. Murphy, *C^*-algebras and operator theory*（《C^* 代数与算子理论》），Academic Press, London, 1990.

[30] G. K. Pedersen, *C^*-algebras and their automorphism groups*（《C^* 代数及其自同构群》），Academic Press, London, 1979.

[31] ———, *Analysis now*（《现代分析》），Graduate Texts in Mathematics, 第 120 号，Springer–Verlag, New York-Berlin, 1988.

[32] N. C. Phillips, A classification theorem for nuclear purely infinite simple C^*-algebras（核纯无限单 C^* 代数的一个分类定理），*Documenta Math.* (2000), 第 5 号，49–114.

[33] M. Pimsner and D. V. Voiculescu, Imbedding the irrational rotation algebras into an AF-algebra（把无理旋转代数嵌入 AF 代数），*J. Operator Theory* **4** (1980), 201–210.

[34] ———, K-groups of reduced crossed products by free groups（自由群约化交叉积的 K 群），*J. Operator Theory* **8** (1982), 131–156.

[35] R. T. Powers, Simplicity of the C^*-algebra of the free group on two generators（两个生成元的自由群之 C^* 代数的单性），*Duke J. Math.* **42** (1975), 151–156.

[36] M. Rieffel, C^*-algebras associated with irrational rotations（与无理旋转相联系的 C^* 代数），*Pacific J. Math.* **93** (1981), 415–429.

[37] M. A. Rieffel, Dimension and stable rank in the K-theory of C^*-algebras（C^* 代数 K 理论中的维数与稳定秩），*Proc. London Math. Soc.* **46** (1983), 第 (3) 号，301–333.

[38] W. Rudin, *Functional analysis*（《泛函分析》），Tata McGraw-Hill, New York, 1966.

[39] R. G. Swan, Vector bundles and projective modules（向量丛与投射模），*Trans. Amer. Math. Soc.* **105** (1962), 264–277.

[40] N. E. Wegge-Olsen, *K-theory and C^*-algebras*（《K 理论与 C^* 代数》），Oxford University Press, New York, 1993.

K 群表

C^* 代数 A	$K_0(A)$	$K_1(A)$	参见
$\mathbb{C}$，$M_n(\mathbb{C})$	$\mathbb{Z}$	0	例 3.3.2；例 8.1.8
$\mathcal{K}$	$\mathbb{Z}$	0	推论 6.4.2；例 8.2.9
$B(H)$	0	0	例 3.3.3；例 8.1.8
$\mathcal{Q}(H)$	0	$\mathbb{Z}$	例 9.4.3；习题 12.4
$C([0,1])$，$C(\mathbb{D})$	$\mathbb{Z}$	0	习题 3.3；习题 8.2
$C(X)$，X 可缩	$\mathbb{Z}$	0	例 3.3.6；习题 8.2
$C_0((0,1])$	0	0	习题 4.2；习题 8.4
$C_0((0,1))$，$C_0(\mathbb{R})$	0	$\mathbb{Z}$	例 11.3.2
$C(S^1)$，$C(\mathbb{T})$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	例 11.3.3
$C(S^n)$，n 为偶数	$\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$	0	例 11.3.3
$C(S^n)$，n 为奇数	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	例 11.3.3
$C_0(\mathbb{R}^n)$，n 为偶数	$\mathbb{Z}$	0	例 11.3.2
$C_0(\mathbb{R}^n)$，n 为奇数	0	$\mathbb{Z}$	例 11.3.2
$C(\mathbb{T}^n)$	$\mathbb{Z}^{2^{n-1}}$	$\mathbb{Z}^{2^{n-1}}$	例 11.3.4
$C(\mathbb{D}/\!\sim_n)$，Moore 空间	$\mathbb{Z}\oplus(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$	0	习题 12.2
$C(Z_n)$，n 叶形空间	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^n$	习题 12.3
A_θ，无理旋转代数	$\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$	习题 5.8
$\mathcal{O}_n$，Cuntz 代数	$\mathbb{Z}/(n-1)\mathbb{Z}$	0	习题 4.5；习题 8.10
$\mathcal{T}$，Toeplitz 代数	$\mathbb{Z}$	0	例 9.4.4；习题 12.4
$\mathcal{T}_0$，约化 Toeplitz 代数	0	0	例 9.4.4；习题 12.4
D_n，维数降落代数	0	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	第 13.1.1 段
$M_n(B)$	$K_0(B)$	$K_1(B)$	命题 4.3.8；命题 8.2.8
$\mathcal{K}B$，稳定化	$K_0(B)$	$K_1(B)$	命题 6.4.1；命题 8.2.8
$\widetilde{B}$，单位化	$K_0(B)\oplus\mathbb{Z}$	$K_1(B)$	例 4.3.5；公式 (8.4)
$B_1\oplus B_2$	$K_0(B_1)\oplus K_0(B_2)$	$K_1(B_1)\oplus K_1(B_2)$	命题 4.3.4；命题 8.2.6
SB，悬挂	$K_1(B)$	$K_0(B)$	定理 10.1.3；推论 11.3.1
CB，锥	0	0	例 4.1.5；习题 8.3

C^* 代数 A	$K_0(A)$	$K_1(A)$	参见
$\mathbb{T}B$	$K_0(B) \oplus K_1(B)$	$K_0(B) \oplus K_1(B)$	例 11.3.4
AF 代数	维数群	0	命题 7.2.8；习题 8.7
类型为 n 的 UHF 代数	$Q(n)$	0	定理 7.4.5；习题 8.3
II_1 因子	$\mathbb{R}$	0	习题 3.12；习题 8.14
维数降落代数的归纳极限	任意可数 Abel 群	任意可数 Abel 群	定理 13.2.4

译校注：UHF 代数一行的“习题 8.3”依原表保留；该习题讨论锥的 K_1 群。UHF 代数属于 AF 代数，其 K_1 群为零可由习题 8.7 得到。表末的“任意可数”按所引定理 13.2.4 明确译为“任意可数 Abel 群”。

符号索引

本索引保留原书的条目层级与原页码；“译页”指向本译本中的相应概念。原页码后的“及下一页”与“及后页”分别保留原书的 f 与 ff 范围。

A_θ 译页62 （原书：86）

Ab 译页30 （原书：41）

$\operatorname{Ad} u$ 译页55，85 （原书：75，119）

$\operatorname{Aut}(A)$ 译页54 （原书：75）

$\operatorname{Aut}(K_0(A))$ 译页93 （原书：132）

$\mathcal{B}$ 译页155 （原书：221）

$\mathcal{B}_0$ 译页155 （原书：220）

β_A 译页131 （原书：186）

$B(H)$ 译页2 （原书：2）

C^* 代数 A 的构造 (C*-algebra A, constructions with)

- $A \oplus B$ 译页3 （原书：4）
- A/I 译页2 （原书：3）
- $\widetilde{A}$ 译页3，8 （原书：4，11）
- A^+ 译页4 （原书：6）
- CA 译页45，126 （原书：62，177）
- $C_0(X, A)$ 译页10，124 （原书：13，175）
- $\mathcal{K}A$ 译页72 （原书：101）
- $\varinjlim A_n$ 译页67 （原书：93）
- SA 译页45，124，131 （原书：62，175，185）
- $\mathbb{T}A$ 译页129 （原书：182）

C^* 代数 A 的特殊子集 (C*-algebra A, special subset of)

- $\operatorname{GI}(A)$ 译页137 （原书：193）
- $\operatorname{GI}_n(A)$ 译页137 （原书：193）
- $\operatorname{GL}(A)$ 译页14 （原书：19）
- $\operatorname{GL}_0(A)$ 译页14 （原书：19）
- $\operatorname{GL}_n(A)$ 译页98 （原书：137）
- $\operatorname{GL}_\infty(A)$ 译页98 （原书：137）
- $\mathcal{I}(A)$ 译页136 （原书：192）
- $\mathcal{P}(A)$ 译页16 （原书：21）
- $\mathcal{P}_n(A)$ 译页21 （原书：28）
- $\mathcal{P}_\infty(A)$ 译页21 （原书：28）
- $\mathcal{U}(A)$ 译页12 （原书：16）
- $\mathcal{U}_0(A)$ 译页12 （原书：16）
- $\mathcal{U}_n(A)$ 译页95 （原书：133）
- $\mathcal{U}_\infty(A)$ 译页95，143 （原书：133，201）
- $\mathcal{V}(A)$ 译页143 （原书：202）

$C^*(F)$ 译页1 （原书：2）

$C^*(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 译页2 （原书：2）

C^*-alg 译页30 （原书：41）

$C(X)$ 译页5 （原书：7）

$C_0(X)$ 译页5 （原书：7）

$C_0(X, \cdot)$ 译页10，124 （原书：13，175）

$\mathbb{D}$ 译页25，39 （原书：33，54）

$\mathbb{D}/\!\sim_n$ 译页152 （原书：215）

$\mathcal{D}$ 译页23 （原书：30）

- $[\cdot]_{\mathcal{D}}$ 译页23 （原书：30）
- $\mathcal{D}(A)$ 译页23 （原书：30）

D_n 译页154 （原书：219）

δ_0 译页148 （原书：209）

δ_1 译页111 （原书：154，156）

δ_n 译页127 （原书：179）

直和 $\oplus$ (direct sum $\oplus$) 译页3，22，41，95 （原书：4，29，57，133）

- $A \oplus B$ 译页3 （原书：4）
- $p \oplus q$ 译页22 （原书：29）
- $u \oplus v$ 译页95 （原书：133）

$\operatorname{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 译页7 （原书：10）

$\dim$ 译页35，39 （原书：48，54）

$e_{ij}^{(k)}$ 译页78 （原书：109）

e_{ij} 译页78 （原书：109）

C^* 代数中的元素 a (element a in a C*-algebra)

a^* 译页1 （原书：1）

$|a|$ 译页14 （原书：19）

$\|a\|$ 译页1 （原书：1）

$\|a+I\|$ 译页2 （原书：3）

$f(a)$ 译页6 （原书：8）

$r(a)$ 译页4 （原书：5）

$\mathrm{sp}(a)$ 译页4 （原书：5）

等价类 (equivalence classes)

$[\cdot]_0$ 译页28，43 （原书：38，59）

$[\cdot]_{00}$ 译页28 （原书：38）

$[\cdot]_1$ 译页96，98 （原书：134，137）

$[\cdot]_{\mathcal{D}}$ 译页23 （原书：30）

等价关系 (equivalence relations)

X 中的 $a \sim_h b$ ($a \sim_h b$ in X) 译页12 （原书：15）

$\varphi \sim_h \psi$ 译页31 （原书：43）

$p \sim q$ 译页16 （原书：21）

$p \sim_0 q$ 译页21 （原书：28）

$p \sim_s q$ 译页28 （原书：39）

$p \sim_u q$ 译页16 （原书：21）

$u \sim_1 v$ 译页95 （原书：133）

f_p 译页131 （原书：185）

(G, G^+) 译页57 （原书：79）

(G, G^+, u) 译页58 （原书：80）

$G(\cdot)$ 译页26 （原书：35）

$\mathrm{GI}(\cdot)$ 译页137 （原书：193）

$\mathrm{GI}_n(\cdot)$ 译页137 （原书：193）

$\mathrm{GL}(\cdot)$ 译页14 （原书：19）

$\mathrm{GL}_0(\cdot)$ 译页14 （原书：19）

$\mathrm{GL}_n(\cdot)$ 译页98 （原书：137）

$\mathrm{GL}_\infty(\cdot)$ 译页98 （原书：137）

同态 φ 的构造 (homomorphism φ, constructions with)

$\mathrm{Im}(\varphi)$ 译页2 （原书：3）

$K_0(\varphi)$ 译页30，44 （原书：42，60）

$K_1(\varphi)$ 译页98 （原书：138）

$K_n(\varphi)$ 译页126 （原书：179）

$\mathrm{Ker}(\varphi)$ 译页2 （原书：3）

$\widetilde{\varphi}$ 译页3，98 （原书：5，138）

φ_n 译页7 （原书：10）

$S\varphi$ 译页124 （原书：175）

$\mathcal{H}(\Omega)$ 译页145 （原书：205）

$\mathcal{I}(\cdot)$ 译页136 （原书：192）

id_A 译页31 （原书：43）

$\mathrm{index}(T)$ 译页118 （原书：166）

$\mathrm{Inn}(A)$ 译页55 （原书：75）

$\overline{\mathrm{Inn}}(A)$ 译页55，94 （原书：75，132）

$\mathrm{Inv}_0(n)$ 译页132 （原书：187）

$\mathcal{K}$ 译页50，118 （原书：68，165）

$K(X)$ 译页37 （原书：51）

$K^0(X)$ 译页37 （原书：51）

K_0 译页26，43 （原书：35 及后页，59 及后页）

$(K_0(A), K_0(A)^+)$ 译页57 （原书：79）

$[\cdot]_0$ 译页28 （原书：38）

$K_0(A)$ 译页28，43 （原书：38，59）

$K_0(A)^+$ 译页57 （原书：79）

$K_0(\varphi)$ 译页30，44 （原书：42，60）

$K_0(\tau)$ 译页34 （原书：46）

$K_0(\mathrm{Tr})$ 译页34，74 （原书：47，103）

K_{00} 译页28 （原书：38 及后页）

$K_{00}(A)$ 译页28 （原书：38）

$[\cdot]_{00}$ 译页28 （原书：38）

K_1 译页96 （原书：134 及后页）

$K_1(A)$ 译页96 （原书：134）

$K_1(\varphi)$ 译页98 （原书：138）

$[\cdot]_1$ 译页96，98 （原书：134，137）

K_n 译页126 （原书：178）

$K_n(A)$ 译页126 （原书：179）

$K_n(\varphi)$ 译页126 （原书：179）

$\precsim$ 译页53，54 （原书：73，74）

$\varinjlim A_n$ 译页67 （原书：93）

$\mathrm{Lin}(n)$ 译页132 （原书：187）

$M_{m,n}(\cdot)$ 译页21 （原书：28）

M_n 译页92 （原书：129）

$M_n(\cdot)$ 译页7 （原书：9）

$M_n(\mathbb{C})$ 译页24 （原书：32）

$\mathrm{Mor}(\cdot,\cdot)$ 译页30 （原书：41）

$\mathcal{O}(\mathbf{C})$ 译页30 （原书：41）

$\mathcal{O}_n$ 译页52 （原书：71）

正交性 $\perp$ (orthogonality $\perp$)

$\varphi \perp \psi$ 译页32 （原书：44）

$p \perp q$ 译页23 （原书：31）

$\mathcal{P}(\cdot)$ 译页16 （原书：21）

$\mathcal{P}_n(\cdot)$ 译页21 （原书：28）

$\mathcal{P}_\infty(\cdot)$ 译页21 （原书：28）

$\Phi(H)$ 译页118 （原书：166）

$\pi^1(X)$ 译页104 （原书：146）

$\pi_n(G)$ 译页143 （原书：201）

$\mathrm{Pol}(n)$ 译页132 （原书：187）

$\mathrm{Pol}(n,m)$ 译页132 （原书：187）

$\prod_{i\in I} A_i$ 译页64 （原书：89）

$\mathrm{Proj}(n)$ 译页132 （原书：187）

$\mathcal{Q}(H)$ 译页50，118 （原书：68，165）

$Q(n)$ 译页89 （原书：126）

$\mathbb{R}^+$ 译页4 （原书：6）

$\|\rho\|$ 译页5 （原书：6）

标量映射 (scalar mapping)

s 译页45 （原书：62）

s_n 译页46 （原书：63）

S^n 译页142，143 （原书：200，201）

$\mathrm{sr}(A)=1$ 译页85，108 （原书：119，152）

$\sum_{i\in I} A_i$ 译页65 （原书：90）

$\mathbb{T}$ 译页9 （原书：12）

$\mathcal{T}$ 译页119 （原书：167）

$\mathcal{T}_0$ 译页120 （原书：168）

τ_n 译页33 （原书：46）

θ_A 译页125 （原书：177）

Tr 译页24，34，40，73，119 （原书：32，46，55，103，165）

$\mathrm{Trig}(n)$ 译页132 （原书：187）

$\mathcal{U}(\cdot)$ 译页12 （原书：16）

$\mathcal{U}_0(\cdot)$ 译页12 （原书：16）

$\mathcal{U}_n(\cdot)$ 译页95 （原书：133）

$\mathcal{U}_\infty(\cdot)$ 译页95，143 （原书：133，201）

单位元 (units)

1_A 译页1 （原书：1）

1_n 译页28，58 （原书：39，80）

$\mathrm{Vect}(X)$ 译页37 （原书：51）

$\mathbb{Z}^+$ 译页24，28 （原书：32，38）

零元素 (zero elements)

0_A 译页28 （原书：39）

0_n 译页22 （原书：29）

$0_{B,A}$ 译页31 （原书：43）

$0_{k,l}$ 译页22 （原书：30）

总索引

本索引保留原书的条目层级与原页码；“译页”指向本译本中的相应概念。原页码后的“及下一页”与“及后页”分别保留原书的 f 与 ff 范围。

添加单位元 (adjoining a unit)　译页3　（原书：4）

AF 代数 (AF-algebra)　译页81　（原书：113）

Atkinson 定理 (Atkinson's theorem)　译页118　（原书：165）

自同构 (automorphism)　译页54　（原书：75）

近似内自同构 (approximately inner)　译页55　（原书：75）

内自同构 (inner)　译页55　（原书：75）

Bott 映射 (Bott map)　译页131　（原书：186）

自然性 (naturality)　译页131　（原书：186）

Bott 周期性 (Bott periodicity)　译页131　（原书：185 及后页）

Bratteli 图 (Bratteli diagram)　译页81　（原书：114）

Calkin 代数 (Calkin algebra)　译页50，118　（原书：68，165）

消去 (cancellation)　译页26　（原书：36）

消去性质 (cancellation property)　译页84　（原书：118）

Carl Neumann 级数 (Carl Neumann series)　译页15　（原书：20）

范畴 (category)　译页30　（原书：41）

上同伦群 (cohomotopy group)　译页104　（原书：146）

紧算子 (compact operators)　译页50，118　（原书：68，165）

C^* 代数的锥 (cone of a C*-algebra)　译页45　（原书：62）

连接映射 (connecting maps)　译页66　（原书：92）

连接态射 (connecting morphisms)　译页66　（原书：92）

连续函数演算 (continuous function calculus)　译页6　（原书：8）

连续道路 (continuous path)　译页12　（原书：15）

可缩拓扑空间 (contractible topological space)　译页35　（原书：48）

C^* 代数 (C*-algebra)　译页1　（原书：1）

锥 (cone)　译页45，126　（原书：62，177）

直和 (direct sum)　译页3　（原书：4）

正合的 (exact)　译页60　（原书：83）

有限的 (finite)　译页56　（原书：77）

有限维的 (finite dimensional)　译页78　（原书：109 及后页）

由有限集生成的 (generated by a finite set)　译页2　（原书：2）

由两个投影生成的 (generated by two projections)　译页161　（原书：229）

遗传子 C^* 代数 (hereditary sub-C*-algebra)　译页61，106　（原书：85，150）

同伦等价的 (homotopy equivalent)　译页32　（原书：44）

理想 (ideal)　译页2　（原书：3）

无限的 (infinite)　译页56　（原书：77）

积 (product)　译页64　（原书：89）

无投影的 (projectionless)　译页160　（原书：229）

真无限的 (properly infinite)　译页53　（原书：72）

纯无限的 (purely infinite)　译页61，107　（原书：85，150）

商 (quotient)　译页2　（原书：3）

可分的 (separable)　译页1　（原书：1）

单纯的 (simple)　译页2，61　（原书：3，85）

稳定化 (stabilization of)　译页72　（原书：101）

稳定有限的 (stably finite)　译页56　（原书：77）

子 $*$ 代数 (sub-*-algebra)　译页1　（原书：1）

子 C^* 代数 (sub-C*-algebra)　译页1　（原书：2）

和 (sum)　译页65　（原书：90）

悬挂 (suspension)　译页45，124　（原书：62，175）

含幺的 (unital) 译页1 （原书：1）

Cuntz 代数 (Cuntz algebra) 译页52，106 （原书：71，149）

CW 复形 (CW-complex) 译页60 （原书：84）

行列式 (determinant) 译页103 （原书：144）

对角矩阵 (diagonal matrix) 译页7 （原书：10）

维数降落代数 (dimension drop algebra) 译页154 （原书：219）

维数群 (dimension group) 译页82 （原书：115）

维数值域 (dimension range) 译页89 （原书：124）

C^* 代数的直和 (direct sum of C*-algebras) 译页3 （原书：4）

Effros–Handelman–Shen 定理 (Effros-Handelman-Shen theorem) 译页83 （原书：116）

C^* 代数中的元素 (elements in C*-algebras)

绝对值 (absolute value) 译页14 （原书：19）

余等距元 (co-isometry) 译页122 （原书：172）

满的 (full) 译页53 （原书：73）

广义幂等元 (generalized idempotent) 译页137 （原书：193）

幂等元 (idempotent) 译页136 （原书：192）

等距元 (isometry) 译页19，122 （原书：25，172）

左可逆的 (left-invertible) 译页56 （原书：77）

正规的 (normal) 译页4 （原书：6）

部分等距元 (partial isometry) 译页16 （原书：21）

部分酉元 (partial unitary) 译页101 （原书：142）

正的 (positive) 译页4 （原书：6）

投影 (projection) 译页9，16 （原书：11，21）

右可逆的 (right-invertible) 译页56 （原书：77）

自伴的 (self-adjoint) 译页4 （原书：6）

酉的 (unitary) 译页9，12 （原书：11，16）

Elliott 定理 (Elliott's theorem) 译页87 （原书：122）

自同态 (endomorphism) 译页52 （原书：70，71）

函子的正合性质 (exactness properties of functors) 译页37 （原书：52）

指数映射 (exponential map) 译页148 （原书：209）

自然性 (naturality) 译页149 （原书：211）

有限的 (finite) 译页56 （原书：77）

Fredholm 指标 (Fredholm index) 译页118 （原书：166）

Fredholm 算子 (Fredholm operator) 译页118 （原书：166 及后页）

满的 (full) 译页53 （原书：73）

函子 (functor) 译页3，30，31，44 （原书：5，41，43，61）

反变函子 (contravariant) 译页30 （原书：42）

协变函子 (covariant) 译页30 （原书：41）

正合函子 (exact) 译页38，50 （原书：52，68）

半正合函子 (half exact) 译页38 （原书：52）

分裂正合函子 (split exact) 译页38 （原书：52）

函子性 (functoriality)

Grothendieck 构造 (Grothendieck construction) 译页26 （原书：36）

K_0 译页30，44 （原书：42，60）

K_{00} 译页31 （原书：42）

K_1 译页99 （原书：139）

悬挂 (suspension) 译页124 （原书：175）

Gelfand 定理 (Gelfand's theorem) 译页5 （原书：7）

Gelfand–Naimark 定理 (Gelfand-Naimark theorem) 译页2 （原书：2）

广义幂等元 (generalized idempotent) 译页137 （原书：193）

Grothendieck 构造 (Grothendieck construction) 译页26 （原书：35 及后页）

Grothendieck 群 (Grothendieck group) 译页26 （原书：36）

Grothendieck 映射 (Grothendieck map) 译页26 （原书：36）

半正合的 (half exact) 译页38，48，100 （原书：52，66，140）

遗传子 C^* 代数 (hereditary sub-C*-algebra) 译页61，106 （原书：85，150）

高阶 K 函子 (higher K-functors) 译页124 （原书：175 及后页）

高阶 K 群 (higher K-groups) 译页124 （原书：175 及后页）

全纯函数演算 (holomorphic function calculus) 译页145 （原书：204）

同伦 (homotopy) 译页12，31，32 （原书：15，43，44）

同伦等价 (homotopy equivalence) 译页31 （原书：43）

同伦群 (homotopy groups) 译页143 （原书：201）

同伦不变性 (homotopy invariance) 译页32，45 （原书：44，61）

幂等元 (idempotent) 译页40，136 （原书：56，192）

指标映射 (index map) 译页109，111 （原书：153 及后页，156）

第一标准图景 (first standard picture) 译页111 （原书：156）

第二标准图景 (second standard picture) 译页113 （原书：158）

归纳极限 (inductive limit) 译页64 （原书：89 及后页）

维数降落代数的归纳极限 (of dimension drop algebras) 译页154 （原书：219 及后页）

无限的 (infinite) 译页56 （原书：77）

对合 (involution) 译页1 （原书：1）

无理旋转 C^* 代数 (irrational rotation C*-algebras) 译页62 （原书：86）

等距元 (isometry) 译页19，52 （原书：25，70）

K_0 译页26，43 （原书：35 及后页，59 及后页）

连续性 (continuity) 译页70 （原书：98）

定义 (definition) 译页28，43 （原书：38，59）

直和 (direct sums) 译页49 （原书：67）

函子性 (functoriality) 译页30，44 （原书：42，60）

半正合性 (half exact) 译页48 （原书：66）

同伦不变性 (homotopy invariance) 译页32，45 （原书：44，61）

分裂正合性 (split exact) 译页49 （原书：67）

稳定性 (stability) 译页50，73 （原书：69，102）

标准图景 (standard picture) 译页28，46，52 （原书：39，62 及后页，70）

泛性质 (universal property) 译页28，29 （原书：39，40）

K_{00} 译页28 （原书：38）

函子性 (functoriality) 译页31 （原书：42）

K_1 译页95 （原书：133 及后页）

连续性 (continuity) 译页101，130 （原书：142，183）

直和 (direct sum) 译页100 （原书：141）

函子性 (functoriality) 译页99 （原书：139）

半正合性 (half exact) 译页100 （原书：140）

同伦不变性 (homotopy invariance) 译页99 （原书：139）

分裂正合性 (split exact) 译页100，130，152 （原书：141，183，215）

稳定性 (stability) 译页101，130 （原书：142，183）

标准图景 (standard picture) 译页96 （原书：135）

泛性质 (universal property) 译页96 （原书：135）

K_n

定义 (definition) 译页126 （原书：178）

半正合性 (half exact) 译页127 （原书：179）

格 (lattice) 译页83 （原书：116）

提升 (lift) 译页20 （原书：26）

线性泛函 (linear functional) 译页5 （原书：6）

极大 Abel 子代数（masa）(masa) 译页79 （原书：111）

矩阵代数 (matrix algebras) 译页7 （原书：9）

直和 (direct sums) 译页78 （原书：109）

矩阵单位 (matrix units) 译页78 （原书：109）

矩阵单位系 (system of) 译页78 （原书：110）

极大 Abel 子代数 (maximal Abelian subalgebra) 译页79 （原书：111）

极小投影 (minimal projection) 译页80 （原书：112）

Moore 空间 (Moore space) 译页152 （原书：215）

态射 (morphism) 译页30 （原书：41）

Murray–von Neumann 等价 (Murray-von Neumann equivalence) 译页16 （原书：21）

相互正交的 $*$ 同态 (mutually orthogonal *-homomorphisms) 译页32 （原书：44）

n 叶草空间 (n-clover) 译页152 （原书：215）

自然性 (naturality)

Bott 映射 (Bott map) 译页131 （原书：186）

指数映射 (exponential map) 译页149 （原书：211）

指标映射 (index map) 译页112，127 （原书：157，180）

θ_A 译页125 （原书：177）

归一化迹 (normalized trace) 译页91 （原书：128）

对象 (object) 译页30 （原书：41）

序同构 (order isomorphism) 译页58 （原书：81）

序单位 (order unit) 译页58 （原书：80）

保持序单位的 (order unit preserving) 译页58 （原书：81）

有序 Abel 群 (ordered Abelian group) 译页57 （原书：79）

部分等距元 (partial isometry) 译页16 （原书：21）

部分酉元 (partial unitary) 译页101 （原书：142）

π_0 等价 (π_0-equivalence) 译页133 （原书：188）

极分解 (polar decomposition) 译页15 （原书：20）

$K_0(A)$ 的正锥 (positive cone of $K_0(A)$) 译页57 （原书：79）

正群同态 (positive group homomorphism) 译页58 （原书：81）

投影 (projection) 译页9，16 （原书：11，21）

有限的 (finite) 译页56 （原书：77）

满的 (full) 译页53，54 （原书：73，74）

无限的 (infinite) 译页56 （原书：77）

真无限的 (properly infinite) 译页53，54 （原书：72，74）

投影环路 (projection loop) 译页131 （原书：185）

真无限的 (properly infinite) 译页53 （原书：72）

真无限 C^* 代数 (properly infinite C*-algebra) 译页53 （原书：72）

纯无限 C^* 代数 (purely infinite C*-algebra) 译页61，107 （原书：85，150）

拟迹 (quasi-trace) 译页60 （原书：83）

商映射 (quotient mapping) 译页2 （原书：3）

值域投影 (range projection) 译页16 （原书：21）

约化 Toeplitz 代数 (reduced Toeplitz algebra) 译页120，153 （原书：168，216）

收缩核 (retract) 译页14，144 （原书：19，203）

Riesz 插值性质 (Riesz' interpolation property) 译页82 （原书：116）

旋转 C^* 代数 (rotation C*-algebra) 译页62 （原书：87）

标量元素 (scalar element) 译页46 （原书：63）

标量映射 (scalar mapping) 译页45 （原书：62）

序列 (sequence)

正合列 (exact) 译页2 （原书：3）

归纳序列 (inductive) 译页65 （原书：91）

长正合列 (long exact) 译页128 （原书：181）

短正合列 (short exact) 译页2 （原书：3）

分裂正合列 (split exact) 译页3 （原书：4）

单有序群 (simple ordered group) 译页58 （原书：80）

六项正合列 (six-term exact sequence) 译页148 （原书：209 及后页）

谱映射定理 (spectral mapping theorem) 译页6，146 （原书：8，205）

谱半径 (spectral radius) 译页4 （原书：5）

谱 (spectrum) 译页4 （原书：5）

分裂正合的 (split exact)

K_0 译页49 （原书：67）

K_1 译页100，130，152 （原书：141，183，215）

性质 (SP) ((SP), property) 译页106 （原书：150）

稳定性 (stability)

K_0 译页50，73 （原书：69，102）

K_1 译页101，130 （原书：142，183）

C^* 代数的稳定化 (stabilization of a C*-algebra) 译页72 （原书：101）

稳定等价 (stable equivalence) 译页28 （原书：39）

稳定秩为一 (stable rank one) 译页85，108 （原书：119，152）

稳定有限的 (stably finite) 译页56 （原书：77）

标准矩阵单位 (standard matrix units) 译页78 （原书：109）

标准图景 (standard picture)

指标映射 (index map) 译页111，113 （原书：156，158）

K_0 译页28，46，52 （原书：39，62 及后页，70）

K_1 译页96 （原书：135）

$*$ **同态 (*-homomorphism)**

同伦的 (homotopic) 译页31 （原书：43）

单射的 (injective) 译页2 （原书：3）

等距的 (isometric) 译页2 （原书：3）

保幺的 (unit preserving) 译页1 （原书：1）

含幺的 (unital) 译页1 （原书：1）

态 (state) 译页5 （原书：6）

有序群上的态 (state on ordered group) 译页59 （原书：82）

超自然数 (supernatural number) 译页89 （原书：125）

支撑投影 (support projection) 译页16 （原书：21）

C^* 代数的悬挂 (suspension of a C*-algebra) 译页45，124 （原书：62，175）

正合性 (exactness) 译页125 （原书：176）

函子性 (functoriality) 译页124 （原书：175）

Toeplitz 代数 (Toeplitz algebra) 译页119，153 （原书：167，216）

全不连通空间 (totally disconnected space) 译页39 （原书：55）

迹 (trace) 译页33 （原书：46）

忠实的 (faithful) 译页60 （原书：83）

正的 (positive) 译页33 （原书：46）

$M_n(\mathbb{C})$ 上的标准迹 (standard, on $M_n(\mathbb{C})$) 译页24，34 （原书：32，46）

迹态 (tracial state) 译页33 （原书：46）

UHF 代数 (UHF-algebra) 译页89 （原书：125 及后页）

单边移位 (unilateral shift) 译页19，119 （原书：25，167）

酉的 (unitary) 译页9，12 （原书：11，16）

酉等价 (unitary equivalence) 译页16 （原书：21）

酉极分解 (unitary polar decomposition) 译页15 （原书：20）

单位化 (unitization) 译页3 （原书：5）

泛性质 (universal property) 译页52，62，63，120 （原书：71，87，88，167）

Grothendieck 构造 (Grothendieck construction) 译页26 （原书：36）

K_0 译页28，29 （原书：39，40）

K_1 译页96 （原书：135）

无穿孔群 (unperforated group) 译页82 （原书：116）

上三角矩阵 (upper triangular matrix) 译页10 （原书：14）

向量丛 (vector bundle) 译页36 （原书：49）

弱无穿孔群 (weakly unperforated group) 译页61 （原书：84）

Whitehead 引理 (Whitehead lemma) 译页13 （原书：17）

绕数 (winding number) 译页104 （原书：146）

零对象 (zero object) 译页30 （原书：42）